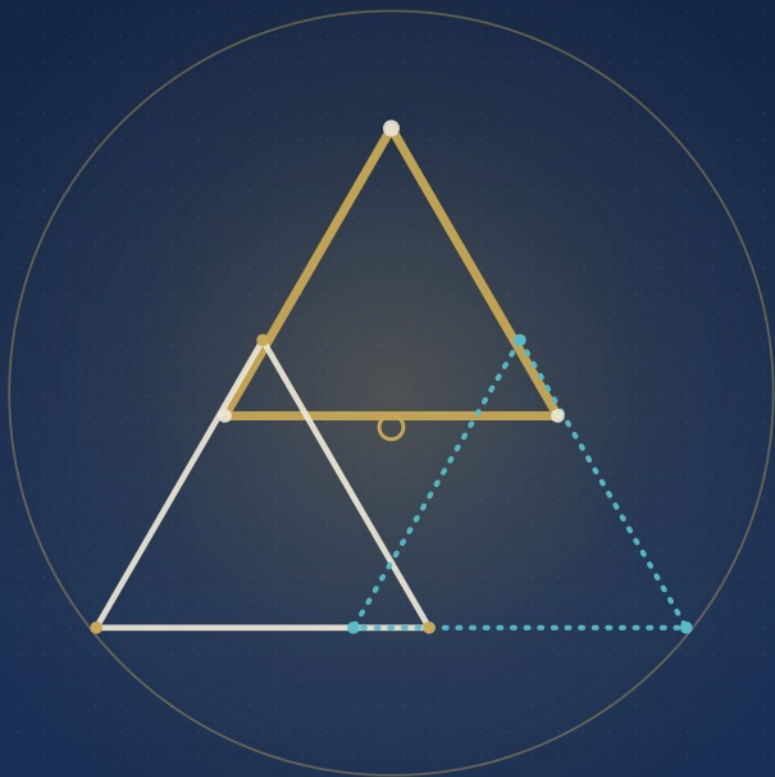


SDE

国富论入门

财富的显露、生产与沉淀——从六步改进到九步跃迁



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

SDE

国富论入门

财富的显露、生产与沉淀——从六步改进到九步跃迁

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名	《SDE国富论入门——财富的显露、生产与沉淀——从六步改进到九步跃迁》
著者	王德生
执笔	复合主体：王德生立论、命题与裁定；AI（Claude）协助整理、展开、核查与排版
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡
编号	德麦国际专著第 254 号
ISBN	979-8-90690-432-4
定价	US\$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 22 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 5 日

AI 协作声明：本书的定义、总式与各项口径由王德生提出并裁定；文字在其指令下由 AI（Claude）协助整理、展开、核查与排版，作者负责判断。

书中所有家庭、店铺、社区与人物均为教学构造，不是调查或实验对象；书中的衡量、识别与实践方案均为待检验的设想，未经实测。独立红队、双人盲评与真实读者检验尚未进行，本书不含任何评分或通过记录。

外部文献只引已登记并写明核读范围的条目，见参考书目。本书不构成投资、政策或医疗建议。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、导读、目录；十编四十章；结语、参考书目、附录四件、后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生, SDE (显露·差异序列·特征纠缠) 本体论框架创立者, 德麦国际 (Demai International Pte. Ltd., 新加坡) 首席执行官。中国科学院计算数学博士, 曾任职于斯旺西大学、南洋理工大学。常居新加坡, 工作往来于新加坡与中国内地。专著由德麦国际出版社出版。

《SDE国富论入门》(副题: 财富的显露、生产与沉淀——从六步改进到九步跃迁) 是作者在这一框架下, 对财富问题所作的理论建构与通俗入门, 是研究性的建构, 不是已经验证的结论。

前言

账本之外的问题

年底，有人把今年的收入同去年放在一起比了比，数字多了一点。他本该松一口气，却又说不清：日子真的宽了吗？多出来的钱，是不是被加班和通勤吃掉了一部分？这一年学到的东西，明年还用得上吗？家里是谁让出了时间，谁得到了机会？这些问题，没有一个能在账本的某一栏里找到。可他也不愿意说账本没有用。账本很有用，只是不能让它独自回答所有的问题。

这本书，就从这种说不清出发。它想问的，是财富本身该怎样读。本书选定的研究起点是：财富，即三界的意义之显露度。三界是理念、现实、自我；意义是创造、自由、幸福；显露的程度，要从对比、变化和分布去看。这是一个定义选择，不是对所有财富用语的词典裁决。所谓入门，也不是先学会一套词，再用它给生活分类，而是先对熟悉的财富判断提出更准确的问题。它好不好，要看用了它以后，哪些原来混在一起的事被分开了，哪些原来看不见的人和承担被看见了。

围绕这个起点，书里依次问三件事。第一，什么意义显露了，向谁显露，相对于什么。第二，生产怎样发生。生产的大多数日子是在既有的层级里把事情做稳，也就是猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代的六步改进；偶尔，原来做不到的事开始做得到，这时要问新的问题单位、新的连接、新的生成能力是怎样出现的，这就是分化、重组、升维，合起来是九步。第三，成果怎样沉淀。一次做成，不等于留下了什么；留下的价值（真、善、美）、最优化能力（最小误差、最小冗余、最小亏损）、能量（内能、动能、势能），下一次是否真的起作用，又怎样回到下一轮生产和意义的显露，这才是本书副题里“沉淀”两个字要追问的。三个问题，合起来写成一条总式： $(E1-D1-S1) = \text{Function} (E2-D2-S2, E3-D3-S3)$ 。这条式子里的连接号是整体，不是减号；Function也没有被估计成加法或乘法。它在书里是一份要求，不是一个可以代入数字的公式。

举一个小例子。设想一间早餐店，把“准备好了”分成“材料齐备”和“选择确认”两种状态，一个早晨少了几次误接。这是生产。可第二天换一位新手来，他

是照着卡片填，还是明白为什么要分？这是沉淀。至于接单的阿敏从此不必每次救场，是多了选择、少了负担，还是只多了一张要填的表？这是显露。三个问题读的是同一件事，却不能彼此代替。

这样问，并不是绕开前人。斯密把国民财富的问题放在一国每年劳动所能提供的生活用品上，而不是只放在金银上；熊彼特把连续的调整同新组合的实行分开；阿瑟说技术由既有技术组合而成；国民账户体系自己也写明，不把国内生产总值当作福利的断言。这些都是本书的对话对象，不是它的边界。书里不会因为前人没有用同样的词，就断言他们没有想过同样的事；凡是核过的地方，只说核过的那一段，没有核过的邻近理论，只作不指名的一般提及。本书与他们的差别，首先是研究对象的选择，其次才是在个别检查办法上可能多出来的一点，而这一点是否真有，书里自己也列了检验的办法。

读者需要预先知道，这是一本什么书。它是一部理论建构，同时是一部通俗的入门。书里的林岚一家、晨禾早餐店、维修店、送餐点、槐树里，都是为讨论而构造的情境，不是调查，也不是实验，更不是成功的证明。它不承诺读了以后收入会增长，不给任何投资或政策的建议。它也没有经过独立的红队检查、背靠背的盲评，没有让陌生的读者拿去照着做一遍。每一章都写下了“若看到什么，就要改写什么”，这些条款至今没有人去执行。这些都在书里写明，不是谦辞，是这本书目前真实的状态。

所以请把它当作一份邀请来读。每一编的第四章是结算，只想读最少的，可以从结算章读起；想读得完整的，从第1章顺序往下；导读里给了几条不同的路线。读的时候，不妨随手拿自己家里、店里或工作中的一件小事，同书里的问法对一对：这里只数了数量吗？留下的东西，换一个人、换一个条件，还起不起作用？谁在承担，谁不在记录里？这样做，比记住几个名词更要紧。第39章写了怎样用一张纸，认真地、不为成功删去失败地试一件小事。

书的最后留了一章，专门请反例上场。我们希望它们真的来：读者发现的、检验出来的、与书里不合的材料，比赞同更有用。理论如果只能被说服的人接受，就还没有完成。

本书在写作中，AI协助整理、展开、核查与排版；判断与口径由作者负责。

王德生

导 读

◆ 一、全书十编，各回答什么

全书四十章，分十编，每编四章，每编的第四章是本编结算。下面每编只说它回答什么。

第一编（第1至4章）重新认识财富。两份月收入相同的工作，是否意味着两种同样富裕的日子？本编把财富读成三界的意义之显露度，并学会用对比、变化、分布去问：谁更富了，哪里更富了。

第二编（第5至8章）三个三角形。总式把显露、生产、沉淀放进同一个必须解释的发生；本编回答左右两侧各承担什么、三方程与六种次序怎样用，以及为什么三者不是固定的流水线。

第三编（第9至12章）解构经典。斯密怎样界定财富，分工与机器、资本积累解释了哪一部分，熊彼特与阿瑟已经走到了哪里；在这些近邻面前，本书必须多说明什么，由此提出“层级见证链”。

第四编（第13至16章）财富生产三角形。符号、逻辑、数学怎样表达并参与发生，粒子、波、场怎样作为本书的工作读法，六步怎样把已能做的事做好；三个顶点都有了，连接是否就成立。

第五编（第17至20章）九步法。分化、重组、升维各自回答什么；“从零到一”怎样有一个明确参照；九步怎样改写下一轮的六步，而不是排成自动升级的流程。

第六编（第21至24章）层级跃迁的机制。起手的次序、推动的力量、回写与沉淀的区别；最后一章问，怎样认定个人与国家的“第一次”，要先说对谁，再说新。

第七编（第25至28章）财富沉淀三角形。价值（真、善、美）、最优化能力（最小误差、最小冗余、最小亏损）、能量（内能、动能、势能）各是什么，为什么必须合起来看，又怎样回到下一轮生产。

第八编（第29至32章）个人、企业与AI。把前面的检查带到具体的主体上：一个人的过程卡，一间维修铺的三条路，人与智能器具的复合主体，最后是一间早餐店的三次改变。

第九编（第33至36章）国家财富。国家怎样成为研究的尺度，而不被写成拥有同一感受的巨大个人；教育、科学、产业怎样交接；市场、金融与公共制度各有什么位置；少数突破怎样不止停在少数人手里。

第十编（第37至40章）衡量、实践与检验。怎样衡量显露而不只制造新数字，怎样识别沉淀而不把存量当答案，怎样在一件小事上跑一遍九步，最后是这部书自己怎样接受反例与修正。

◆ 二、三个三角形与总式怎么读

总式写作 $(E1-D1-S1) = \text{Function} (E2-D2-S2, E3-D3-S3)$ 。三个括号各是一个三角形，每个三角形里都有S、D、E三项：S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠。第一个三角形是财富显露：E1是理念、现实、自我三界，D1是创造、自由、幸福，S1是对比、变化、分布。第二个是财富生产：E2是符号、逻辑、数学，D2是六步与九步，S2是粒子、波、场。第三个是财富沉淀：E3是内能、动能、势能，D3是最优化能力：最小误差、最小冗余、最小亏损，S3是价值：真、善、美。

读这条式子，可以按四个问题的次序。左边需要解释什么，是三界的意义之显露度。右边的生产，新的做法是怎样发生的。右边的沉淀，留下的东西下一次怎样起作用。最后回到左边，问谁的什么显露了。要记住几件事：连接号是整体，不是减号；Function没有被估计，也不预设为加法或乘法，它是一份要求；E是对象与场的纠缠，不是外部环境；三个三角形一、二、三，不等于S、D、E；三列只是侧重对应，不是一一配对。

◆ 三、四条读法路线

只有一个下午。读第1章、第5章、第8章，再读第24章、第28章、第32章，最后读第40章。前三章立起问题与总式，中间三章是三套检查的来历与一间早餐店的完整运用，最后一章看书怎样接受反例。

为经营小店的人。读第4章、第10章、第15章，再读第17至20章，然后读第25至28章，再接第30章与第32章。可以只留意其中的问法：改进还是跃迁，留下的东西换了人还在不在。书里没有经营建议，也不保证结果。

为家庭。读第1至3章，第21章、第23章，第27章，再读第29章与第39章。第39章写一道汤、三个星期天、一张纸，最适合直接拿去试；第40章看那张纸被盘问。

为研究者。读第5章、第8章，第9至12章，第14章、第16章，第19章、第24章，第28章，第37章、第38章，最后读第40章，并细读附录二、附录三与参考书目。要看的是，哪些话是定义选择，哪些是机制假说，哪些是工作读法，哪些只是构造案例，各自欠着什么。

◆ 四、随书的三套检查工具

第25至28章留下三套检查，后面各章反复使用，附录一有速查。第一套看价值，叫S3识别条件。真：失败与条件如实记下，适用范围写明，包括“未试”，判断是自己作出的还是得到提示，分得清。善：承担怎样分配有理由，对承担者说得，下一次的作法真的改变，一句“辛苦了”不算。美：整体看得懂，各部分互相成就，有修订的入口，被采纳或说明不采纳。

第二套看最优化能力：最小误差、最小冗余、最小亏损，叫D3三把尺。最小误差，看发现延迟、归因是否站得住、对新类型能否辨认。最小冗余，看重复保护的是什么，是补位、保险、比较，还是空转。最小亏损，看亏损逐项落在谁身上，是否反复落在同一个人身上。

第三套看起点状态，叫E3三问五问，再加三项检查。三问：正在把下一步带出来吗，是则动能；否，则换场地、换同伴后仍随人带着、一召即来吗，是则内能；否，则留在位置、关系或结构里待条件释放吗，是则势能。对势能再问五件事：释放的条件，通路，谁有位置触发，释放后改变什么，撤去位置或关系后还在不在。

三项检查是中断、换位、撤构。这三套检查是本书的工作识别条件，不是定义，不是评分表，也都没有在真实情形里实测过。

◆ 五、书里的人物与情境，都是教学构造

林岚一家、晨禾早餐店、许川的维修店、宋姐与柳师傅、梁晓、齐师傅、贺青、槐树里、石桥坊、老小区的洗衣间、玉带巷，都是为讨论而构造的。没有真实的销量、收入、成功率或调查结果；结局由作者决定，所以不是证据，只展示一条主张将怎样被检查。书里个别地方出现的演算数字，也只说明算得准，不说明意义显露了多少。

◆ 六、哪些话，本书不能说

第40章把话分成四种：定义选择，机制假说，工作读法，构造案例，各欠各的债。依此，本书不能说下面这些话：这套理论已经被验证，或已通过独立评审、达到某个等级、得到某个分数；斯密、熊彼特、阿瑟或任何近邻“没有”讲过某种思想；有限搜索没有找到旧解，所以旧解不存在；某个故事的结局证明了总式；总式可以代入数字，Function是加法或乘法；能量三态就是资金、劳力、资源，或者就是物理能量；三态与真善美，或创造、自由、幸福与三界，是一一配对的；回写已经等于沉淀；一个人、一间店、一个社区的结论，可以直接放大成国家的结论；读了本书，收入会增长，或者应当据此投资、制定政策。

目 录

	1
前言 账本之外的问题	3
导读	6
第一编 重新认识财富：三界的意义之显露度	13
第1章 钱更多了，就一定更富裕了吗？	14
第2章 理念、现实、自我：财富在三界中显露	22
第3章 创造、自由、幸福：什么意义得到显露？	30
第4章 本编结算：谁更富了，哪里更富了？	38
第二编 三个三角形：显露、生产与沉淀的总原理	47
第5章 一条等式，重新组织国富问题	48
第6章 财富显露三角形：E1—D1—S1	56
第7章 财富生产与财富沉淀：两个三角形怎样相互作用？	64
第8章 本编结算：三个三角形不是固定三步流水线	72
第三编 解构经典《国富论》：从既有增长到层级发生	81
第9章 经典国富解释了什么财富？	82
第10章 分工与机器：既有生产能力怎样提高？	90
第11章 资本积累与财富沉淀：是否是同一个问题？	98
第12章 本编结算：从“有创新”到“解释层级跃迁”	106
第四编 财富生产三角形：S2—D2—E2	115
第13章 E2：三界各有自己的财富信息化表达	116
第14章 S2：粒子、波、场怎样成为生产的显露模式？	124
第15章 D2六步：把已经能做的事做好	131
第16章 本编结算：一个完整生产三角形怎样运转？	139
第五编 D2九步法：分化、重组、升维	147
第17章 分化：原来的一件事，怎样显露出新差异？	148
第18章 重组：旧材料怎样构成新的生产整体？	155
第19章 升维：原来做不到的能力，怎样开始发生？	163

第 20 章 本编结算：九步怎样改写下一轮六步？	170
第六编 层级跃迁的机制：次序、动力、回写	178
第 21 章 六条路径：不同起点怎样形成不同财富过程？	179
第 22 章 三原理：哪两维的矛盾推动第三维改变？	187
第 23 章 回写与沉淀：一次突破之后留下了什么？	196
第 24 章 本编结算：怎样认定个人与国家的0到1？	205
第七编 财富沉淀三角形：S3—D3—E3	213
第 25 章 S3：真、善、美怎样成为财富的价值沉淀？	214
第 26 章 D3：最小误差、最小冗余、最小亏损的能力怎样发生？	222
第 27 章 E3：内能、动能、势能怎样成为财富的能量沉淀？	230
第 28 章 本编结算：沉淀怎样重新进入财富生产？	239
第八编 个人、企业与AI：显露、生产、沉淀的贯通	247
第 29 章 个人财富：收入之外，怎样研究自己的生产与沉淀？	248
第 30 章 企业财富：怎样不只扩大规模，而且形成新能力？	256
第 31 章 AI与智能体：成果在哪里，沉淀又在哪里？	265
第 32 章 本编结算：一间早餐店的三次改变	273
第九编 国家财富：从个体发生到公共沉淀	281
第 33 章 国家怎样成为财富研究的尺度？	282
第 34 章 教育、科学与产业：国家怎样组织层级跃迁？	290
第 35 章 市场、金融与公共制度：国家财富怎样生产和沉淀？	299
第 36 章 本编结算：少数突破怎样成为广泛的国富？	308
第十编 怎样衡量、实践与检验SDE国富论	316
第 37 章 怎样衡量财富显露，而不只制造新数字？	317
第 38 章 怎样识别财富沉淀，而不把存量当答案？	326
第 39 章 运行一次九步实践：从问题到生产、沉淀与再显露	335
第 40 章 本编结算：这部国富论怎样接受反例与修正？	344
结语 交出一份要求	352
参考书目	354
附录	359
附录一 术语与总式速查	360
附录二 可落空条款与反例清单	362

附录三 未做的检验与评审状态	367
附录四 全书说明	368
后记 请读者回写	369

.....

.....

.....

第一编

重新认识财富：三界的意义之显露度

第 1 章

钱更多了，就一定更富裕了吗？

◆ 一、餐桌上的两份工作说明

林岚把两份工作说明放在餐桌上。两份工作的月收入都写着一万二千元。她的丈夫周平看了看，觉得剩下的只是远近和喜好。林岚却迟迟没有把其中一份收起来，因为两张纸上相同的数字，接着的是两种不同的日子。

第一份工作离家近，任务边界很清楚。她主要核对现成的表格，遇到问题就向上报告。第二份工作路程更长，却允许她参与改进流程，也需要她承担试错和解释的责任。两个单位都没有给她保证：一个没有保证她永远轻松，另一个没有保证她一定成长。

一家人最初只算通勤费用。随后，周平提出谁能接女儿小禾，林岚问自己是否愿意继续做熟悉的事。外婆提醒他们，不要把家人的等待当作没有成本的空白。讨论到这里，数字并没有失去意义；相反，他们开始知道，这个数字还必须同什么放在一起，才能帮助他们作出决定。

这是一个为讨论而构造的家庭情境。林岚和她的家人不是调查对象，两份工作也不对应实际招聘。我们暂时不替她作选择，更不安排一个结果来证明某种生活必然优越。这个故事只让一个问题变得清楚：两份收入相等，是否已经足够说明两种生活同样富裕？

如果答案是否定的，我们就要解释还差什么。如果回答只是“各有各的喜好”，问题仍然没有结束。因为两份工作的差别不全在喜欢或不喜欢之中。谁有时间，谁可以改进做法，谁承担新增任务，谁必须为另一个人的机会作出让步，都有可以具体讨论的内容。

倘若第二份工作收入更高，问题也不会自动消失。多出来的钱也许能解决迫切的生活需要，也许可以支付照料与学习的费用。它同样可能伴随另一些代价，或者

尚未兑现的承诺。我们不能在不知道这些过程时，先把收入差额翻译成全部财富的差额。

◆ 二、账本没有错，错在让它包办整个问题

一家人最后拿出纸笔，把已知的金额写下来。这一步并不低级，也不该被“精神更重要”这样的话越过去。有些付款确实要按时完成，有些物品确实要能够取得。无法安排这些具体事项时，再动听的生活理想，也不能代替已经需要发生的行动。

所以，本书并不反对账本。我们反对的是，未经说明便让一个账本承担全部判断。一张表可以准确回答某些问题，却未必已经包含另一些问题。准确地记下收入，并不等于已经记下这份收入如何取得、如何使用，以及取得与使用改变了谁。

钱、物品、收入和产量，也不是四个可以随意替换的词。钱的数额表达一种可以进入交换和安排的尺度，物品有各自具体的用途与状态。收入说明在某段时间取得了什么，产量说明某种活动做出了多少。即使这些表达互相联系，也不能仅因它们都能写成数字，就把它当成同一件事。

设想两个人都添置了一套工具。一个人已经能够用它解决实际问题，另一个人只是把工具收在柜子里。工具数量可以相同，工具进入生活的方式却不同。我们不是因此宣布第二套工具毫无价值，而是承认，数量还没有交代使用、理解和未来调用这些问题。

还可以把情境倒过来。两个人都没有购买新工具，其中一个人却学会了用现有工具完成原来做不了的事。物品清单可能没有变化，活动的可达范围却发生了变化。如果财富问题只能跟着新购物品走，这种变化就很难获得恰当的位置。

这两个对照并不证明每次学习都是财富增加。学到的东西可能不成立，可能不能进入活动，也可能只在一次偶然情形下起作用。它们证明的是一种判断上的不足：仅凭拥有的物品数量，不能独自判定相关活动已经发生了什么。财富研究必须进入拥有与生活之间的具体过程。

同样，不能先把人的感受放在物品后面，再把它称作可有可无的附加。一个人如何理解自己的工作，会改变他提出什么问题、使用什么做法。新的理解又可能在行动中被支持或推翻。账本、活动与自我理解并不是三段互不接触的叙述。

◆ 三、财富，即三界的意义之显露度

本书从一个明确的定义出发：财富，即三界的意义之显露度。三界是理念、现实、自我；意义包括创造、自由、幸福。显露的程度，要从对比、变化和分布去考察。这是本书选择的研究起点，不是对所有财富用语作出的词典裁决。

这一定义不是把“物质财富”保留下来，再在旁边添加“精神财富”。那样写，仍然容易把三个世界当成三个储物间。本书要研究的是，同一个发生过程怎样在三界中显露意义。它们各有不同的信息化表达，却不能因此被拆成互不相干的三个总量。

“意义”也不是别人称赞某件事时使用的形容词。林岚接到一个新任务，任务名称听起来重要，并不等于创造已经显露。她是否能形成新的理解，是否有实际可行的选择，是否在这种活动中获得某种幸福，都需要继续考察。名义上的机会，不能自动代替已经发生的意义。

“显露”则不是宣传更响、排名更高或记录更多。一个做法被展示了许多次，仍然可能没有进入任何人的实际生活。反过来，一种改变没有登上榜单，也可能已经改变了某个人能够做什么。显露与表达紧密相连，却不能被曝光次数直接接管。

定义中的“度”，暂时也不等于一个现成的分数。两个生活过程可以在某些方面比较，在另一些方面尚难通约。有人获得了更多选择，也有人承担了更多等待；这些变化不能未经说明就互相抵消。先把不同变化说清楚，比急着为全部生活计算一个整数更重要。

因此，我们说一个人越来越富裕，需要说明什么意义显露得更充分。说一个家庭更富裕，还需要说明家庭里的不同人处在什么位置。说一个国家更富裕，则更不能只抽取少数人的变化替代所有人。尺度扩大了，判断所承担的说明责任也随之扩大。

这里并不要求每一种意义在每一个时刻都同时提高。一次学习可以先遇到不熟悉和不确定，一次安排也可能包含真实的取舍。财富研究不是给每个过程贴一个永远积极的标签。它要保留这些差别，解释变化怎样发生，以及什么使继续发生成为可能。

◆ 四、信息不是财富之外的一张照片

如果只说数字不够，我们还可能落入另一个误区：认为财富在里面，信息只在外面拍照。按照本书的起点，三界各有自己的财富信息化表达。这些表达既帮助人们辨认显露，也可能进入活动，参与后续显露的发生。信息不是只能等结果出来以后才登场。

林岚在表格中新增“谁来承担”的一栏，改变的不只是记录方式。原来没有进入讨论的等待，此时成为需要安排的事情。家人因此提出新的轮换方法，也可能重新评价两份工作的机会。一个符号位置的变化，可以参与重组整个决定，但它是否真正做到，仍要看后续过程。

逻辑表达也会参与这样的改变。最初一家人的推理是：两份收入相同，因此主要差别是距离。后来，他们把时间、责任和学习机会纳入理由，原来的推理就需要重写。不能把这段改变只当成“多想了一点”，因为被讨论的对象和可提出的问题都已经不同。

数学表达同样并非无关紧要。把每天的等待累积到一个月，可能使某种原来看不清的分布显露出来。可是，增加了一个算式，也没有自动决定谁应承担这段时间。数量帮助解释差异，如何安排差异仍然需要更多理由和实际协商。

三种信息表达都可能出现在三界中。理念不只有逻辑，现实不只有数字，自我也不只有语言感受。林岚可以用符号记录一种理解，用推理解释自己的选择，也可以计算自己为学习保留的时间。我们不能事先替三个世界各发一种工具，然后禁止它们跨过去。

还需要留意，信息表达能够失真，也能够被误用。一份精美的成长计划，不等于成长已经发生；一个满意的自我描述，也可能遗漏了尚未被说出的困难。但这不

意味着计划与自述应被抛弃，而是说它们需要与具体过程相互核对。拒绝表达和迷信表达，都无法替代这种工作。

◆ 五、不能把贫困改名为另一种富裕

有人会提出一个尖锐的反驳：没有足够收入的人，首先需要的是收入。此时扩展财富定义，会不会成为一种安慰，让本该改善的生活条件继续不变？这个反驳必须正面回答。只要本书用创造、自由、幸福的好词遮住真实困难，它就背离了自己的起点。

设想林岚的家庭连当前必要支出都无法安排。增加收入可能立即改变很多行动的可行性，也可能让家人获得更大的选择余地。我们不能站在抽象立场上，告诉他们这些只是低层次追求。具体生活得到支撑，本来就是三界意义显露的重要发生处。

但承认收入的这种作用，仍然不等于收入可以替全部财富作答。取得收入的方式、相应代价、使用机会和分布，都决定了它怎样进入意义显露。相同的一笔钱，在不同的活动安排中可能有不同作用。这是需要研究的机制，不是对任何人的需要作高低排序。

反过来，一个人暂时收入较少，也不意味着他的创造和自由必然较少。可是，这种可能不能被写成对他境况的概括。他也许确有新的理解，也许正在承担沉重的困难，两者可以同时存在。不能抽取前者便宣布后者无足轻重。

由此可以确定一个写作边界：本书不把物品与生活保障降格，也不把内心感受当作遮蔽现实的帘子。三界必须彼此接受追问。理念中的美好理由不能让现实中的损失消失，自我中的满足也不能替别人宣布他们无需改变。财富之问需要扩大说明范围，而不是缩小责任。

这一边界同样适用于宏大的国富叙述。某项总量改善，可能具有重要作用，但仍要解释这种作用怎样进入不同人的生活。反过来，一些感人的个人故事，也不能独自说明整体分布已经改善。总量与个案都需要位置，任何一方都不能包办全部结论。

◆ 六、从已经拥有，追问怎样发生

一般的拥有问题，可以问我有什么、谁有权使用、能够换取什么。它们很重要，本书并不取消这些问题。财富发生的追问则继续向前：某种拥有怎样进入活动，活动怎样改变人们的理解与行动，又怎样使后续活动获得不同起点？两组问题有关联，却不完全相同。

回到那套工具。它可以是已经拥有的物品，也可以参与一次具体生产。一次生产过后，有的人只是得到一个成品，有的人还形成了辨认偏差、修正做法的能力。不能因为结果相似，就把他们下一次的起点也视为相同。

本书后来将用三个三角形研究这些问题。第一个研究财富在三界中的意义显露，第二个研究财富怎样生产，第三个研究财富怎样沉淀。这里先不把它们排成时间表，仿佛一定先生产、再沉淀、最后才显露。它们怎样交错发生，是后面需要展开的工作。

财富沉淀也不只是把产品或文件留在某个地方。按照本书采用的表述，它涉及真、善、美的价值，最小误差、最小冗余、最小亏损的最优化能力，以及内能、动能、势能。具体怎样理解和辨认这些沉淀，要在相应章节逐项说明。现在能够先确定的是，保存记录不能未经检查就代替整个沉淀过程。

这使财富问题多了一个时间方向。我们既问这次做出了什么，也问这次改变了下一次什么。下一次并不必然更好：某些做法可能形成依赖，某些沉淀也可能不再适用。因此，继续发生不是自动进步，而是需要检查、修正和重新组织的过程。

林岚面对的两份工作，恰好可以从这里重新比较。第一份可能让她获得稳定安排，也可能限制某些学习机会；第二份可能打开新的活动，也可能只是把更多责任压给她。不能凭“稳定”或“成长”两个名称预先判胜。需要进入实际能够发生的活动，辨认其中的生成与沉淀。

◆ 七、潜在的机会，应怎样进入财富判断

两份说明中都写着未来。第一份强调可以逐步熟悉业务，第二份强调能够承担更多项目。未来机会没有兑现以前，不能与已经发生的改变写在同一栏。但不把它

当作既成事实，也不等于认为它毫无意义。财富判断需要学会区分不同的成立程度。

可以先分辨三种说法：某项改变已经发生，某种能力在适当任务中可以调用，某种结果目前只是许诺。这三个位置不能互相冒名。已经出现一次的成功也不等于稳定可调用，能够调用的能力又不等于任何时候都有效。把这些差别留下来，判断才可能继续接受检验。

例如，林岚已经学会说明一个流程的问题，这是当前可以讨论的改变。她是否能够在陌生任务中继续运用这种理解，需要新的任务检验。单位承诺她将来一定获得更大发展，则还涉及许多未确定的事情。这些话可以同时写在材料里，却不该被合并成一份确定的成长收入。

这个区分也防止财富概念无限膨胀。不是只要讲出一个美好可能，就能把它计为已经显露的财富。需要说明可能依靠什么、在何种活动中成立、由谁能够调用，以及哪些情况会使判断失效。研究未来不是为想象开无限的信用额度。

有时，保持某种机会需要持续投入。买来的工具会闲置，已经形成的做法也可能因人员变化而失去作用。不能在第一次形成记录之后，就永远把它计在财富账上。沉淀的保持、调用与更新，都是后面必须研究的发生问题。

◆ 八、让判断回到具体生活

餐桌讨论结束时，林岚一家没有得到一个替代收入的总分。他们得到的是一份更清楚的待核对清单。哪些安排已经写明，哪些仅是口头许诺；哪些时间由谁承担，哪些学习机会需要实际条件；哪些变化可以复查，哪些目前只能保留疑问。这份清单不替他们生活，却让决定不再被一个数字包住。

他们也可能最终选择离家近的工作。那并不证明这个家庭害怕创造，也不能据此说他们放弃成长。他们可能正在为另一些有意义的活动保留空间。选择较远的工作同样不意味着财富必然增长，仍然需要看新的活动怎样实现，又怎样影响其他人。

重要的是，决定之后还要能够回来重看。原来担心的事情也许没有发生，原来许诺的事情也许落了空。一个可以复查的选择，比一个不许再问的漂亮结论更有力量。因为它让新的信息能够进入，让原来的解释能够被改写。

这也是本书所说的入门。不是先学会一套词，再用它给生活分类；而是先对熟悉的财富判断提出更准确的问题。哪里只说了数量，哪里已经解释了意义，哪里把未来许诺写成当前拥有，哪里遗漏了某个人的承担，都值得一项一项打开。

本章的结算可以这样说：账本没有错，问题在于是否让账本回答了它独自无法回答的问题。财富，即三界的意义之显露度；三界各有自己的信息化表达。理解这一点以后，我们不必离开钱和物品，却不能只停在钱和物品上。下一章，就从一顿普通晚饭进入这三个世界。

第 2 章

理念、现实、自我：财富在三界中显露

◆ 一、一顿饭，为什么不只有桌上的饭

星期天，林岚一家决定在家做一顿饭。周平打开一份菜谱，小禾负责读步骤，外婆坐在桌旁择菜。开始时，一家人的目标很简单：照着做，把晚饭准备好。他们没有打算证明任何哲学，也没有把做饭看成财富问题。

锅里传出香气后，小禾说自己不喜欢太甜的口味。周平看着菜谱上的用量，有些犹豫；照做是清楚的，改做却没有现成保证。林岚问，能不能先留出一小份试一试。几个人于是暂时停下来，重新商量原来被一个“做饭”包住的几件事。

那天，他们没有发明一道伟大的菜。值得注意的是，一张写好的菜谱不再只是命令，而成为可以解释、比较和改动的东西。小禾也不再只是等饭的人，周平对自己“只能照做”的判断有了变化。桌上的饭、对做法的理解、对自己的理解，在同一下午里彼此改变。

这个情境接续上一章，同样属于教学构造。我们不从一家人的故事推断所有家庭，也不声称每次共同做饭都有相同效果。一顿饭可以顺利，也可以失败；共同参与可以有帮助，也可以增加负担。先保留这些可能，三界分析才不是为故事预定一个美满结局。

现在假定桌上的菜终于做好了。如果只记录做成几道菜、用了多少材料，我们得到了一部分信息。如果还记录他们能够说明什么做法、怎样看待自己的参与，又会看见另一些差别。这些记录不是三顿饭，而是对同一次活动不同展开的辨认。

◆ 二、理念界不是一座装满知识的仓库

在这顿饭里，理念界首先可以从一家人怎样理解做法来观察。为什么加入某种配料，哪一个步骤能够改动，原来的规则在什么情况下不再合适，这些都是可以提出和检验的问题。菜谱上的字已经存在，不等于这些理解已经在每个人那里成立。照着读和能够解释，不能直接写成同一种财富显露。

小禾最初只是念出步骤。后来，她问为什么甜味一定要达到菜谱上的程度。这个问题使“照做就是做好”的原有理解受到挑战。一家人需要区分菜谱表达的具体方案，与这一次做饭真正需要解决的事情。这不是多背一个知识点，而是对问题本身作了重新辨认。

倘若周平只是回答“书上就是这样”，讨论也可以停住。饭仍可能做成，原有知识仍可能得到使用，但新的理解未必发生。由此可以看出，现实活动顺利完成，不自动意味着理念界也出现同等程度的创造。三界的区别，必须能容纳这种不一致。

反过来，一家人也可能把道理讨论得很清楚，操作却失败。不能因饭没有做好，就断言他们的理解一无所获。也不能因为理解似乎合理，就宣布现实中的失败不重要。两个判断需要分别站住，随后再追问它们为何没有接起来。

本书不是把所有念头都称作理念财富。一个看似新鲜的说法，可能彼此矛盾，可能无法说明任何具体问题。它需要在自己的表达与活动中接受检查。理念界的意义显露，不是说法数量的上涨，而是这些说法怎样使理解、创造与选择得到新的展开。

在本章的情境里，菜谱成为可以重新解释的对象。下一次面对不同口味，一家人也许不必从零开始，也许仍旧需要查资料。重要的不是他们此刻知道了多少答案，而是他们怎样知道一个答案何时适用、何时需要改写。由此才接近一种能够继续发生的理念财富。

◆ 三、现实界不是离开理解和自我的物品堆

说到现实界，人们很容易想到桌子、锅和食材。这些当然在活动之中，但如果只把现实界列成物品清单，就已经把做饭过程削薄了。谁能使用锅，谁负责等待，谁提出调整，谁可以决定是否接受，这些同样进入现实活动。现实不是物品排列好以后，主体才从外面走进来。

林岚提出留一小份试做，既是一种表达，也改变了实际可做的安排。原本只有照做或整锅修改两种选择，现在出现了一个可以比较的过程。这个改变不必靠购买

新器具完成，却仍然改变了活动。新的理解、行动与参与位置，在这里不能被切开。

这也说明，现实界的财富信息化表达不只有最后的数量。材料怎样被标识，次序怎样被安排，用量怎样被比较，都进入了活动自身。符号、逻辑、数学不是只在旁边说明现实，而能够参与现实活动的组织。具体是否有效，要看它们怎样被理解和执行。

假定试做的部分不合口味，一家人便要重看原来的判断。并不是哪一方被证明永远正确，而是一次具体尝试提供了新的差异。他们可以回到理由，也可以改变目标，或者停止这次尝试。现实活动不是单向地实现理念，它还会把理念重新打开。

做成一顿饭后，东西端上桌了，等待却未必消失。有人完成大量准备，坐下以后仍要承担收拾；有人虽然参与了决策，却没有承担对应的行动。如果我们只看成品，就会漏掉这些分布。现实界的显露还包含活动怎样让不同的人处在不同位置。

所以，这里不能用“大家都参与”替代具体分析。一个人希望独立完成，另一个人只愿负责一部分，都可能有合理理由。安排是否有意义，要看是否形成可以说明、承担和修订的实际做法。参与人数增加，本身不是财富增加的充分说明。

◆ 四、自我界不是饭后再填一张心情表

周平过去常说自己只会照做。这个说法既是自我描述，也可能限制他如何进入新任务。只要出现没有现成步骤的情形，他就倾向于把决定交出去。这并不意味着一句话控制了全部行为，而是提醒我们，自我理解已经在活动中发生作用。

留出一份试做以后，他第一次主动说明为什么要作这种调整。结果即使并不完美，也可能使他对“我只能照做”的理解出现松动。可是，松动是否真正发生，不能只由旁观者替他说。需要听他如何解释，并看这种解释能否进入后续活动。

小禾的变化也不只是吃到了合口味的饭。她提出的意见是否被听见，是否能够说明理由，是否承担自己选择的一部分后果，都会改变她在这顿饭中的位置。这个位置不只是一个外在角色，也可能进入她怎样理解自己。自我界不是离开现实的一块内心地盘。

同样，自我界并不只有积极体验。小禾可能发现，提出意见以后还需要参与等待和比较；周平也可能发现，自己原来对新做法的把握并不充分。承认这些差别，未必令人立刻愉快。但能够更准确地理解自己，与只获得一句好听的自我评价，是不同的事情。

我们也不该把不愿参与解释成自我退化。外婆可能只想吃一顿安静的晚饭，不想承担教学任务。她是否愿意参与、是否可以拒绝，需要在这个情境中得到具体位置。自我界的意义显露，不是把每个人改造成始终积极、始终合作的同一种人。

这使自我表达成为重要资料，但不是无法追问的终点。一个人说自己很自由，我们仍可询问有哪些实际可行的选择。一个人说自己并不幸福，我们也不能拿别人拟好的指标让他闭嘴。表达、行动与具体处境需要相互说明，不能由其中一项取消其他各项。

◆ 五、三界的区分，必须经得起分开变化的情形

如果三界只是对一件事换三个名称，那么每次只要一个方面变好，另两个方面就应自动跟着变好。但做饭情境已经允许不同的组合。可以有成品而缺少新的理解，也可以有新的理解而尚未做成。还可以行动完成了，自我理解却仍被旧判断包住。

设想周平完全依赖外婆的提示做成一道菜。现实活动完成，不等于他已经能够解释关键步骤。倘若他因此宣称自己已经学会，下一次就需要用没有相同提示的任务来检查。这里不是故意为难他，而是分清这次成果与他对成果的自我理解。

再设想他能清楚说明一种做法，却总在具体操作时遗漏关键衔接。不能用“理论都懂了”结束问题，也不必抹去他已经能够说明的内容。需要研究理解怎样进入行动，行动中的差异又怎样改变理解。三界分析的价值，正在这些尚未接通的位置。

还有一种情形：一家人越来越擅长安排晚饭，某个人却长期没有表达不愿参与的机会。整体熟练并不保证每个人的自我界获得相同意义。倘若只记录“家庭合作能力提高”，这种不同就可能被隐藏。财富分布不仅是成品分给谁，还包括活动允许谁成为怎样的参与者。

这些反例说明，三界并非只能一起升降。它们有可以辨认的差别，也有不能被忽略的相互改写。分析时需要分辨，回到发生过程时又需要接起来。只分不接，会留下三个碎片；只接不分，又会把不同的显露混成一片。

◆ 六、纠缠不是把三个现成盒子用线连起来

一家人刚进厨房时，谁会做饭、谁只是帮忙，看起来已有分工。小禾提出口味问题以后，这些位置开始变化。她成为问题的提出者，周平成为需要解释理由的人，林岚成为试做安排的提出者。不是三个固定的人只交换了信息，活动还改变了他们在其中怎样存在。

菜谱的地位也随之改变。它起初像一张必须服从的单子，后来成为可以比较的方案。小禾的意见起初可能只是抱怨，经过说明与试做，又成为改动的一个具体理由。对象并非始终不变，只等主体从不同角度观看。

这就是本书在该情境中理解纠缠的一条入口。我们不把它缩成几个既成因素之间的普通联系，而追问活动怎样同时改写这些因素。人们可以对做饭形成新的理解，做饭也可以改变他们对自己的理解。所谓三个世界，在这里不是各自完成以后才见面。

不过，不能因为使用了“纠缠”，就省掉具体说明。哪一项表达发生了改变，谁因此获得新的行动位置，哪一步使原来不可行的方案变得可试，都应该说出来。若这些问题完全说不清，纠缠就容易成为一个包住未知的词。它应该增加解释责任，而不是减少解释责任。

同样，也不该认为纠缠越多越好。持续插手可以打断他人的学习，过密的协商可能使简单活动无法完成。某种有意义的安排，也许恰好需要分开做、暂时停止或保留独立。我们考察的是怎样发生，不是把互动密度当作自动增长的财富指标。

◆ 七、同一件财富，不要算成三份总数

一家人晚饭后画了三栏，分别记录新的理解、实际做成的安排和对自己的认识。这有助于分析，却也容易带来重复计算。假如三栏都写“小禾学会说明自己的

选择”，它可能是同一过程的不同表达。不能因为写了三次，就宣布财富增加了三份。

一个比较稳妥的做法，是先给活动一个共同名称，再说明各栏具体记录什么。菜谱理由的变化，实际试做的变化，当事人对参与位置的理解，应当各有自己的内容。相同证据可以参与多个分析，但要公开这种重复使用。分析的丰富，不等于总量可以任意膨胀。

同理，一项信息可以同时具有多种模态。写下用量是符号表达，也可以进入数学比较；解释用量与口味的联系，又会涉及逻辑组织。不必为了整齐，把一句话强迫放进唯一一格。分类的作用是帮助辨认，不是把实际过程裁成预先画好的形状。

三界也不应各自被指定一个意义目标。不能说理念界只负责创造，现实界只负责自由，自我界只负责幸福。提出一个新解释可以打开选择，实际试做可以成为创造，自我理解的改变也可以使新的生活可能发生。三个意义在何处怎样显露，需要放回具体活动。

在本章，我们宁可保留分项判断，不急于形成统一总数。某个方面已有证据，某个方面只有猜想，另一个方面仍存在分歧，都可以写下来。这样的记录也许不够整齐，却不会把未知隐藏成一个漂亮数字。后面的衡量章节将继续处理如何比较的问题。

◆ 八、不一起做，也可能形成不同的财富

为了检验前面的理解，我们不妨改写这个星期天。外婆希望休息，小禾要完成自己的事情，林岚也不想把晚饭安排成一次家庭讨论。他们商量由周平独立准备，其他人承担另一天的任务。这个方案不能只因共同参与较少，就被判为财富较少。

周平独立做饭时，可能更清楚地安排流程，也可能有机会面对自己原来回避的问题。其他人获得的时间，也可能进入各自有意义的活动。关键在于这些安排是否真实可行，相关承担是否得到理解，而不是四个人是否始终站在同一张桌旁。

当然，独立也可能只是一个好听的名词。倘若某个人每次都被默认承担全部工作，所谓自主安排便需要重新检查。不能把没有协商的固定负担，美化成安静的个人空间。判断仍然要回到谁有选择、谁能修订、谁承担后果这些具体位置。

这个对照使三界分析摆脱了一条容易形成的口号：只要一起做事，就一定会共同成长。本书不能预先保证这种结果。一起与分开，都需要进入三界的意义显露来说明。财富之问不是替某一种生活形式建立永远有效的优先权。

对已经熟练的人和刚开始学习的人，同一安排也可能作用不同。前者可能不需要每一步讨论，后者可能需要暂时获得解释与尝试的空间。不能用一种整齐流程替代这些差别。下一轮怎样安排，应当回应这一次已经显露的具体问题。

◆ 九、从一顿饭，走向一个国家的三界

一顿家庭晚饭能够帮助我们练习辨认，但不能直接替代国家尺度的研究。国家不是一个会用同一种声音说话的巨大个人。不同的人、组织与公共活动，也不会天然共享同一套理解和目标。把国家三界写清楚，需要比家庭情境更严格地说明边界和分布。

理念界中可能有不同的解释方式，现实界中可能有不同的行动位置，自我界中也会有不同的人生理解。它们怎样在共同活动中互相支持或互相阻碍，不能仅由一个总名词来保证。尤其不能用少数人的自我叙述，代替其他人的实际生活。

这也不意味着国家财富只能拆成无数个人感受。共同的做法、可被使用的信息、能够接续的活动，都需要在适当尺度上研究。问题是这些共同性怎样发生、由谁进入、如何被维护。既不能把整体当成先天完成，也不能把共同活动从研究中删掉。

本书将在国家财富各章处理这些问题。这里先留下一个原则：尺度不同，不改变三界需要说明的责任，却会改变证据与组织方法。家庭里的观察不能不经转换就变成国家指标，国家总量也不能直接决定某个家庭的全部财富。跨尺度的连接本身就是研究对象。

回到厨房，晚饭结束以后，一家人未必记得每一句讨论。但他们可以在下一次任务中发现，某些理解和做法已经不同，也可能发现旧问题仍然存在。三界的财富不必以同一种声音出现，却需要彼此接受现实活动的追问。新的意义是否显露，下一次仍然能够继续检查。

本章的结算是：三界不是三份财产清单，而是同一财富发生中不可互相抹去的不同展开。新的日子既要能够被理解，也要能够被实现，还要能够被生活在其中的人重新认识和承担。接下来，我们进一步追问：这些展开中，怎样的创造、自由和幸福，才构成本书所说的意义？

第 3 章

创造、自由、幸福：什么意义得到显露？

◆ 一、一个新岗位，没有自动带来一种新生活

许川在一家小型维修店工作了几年。店里重新安排岗位时，负责人请他带一个小组。他可以提出新的处理方法，也需要协调同事、说明判断。对许川来说，这既是机会，也是一个需要认真想清楚的变化。

第一周，他把常见问题整理成几张卡片。过去总来问他的同事，现在能够先自行辨别一部分情况。许川很高兴，因为自己终于有时间处理陌生问题。但过了几天，他又发现，有人不再记录卡片不能解释的情形，只想尽快把任务归进现成类别。

他因此提出第二次调整：卡片不是判决书，遇到不合适的情形可以退回来。这个小变化让一些人松了口气，却也延长了几次讨论。许川开始明白，新岗位带来的并不是一个统一的“更好”，而是几种可能需要重新安排的意义。

这是一段构造的工作情境。它不代表某项管理方法已经得到验证，也不意味着卡片应当在所有组织推广。我们将保留成功与失败的不同分支。借着这些分支，创造、自由、幸福才能从三个好听的词，进入可以具体追问的生活。

许川最初把自己岗位的改变理解为受到认可。后来，他发现认可并没有替他解决怎样组织工作的问题。让别人更快做完，与让别人能够更好判断，可能重合，也可能分开。新头衔开启了某些可能，但这些可能如何成为实际显露，尚待活动本身回答。

◆ 二、创造不是多出一些东西，而是新的可能怎样成立

本书以创造作为意义方向之一，不等于凡有新东西就叫财富增长。许川把旧做法换成彩色卡片，形式可以新，生成能力却未必改变。需要追问的是，原来不能理解、不能形成或不能完成的事情，是否获得了新的可行方式。所谓新的可能，必须有具体参照。

对一个刚入职的人，第一次独立辨认常见问题，是其个人活动的重要改变。对维修店而言，这套辨认办法却可能早已存在。两种尺度下都可以讨论创造意义，但不能把个人首次学习，直接写成人类首次创新。说清参照，不会减损个人变化，反而使它得到准确位置。

许川整理卡片时，如果只是复写旧答案，主要工作在于使已有内容更容易使用。如果整理使他发现两个过去被混为一谈的问题，并形成新的处理方式，就需要进一步研究分化与重组。倘若新的方式还能应对原来办法无法处理的任务，层级跃迁的问题才真正打开。不同过程不能仅凭“创新”二字混在一起。

后面将用九步法详细研究这些发生。这里先留下一个判断要求：创造不能只在成果的名字里，也要能在生成过程中辨认。原来的问题怎样形成，新差异在哪里被发现，新的安排为何能够成立，都应有可说明的内容。若只在成功以后补上一个创造标签，解释并没有增加。

创造还需要回到意义。一个新办法可以提高某项产出，却同时封闭参与者提出异议的空间。我们不能只因它新，就把所有后果都归为财富增加。创造是本书的重要方向，但不因此取得吞并自由和幸福的权力。三种意义必须分别得到位置。

这种要求并不反对探索。探索中的失败也可能使某个错误边界得到澄清，使下一次活动获得不同起点。但并非每次失败都会如此；有的失败只留下相同的混乱。是否形成新的理解和能力，要看发生与回写，而不取决于我们是否愿意给失败一个积极名称。

在许川的情境里，一张卡片真正重要的部分，可能不是它列了多少答案，而是它有没有使问题能够继续被提出。新手开始知道何时可用，何时需要退回，陌生情况便有了进入下一轮的通道。创造的显露由此不是消灭所有未知，而是形成更具体地面对未知的能力。

◆ 三、自由不是菜单变长，而是选择怎样真正成为可能

许川的同事一开始有很多卡片可选，看起来比过去自由。可是，如果每个问题都必须塞进其中一张，卡片越多，也未必越能选择。能够在现成选项之间移动，与

能够说明选项不合适，是两种不同的活动。自由的研究不能只停在可见选项的数量。

在这个情境中，可以从几个相互联系的地方观察自由。一个人是否理解选项，是否有实际尝试的路径，是否能够提出不同判断，是否知道自己的决定由谁接续。这些不是本书为全部自由给出的穷尽定义，而是把工作中的自由落实到可讨论的活动。它们使“可以选择”不再只是写在墙上的一句话。

例如，新手被告知遇到特殊情形可以退回，却不知道向谁说明，也没有留下讨论时间。形式上开放了入口，实际路径却尚未形成。负责人随后指责他没有主动判断，就把组织尚未完成的工作转成了个人不足。自由不是一纸许可，它需要进入现实的发生安排。

反过来，能够选择也不意味着不必说明、不必承担。许川允许大家提出例外，同时要求记录为什么原有办法不适用。这个要求若确实帮助他人接续活动，可以成为自由得以共同使用的一部分。但若记录只是拖延和压制的借口，就需要重新检查，不能因名叫责任便自动正当。

自由在理念界也有显露。当人们能够重新提出问题，而不只在给定答案间挑选，理解的可达范围会发生变化。在自我界，一个人也可能开始辨认自己为何一直把某些可能排除在外。这些改变仍需进入具体活动，不能只靠“我现在很自由”的自我宣告完成。

不过，不能由此推出所有人都应追求同样多的选择。有的人希望在熟悉任务中稳定工作，有的人愿意承担更大不确定。重要的是这些安排是否能够被理解、进入和修订，而不是让每个人接受同一种探索节奏。自由的显露，需要尊重不同的人怎样生活，也需要检查那些差异是否只是被迫的结果。

许川后来保留了两类任务入口。熟悉问题可以沿现有做法完成，不确定问题可以进入讨论。但他不能仅因设置了两类入口，就宣布自由已经实现。谁真正能够使用，使用后会发生什么，是否有人为提出问题付出未说明的代价，都要继续观察。

◆ 四、幸福不能被缩成一句“感觉不错”

许川拿到新岗位时确实高兴。这份高兴有自己的位置，不需要被理论贬低为浅薄感受。可是，第一天的高兴没有回答一个月以后怎样生活，也没有回答其他人处在什么状态。幸福的意义显露，可以包含当下感受，却不能被一次感受概括完毕。

在这个工作情境中，我们还可以观察，许川是否能够认可自己所做的事情，是否感到不同活动能够接续，是否有机会调整不再适合的安排。这些只是本章用于打开问题的观察方向，不是一张已经验证的幸福量表。具体由什么构成幸福，仍需当事人的表达与生活过程参与说明。

倘若旁观者只看他更忙，便断言他更不幸福，也可能错过他对新活动的真实理解。有些承担能够与重要的创造相联系，有些忙碌却只是不断填补组织漏洞。仅凭劳动时长，不能独自分清这些情况。需要看忙碌的内容、选择的可能、意义的显露和承担的分担。

相反，一个人说自己已经习惯，也不自动意味着幸福得到充分显露。习惯可以使生活安定，也可能使某些问题不再被提出。对此不能以外部判断取消他的感受，更不能让感受取消一切事实讨论。我们需要的是能够把不同材料放在一起追问的方法。

许川的同事可能因为卡片清楚而获得安定，也可能因为缺少表达例外的机会而感到压缩。两种体验可以在同一个人身上同时出现。不能要求他先选择“满意”或“不满意”，再允许他说出具体内容。幸福的信息表达，应当为复杂变化留下空间，而不是强迫它们进入一个总标签。

本书也不把幸福写成创造和自由最终换来的奖品。一次共同完成任务的幸福，可能改变人们愿意探索什么，也可能支持新的选择。三种意义之间存在待研究的相互生成。先把其中一个固定为终点、另两个固定为工具，会过早关闭这种研究。

◆ 五、三种意义为什么会彼此顶撞

许川想把例外问题讲清楚，同事希望尽快完成当天任务。讨论可能帮助形成新的理解，也可能打断已经熟练的工作。这里不必立刻给某一方贴上保守或进取的标签。需要辨认的是，两种合理要求怎样在现有安排中不能同时顺利实现。

一种常见处理，是要求一方暂时服从另一方。忙的时候全部照卡片办，闲的时候再讨论。这个办法有时足够，也可能让所谓闲时永远不出现。它是否有效，要看活动能不能真正接续，而不是看折中的句子是否听起来公平。

另一种可能，是重新组织任务。许川设想让低风险的重复问题沿既有路径完成，把影响不确定的例外暂时汇集出来，安排明确的复查时段。这里的关键不在“兼顾”两个字，而在新安排是否让原来不能接续的活动获得真实入口。这个构想的效果仍需检验，不能由故事直接授予成功。

即使新安排使讨论更有效，也不保证每一种意义都同步提高。有人可能获得更多创造机会，另一人却承担了更多协调。有人喜欢这种变化，另一人更希望保留稳定任务。三种意义的相互生成，并不意味着所有差异都能无代价地消除。

我们因此需要区分几种结论。某些改变可以在已知范围内支持共同改善；某些改变只能说明局部获得了意义；还有些改变的得失尚不能比较。保留后两种结论，不是理论退缩，而是让判断与已经掌握的材料相称。不能为了宣布增长，把所有未决事项都算成收益。

这种区分也影响优化。若把最小误差理解成不许提出新问题，探索就会被压缩；若把创造理解成不必考虑任何后果，已经形成的价值与能力又可能被破坏。两种口号都不足以说明生产与沉淀的实际作用。后面将把这些张力放回三个三角形，研究怎样形成具体出口。

◆ 六、今天的获得，不能自动抵消别人的明天

假定许川通过集中判断，提高了整个小组的处理速度。但如果其他人越来越依赖他，下一轮遇到他不在场时又会怎样？这一假设提醒我们，当前结果与后续能力不是同一张表。创造意义的显露，需要同沉淀问题接起来，而不能只看这次完成了多少。

反过来，新手练习可能暂时降低某些速度，却使今后能够承担不同任务。不能仅凭当下产量减少，就认定财富必然下降。可是，也不能用遥远的成长许诺，让今天的代价永远无需说明。谁承担练习成本、何时检查作用、失败以后怎样修订，都属于当前必须交代的内容。

时间还会改变当事人的理解。许川开始时只希望得到认可，后来可能更看重能否把判断交给别人共同完成。新目标并非起初就在脑中完整存在，而是在实践中逐渐变得可以提出。财富研究若只检查最初目标有没有实现，就会漏掉这种意义目标的发生。

这里需要一条边界：目标变化本身不是进步证明。一个人可以学会提出更丰富的问题，也可能只是降低要求，以便适应不能改变的安排。二者不能只凭“现在想通了”加以区分。需要把新的理解与实际可行性、承担方式和修订机会放在一起考察。

对于别人未来的幸福，更不能替他们先作无限承诺。领导者、家长或理论写作者，都可能相信某项安排长远有益，但相信不等于证据已经充分。能够讨论的理由、能够回来的检查节点、能够停止的边界，应该进入安排。未来意义不能成为取消当下发言的一张通行证。

◆ 七、意义目标也会发生，而不只是被满足

维修店最初问的是，怎样让常见问题更快处理。卡片运行后，新的问题出现了：怎样让不会被卡片覆盖的情形得到辨认？继续追问，又可能出现第三个问题：怎样使更多人能够提出和修订判断？这几个目标并非同一个目标不断增加数量。

它们之间有发生的次序。先前活动显露的困难，使一种原来不清楚的问题可以被提出。新问题又要求新的信息表达和路径安排。我们看到的不是一个完全不变的需求，被工具逐步满足；而是活动同时改写了需求能够以什么方式成立。

这正是本书把意义放进待解释整体的理由。创造、自由、幸福是研究方向，它们在具体生活中的内容却未必预先完成。一个人对自由的理解，可以从获得更多选项，走到能够共同形成选项。一个组织对创造的理解，也可以从奖励成果，转到研究成果怎样能够再次发生。

这些变化不必被写成一条人人必经的阶梯。不同活动可能停在不同问题上，也可能需要返回原先的任务。我们不能把自己偏爱的目标，伪装成所有人已经到达或必将到达的阶段。发生研究要解释实际改变，而不是用一张整齐路线图代替它。

许川如果经过讨论，认为自己暂时不适合带组，也可能重新选择原岗位。这个选择不能只因方向看似退回，就被判为意义退化。需要看他获得了怎样的理解、保留了怎样的能力，以及新的安排怎样进入生活。外部名次升降，与三界意义变化之间没有未经解释的等号。

◆ 八、怎样防止三个好词变成一张万能通行证

一种理论一旦使用创造、自由、幸福，很容易把所有希望都装进去。任何人都可以说自己的方案促进了它们，因此仅有这些名称还不够。具体判断必须能够接受不支持自己的材料。我们需要让意义的解释保留被改写的入口。

首先，要把宣称与发生分开。负责人说给予员工自由，这是宣称；员工能说明可选择什么，是一种表达；他们实际能够使用选择并承担适当后果，才进一步进入过程。三者可以相互支持，也可能不一致。不能只收集最有利的一层，就代表全部。

其次，要说明什么情形使当前解释站不住。如果所谓创造完全可以由旧流程原样完成，就需要重新说明新在哪里。如果所谓自由只在文件中存在，实际使用却没有路径，就不能继续把许可当实现。如果所谓幸福只有发言者的判断，却排除了当事人的叙述，证据也不完整。

再次，要区别定义的选择与机制的解释。我们以三界意义显露来定义财富，这是本书公开的理论选择。某种工作安排是否使意义显露提高，则是另一个需要论证的问题。不能因为接受了前者，就要求读者接受所有具体方案。

最后，要防止把不同人的意义藏进一个平均值。一个人获得创造机会，另一个人承担额外等待，不能由前者的积极表态自动抵消后者的变化。确有取舍时，应说明依据与分布；缺少比较条件时，也可以暂时不作总体排序。清楚的未决判断，比含糊的全部改善更有用。

◆ 九、把三个意义重新带回维修店

设想许川和同事重新检查那套卡片。他们不再只问有没有用，而先问在什么任务中 useful、对谁有用。熟悉问题是否更易处理，陌生问题是否有入口，不愿带组的

人是否仍能找到合适位置，这些都可以逐项记录。卡片的数量于是退回自己的位置，不再代表所有改变。

对于创造，他们关注新的问题与做法有没有实际成立。对于自由，他们关注不同人能否理解、进入和修订相应路径。对于幸福，他们让当事人的生活体验与活动安排得到具体表达。三种追问不是三个可以随意加总的分数，而是三种需要相互说明的意义方向。

他们也可能发现，这次改变没有原来想象得那么好。某些卡片没有减少误解，新的讨论仍由少数人掌握，许川本人也不愿长期承担协调。这个结果不需要被删掉。它使下一轮能够根据已经显露的问题行动，而不是继续维护一个成功故事。

若要作出进一步解释，他们还需要回答这些结果怎样发生。哪些信息没有接上，哪条路径让问题无法返回，什么价值与能力已经沉淀，什么仍依赖偶然安排？第一编先把意义之问建立起来，后面的生产与沉淀研究承担这部分机制工作。一个层次不能靠口号越过另一个层次。

本章的结算是：不是变化越多就越富，而要问怎样的创造、自由和幸福，在何人、何种生活中得到显露。意义不是贴在成果上的奖章，也可能是在活动中才被提出的新问题。下一章把三个问题放进一间早餐店，进一步说明怎样比较、怎样追踪、怎样辨认分布。

第 4 章

本编结算：谁更富了，哪里更富了？

◆ 一、营业额增加以后，还要打开什么

晨禾早餐店由陈师傅经营，阿敏负责接单和打包，小陶帮忙准备食材。林岚上班时偶尔从店里买早餐。这间店是本书构造的教学情境，不对应任何一家实际商店。它的作用不是提供成功证明，而是让不同判断能够放在同一张桌上比较。

设想店里此前每个营业日卖一百份早餐，每份平均十元，每月营业二十天。调整后，每日卖到一百二十份，平均价格与营业天数不变。月营业额便从两万元变成两万四千元。这个变化可以准确算出，却还没有告诉我们，多出的四千元从哪里来、由谁完成、又让谁的生活发生了什么改变。

陈师傅先说生意更好了。阿敏想知道高峰时段能否轮换，小陶希望不再只搬东西，顾客关心等候、选择和吃到的东西。四种话不是对同一个数字的任性争论，而是在问这张账本没有独自回答的问题。营业额的变化，需要进入一个更完整的活动过程。

在这个演算设定中，营业额确实增长了百分之二十。这不是利润增长的计算，更不是三界意义显露增长百分之二十的证明。我们没有设定全部成本，也没有给各种意义规定共同单位。算术结论应保留，超出它的判断则需要新的说明。

前三章已经提出财富定义，区分三界，展开创造、自由、幸福。本章不再重复一遍名词，而要把它用于一个完整的观察。需要建立的是怎样得出判断的过程，而不是替晨禾早餐店评出一个好看的分数。对比、变化、分布，将成为这次观察的三个入口。

◆ 二、对比：相对于哪一种状态，什么改善了

陈师傅说现在更好，首先需要说明他在同什么比较。如果比较的是此前同样二十个营业日，总营业额有明确差额。如果比较的是休息更多的一段时间，或者平均

价格不同的一段时间，问题就已经改变。不同参照都可能合理，但不能在同一句结论中悄悄互换。

本章先固定前面的演算条件，再打开它尚未记录的活动。每日增加的二十份，可能来自更顺畅的流程，也可能来自某个人延长工作。还可能有其他原因，而我们目前并未提供资料。在不知道具体过程时，不能把营业额增长直接归功于某个管理词。

为了思考，我们构造两个分支。甲分支中，安排基本不变，阿敏每天承担更多接单与打包。乙分支中，小店重新辨认高峰前可以准备的任务，并试着调整接单和制作的衔接。设想两者达到相同营业额，仅凭这一个结果，就无法决定两种安排的整体财富相同。

这不是说乙分支必然更好。重新安排可能增加沟通，小陶可能尚不能接续某项任务，顾客也可能不愿采用新的取餐方式。我们故意不为第二个分支预定成功。对照的作用，是让相同结果背后的不同过程有机会被看见。

比较时还要说明哪一项保持不变，哪一项允许改变。若甲分支顾客更多、乙分支人手更多，就不能把全部差异都解释成次序效应。即使这里只做思想情境，也应保留这种区别。否则，故事早已把答案放进设定里，后面的分析只是把它重新读出来。

我们还可以比较同一安排的不同显露。某个高峰时段处理更快，不等于全过程等待更少；店内等待减少，也可能把准备工作转移给顾客。对比范围扩大以后，原来看不见的承担就可能出现。这不是要求计算宇宙中的全部后果，而是先检查最直接被安排改变的活动。

因此，对比并不是把两张数字表摆在一起。它还要确定活动边界、参照状态和能够解释差异的材料。比较给出的是一种有范围的判断，而不是一个脱离范围的高低名次。参照越清楚，后来的分歧更容易找到具体位置。

◆ 三、变化：一个早晨和一个月，不是同一幅图

一项调整可以在第一天顺利运行，第二周却显露新问题。阿敏最初因新鲜而愿意多承担，后来可能发现同类等待不断重复。小陶初次接手任务时可能慢一些，熟悉以后又可能不同。只截取其中一个时点，容易把过程中的某段误写成全部。

晨禾早餐店因此需要至少区分调整前、试行中和随后复查三个位置。这不是一项已经验证的测量规定，而是本书在情境中提出的记录办法。其目的在于看见起点、变化和后续，而非把每个时刻都变成考核。具体间隔应由任务怎样发生决定。

例如，试行时可以记录谁承担新增解释，复查时再看这些解释是否帮助他人接续。如果每次都由陈师傅临时救场，结果虽能完成，却未必形成了预想的改变。如果部分问题已经能由其他人辨认，则需要说明他们能够辨认什么，而不只说能力有所提高。变化要落在具体活动上。

还要区分偶然好结果和能够继续发生的改变。某一天顾客恰好集中选择同一种早餐，流程可能看起来十分顺畅。换一种选择分布以后，原来的困难又出现了。不能只用最容易完成的那一天，证明新安排已经适用于所有情形。

同样，一次失误也不必直接推翻整个方案。需要检查失误来自什么，是否触及核心解释，以及修正后有没有不同结果。若每次失败都被称为偶然，方案就失去检验入口；若任何偏差都被视为全盘无效，也无法研究学习。变化观察要在这两种极端之间保持明确责任。

有些工作只是防止原有意义退化。保持可以使用的做法、维护能够兑现的承诺，本身可以有财富意义，却不必被改名为增长。维持与提升应分别记录。否则，为了展示持续增长，连原来已经有的内容也可能被一遍遍重新计入。

时间因此不是给数字加一个日期。它要求我们辨认新显露、旧显露的保持、暂时波动和持续退化。不同变化可能同时存在，需要不同解释。把它们压成一条只许上升的曲线，会失去发生研究最重要的材料。

◆ 四、分布：同一间店里，谁的世界改变了

陈师傅拥有店铺的经营位置，因此营业额变化对他有直接意义。但这间店的活动并非只有他一人完成。阿敏、小陶和顾客都在其中，各自看到不同内容。讨论分布，不是为了取消陈师傅的判断，而是让他的判断回到一个具体位置。

阿敏最关心高峰时段能不能轮换。若小店只在她持续加速时运转，所谓效率改善就需要重新解释。这种承担不必先换成货币才值得进入观察。她能够选择什么、能否提出调整、提出后有没有实际回应，都属于活动中的具体变化。

小陶的问题又不同。他希望理解任务，而不只是被告知把东西搬到哪里。假定新安排使他学习了一种准备方法，便可以分别考察他能说明什么、能完成什么、怎样看待自己的参与。三界的不同表达在这里各有内容，不能只记为“培训一次”。

顾客也不是同一种人。赶时间的林岚、愿意现场等候的人、临时改变需求的人，可能需要不同路径。一种安排帮助了其中一些人，却可能使另一些人难以进入。不能用“顾客都喜欢”的概括，替代实际分布的辨认。

有的人甚至没有出现在店内名单上。设想阿敏因更晚离开，需要家人接手原来的生活任务，那么变化已经越出店门。我们不能无限延展每一项间接影响，但与调整直接相连的明显承担，应当有被提出的位置。没有工资记录，不代表这部分活动是空白。

分布也不意味着所有人必须拥有相同的任务、所得和体验。本书并未预置这样一个计算规则。它要求的是，不同分布能够被说明，不能被整体名称抹去。确有不一致时，要知道谁获得了什么，谁承担了什么，以及安排由谁能够修订。

这样，三界与分布便接在一起。某个人获得了新的现实行动机会，却没有足够理解进入；另一个人理解了改动，却没有实际权限使用；还有人完成了任务，仍不认可自己被固定的位置。这些差别不能靠平均数消失，它们指向不同的生产与沉淀问题。

◆ 五、怎样记录，才不会把记录本身当成财富

晨禾早餐店不需要一开始就建立复杂的评分系统。可以先选择一个共同事件：例如试行新的接单安排。所有记录都指向这个事件，再分别说明看到了什么、根据什么、尚缺什么。这样，不同资料才有机会相互核对，而不只是各说各话。

对于同一事件，可以先写实际安排发生了什么。接着写参与者怎样理解这种安排，以及各自如何表达自己的变化。最后记录需要在后续检查的判断。这四类内容不必强行压成一个数，但应当能够回到同一个具体过程。

比如，卡片上写着允许调整，这是安排的文字表达。阿敏能够说清怎样提出调整，是理解方面的资料。她在某次高峰前实际提出并获得回应，是另一层过程记录。她认为自己不再只能被动等待，则是自我界的一种表达。它们可以互相支持，却不是同一句话复制四次。

若几项证据互不相符，记录也应保留。允许调整的文字存在，实际却找不到接续的人，就需要补上这段断裂。阿敏说体验改善，而同时指出某项负担没有变化，也不构成必须删掉一项的矛盾。人的表达可以包含不同方面，分析应当帮助把它们说清。

数学记录适合说明份数、时段、重复出现的次数等具体内容。文字叙述可以说明例外和理由，逻辑表达可以检查某个解释是否真的由材料支持。三者需要互相参与，不能按重要性排成一条固定高低。能够写成数字，不保证判断完整；无法立刻写成数字，也不保证说法成立。

记录还要有自己的成本边界。如果为了说明一次变化，要求阿敏额外填许多表格，方案本身就进入了新的承担分布。最必要的信息是什么，怎样避免重复记录，什么时候停止收集，都应当讨论。不能把做研究的辛苦自动转交给被研究的人。

本书因此建议，把记录的目的写在每张表前面。若某一项材料不帮助辨认当前问题，也不影响后续决定，就不必仅因容易取得而不断累积。材料越多未必越清楚，信息变化量也不能替代意义显露。研究财富的过程，同样需要接受财富问题的追问。

◆ 六、结论不只有“更富”与“更穷”两个按钮

有了这些材料以后，陈师傅仍可能想知道，到底算不算更富。这个要求合理，因为经营和生活不能永远悬置。可是，决定需要作出，并不意味着已经存在一个适用于全部问题的总分。我们可以先区分结论的范围，再讨论行动。

一种情况是，在已经说明的范围内，各方都有具体改善，又没有发现需要隐去的明显代价。此时可以说，这一局部安排得到了一定支持。这个结论仍然有时间和任务边界，不是永久有效的保证。下一轮出现新材料，判断仍可更新。

另一种情况是，陈师傅的经营结果改善，阿敏的选择空间却缩小。此时至少应承认分布并不同步。是否继续、怎样补充安排、哪些承担能够接受，需要进一步协商和解释。不能先把差异加成一个正数，再声称所有人都获得了同一好处。

还有一种情况，新的做法是否形成能力尚不清楚。第一次运行成功，却不知道换人或换任务以后怎样。此时可以明确写“生产结果已经出现，后续能力仍待检查”。这样的结论比笼统的成功更具体，也为下一步提供了任务。

如果材料不足，就应说明缺在哪里。我们不知道成本，并不等于利润一定没有增加；我们不知道某种意义是否显露，也不等于它一定不存在。未知不是零值，不能随意填入总表。行动需要在不完全信息下进行，也应把不确定保留在决定中。

这些不同结论并非一套新发明的通用评级。它们是本章用来避免越过证据范围的判断方式。实际采用时，仍要根据具体活动修订。它们的共同要求是，让结论能够回到材料，让材料能够接受新的检查。

◆ 七、从发现得失，进入改变得失的安排

假定晨禾早餐店发现，新增订单主要集中在一个时段，阿敏因此反复承受不能接续的任务。到这里，我们只是辨认了问题。若结论停在“应当更加关心员工”，机制仍然空着。需要追问任务在哪里集中、信息怎样到达、什么做法能够使其他人接续。

陈师傅于是提出一个待试方案：把高峰前可以确认的部分提前说明，保留现场改变的入口，并让小陶参与一种可以明确辨认的准备任务。这个方案没有自动正

确。它需要检查顾客是否能够使用，小陶是否真正理解，阿敏是否仍承担未被写出的协调。

如果方案只是把等候从店里移到顾客的准备时间，问题可能发生转移。如果小陶虽然接手，却不能判断例外，阿敏可能还要同时完成工作和纠错。只有把这些连接写清，才能辨认哪里得到改善，哪里只是在名字上改变。所谓优化不能由一个方向的数值独自证明。

也可能出现另一种结果：原来只能由阿敏临时理解的信息，现在能以清楚方式提前进入制作；小陶开始能够说明某类差异；顾客仍可保留必要选择。这个分支值得进一步研究，因为它不只是要求某个人更努力，而涉及信息、路径与显露方式的改变。但故事把它设为可能，不等于现实中已经验证。

第一编暂时不把这个分支命名为层级跃迁。增加一种分工、形成一张表格、调整一个时段，都未必改变了原来的生成规则。后面需要建立参照和检验，解释分化、重组、升维怎样发生。现在先把能够被核查的过程保留下来，胜过过早授予创新资格。

同样，不能把一次运行顺畅叫作财富沉淀完成。真、善、美的价值怎样进入后续行动，最小误差、最小冗余、最小亏损的能力是否形成，内能、动能、势能如何辨认，都还需要新的解释。三角形名称提供研究方向，不替代具体机制。

◆ 八、一次小店改变，为什么不能直接代表国家

晨禾早餐店让我们看到，个体、组织和共同活动之间有不同尺度。但一间店的安排即使有所改善，也不能直接说明一个国家已经更富。店内尚未计入的相互作用，到了国家尺度会更加复杂。研究尺度扩大，需要重新说明参与者、活动边界和公共接续。

例如，同一项成果可能在多个地方被记录。店主把营业额视为经营变化，家庭把收入视为生活条件，供应者也记录自己的交易。它们分别有意义，但不能把不同表达不加区分地全部相加，就当作新增的三界意义。如何避免重复计算，是国家财富研究必须承担的任务。

公共活动也不能被还原成私人清单。有些信息能够被许多人使用，有些安排需要多人共同维护，有些能力只有在相互接续中才能发生。其意义如何显露、沉淀由谁承接、维护怎样分布，都需要适合的分析单位。既不能假定整体已经完成，也不能把整体从研究中删去。

这使国家财富的研究不只是统计更多个人。它还要解释，原来分散的能力怎样进入共同生产，公共沉淀怎样被调用，新创造怎样在不同地方形成实际可达的路径。传播次数不能独自回答这些问题。收到一种方法，与能够使用、修订并接续这种方法，并不是同一个事实。

国家财富各章将继续处理这些连接。本章能够先交出的，是一条从局部判断走向更大尺度的要求：每扩大一次范围，都要重新说明谁进入、什么被比较、哪些变化被重复表达、哪些承担没有出现。否则，尺度越大，原有盲点也可能被放大。

◆ 九、第一编留下的，不是一张新账本，而是一组更准确的问题

把晨禾早餐店的观察收在一起，我们没有得到财富增长百分之二十的结论。得到的是一个准确的营业额变化，以及一组尚需分别说明的意义变化。陈师傅的经营、小陶的理解、阿敏的选择和顾客的活动，都取得了可以进入研究的位置。它们不再被一个总数字先行裁定。

对比要求我们说明相对于什么状态；变化要求我们说明沿什么时间发生；分布要求我们说明向谁、在哪里显露。这三项不是在财富之外附加的装饰。没有它们，所谓越来越富裕便容易变成没有参照、没有过程、没有参与者的判断。

三界使我们能够辨理解、活动和自我中的不同展开。创造、自由、幸福使我们不把任意增多都当作意义提升。信息化表达使这些变化能够被讨论，也能够进入后续活动。它们不是三套互不相干的方法，而需要在同一个财富发生中接起来。

第一编也没有完成整个国富解释。我们已经开始知道要观察什么，但还需要知道这些显露怎样发生，怎样形成新的生产可能，怎样沉淀为后续活动能够调用的价值、最优化能力与能量。第二编因此将展开三个三角形，而不是另起一个与前面无关的话题。

陈师傅合上账本时，账上的数字没有被否定。他只是知道，下次再说“店里更好了”，需要把这句话展开。谁更好了，哪里更好了，怎样发生，留下了什么，这些问题会让判断更具体。只有当这些具体内容能够接续，国富之问才开始从一个结果名称，进入财富的发生过程。

第二编

三个三角形：显露、生产与沉淀的总原理

第 5 章

一条等式，重新组织国富问题

◆ 一、账本旁边的两个新问题

陈师傅重新打开晨禾早餐店的账本，在金额旁边添了两个问题：今天的早餐是怎样做出来的？做完以后，下一次有什么不同？他没有删掉收入，也没有准备用几句愉快的感受代替收支。第一编的讨论使他明白，账上的结果虽然真实，却不能独自说明店里已经发生的一切。

阿敏首先讲接单。早晨来了几份临时改变的订单，她知道应该先问顾客什么，却没有来得及把判断告诉小陶。小陶讲的则是准备：他按自己理解的次序放好了材料，后来才发现，其中几份尚不能制作。陈师傅觉得，自己明明交代过不要着急，但这句提醒并没有使两个人在同一个地方开始判断。

三个人说的都不是账本之外无关紧要的闲话。早餐最终可以做出来，却可能靠阿敏一次又一次补上解释。也可能这一次尚未完全做好，但小陶终于辨认出过去混在一起的两类订单。若只比较最后完成多少份，这两种不同会被压在同一个结果下面；若只听谁说自己学会了，又可能把尚未成立的能力提前算进去。

这个早晨接续前编的教学构造，并不对应真实的经营记录。我们保留它的不同分支，是为了逐步说明一件事：财富研究既要解释活动怎样做成，也要解释活动改变了后续什么。两个问题还要回到另一个问题——这些改变，究竟使谁在怎样的生活中获得了新的创造、自由和幸福？

于是，账本旁边不再只是两项补充。做出来、留下来、显露意义，成为三个彼此需要、却不能互相冒名的研究方向。接下来的一条等式，就是要把这三个方向组织在一起，使国富不只作为已经得到的结果被谈论，而且能够作为需要解释的发生过程被研究。

◆ 二、先读懂等式究竟说了什么

《SDE国富论》的总原理写作：

$$(E1-D1-S1) = \text{Function} (E2-D2-S2, E3-D3-S3)。$$

连接号在这里不表示减去什么，而表示三项构成的三角形整体。左边是财富显露三角形，右边分别是财富生产三角形与财富沉淀三角形。Function表达的是：怎样从生产和沉淀这两个完整三角形的相互作用，解释三界的意义之显露。它不是要求把九项各自打一个分，再按某种尚未说明的算术拼成财富总分。

读这条式子，首先可以问：需要解释的是什么？答案不是任意一种增加，而是三界的意义之显露度。其次再问：从哪里着手解释？答案不是只找某一种投入，而是研究生产和沉淀的完整发生。最后要问：二者怎样共同进入左边？这才是函数关系的具体内容，也是本书不能留给一个英文词代办的工作。

若把等式读成“有生产，再加一点沉淀，就有更多财富”，就过早替它指定了加法。若把它读成“任何一项为零，全部财富都归零”，又替它指定了乘法。当前的总原理没有给出这些运算，也没有保证所有顶点朝同一方向增加时，任何人都必然更加富裕。哪些变化相互支持，哪些变化彼此抵触，需要逐项解释。

这里也不把一条概念总式冒充已经估计好的数值模型。我们还没有给三界意义、显露模态和能量三态规定一个可直接代入的共同单位。等式目前确立的是研究关系：它要求每一个具体解释既说明所解释的显露，又交代生产与沉淀怎样参与其中。形式上的简洁，不应掩盖实质上的说明责任。

这种读法使等式成为研究的起点，而非结束研究的证书。陈师傅不能指着它说店铺已经更富，他要说出是哪一段生产发生了改变，哪一种沉淀实际起了作用，又怎样在顾客和参与者的三界中留下可辨认的意义。写得越简洁的总式，越需要在具体活动中承担清楚的内容。

◆ 三、左边不是最后才补上的幸福评价

财富显露三角形由E1、D1、S1构成。E1是理念、现实、自我三界，D1是创造、自由、幸福的意义，S1从对比、变化、分布把握显露。三者放在同一个整体中，意味着我们既问意义在哪里显露，也问显露什么意义，还问相对于什么、沿着怎样的变化、向哪些人显露。

假定小陶开始能够区分已经确认与尚待确认的订单。他在理念界中能够解释两类订单为何不同，在现实界中据此改变准备，在自我界中重新理解自己不只是搬运材料的人。这三个展开需要各有根据，却不应被当作三份独立产品相加。它们属于同一活动怎样改变理解、行动与自我的不同内容。

创造、自由、幸福也不分别归属于三个世界。小陶能提出新的区分，可以打开理念中的创造，也可以使实际选择变得更可行。阿敏能够说明自己不能继续承担某类临时工作，是自我中的表达，也要求现实路径回应。哪一种意义在哪一界显露，不能靠整齐配对预先裁定。

把第一三角形放在左边还有更深的含义：它不仅接受一个已经固定的目标，也研究目标怎样发生。早餐店原来只问怎样多卖一些，活动展开以后，可能开始问怎样使不同人能够接续判断。这个问题不是从一张更长的菜单上选来的，而是在原有生产显露出困难时，逐渐成为能够提出的问题。

因此，第一三角形不是生产完成后附加的一份满意度调查。新的意义理解能够改变下一步要做什么；已经显露的不自由，也能够使原来的生产安排成为需要修改的对象。等式将它置于解释的一侧，不表示它在时间上永远最后，更不表示其中的人只能等待右边替他们安排生活。

◆ 四、第二三角形解释的不只是多做几份

财富生产三角形是S2、D2、E2。S2保留粒子、波、场的显露模态，D2包含猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代，以及分化、重组、升维，E2是符号、逻辑、数学的信息模态。三项共同构成生产研究，不能因为日常经营最容易记录份数，就把另两项从说明中删除。

一张订单卡可以进入符号表达。卡片上哪些标记意味着可以准备，哪些意味着必须等待，涉及逻辑组织；各时段有多少订单、怎样比较不同准备安排，则可以进入数学表达。但是卡片存在，并不表示这些表达已经被不同的人同样理解。信息要在具体发生中起作用，必须与路径和显露接起来。

D2于是不能只被理解成写在墙上的工作流程。谁提出一种接单猜想，怎样实际尝试，什么结果进入评估，评估能否返回提出问题的人，返回后是否改变做法，都

属于需要逐项追踪的内容。若最后只把失败写进总结，却没有改变下一次如何行动，六步就可能仍然断在某个衔接处。

而当现有做法无法容纳新的需要时，还要问原来的任务单位是否应被重新分化，原来分开的活动能否重组，新的生产能力是否达到旧规则不能实现的范围。这里先提出九步的任务，不凭增加三个名称就宣布层级跃迁。新层级需要明确的前后参照，也需要说明新能力如何实际运行。

S2使研究不能只剩一堆表达和流程，却没有说明它们如何显露。对于一份能够辨认的成品、一段连续活动和一种整体发生，后文将分别建立模态分析的具体依据。本章不把成品、过程、店铺机械指定为粒子、波、场。生产三角形首先要求三项共同进入说明，具体对应要在活动中经得起检查。

◆ 五、第三三角形不是储物柜

财富沉淀三角形由S3、D3、E3构成。S3是价值，即真、善、美；D3是最优化能力，即最小误差、最小冗余、最小亏损；E3是能量，即内能、动能、势能。这里特别要读出“能力”二字。某一次结果中的误差较小，与形成辨认、修正并持续优化的能力，并不是同一个事实。

早餐店可以保存每一张订单卡，却依然依靠阿敏独自解释所有例外。卡片存量增加说明一种信息保存，不能独自证明整个沉淀三角形已经形成。反过来，过去某次失误使几个人学会在接续前确认关键区别，即使没有新增一台机器，也不能仅凭资产清单不变，就宣布活动没有留下值得研究的沉淀。

价值在这里也不只是上墙的宣言。假定小店愿意把未完成的订单如实保留，而不是删去以维持漂亮结果，这种做法怎样进入下一次行动，就可以成为观察价值沉淀的一个具体入口。它与真、善、美的完整含义不能直接画等号，却比只问大家是否赞成这些词，更接近活动怎样留下价值的问题。

最优化能力需要同样的具体化。阿敏是否更容易发现两张卡片互相矛盾，小陶能否避免重复准备，陈师傅能否辨认一项看似节省的安排是否只是把亏损转给别人，都需要实际活动中的材料。不能用一次顺利证明永远最优，也不能把减少一项开支直接叫作三个最小化同时成立。

能量三态则必须保持自己的理论位置。当前材料没有把内能、动能、势能分别规定为现金、劳动或机会，本书也不作这种未经建立的替换。后文需要说明三态怎样识别、怎样参与沉淀及再次生产。承认这一解释任务尚在展开，比借用物理名词营造已经完成的精确性更重要。

◆ 六、三个三角形的区别，要在同一件事中显出来

陈师傅可能问，卡片究竟属于生产还是沉淀，学会判断究竟属于意义还是能力？如果每样东西都只能归入唯一一格，答案很快会陷入争论。本书的三个三角形不是三个物品分类箱。同一张卡片进入怎样的发生，才决定当前需要说明的是什么；三列有侧重，却不是互不相通的边界。

当我们研究卡片上的区分怎样使制作能够接续，问题侧重生产。当我们研究过去的活动怎样形成以后能够使用的判断与优化，问题侧重沉淀。当我们研究这种改变是否使小陶获得新的理解与实际选择，问题侧重意义显露。材料可以相互关联，解释任务却不应因此被抹成同一句话。

同一证据也不能未经说明就被重复算成三份增长。小陶在第二天识别出未确认订单，这一次行为可以帮助检验生产路径，也可以支持关于某种能力能够再次调用的判断。但若再宣称他在全部三界中都更加幸福，还需要相应材料。证据能够跨问题使用，不表示它对每个问题都有相同证明力。

一个对照会使区别更加清楚。甲安排中，阿敏默默修正全部问题，最后订单顺利完成；乙安排中，一部分问题被共同识别，任务暂时慢了，却可能改变以后的接续。此处不能预判乙一定更富。我们能先确定的是，两种生产经过与后续起点不同，必须进一步比较意义的实际显露及其分布。

这也是三个三角形不宜彼此替代的理由。只有生产结果，我们不知道以后怎样；只有保存的材料，我们不知道能否进入行动；只有积极的意义宣称，我们不知道它怎样成立。不是任何一边都不重要，而是任何一边都不能让另外两边的说明工作自动完成。

◆ 七、把Function展开成可以追踪的连接

要让函数关系开始有内容，可以从一处具体连接做起。假定小陶把“准备好了”理解为材料齐全，阿敏却把它理解为顾客选择已经确认。同一个符号遮住了两种不同状态。只要求双方更认真，未必会使区别清楚；先把这两种状态分开，才可能让下一步有明确依据。

在这个设想中，小店将原有标记改为“材料齐备”和“选择确认”，规定只有两项都清楚时才进入对应制作。我们可以追踪：新符号是否被理解，新的逻辑是否进入实际行动，哪一段等待因此发生变化。如果卡片改了，行动没有改变，连接就在这里失败，不能继续用“信息改善”解释预想中的好结果。

假定新的接续实际成立，也还没有结束。过去依赖阿敏临时说明的区别，是否成为其他人能够识别和修正的内容？遇到与卡片不一致的情形，是否允许保留并重新解释？这一步开始把生产接到价值和最优化能力。它并不独自证明能量三态的全部机制，但已使沉淀研究获得一个可具体追问的位置。

再往左侧看，小陶是否只是换成服从更多标记，还是能够理解并提出合理修改；阿敏是否获得真实可使用的选择，还是被迫多填一张表；顾客是否更容易完成需要，还是承担了未说明的提前确认负担。只有这些问题得到相应说明，新安排才可能与三界的创造、自由、幸福具体连接。

这段分析没有宣布一项经营方案正确，而是提出一条可以逐段失败的机制解释。从表达的区别，到路径的接续，再到沉淀的形成及意义显露，每一段都有自己的材料要求。若某一段实际不存在，就应缩小或修改结论，而不是让总式替断开的地方保留成功。

◆ 八、不是换一个总指标，而是改变解释的单位

有人仍会质疑：任何结果都能写成某些因素的函数，这个式子是否只是换了一种说法？这个质疑是必要的。若本书把全部未知都装进Function，再用三个三角形给结果贴标签，它确实没有完成新的解释。真正需要增加的是，哪些差别原来被一个生产结果掩盖，现在如何成为可分别追踪的发生。

总原理首先改变了说明单位。它不把一份产品或一个金额当成自足的全部财富，而研究具体活动中的三界意义显露；它又不把生产者的能力、价值和能量当作永远不变的输入，而要求说明它们怎样进入沉淀、怎样参与下一轮。这样，活动不只拥有结果，还拥有需要被解释的前后接续。

不过，研究单位扩大不是无限扩张责任。早餐店不必为世界上所有事情填写表格。可以先明确哪一次安排、哪些直接参与者、哪段前后活动进入当前解释，再说明尚未覆盖的部分。若一个判断越出了这些边界，就需要补充材料。完整研究不是无所不包，而是不把未研究的部分伪装成已经解决。

国家尺度尤其需要这一纪律。不能把许多小店的好故事直接相加，宣布国家的三个三角形都已改善；也不能把某项总量变动自动分配给每个人的意义。不同活动怎样形成共同生产、共同沉淀和不同的显露分布，必须另有连接说明。总原理可以贯穿尺度，却不会取消跨尺度研究的具体工作。

最终，我们不是从一张账本逃向另一张更大的万能账本。我们需要的是一套可以返回活动、区分材料、提出机制并接受修正的问题结构。它可以使用数字，也可以使用符号与论证，但必须说明每一种表达究竟回答什么。理论的价值，不在于让结论更宏大，而在于使连接更具体。

◆ 九、等式交出的，是一份解释承诺

陈师傅在账本后面留下了三个相邻的位置。他先记录这一天究竟怎样做成，再记录过去的做法在这一天发挥了什么作用，最后写下不同参与者实际显露的变化。三项记录并不自然一致：完成的任务可能没有留下新能力，某种能力可能开始形成却尚未改善所有人的生活。不同状态都需要被保留。

他也不再把“以后就会好了”当作沉淀的证据。下一次要检查什么、由谁接续、遇到哪种变化需要重看，必须有具体内容。若结果没有按预想出现，原来的解释就需要改写；若没有足够材料作出判断，也不把未知填成零或填成增长。这样，后续活动才能接收到真实的起点。

本章没有要求读者立刻熟记九个编号。更重要的是学会同时提出三个不同的问题：怎样的意义显露了，什么生产过程参与了这种显露，哪些价值、最优化能力和

能量的沉淀又在其中发挥作用。编号使问题能够稳定接续，而不应使具体生活退成术语的例子。

一条等式重新组织国富问题，就是把结果、过程与后续起点放进同一个必须解释的发生中。它没有替我们算出财富，也没有保证生产与沉淀永远向好；它提出了一份需要逐项履行的解释承诺。下一章先进入左侧整体，研究人们能够提出怎样的生活意义，如何也在生产与沉淀之中发生改变。

第 6 章

财富显露三角形：E1—D1—S1

◆ 一、原来没有说出来的家庭问题

林岚一家再次谈起两份工作时，桌上的收入数字仍然相同。上一轮，他们已经讨论过距离、接送和学习机会，尚未替林岚作最后决定。这一次，外婆提出了一个不同的问题：她愿意帮忙，但能不能不要把这次愿意，直接写成今后一直愿意？这不是增加一种通勤费用，而是要求重新说明家庭安排怎样成立。

周平原先常说“你决定就好”。他觉得这样尊重林岚，但林岚追问，决定以后遇到临时任务，谁来接续原来的事情？小禾也问，为什么大人的时间变化以后，她的活动总要跟着重新安排，却很少有人提前解释。几句话使这场讨论不再只是在两份工作之间选一份，而开始涉及每个人怎样参与生活安排的形成。

新的问题没有使一家人立刻团结起来。周平觉得每件事都商量会太累，外婆也不想把自己的帮助变成每天需要审批的事项。林岚发现，自己原来期待的“大家支持”，在不同人那里有不同含义。这个家庭情境仍是教学构造，它允许讨论使问题更清楚，也允许讨论暴露出当前尚未找到出口的差异。

值得注意的是，新目标并非最初就完整藏在每个人心里，只等现在被念出来。谁的帮助会成为默认，谁的决定需要别人接续，谁有机会修改安排，这些问题是在前面活动中逐渐获得形状的。它们与增加收入有联系，却不是收入目标不断增加几个附加条件那么简单。

本章因此不再重复三界各是什么，而要向前一步：当我们把E1、D1、S1放在同一个财富显露三角形里，意义目标本身也成为需要解释的发生。家庭不仅在寻找达到目标的办法，也在活动中改变自己究竟能够提出什么目标。这种改变是否更好，仍必须经过实际显露的检查。

◆ 二、第一三角形为什么不能拆成三个独立问题

E1指理念、现实、自我三界，D1指创造、自由、幸福的意义，S1指对比、变化、分布。若只分别解释这三组词，读者很容易得到一张词语清单。本章要说明的是：它们在同一财富发生中怎样互相限定。没有具体世界中的展开，意义可能停在宣称；没有意义，变化便可能只剩任意增加；没有对比、变化、分布，显露程度又难以说清。

外婆提出不要把帮助永久默认，在理念界中改写了“愿意一次就应一直承担”的推理，在现实界中要求出现可重新确认的安排，在自我界中表达她怎样理解自己的参与。自由的意义能否显露，要看这几处如何连接，而不是只看一句话是否被允许说出。允许发言与能够改变承担，并不相同。

创造也可能在这种连接中发生。家庭过去只问谁来补上空缺，现在可能开始区分哪些任务必须一起决定、哪些可以各自处理、哪些需要预先说明。这不是增设几个轮班栏就自然完成的创新，而是看新的区分能否使原来纠结的问题获得可实行的形状。若形状没有改变，词语再丰富也不能代替发生。

S1则使这种解释不能只围着说话最多的人转。相对于过去的什么状态，外婆的参与发生了什么变化？新的安排执行几次以后是否仍然成立？是否只是林岚获得更多选择，其他人的选择却被默默压缩？这些问题从一开始就影响我们怎样理解意义，而不是最后才补上的公平评价。

三角形整体并不要求三界同步改善，也不要求三种意义总能互相兼容。它要求的是，不能只凭其中一处显露就代替另外两处。外婆更准确地说出自己的意愿，是值得记录的变化；如果实际安排完全未动，又需要保留另一种判断。区分并接续这些事实，才能避免用一个积极词把全部生活盖住。

◆ 三、既定目标能够有效，目标发生仍需解释

有时候，先确定目标再寻找办法非常适合。假定一家人已经清楚某天由谁接小禾，只需要安排出发时间，便不必在每次出门前重新讨论整个生活。把暂时明确的目标作为起点，可以让具体任务得到完成。发生研究不要求每个人永远从零开始，也不把稳定安排视作思想懒惰。

问题出现在原来的目标不足以组织后续活动的时候。林岚最初问的是，哪份工作更适合自己。随着接续问题展开，她发现，一份工作的适合不能只由自己在岗位中的感受决定，也取决于家人怎样参与形成安排。这不是取消她的主体位置，而是使她的选择获得更完整的实际内容。

此时若仍把目标固定为“挑选工作”，所有新问题都容易被塞进一个既定比较表。帮助的默认、修改的机会、解释的负担，可能只是被当成加分减分的因素。目标发生的研究则进一步追问：这些差异会不会改变我们正在解决的究竟是什么问题，进而形成新的可行方案，而不只影响原来两个选项的排名？

可以把两种分析分开理解。第一种在目标不变时比较实现路径，第二种研究路径与显露怎样促使目标具体内容改变。二者并不排斥：新目标形成以后，还需要暂时明确下来，才能执行和检查；执行中出现新的差异，又可能使它重新打开。这种往复需要明确节点，而不是随时改口。

因此，本书不以“目标也是生成的”为理由取消承诺。相反，越承认目标能够改变，越要保存改变前的约定及其尚未完成的责任。否则，目标发生就会变成一种躲避失败的修辞。新的问题可以取代旧问题的主导地位，却不能让旧问题涉及的人和代价从记录中消失。

◆ 四、新目标怎样从生产和沉淀中变得可以提出

家庭的一次尝试可以使这个过程更具体。假定他们先挑选一个不涉及最终就业选择的普通工作日，试着把已有任务写清楚。周平负责一种日常安排，林岚接续另一项，外婆只承担已经说明的部分。这个小范围尝试不是家庭管理的通用处方，只是让“支持彼此”能够与具体行为相互对照。

执行时，他们发现一项临时变动没有人知道应该向谁说明。周平完成了自己写下的任务，却以为其余空缺会由外婆自然补上。这里的差异原先没有获得明确表达；当任务被实际组织起来以后，差异才成为可以共同指认的问题。生产活动不只检验已有目标，也使目标尚未覆盖的内容显露出来。

一家人随后把“有没有完成自己的事”，改为同时询问“变化以后别人能否接续”。新的问题并非单纯增加要求，它开始改变什么算作任务完成。表格需要留下

变动入口，解释需要有人接收，接收以后还要允许重新安排。信息、路径与显露方式的改变，参与了具体意义目标的形成。

过去的沉淀也进入这一过程。假定外婆曾经提出不同安排，并得到过认真回应，那么她现在提出“不默认”的问题，就可能拥有某种可接续的起点。反之，如果每次表达最后都回到原样，一句邀请她参与的口号未必立即改变局面。这里不是以经历自动推断心理，而是要求追问既有价值和能力怎样实际参与新的活动。

这种解释仍不能把某个过去事件独自当作全部原因。我们需要知道当前谁提出问题、谁能够理解、哪条路径使修改成为可能。沉淀不是藏在人物内部、随时可以调用的万能储备；它在这次活动中有没有作用，要有具体连接。只说“这个家庭有良好基础”，并没有说明基础怎样进入意义发生。

◆ 五、怎样区别目标发生与事后改口

最强的反驳也在这里出现：原来的安排没有完成，一家人却说自己获得了新的理解，会不会任何失败都能被包装为财富增长？这个反驳不能靠强调理念重要来回避。若原来承诺接续的任务落空，具体不便仍然存在；新的理解即使确实发生，也不自动抵消这些后果。

为避免这种替换，可以在同一事件中保留前后两个版本。第一个版本写明原来要完成什么、怎样判断完成、由谁承担。第二个版本说明为什么原目标不再足够，新问题由谁提出，准备修改哪一段安排。这是本章提出的记录办法，不是额外的财富定义；它使目标改变的理由能够被复查。

假定原目标是某天不再由外婆临时补位，结果她仍然承担了空缺。不能把结论改成“大家感情更深了”，就宣布原目标已经实现。若讨论确实使家庭识别出以前不清楚的接续问题，可以另外记录这一意义显露，同时明确当天的目标未完成。两种判断可以并存，却不能相互冒名。

还有一种改变来自外部替代。旁观者认为一家人应该追求更多成长，于是替他们把安定生活改写成持续探索。即使旁观者使用创造、自由、幸福的词，这种安排也不能凭词语取得优先权。需要说明当事人怎样参与理解与形成目标，以及新的承担是否有真实接受和修订的路径。

比较困难的情况是，当事人主动降低原来的要求。降低可能来自更准确地理解生活，也可能只是因为看不到可改变的办法。本章不预先裁定其中哪种解释正确，而要求保留原来不能实现的内容，追问新的理解是否伴随实际可行性的改变。不能仅凭“现在愿意了”或者“要求少了”，就判定自由与幸福已经增长。

◆ 六、意义显露要同时接受三种比较

第一种比较是同一目标下的前后变化。若一家人仍然希望临时任务能够被接续，就可以观察新的说明方式是否使接续更可靠。这里目标暂时保持不变，比较有明确对象。无论方案名字多新，都不能省掉这一层，因为具体生活仍需要原来的事情能够完成。

第二种比较是目标本身的前后变化。过去只问谁完成，现在还问谁能够修改；过去把帮助理解成长期默认，现在开始区分一次答应与持续承担。这些变化需要说明新增了什么可表达、可思考、可实行的问题，也要说明旧目标是否仍然有效。目标更长、更复杂，并不自动等于意义更丰富。

第三种比较是不同人的分布。林岚认为新安排使自己更有选择，外婆认为需要不断解释反而更累，周平则觉得规则变清楚了。三种判断未必互相否定，它们可能分别指向不同改变。研究不能把意见平均以后宣布家庭获得一个统一感受，而应先辨认每种判断所对应的活动。

这三种比较不能混成一条增长曲线。一个目标实现得更好，可能同时伴随目标范围缩小；新目标被提出，可能暂时增加行动负担；整体接续更加明确，也可能让某个人失去原来未被说明的方便。需要分别记录，再讨论这些变化能否在当前范围内形成总体判断。

在没有共同换算依据时，保留分项结论比强行加总更恰当。我们可以说明哪些意义有了支持，哪些变化仍未解决，哪些承担不可直接抵消。这不是拒绝作决定，而是让决定知道自己依据了什么、暂时放下了什么。行动能够继续，同时不把尚未明确的部分伪装成已知。

◆ 七、共同意义不等于每个人说同一句话

经过几次讨论，一家人可能仍然没有同一种生活愿望。林岚想留出尝试新工作的空间，周平希望任务少一些临时变动，外婆看重帮助能够得到重新确认，小禾希望自己的活动获得提前说明。若只有达成同一目标才允许讨论共同财富，那么共同活动就会被误写成消除全部差异。

实际上，可以先研究某种共同做法是否使不同意义各自获得可实行的位置。例如，确定哪些变动必须提前说明、哪些决定可以独立作出、哪些帮助需要重新询问。这种安排并不保证四个人同时满意，但它可能使差异不再只能以临时争执的方式出现。其作用仍需在实际使用中观察。

共同性因此不必是一个预先统一的内心。它可以在共同能够使用和修改的做法中发生，也可以在对不同承担的清清楚楚说明中发生。一个人不愿参与全部讨论，仍可能认可关键变动应被告知。不能把参与频率当成共同财富的尺度，更不能要求每个人用相同方式表达意义。

同样，独立活动需要被放回共同接续中理解。周平独立完成某项任务，可以使他获得判断空间，也可以让其他人专注自己的活动。若独立只是被固定承担的另一个名字，则需要重新检查。共同与独立不是天然对立的两种财富，它们怎样安排，才是具体意义能否显露的问题。

当不同意义暂时无法接通时，承认不一致也是必要结果。理论不能保证每一种生活要求都可同时实现。此时应说明取舍的依据、承担的分布与再讨论的位置，而不是把未同意的人写成不懂整体利益。共同财富的解释，要能容纳不同人的存在，而非只容纳一致的表达。

◆ 八、从家庭三界到国家三界，中间不能跳步

把这种分析放大到国家，首先要避免一个想象：国家像一个放大的人，拥有单一的自我，并用同一种感受报告自己的幸福。本书所说国家三界，需要指向不同的人、组织与公共活动中的理念、现实和自我展开。哪些内容共同发生，哪些仍有分歧，都要说明具体位置。

理念界中，一种关于好生活的公共表达可以被广泛使用，却不意味着每个人以同样方式理解。现实界中，一项安排可以开辟某种机会，却不意味着所有人都有相同的进入路径。自我界中，有人获得新的参与感，也有人尚不能理解自己如何接续。三界同时进入分析，才能防止共同名称掩盖不同可达性。

国家层面的目标发生，也不能靠替所有人换一句口号来证明。需要研究新的问题怎样从具体生产与沉淀中变得可以提出，哪些人能够使问题进入公共讨论，怎样形成可以实施、评估和修订的做法。若只有目标文字改变，实际接续和发言位置未变，就只能确认表达变化，不能直接确认整体意义显露提高。

但国家财富也不是无数个人感受的相加。一种能够共同使用的知识表达，一项可以被不同地方接续的安排，或者某种跨组织的判断能力，都可能需要在共同活动尺度上研究。关键在于共同性怎样形成、由谁维持、谁能进入、谁承担其代价，而不是假定共有就天然代表所有人的财富。

因此，从家庭走向国家，需要重新确定研究单位和证据。家庭中的交谈记录不能不经转换就变成国家指数，公共数字也不能替一个人规定全部生活。总原理保持相同的解释方向，具体的生产、沉淀和显露连接却必须在新尺度上重新建立。尺度扩大不是复制一个更大的三角形图案。

◆ 九、让左边的改变真正回到生活

回到林岚家的餐桌，新的记录不再只写两份工作的利弊。它还保存原来期待解决的问题、后来显露出的接续差异，以及每个人对修改的理解。收入仍有自己的位置，尚未完成的安排也没有被删去。讨论所得不是一张更漂亮的幸福表，而是一组能够被后续生活重新检查的判断。

假定他们形成了一个小范围安排，几天后发现某项说明已经不必反复进行，而另一项仍然造成困扰。前者可以支持关于某种共同能力的判断，后者则要求重新打开路径。不能因有一处改善就忽略另一处，也不必因一处未解决就抹去已经发生的内容。第一三角形使这些差异各自获得位置。

在这样的观察中，意义不是先藏在一个固定菜单里，再等待资源把菜单填满。人们怎样理解创造、可以提出何种自由、愿意承担怎样的生活，本身可能在生产和

沉淀中改变。这里的“可能”不是空泛许诺，它要求说明具体问题在哪一步变得可以提出，以及提出以后怎样进入行动。

本章由此把左侧整体向前推进了一步。财富显露不仅研究既有目标实现了多少，也研究具体意义如何形成、改变与分布。下一章转向右侧两个三角形：当一种活动确实做成以后，怎样区别一次结果与财富沉淀，又怎样辨认沉淀是否进入下一轮生产？左边的意义之问，将一直跟随这段研究。

第 7 章

财富生产与财富沉淀：两个三角形怎样相互作用？

◆ 一、两道相似的菜，两种尚待检查的起点

周平和一位朋友各自照着同一份说明做成一道菜。两人都认真准备，也都受到称赞。朋友拍下成品，把步骤完整保存；周平在纸边写下了几处自己曾经犹豫的地方。若只看那一晚端上桌的东西，似乎没有理由认为两人已经形成了不同的后续起点。

一星期以后，人数与食材数量变了。周平试着说明哪些做法可以保持，哪些需要重新尝试；朋友先找照片，希望尽量恢复上一次的样子。接下来的过程仍不能预定：周平说得清楚，却可能操作失误；朋友不擅长解释，却可能在实际动作中判断得十分准确。口头流畅不是财富沉淀的唯一证据。

这个情境是本书的教学构造，不是对两个人进行过的能力测验。我们不安排一位善于思考的人必胜，也不让保存照片的人必败。真正要打开的是，一次生产结果与后续起点之间究竟有什么连接。两道菜相似，并不能独自证明连接相同；后来的差异，也不能不经检查就被归为某一种能量或价值。

饭桌上的讨论由此换了问题。朋友问，记下步骤难道没有用？周平承认有用，又说，自己的批注也许只是记住了一次巧合。两人发现，保存、解释、再次行动，都可能参与沉淀，却没有哪一项能够包办整个沉淀。研究要跟着活动走，而不是先给记录方式排一个高低。

本章把这段前后活动放回两个三角形。财富生产是S2—D2—E2的整体，财富沉淀是S3—D3—E3的整体。前者研究怎样生产以及新的生产能力怎样发生，后者研究价值、最优化能力与能量怎样沉淀并参与后续。二者的区别，只有在具体接续中才不会变成两组不同的词。

◆ 二、先把一次生产说明白

在第一顿饭中，信息并不只有菜谱。食材名称、操作说明和个人批注属于符号表达；哪些步骤依赖前一步完成、何种变化需要重新判断，涉及逻辑；人数与用量的比较则进入数学。三种信息模态共同参与活动。只列出用量，却不知道它在什么做法中成立，并不能使这份信息自动变成可运行的生产。

两人执行时，也不是从头到尾机械移动。对某一步怎么做形成猜想，实际尝试以后观察差异，评估是否符合当前需要，再把结果带回原来的判断，修正后继续尝试，这些都可以进入D2的六步循环。具体有没有完成循环，要看各步是否真正接续，而不是事后能否给六个名称各找一句说明。

例如，周平觉得某种调整不合适，却只在心里说以后注意，没有记录也没有改变做法。下一次仍沿原样执行，就不能只因他曾经反思过，宣布修正已经进入迭代。朋友虽然不善解释，却在动作中改变了原来反复出现的错误，反而可能留下更具体的过程证据。六步研究需要容纳不同的表达与行动方式。

如果人数变化只需在已知范围内调整用量，主要问题可能仍是层级内改进。若原来的制作单位根本不能组织新的需要，就要追问分化、重组、升维怎样发生。但不是每次换一道菜都代表升维，也不是口味更受欢迎便说明生成规则改变。新的可达范围必须与原来的规则作具体比较。

S2则要求我们说明这些信息与路径怎样显露。不能只有一份操作文字和一张循环图，却没有具体的制作与完成。粒子、波、场在生产中的解释要分别建立，本章不以厨房里有物品、有连续动作、有共同活动，就宣布三种模态的全部对应已经证成。我们先保留完整生产三角形，再为每一项寻找恰当的说明。

◆ 三、保存成果为什么不等于完成沉淀

朋友保存的照片可以帮助回忆，步骤能够支持再次行动，这些作用都值得认真对待。问题不在保存材料低级，而在于保存了什么、谁能使用、何时适用。当人数变化以后，照片只能显示原来的样子，未必告诉他哪些比例可改、哪些次序不可换。材料的存在与材料进入新活动之间，还隔着需要说明的接续。

周平的批注也面临同样问题。他写“这一处要慢一点”，但所谓慢是相对于哪一步、为了辨认什么，可能只在写下时自己明白。过一段时间再看，这句话也会像一条不完整命令。不能因为批注来自个人经验，就给它比标准步骤更高的沉淀资格。两者都要在具体活动中证明自己的作用。

更重要的是，财富沉淀的对象并不等同于信息存档。S3是真、善、美的价值，D3是三个最小化的能力，E3是内能、动能、势能。文件、照片、口诀可以是有关表达，也可能参与这些沉淀的发生，但不能独自取代三角形整体。材料数量增长与沉淀是否成立，应分开说明。

设想两人共同发现，原先所谓“成功”其实依靠外婆在关键时刻提醒。把这段协助写清楚，可能使他们更准确地理解本次成果，也可能改变下一次如何准备。若为了维持独立完成的形象而删掉协助，记录看起来更整齐，却失去了一个重要连接。这一差别使价值问题从外在评价进入了沉淀过程。

因此，沉淀研究首先不能只问东西有没有留下。还要问留下的内容与真实发生是否一致，是否形成进一步辨认和优化的能力，怎样涉及能量三态及后续生产。这里没有把一切都变成无穷检查；它只是拒绝用储存完成替代全部完成，使后续活动能够得到更可靠的起点。

◆ 四、价值沉淀怎样进入下一次动作

真、善、美在本书中属于S3价值沉淀，而不是三个可在活动结束后随意附上的赞语。对于厨房情境，可以先从具体做法观察：是否如实区分亲自判断与得到提示，是否把不同参与者的需要和承担放在可说明的位置，是否对活动的整体完成形成能够继续辨认与改进的要求。这些是本章的观察入口，不是三种价值的穷尽定义。

关于真，周平需要知道自己的判断在哪里成立。如果原先成功只适用于某种人数与材料状态，就不能把它写成无条件规则。他把不确定之处保留下来，并不意味着毫无把握，而是让下一次知道何处可以沿用、何处需要重查。真在这里能否沉淀，要看这种区分有没有实际进入后续判断。

关于善，朋友注意到，上一次准备的轻松依靠另一人最后收拾。若下一次只保存制作步骤，照料与收拾仍可能被当成空白。把承担说明清楚，可以成为价值沉淀的线索：活动不只把产出留给下一轮，也把怎样对待参与者的做法带过去。然而，说一句大家辛苦了，不能代替实际接续方式的改变。

关于美，两人可能开始关注这顿饭的不同部分如何相互成就，而不仅是模仿某张照片。做法、呈现与共同使用是否形成他们能够理解和修订的整体，是可以提出的问题。但不能因此把整齐、昂贵或一致直接定为美，也不能强迫所有人接受同一种感受。美的价值沉淀需要在具体活动与表达中说明。

三种价值也不是分别发给某个参与者负责。周平负责真、朋友负责善、外婆负责美，这种分工既无依据，也会割裂实际发生。它们可能在同一判断中交织，也可能出现不易接通的要求。价值沉淀研究的任务，是说明这些价值怎样成为后续活动的一部分，而不是把它们留在饭后的总结页。

◆ 五、最优化能力不同于一次最小数字

D3的完整表述是最优化能力：最小误差、最小冗余、最小亏损。三个最小化首先要求说明，相对于怎样的任务与范围在优化。周平可以准确复制上一次用量，却未必满足这一次的人数；若目标已经变化，原来很小的误差读数可能不再对应当前问题。最优化能力要能辨认目标和尺度，而不只追求某个数字更小。

最小误差因此包含一个重要的说明任务：希望达到的是什么，实际显露的是什么，差别怎样被辨认和修正。若原来的判断本身错误，反复提高执行精度也不能让它成为合适的方案。在本情境中，能够发现该重新判断什么，可能比更熟练地复制原用量，更接近需要研究的优化能力。

最小冗余也不等于删除一切重复。两人为了比较做法而保留一小份试做，与不知前一步已经完成又准备一遍，作用不同。相同的重复次数，不能脱离活动功能就统一判为多余。减少真正无助于当前发生的重复，同时保留必要的比较和确认，才使冗余问题有具体对象。

最小亏损还要求说明损失由谁承担、在哪一段发生。若制作省了时间，却把未说明的工作交给另一个人，不能只用制作者自己的记录宣布整体最优。这里没有要

求把所有生活都换成金钱；恰恰需要辨认哪些亏损有金额表达，哪些暂时必须通过承担、机会和后续影响来说明。

三个最小化未必在同一安排下各自达到最低。增加一次必要确认，可能暂时多一道动作，却帮助减少误差；保留一份比较材料，也可能使当前用量增加，却为后续判断提供依据。具体怎样取舍，需要交代范围、标准和理由。不能先宣称三项同时最小，再把不符合的部分排除出统计。

由此可见，D3不是一个已经达到的完美位置，而是需要在活动中辨认的最优化能力。一次偶然顺利不等于能力形成，一次未达最优也不必抹去已经形成的判断与修正。研究要观察这种能力能否在适当范围内再次使用、怎样面对变化，以及何时必须重新组织自己。

◆ 六、能量三态必须有自己的解释责任

E3是内能、动能、势能。三个名称进入财富沉淀，意味着仅说明价值和最优化能力还不够，能量怎样沉淀、怎样参与生产也要得到解释。不过，现有命题没有提供把它们直接换算成经济数字的规则。本章不能把厨房设备命名为内能、做饭动作命名为动能、未来机会命名为势能，然后宣布问题已经解决。

要把能量三态具体化，至少应说明在当前研究中指认的究竟是什么状态，怎样区别不同状态，以及状态如何进入实际发生。若只是看到下一次做得更好，再回过头说一定有能量增加，解释就会与结果绕成同一个圈。能量的线索应能在相关活动中独立讨论，而不只依赖成功来命名。

同样，不能由物理学中的同名术语直接借来财富守恒或能量必然转化的结论。名称相同，不等于测量对象、单位和适用条件已经相同。在这部入门书里，保留三态的区别，是给后续建构留下明确任务，而不是以熟悉的物理词替尚未完成的理论提供权威。

厨房情境可以先帮助提出问题：过去的活动使两人获得了怎样的后续起点，这些起点在闲置、重新进入和改变任务时呈现何种不同，哪些作用不能只由保存材料与规则解释？这些问题有助于寻找能量分析的材料，却仍不独自确定三态对应。具体识别工作将在能量沉淀专章展开。

本章由此守住两个方向。不能因为识别尚需工作，就把E3悄悄删去，使第三三角形缩成价值加技能；也不能因为框架要求它存在，就随意把任何现象塞进去。明确保留问题，并承诺用独立线索说明，是比有名无实的完整更可靠的建构方式。

◆ 七、从生产进入沉淀，要检查哪几个连接

两人再次做饭时，可以先选一个具体变化来追踪，而非给全部能力评分。例如，人数改变以后怎样决定哪些步骤沿用。第一次活动有没有留下关于适用范围的区分，这次能否找到并理解这种区分，实际判断又有没有用到它？这些问题分别触及保持、调用与更新，是观察操作，不是替第三三角形另立三个新顶点。

保持不只是同一份文件还在。若记录已无法说明原先的作用，保存的形式虽然完整，相关内容却可能无法进入后续。反过来，没有逐字留下旧对话，也不等于原来形成的判断消失。实际行为、能够解释的边界与适当的任务表现，都可以成为材料，需要相互核对。

调用也不意味着一离开外部工具就必须全部独立完成。朋友借助原步骤重新组织做饭，本来可以是有效的生产方式。我们要问的是，他与这份说明组成的活动能否辨认当前差异、完成必要修改，而不必把脱离一切支持当成唯一能力标准。依赖什么、依赖是否稳定、变化以后怎样处理，才是具体问题。

更新则使沉淀不成为过去成功的永久命令。假定新任务说明原规则不再适用，两人需要保留它曾经成立的范围，同时修改新的判断。若只是把旧材料全部扔掉，后续可能重复同样探索；若完全不许修改，过去的沉淀又可能限制新生产。留下什么与改掉什么，需要根据实际差异说明。

这几个连接都要放回S3、D3、E3中解释。它们不能凭自身就证明完整价值、最优化能力和能量三态已经成立，但能让相关研究拥有具体对象。与只说“积累经验”相比，这样的分析至少公开了哪一段仍然断开，以及下一次应在哪里继续检查。

◆ 八、沉淀怎样改变生产，而不是简单增加投入

如果过去留下了能够区分已知与未知的做法，下一次生产就可能不再沿用同一个起点。两人看到人数变化时，可以先决定哪些部分有把握、哪些需要试做，而不是全部重新开始或全部机械复制。沉淀的作用在这里不是多投入一种东西，而是参与组织当前怎样提出问题、怎样安排路径。

价值沉淀也可能改变生产允许采用什么办法。过去形成如实记录协助和偏差的做法以后，新的生产就较容易分清哪一步尚需支持；过去若只留下展示成功的习惯，新的失败则可能再次被遮住。这些都是本情境中的待检验分支，不表示某种道德表态必然改善生产。关键在于价值是否进入具体行动。

最优化能力使新的生产不必把所有差异都归为不够努力。两人可以辨认误差来自用量、理解还是衔接，辨认重复究竟必要还是空转，辨认一处节省是否转成另一处亏损。若这些区分实际帮助路径改变，就能够说明D3如何参与D2；若只是多了三项事后评论，连接仍未建立。

沉淀也可能妨碍改变。过去每次按旧步骤成功，两人因此拒绝重看当前不同，保存的做法就可能成为新任务的障碍。这里应说的是某种已形成的起点发生了失效，而不是把全部沉淀判为负面。财富沉淀需要接受新生产的检验，沉淀的更新也属于持续研究的一部分。

因此，生产和沉淀并非一边负责新、一边负责旧。生产可以包含旧能力的运用，也可以形成新能力；沉淀可以保持价值与能力，也可以在新任务中改写自己的形状。二者相互作用的具体方式，远比“先挣钱，再存起来”更丰富，也必须比这句概括承担更多解释。

◆ 九、最后仍要回到三界的意义显露

假定周平通过这次尝试，确实获得了在某类变化中重新组织做饭的能力。这是生产与沉淀研究的重要线索，但本书不能只凭它就宣布所有人财富增加。周平是否因此拥有新的创造空间，其他人是否有真实可用的选择，这顿饭怎样进入各自的生活，还需要第一三角形继续说明。

D1的意义与S3的价值也不能直接合并。创造、自由、幸福说明本书在三界中追问的意义方向；真、善、美则处于沉淀三角形的价值位置。两者如何在同一活动中互相联系，是待展开的机制，不能把真直接兑换成创造、善兑换成自由、美兑换成幸福。角色不同不等于互相隔绝，但也不是三个词各换一套名称。

同一个做法可以参与两个方向。例如，如实标明自己得到过提示，可以改变后续生产如何安排，也可能帮助周平更准确地理解自己。这既涉及价值怎样沉淀，又涉及自我界中意义怎样显露。我们应分别说明两条作用，而不把一段证据重复记成两份自动增长。

朋友最终可能仍选择在必要时使用现成步骤，把其他时间留给更重要的活动。这不必被判为财富较低。若他的实际需要已经得到满足，继续追求更高烹饪层级并非本书替他设定的义务。生产跃迁是一类值得解释的发生，不是所有活动都必须接受的竞赛。

两道菜结束以后，最有用的追问因此不是谁表现得更像一个创新者，而是谁能够说明这次完成、后续起点与意义显露之间的实际连接。做成一次回答这一次，财富沉淀研究这一次怎样进入以后；以后是否更有意义，还要回到三界中的具体生活。下一章将把这些连接放入一次失败与再尝试，研究它们怎样交错发生。

第 8 章

本编结算：三个三角形不是固定三步流水线

◆ 一、卡片都在，事情却没有接上

晨禾早餐店试行一种新的接单安排，开头却没有比原来顺畅。小陶把几份材料提前准备好，后来发现其中一些顾客尚未确认选择；阿敏以为陈师傅已经解释，陈师傅则以为卡片写得足够明白。三个人都在工作，问题不是谁完全没有行动，而是行动之间缺少了共同能够辨认的接续。

阿敏最后补上解释，早餐仍然陆续交付。若只看当天完成的份数，失败可能并不显眼。但她多次停下接单去说明，陈师傅不断重排制作，小陶也不清楚自己究竟错在准备太早，还是没有读懂标记。结果完成没有让问题消失，只是让一些缺口暂时由人补上。

这是本书延续的构造情境，不是真实试行报告，也不增加任何未经设定的营业额、成本或能力数字。我们保留这个不顺利的分支，是为了检查前面三章的解释能否面对失败。若理论只能在故事已经安排成功时成立，就不能承担研究财富发生的任务。

陈师傅最初想再强调一次认真执行。小陶却问，自己下次看到同样的卡片，究竟应该先判断什么。这个问题使提醒失去独自解决困难的可能：如果卡片尚未区分两种状态，再认真也可能认真地沿着同一种误解行动。已经显露的失败，正在使原来的目标和对象重新成为问题。

于是，他们决定先复查一个具体订单，而不是给整个早晨评一个总分。订单怎样被表达，谁在什么位置理解，哪一步需要前一步留下什么，过去的经验为什么未能接续，都被放回同一过程。本章将沿着这次复查，说明三个三角形的角色为何不能被排成固定的时间流水线。

◆ 二、角色分工不等于时间先后

显露、生产、沉淀很容易被画成三个先后阶段：先生产一件东西，再把经验留下，最后收获有意义的生活。这样的图可以帮助讲故事，却未必说明实际发生。晨禾早餐店在开始新安排之前，已经有过去的价值、做法和能力；新生产尚未结束时，阿敏也已经感受到选择被压缩；某种新的判断还可能在处理中立即进入下一笔订单。

因此，沉淀不一定在最后才出现，意义也不一定要等生产全部完成才显露。过去的沉淀可以成为当前起点，当前显露又可以推动生产修改。功能上区分三个三角形，是为了说明各自承担什么解释任务，不是给它们规定永久不变的出场顺序。

总原理把财富显露置于左边，也不表示左边对右边没有后续作用。它说明本书当前要从生产与沉淀解释什么；一旦新的意义或困难显露，下一轮又可能据此改变目标、表达和组织。需要研究这种回写如何具体发生，而不能只在总式外添一条返回箭头就宣布循环完成。

同样，不能直接把第一三角形当成S、第二三角形当成D、第三三角形当成E。每个三角形都有自己的S、D、E子维。三个三角形的功能分工与三方程所研究的显露、差异、纠缠，是相互关联但不能任意替换的两种组织。编号相近不是可以省略论证的理由。

下一步，我们用三方程复查同一订单。目的不是从原式求出三个可以代数相消的数，而是分别追问：已经显露的形状怎样发生，差异和目标怎样改变，对象与场的纠缠又怎样被改写。每个方向都需要自己对应的过程材料，不能把同一句“互相影响”重复三遍。

◆ 三、 $S=F(D,E)$ ：为什么偏偏显露成这个样子

先看 $S=F(D,E)$ 。当前需要解释的显露是，订单卡已经存在，却没有使准备与制作顺畅接续；同一个“好了”在不同人那里引向不同动作。若把显露直接归为小陶不认真，便跳过了他依据什么区分状态、怎样进入当前活动这些问题。

复查中，阿敏把“好了”理解为顾客选择已经确认，小陶却把它理解为材料齐全。两种区分原来没有在卡片中分开。更重要的是，接单、准备与制作相互依赖：

阿敏确认以后才知道某份材料是否适合，小陶提前准备又会改变陈师傅能够怎样制作。这里的E不是站在活动之外的背景，而是这些对象与场的具体纠缠。

由此可以形成一个有边界的解释：在当前的区分与纠缠中，一个含糊标记被不同人接成不同动作，于是显露出反复等待和临时补救。这个解释比“沟通有问题”更具体，因为它指出了哪个标记遮住什么差异，以及差异怎样进入实际衔接。但它仍需要与当天真实过程核对；在本章只作为构造中的机制展开。

若要检验这一解释，可以提出一个针对性的变动：把“材料齐备”和“选择确认”分开，使进入制作的判断有明确依据。预期不是所有问题都会消失，而是由这两种状态混用导致的误接应当减少。若相关误接没有改变，就需要检查原先指认的机制是否正确，或是否仍有未说明的连接。

不能在这个变动中同时悄悄增加熟练人员、改变全部菜单，再把结果归给符号区分。若实际工作确实需要多项变动，也应分别记录，而不是制造一个只支持自己解释的故事。三方程要求说明显露如何发生，不赋予我们从结果随意倒推原因的自由。

◆ 四、 $D=G(S,E)$ ：问题怎样从“认真一些”变成新的区分

再看 $D=G(S,E)$ 。当小陶问下次究竟先判断什么时，D已经不只是一个预先写好的工作要求。原有目标是让订单更快完成，当前显露却表明，快慢之前还存在“什么状态允许进入下一步”的问题。这种差异不是简单增加一个提醒，而可能改变接单任务本身怎样被组织。

阿敏把实际遇到的情况摆出来以后，三人开始形成新的区分：材料是否齐全，选择是否确认，修改是否已传达到需要接续的人。以前一个“好了”包住这些不同状态，现在需要把它们分开。显露出来的误接与当前活动的纠缠，共同使这组区分获得了被提出的根据。

在本书的分析中，这可以成为D2分化的一个候选入口，但尚不足以称为升维。把状态分得更细，也可能只增加填写负担。要继续研究的是，新区分能否重组原来的接续，使过去做不到的判断成为可行。只有当新的生成能力及其参照得到说明，层级跃迁的判断才有立足点。

D1也可能在这里发生具体改变。陈师傅最初只问怎样完成更多订单，复查以后可能进一步问，怎样使不同人都能理解自己正在接续什么。这个新目标能否成立，不由陈师傅一句表态决定。小陶是否获得理解与修改的入口，阿敏是否不再独自兜底，都需要在后续活动中检查。

保存旧目标仍然重要。即使新的判断目标值得追求，当天未接好的订单与额外等待也不能被删除。D的改变使研究能够前进，不使原来的承担免于说明。这样，目标发生才是对具体困难的回应，而不是在失败以后更换一套词，让原来的问题从此无人负责。

◆ 五、 $E=H(S,D)$ ：卡片和参与位置怎样被共同改写

接着看 $E=H(S,D)$ 。过去，小陶把卡片当作交给自己执行的指令，阿敏把它当作无需再解释的确认。两种理解造成的显露被复查以后，新的状态区分开始改变卡片在活动中的地位。它不再只是一个人写、另一个人照办的东西，而可能成为几方共同确认与接续的对象。

假定小店据此试行一项具体安排：阿敏写出顾客当前确认的部分，小陶标明已经准备的部分，尚未确认的内容暂不被写成完成；遇到修改时，由下一步需要使用信息的人明确接收。这不是把更多文字贴到原流程上，而是改变不同位置怎样围绕同一订单形成可继续的活动。

在这一设想中，卡片变了，小陶的参与位置也变了。他不再只能问自己有没有执行命令，而需要判断眼前状态能否支持下一步。阿敏也不再只发送信息，还能够辨认信息是否真正被接收。对象与参与者的位置相互改写，才使E的改变有具体内容；仅说“改善经营环境”无法说明这段发生。

但改变也可能只停在纸面。卡片虽然分栏，临时变动仍全部口头交给阿敏，或者小陶实际上没有提出疑问的时间，那么新的纠缠就没有按预期成立。我们应当保留这种分支，检查什么仍然沿旧方式发生。不能因为设计图已经画出，便将待实现的安排写成新的存在事实。

三方程由此给出三种不同的复查方向，却不是三次互不关联的实验。我们分别解释显露、差异和纠缠的改变，再检查它们能否接回同一过程。这也不等于从

$S=F(D,E)$ 就能代数推导另外两式；三种函数关系各自承担解释责任，不能由同一字母的出现自动取得证明。

◆ 六、六种次序：起手不同，要说明为什么不同

同一次复查，还可以从不同位置起手。三人可以先进入实际订单的接续，辨认纠缠怎样发生，再形成新的区分，最后试出相应显露；也可以先明确希望达到的目标，再组织必要的接续，观察能够形成什么。两种起手是否有差别，取决于前一步究竟为后一步提供了什么，而非哪种叙述读起来更顺。

六路径给出完整的基本次序： $E \rightarrow D \rightarrow S$ 、 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 、 $E \rightarrow S \rightarrow D$ 、 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 、 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 、 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。它们是三维的六种次序，不是D2六步循环的另一个名字，也不是六个彼此孤立的工作流程。具体活动可能把这些基本次序组合起来，需要逐段说明依赖。

在晨禾早餐店，若三人尚不知道“好了”的不同含义，先进入实际接续就有特定作用：它使原来未被辨认的差异有机会显露。若差异已很明确，却缺少执行的目标与责任，则先确定要解决什么问题，可能具有另一种作用。不能把材料不同、问题不同的两个情形，当成仅仅交换顺序的比较。

本章也不预判哪条路径总是最好。要比较起手次序，必须尽量保持任务内容及相关条件可比，说明前一步输出是什么，是否改变后一步可达性。若换序并不改变任何依赖，就没有理由把顺序当成核心解释。若事情实际上同时发生，也不应为了凑六路径把它切成虚假的先后。

其中 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 在方法中称为沉淀型路径，但这个名称不能等同于第三三角形的财富沉淀。一个是基本次序的名称，一个是 $S3-D3-E3$ 的功能定位。混为一谈，就会错误地规定财富沉淀只能沿某一种次序发生。不同层次的区分，要比术语表面的相似更优先。

◆ 七、张力、改形、回写：怎样避免只剩“共同促进”

三原理要求追问，哪两维的矛盾推动第三维改变。对于当前订单，一对具体张力可以表述为：现有路径要求尽快进入制作，而当前纠缠中顾客选择仍可能变化，

接续者又不能辨认变化到达哪里。不能仅说大家都着急，便把情绪当成动力；需要指认不相容的要求在何处相遇。

这对张力可以从独立于最后结果的材料中被观察，例如订单尚未确认却被要求准备的情形，或者修改已经提出、下一步却尚未接收的事件。先记录这些情况，再看新的区分和安排怎样改变它们，才可能检验机制。不能因后来成功，就倒推原来一定有恰到好处的张力。

在一个可能分支中，D与E的顶撞推动新的S显露：不是继续把所有订单写成同一类完成状态，而是形成可以区分确认、准备和接收的表达与实际接续。这个新形状又会改变后来的路径，也改变各方怎样进入同一订单。所谓改形应当落在这里，而不是只给旧安排重新命名。

另一对张力可能来自已经显露的误接与仍未改变的接续方式，促使三人重写D中的区分和目标；还有一种情况，是现有卡片显露与新的路径要求不相容，推动E中的对象和参与位置改变。三个方向不能只靠套句子得到。每次采用哪一个解释，都要明确当前哪两维相遇、第三维实际改变了什么。

三拍则检查变化能否接续。张力积累要说明积累的内容，形状改变要有可辨认的动作或表达，回写要说明下一次起点究竟哪里不同。若只留下复查会议，没有改变随后任何一笔订单的接续，就不能说回写已经完成。若只有一次改变，下一次又完全回到原样，则需要重新研究保持与沉淀。

也不必把所有张力都保留下来。没有出口的持续冲突可能只会耗费参与者的生活。本书要研究的是具体矛盾在什么安排中推动改变，而不是鼓励把问题越积越多。能否降低无助于发生的反复、给必要差异以明确出口，同样要在实际生产与沉淀中辨认。

◆ 八、一轮小范围尝试，应留下怎样的记录

三人决定先选择一类常见订单试行，保留原来一类不作改变的接续作为比较材料。这里仍只是教学设计，不是已实施的实验。选择小范围的理由是，让当前解释指认的状态差异能够被观察，而不是同时更换整个经营方式，以至于无法知道哪一处发生了作用。

试行前，他们写明预期：把两种状态分开以后，因误读确认程度而造成的准备问题应当有所改变。与此同时，也记录可能新增的负担：阿敏是否多了一段无人接续的填写，小陶是否只是机械增添标记，顾客是否难以理解新的确认。预期效果与可能代价需要一起留下，不能只准备一张成功表。

执行中，每一笔需要复查的订单保留最必要的先后信息：何时确认，谁理解为可进入下一步，哪里发生修改，以及最后怎样接续。不要求把所有动作录成无穷材料。记录本身会进入工作，因此应明确每项材料帮助回答什么；没有用途的重复收集，也要接受最优化问题的检查。

复查时，可以出现几种不同结果。相关误接减少，却增加另一种等待；订单接续清楚，小陶仍不能理解适用范围；一切暂时顺利，但只有陈师傅在场时成立。这些都不是只能选成功或失败的杂音，而是指向不同的连接。下一轮的任务应来自实际显露的差异，而不是继续维护原先的方案名。

若误接并未改善，也要认真考虑替代解释：问题可能主要来自任务过度集中，可能是既定准备规则与真实需要不符，也可能原先指认的两种状态并非关键。不能每次都额外补一个因素，使原解释永远不必退出。哪一种材料会使当前解释失效，应当在结果出来以前就有明确位置。

◆ 九、回写不是沉淀完成，沉淀也不能替意义作答

假定试行使下一轮确实采用了新的接续，至少可以说某种回写发生了。但一条流程被改写，不自动证明完整财富沉淀。S3真、善、美的价值怎样在后续活动中成立，D3最小误差、最小冗余、最小亏损的能力是否形成，E3内能、动能、势能怎样识别，仍各有自己的说明任务。

例如，小陶能再次辨认未确认订单，可以支持关于某种判断能够调用的结论；若面对新的修改仍只等阿敏救场，就不能把结论扩成已具备全部优化能力。若团队保留了失败材料，可以提供关于如实面对结果的线索；若只是为了交差填写，则需要更谨慎地判断价值是否进入活动。材料要与所支持的命题相称。

生产与沉淀得到一定支持以后，还要回到第一三角形。阿敏是否真正获得可用的轮换与调整，小陶是否能够理解并参与修订，顾客是否在实际取餐中保留相应

选择，都不能由流程运行正常直接替代。一个更加精确的控制过程，未必同时让不同人的意义得到更充分显露。

相反，生产份数没有增加，也不排除某些意义显露。若在当前范围内，人们更能够辨认问题并接续承担，相关改变可以得到自己的判断。可是，若同时有尚未解决的开支或等待，也不能因新意义的出现而删掉它们。总原理扩大研究对象，不让任何好词取得免除其他说明的权力。

至此，三个三角形重新接在同一事件中：生产解释事情如何形成，沉淀解释价值、最优化能力和能量怎样进入后续，显露解释三界中意义怎样改变并分布。它们各有侧重又相互生成，任何一边的局部支持都不能冒充全式已被验证。连接越具体，结论的范围也越清楚。

◆ 十、第二编交给后面的，不只是九个格子

晨禾早餐店结束复查时，没有获得一张永远正确的流程图。它得到的是几处已经说明的区别、一个范围有限的尝试，以及下一轮必须继续检查的连接。有些事情做成了，有些仍依靠临时补救，有些沉淀开始出现线索，还有些意义尚未得到相应表达。研究将这些不同状态接在一起，而不是强迫它们共同上升。

第二编由此完成了自己的任务。第05章把总式明确为具体解释的承诺，第06章研究意义目标怎样在活动中发生，第07章区分生产结果与财富沉淀，本章再用三方程、次序和三拍把这些问题接回同一过程。各章不是给同一故事换四套标签，而是在不同连接处增加说明责任。

真正需要继续建构的，还有Function在不同任务和尺度上的具体形态、九步法怎样解释新生产层级、能量三态怎样得到明确识别，以及三界意义怎样比较。这些未完成的研究内容不是空白格子的装饰，而是后续各编必须带着材料、机制与反例继续回答的问题。

接下来，我们将进入经典《国富论》的比较。比较不从“前人没有这些词”开始，而要看经典解释了哪些显露、怎样组织生产、怎样理解积累与后续能力，再辨认本书在哪里需要增加新的解释。三个三角形提供解构与建构的方向，却不能替原典阅读和具体论证预先宣布胜负。

陈师傅重新合上账本，知道数字仍是重要信息，但下一次更值得追问的是：今天怎样做成，过去怎样进入今天，今天又怎样改写以后；这些发生最终使哪些人在什么世界中获得何种意义。财富的显露、生产与沉淀，就在这种能够继续追问、继续行动、继续修正的接续中，成为《SDE国富论》真正要研究的对象。

第三编

解构经典《国富论》：从既有增长到层级发生

第 9 章

经典国富解释了什么财富？

◆ 一、一件外套，三种不同的改变

小禾的外套没有破，只是袖口不再合适。林岚原本准备买一件新的，周平却问能不能先改一改。他们来到一间裁改店，师傅没有立刻拿剪刀，而让小禾抬起手臂，坐下，再背上平时的书包。站着看似合适的长度，活动起来未必相同。那件衣服是从一个标着尺码的商品，变成了一个需要同具体生活重新接上的对象。

小禾第一次知道，改衣服不是把布剪短这么简单。哪些地方可以动，哪些连接不能随便拆，试穿中的不便由什么引起，都需要判断。师傅让她说出哪里不舒服，也解释了为什么有一种看起来更省事的改法并不合适。林岚支付了一笔费用；周平则记住，下一次买衣服不能只看挂着时的样子。

这是一段教学构造。我们没有调查这间店，也没有预定裁改必然胜过购买。衣服可能值得修改，也可能已经不适合继续使用。这个情境让我们区分三件事：有人提供了一项生活服务，参与者形成了新的理解，还有一些判断可能进入以后的活动。这三件事相互联系，却不能仅凭同一笔付款就当作已经得到相同解释。

现在，把这个情境放在经典《国富论》面前，我们不急于问斯密漏掉了什么。先问他会让我们看见什么：衣服如何被生产出来，裁改者为何能够专门从事这项工作，材料和工具从哪里来，收入怎样取得，劳动成果又怎样被不同的人使用。把这些问题认真回答以后，才有资格讨论本书还需要向哪里推进。

◆ 二、斯密的起点不是金库，而是生活供给

《国富论》的导论从一个国家的年度劳动及其能够提供的生活必需品与便利品说起。供给既包括本国劳动的直接产品，也包括用这些产品换得的外国产品；其充裕程度需要同消费人口联系起来。随后，劳动的技能、熟练和判断，以及从事有用劳动的人数比例，进入解释。[R01]

这一开头已经排除了一个简单误读：国家富裕不是金属货币堆得越高越好。钱需要进入生产、交换与生活才显示相关作用。若为突出SDE而把经典写成只关心钱袋，就等于先制造一个浅薄的对手，再宣布自己比他丰富。这样的胜利不会帮助我们理解一件外套，更不能帮助我们解释一个国家。

可是，承认经典的生活关怀，并不意味着本书的工作已经结束。生活供给描述人们能够取得什么，三界意义显露则进一步研究这些取得怎样改变理解、行动和自我。它们可以相互支持，却不是两个完全相同的问题。裁改费用记下了一次交换，衣服能否用于日常活动记下了另一层结果，小禾是否开始理解自己的需要又需要不同材料。

我们也不把“生活必需品与便利品”直接换成一个当代统计指标。经典概念有自己的组织方式，本书的新定义同样需要承担自己的说明责任。比较首先应把两边各自在解释的对象列清楚，而不是寻找两个相似词便宣布等同，或者找到两个不同词便宣布断裂。

因此，斯密首先帮助我们吧财富从金库带回生活供给；SDE在此提出的进一步问题，是生活供给的发生如何同时成为三界意义的发生。这一步不是否定前一步，而是改变需要共同解释的范围。若衣服确实让人能够更好行动，这部分现实意义应当保留；若它同时没有带来新的理解，也不必为保持理论整齐而硬说三界都已改变。

◆ 三、外套背后的许多双手，经典已经看到了

在第一篇第一章，斯密请读者观察普通劳动者的一件粗呢外套。他沿着羊毛加工、纺织、染色和运输，继续追到工具制造及其所需劳动。一件看起来粗糙而简单的日用品，由许多相互接续的活动共同形成。这个段落已经把研究目光从孤立物品转向社会协作。[R02]

我们因此不能说，经典只有独立客体，完全没有互动。更准确的做法，是区分“协作已进入叙述”和“协作中哪些东西被作为需要解释的发生”。外套依赖许多人，这是一个重要认识；每个人怎样在参与中形成新的问题、改变自己的判断，又怎样使这些改变进入以后的协作，是另一组需要具体展开的内容。

回到裁改店，师傅并不需要认识织布、运输和制造剪刀的每个人，仍可使用他们的成果。但是，一种成果能够来到手里，并不保证使用者理解它的边界。面对一块不熟悉的布料，师傅可能暂时放下旧做法。此时，“有剪刀”“会裁改”“能够重新判断”既不是同一事实，也不能由它们具有协作来历就一次解释完毕。

从SDE的角度看，衣服并非始终保持同一种对象身份。货架上它按尺码进入选择，试穿时它按身体活动进入比较，裁改时又按连接位置和修改可能进入操作。这里说的不是同一静止物品被拍了三张照片，而是不同活动使某些差异取得实际作用，并改变参与者怎样进入这件衣服。

这个展开属于本书，不是把SDE术语写回斯密原文。它提出了一项可检查的研究增量：除了追踪谁做了什么，还要追踪活动怎样改变什么算作问题、什么能够成为方法、谁能够参与判断。若我们最后仍只列出更长的参与者名单，便没有完成这项增量。

◆ 四、一种变化怎样取得“财富”的地位

为了把比较说得更准确，本章暂用“财富资格”指一种说明责任：某种变化为什么能够被纳入财富判断。这个词不是另立财富定义，也不是由理论作者决定谁的人生有价值。它让我们检查，一部理论在什么地方把某种变化认作财富，在什么地方只把它当成条件、手段或后果。

例如，小禾重新理解自己为什么需要这件衣服，可能有助于下一次购买，因而具有减少不合适支出的作用。但这一理解的意义是否只能由未来节省的钱来证明？假如没有新的购买发生，她仍能更清楚地表达需要、参与决定，那么这部分变化是否也应得到自己的财富位置？按照本书的定义，答案需要回到三界意义显露，而不必先绕道成为收入。

反过来，一种说法听起来很有意义，却没有在任何相关活动中站住，也不能仅因它发生在理念界就获得财富资格。小禾声称自己已经懂得所有衣服的裁改，显然超出了这次经历能够支持的范围。理念中的财富不靠语句数量自动增长，自我中的财富也不靠更积极的自我评价自动成立。

财富资格因此同时提出开放和约束。开放是允许不同三界显露以不同信息形式进入研究，而不是只有价格可以发言；约束是每一项显露都要说明相对于什么、发生了什么、由谁实际获得。两者必须一起出现。只有开放，财富会变成一个能装下任何好词的袋子；只有某一种既定尺度，新的显露又可能在进入判断之前就被删掉。

这也解释了为什么“经典谈过幸福”不是比较的终点。出现过一词，不能直接说明它在整套解释中承担了什么角色。我们要继续看，幸福是生产的远端目的、评价制度的理由、解释行为的因素，还是财富本身的显露方向；这些角色能够联系，却不能因词语相同就省去区分。

◆ 五、生产与分配，不能拿一边替另一边作答

斯密的导论已经把生产能力的提高与产品在不同阶层之间的分配列入第一篇的任务。工资章又讨论雇主与劳动者不同的谈判处境，并明确关心多数劳动者的生活是否改善。因此，不能把分布说成SDE第一次放进国富研究的内容。[R01；R05]

本书需要推进的，是分布的对象。裁改店增加收入，布料供应者完成交易，林岚取得可使用的衣服，这些经济变化都可以分别记录。与此同时，谁获得说明需要的机会，谁能够提出不接受某种做法，谁承担额外等待，又是谁的判断能力得到实际练习，也有自己的分布。它们不必先被折成同一种钱数才值得进入讨论。

设想师傅为了提高接单数量，不再听取试穿中的不同意见，而统一采用最快的修改。某些顾客可能恰好适用，另一些顾客则必须反复回来。这里不能仅凭速度上升判为整体财富上升，也不能仅凭出现一次返工便判为所有人受损。需要分辨不同任务、不同参与者与不同时间中的显露，随后才谈能够成立的结论。

再设想店里让学徒参与判断，开始时操作较慢，但后来能够处理原先必须等待师傅的情形。当前产量与后续能力可能暂时方向不同。这不是用未来好处取消当前成本，而是要求把两种变化分开记录。学习没有成功时，原来的期待应被修正；学习有了证据时，也不应因为它尚未对应更多收入就从财富问题中消失。

S1的对比、变化、分布在这里不只是增加三栏。它们规定每一句“更富”需要承担什么说明。谁与谁比，前后哪一段比，改善集中在哪里，尚未改善的地方是什

么，都影响结论。分布因此不是一项已经算好总量以后才讨论的分配技术，也参与决定我们究竟在说什么财富。

◆ 六、信息表达不是意义之外的外壳

衣服的尺码是一种符号，哪些位置相互制约是一种逻辑，用量与长度可以进入数学表达。这些信息并非都发生在现实界而与理念、自我无关。小禾说“这件正合适”时，既使用符号，也包含对身体活动和自身需要的理解；师傅解释修改理由时，表达又进入了实际操作。

本书所说三界各有财富的信息化表达，不能被误读为给每个世界分配一套独占语言。现实界不等于数字，理念界不等于逻辑，自我界不等于感受词。一个人可以用数量描述自己的时间，用理由解释感受，用图示改变实际操作。关键在于表达怎样参与发生，而不在于它能否被整齐塞进唯一一格。

这种区分使我们既不拒绝价格，也不让价格成为唯一入口。裁改价格能够帮助安排交易，却不直接表达小禾获得了多少自由。新的试穿方法可以让修改更加可靠，却不自动证明学徒已经形成可迁移的判断。不同表达在各自的范围内成立，超出范围则需要补充连接，而不是被宣布无效。

一个特别容易出现的错误，是把记录的增加当成意义的增加。店里把原来口头说的判断全部写成表格，确实增加了信息；但表格是否使顾客更能够说明需要，是否让学徒理解而非机械填写，仍然是未完成的问题。表达可以帮助意义显露，也可以遮蔽显露，这取决于它实际进入了什么活动。

因此，本书不是将财富从信息中抽离，再把不可表达的意义奉为更高财富。我们要研究的是，怎样的信息表达使某种意义能够被辨认、被实现、被修订；怎样的表达只保留外形，却失去与活动的联系。这比笼统地反对数字困难，也比为三界各造一个总分更有必要。

◆ 七、消费是目的，但目的还会在活动中发生

在第四篇第八章，斯密以消费作为生产的目的，并借此批评为了生产者利益而牺牲消费者的安排。这表明他并没有把产出本身当作不必解释用途的终点。[R10]

本书同这一论述对话时，进一步提出：消费所指向的具体需要，是否始终是预先完成的？在裁改前，小禾只想袖口不要碍事；试穿和解释以后，她可能开始要求能够自己识别合适程度，甚至愿意学习一种简单的修整方法。不是每次购买都要变成学习，但实际活动确实可能使原来没有清楚形状的意义变得可以提出。

这里必须防止一种事后美化。店家没有改好衣服，却说顾客获得了审美教育，不能因此宣布交易成功。原先承诺的用途仍需说明，后来发生的理解则另行记录。目标能够发生，不等于目标可以随时改口；新的意义有自己的位置，也没有抹除原有责任的权力。

由此，财富发生可以包含两类互相接续的工作。第一类让已经明确的需要得到满足，第二类让需要与意义的具体内容在互动中获得新的形状。第二类不是第一类的必然升级，也不是每个人必须接受的任务。它只是说明，国富研究不能把人的意义问题永远安放在生产活动之外，视作固定不变的输入。

当新的意义确实被提出，生产与沉淀也会面对新的任务。原来的工具够不够，现成的判断是否适用，过去留下的价值与最优化能力能否支持修改，都需要重看。第一三角形不再是最后填写的一张满意度表，而开始改变另外两个三角形的发生方向。

◆ 八、衣服变少了，财富是否一定减少

现在作一个有边界的设想：这个家庭通过合适的裁改，减少了一次原本准备进行的新衣购买。只看新购件数，数量下降；只看这间裁改店，服务收入上升；若原来准备购买的另一家店失去交易，也有相应变化。我们不能把其中任何一个方向单独命名为国家财富的全部变化。

在本书的定义下，首先要检查衣服的实际使用是否成立，家庭是否获得新的理解和选择，相关承担有没有只是被转给未发言的人。若这些意义有了更充分显露，它们可进入判断；若修改不合适、耗费过多时间或者强迫某人承担维护，也要同样保留。不能为了支持“少买也能更富”，把故事中所有不利结果提前拿掉。

这个设想还提出了时间尺度问题。一次减少购买可能只把购买推迟，也可能改变今后怎样选择与使用。二者都需要过程证据，不能由当时付款较少推断长期财富

较高。沉淀研究随后要检查，是否形成了可继续使用的价值、最优化能力与能量，而不只是得到一次便宜交易。

将范围扩大到国家以后，还要考虑替代活动怎样接续。一个地方交易减少，资源是否进入其他有意义的生产，原有劳动者怎样面对改变，相关知识怎样传播，都不能从一个家庭故事直接推定。一个局部有益的实践，不等于它在任何规模下都能保持同一种结果。

所以，本书的财富定义不是“少消费更高级”，也不是“多消费必然更富”。它要求把物品与交易的变化，放回三界意义的具体发生中解释。这一要求保留物质供给的重要性，同时不让物品数量独占财富判断；保留理念与自我的位置，同时不准它们遮住真实生活的困难。

◆ 九、从概念上的不同，走到可以比较的解释

到这里，经典与本书的区别不能只由一句口号承担。可以选择同一件裁改活动，先用供给、分工、交换、成本与分配说明一次完整过程；然后再按三个三角形追问，是否有尚未得到说明的意义发生、生产规则改变与财富沉淀。新增问题必须具体到某个连接，不能只是把同一过程说得更加宏大。

例如，常规解释已经能够说明店里通过积累技能减少返工，就不能将“过去经验帮助下一次”作为本书独有发现。本书若要增加解释，需要继续指出：什么样的区别被保留下来，谁可以调用，遇到陌生情形时怎样改写，以及这些改变如何进入不同人的创造、自由与幸福。这些问题也可能被其他理论回答，比较仍须继续。

相反，若新框架只是要求收集更多材料，却没有改变任何判断、预测或行动，它就可能没有产生值得承担成本的增量。理论不是栏目越多越好。每一个新增栏目都应说明自己能够辨认哪种原来容易混淆的情形；删掉它后，哪一项解释会丢失，也应当说得出来。

对读者而言，最直接的练习是找出一自己熟悉的购买或制作。先写这次得到了什么，再写参与者的理解、行动和自我中有什么实际变化，最后写哪些改变能够进入下一次。三部分存在空白并不丢人；让空白保持空白，比用“有意义”把全部空位填满，更有助于后续研究。

这一练习不是新的国民财富核算制度。它只是让本书的定义承担初步检验：究竟有没有帮助读者区分原先混在一起的事情。若一个分项不适用，可以说明原因；若一种解释被材料推翻，也可以撤回。定义提供方向，具体命题仍要接受相应的证据。

◆ 十、本章结算：改变财富边界，也要扩大说明责任

小禾离开裁改店时，那件衣服仍是原来的衣服，却可能以新的方式进入生活。它的数量没有增加，活动的某些可能却发生了变化。究竟哪些变化成立，我们不能只凭叙述替一家人决定。但可以看清，一个物品的来历、一次交易的完成、一次意义的显露和一种沉淀的形成，需要彼此接续而不是相互冒名。

经典《国富论》为本章提供了有力起点：生活供给、社会分工、劳动者处境和生产目的都不能被抹去。本书没有必要通过否认这些内容证明自己存在。真正的工作，是把财富研究对象从某些经济结果，推进为三界意义显露的发生，并说明生产和沉淀怎样共同参与其中。

这项推进也使本书承担更重责任。不能用一句幸福取消收入困难，不能用一个新概念给未核材料补上确定性，不能把个人故事直接扩成国家结论。框架越宽，越需要清楚的边界与连接。否则，财富解释看起来变得丰富，实际却可能只是失去检验入口。

下一章将进入生产三角形的关键位置。我们要问，分工与机器为什么能够使既有工作做得更好，这种改进又在什么条件下仍未解释新的生产层级怎样发生。先把经典最有力量的生产解释读清楚，再来确定九步法必须承担的新增任务，才能使解构真正通向建构。

第 10 章

分工与机器：既有生产能力怎样提高？

◆ 一、同一间早餐店的两个方案

晨禾早餐店准备调整早晨的工作。陈师傅提出甲方案：把接单、备料、制作和打包分得更细，每个人集中完成一类动作。阿敏提出乙方案：先不要继续细分，先把顾客已经确认的部分与尚可能改变的部分分开，再安排哪些工作可以提前完成。两人都说自己的办法能够减少忙乱，小陶却问，究竟怎样才能知道差别在哪里。

甲方案看起来容易执行。每个人守住自己的位置，熟悉动作以后，转换的时间可能减少。乙方案却要先花时间重新解释订单，也可能增加沟通。我们不能因为乙听起来更有思想，就在故事中给它安排更好的结果；也不能因为甲容易计数，就认为它已经回答全部生产问题。这两套方案仍是待比较的教学构造。

假定两者都比原先多完成一些订单，也尚不能结束比较。甲可能主要提高原有流程的速度；乙可能只是增加一种同样有效的流程，也可能开始改变什么算作可以制作的订单。判断这几种可能，需要进入实际规则。一个方案是不是新的生产层级，不能由提出者对自己的命名决定。

本章从这里进入分工与机器。我们先承认它们为什么有力量，再辨认这股力量在什么地方作用。不是凡细分都只是机械重复，也不是凡重新分类就已经发生升维。生产研究要把熟练、节省、发明、组织与能力变化逐一放到恰当的位置。

◆ 二、把既有事情做好，本身就是重要工作

斯密在分工章中解释了三种提高劳动生产能力的机制：操作更熟练，减少在不同工作之间转换的时间，以及机器帮助劳动。这些机制具有不同的作用位置，不能简化为“分工越细就一定越好”。原文也讨论了不同活动能够分割到什么程度的差别。[R02]

在甲方案里，小陶不必每完成一项准备就离开位置去重新接单，确实可能减少转换。陈师傅专注制作，可能更容易稳定动作。阿敏集中理解顾客表达，也可能减

少重复询问。只要这些改变真实发生，它们就值得承认，不需要等到出现伟大发明才算有意义。

然而，局部动作更快是否带来整个过程更好，取决于衔接。小陶提前准备很多材料，若其中大量订单尚不能进入制作，快就可能转化为堆积；阿敏把问题迅速送到下一步，若下一步仍需退回确认，接单速度也可能遮住实际等待。优化一个动作，与优化完整任务，之间有需要解释的连接。

因此，可以把一次订单分为辨认、行动与接续三个观察位置。这不是另造生产三角形，而是帮助看清分工机制在哪里起作用。辨认使人知道眼前是什么，行动使相应操作实际发生，接续使操作结果能够被下一步使用。若只记行动耗时，另外两处便容易成为无人说明的负担。

成熟的生产过程不需要时时重新发明自己。有些问题已经辨认清楚，规则在适用范围内可靠，此时六步循环帮助它们做得更稳，是必要工作。把所有重复都称为低级，会使本书误解生产。层级内改进不是层级跃迁的敌人，它也是新能力形成后得以进入日常生活的重要方式。

◆ 三、机器不只替人用力，发明也不只来自一处

读分工章时，不能把第三个机制匆匆划掉。斯密明确讨论机器发明，而且没有把发明全部归给同一种人：使用者可以改进操作，专门制造机器的人可以改进器具，观察不同对象的思考者也可能形成跨对象的结合。原文中有真实的创新问题，不只是更多同样动作。[R02]

这使“斯密完全不能谈从无到有”成为过强的批评。更有价值的问题是，他在这段论述中解释了哪些生成环节，又有哪些环节仍需要本书进一步展开。说专注某项操作有助于发现改进，是一种机制方向；具体哪些差异被辨认，怎样成为可操作的组件，新组件为什么能够接到其他地方，则还需要更细的过程材料。

也要注意原典与编者说明的区别。分工章中有儿童通过装置省去操作的轶事，坎南的相关脚注对故事可靠性提出了保留。我们可以研究斯密用它说明什么，却不能把故事写成已经由现代历史研究完全证实的发明记录。一个生动例子能够打开问题，不能代替出处的核对。[R02，编者注37]

在晨禾店的设想中，一种工具可能让陈师傅更省力，也可能要求订单先以另一种方式表达。工具改变后，哪一步可以提前，哪一处需要确认，甚至哪种产品可以被提出，都可能随之改变。因此，把机器看作只在固定流程中增加速度，也会过早缩小生产研究。

本书的D2九步法应该接住的，正是工具、问题和生产规则同时改变的可能。它不需要先宣布经典没有发明，才能研究发明怎样发生。它需要使“有人想到了一个办法”不再成为解释停止的地方，把这句话内部的分化、重组与升维逐步打开。

◆ 四、会完成任务，与会改变任务的生成方式

为了说明这个区别，本章暂把两种能力分开。任务完成能力，是在任务、规则和判断标准相对明确时，能够把事情做成。任务生成能力，则涉及任务单位、可用规则和评价边界怎样得到改变，使原来不能提出或不能实现的事情获得具体形式。它们是分析中的区分，不是给劳动者排高低等级。

阿敏准确接收一百种现成订单，表现出重要的完成能力。若她发现现有订单把顾客仍可修改的内容提前锁死，继而提出可以分阶段确认的安排，研究对象就可能转到生成能力。这不是因为她说了一个新词，而是因为订单所组织的可行动状态开始不同。新安排是否真正成立，还取决于制作、等待和修改怎样接续。

同一个人可以在一种任务中擅长完成，在另一种任务中擅长生成；同一个团队也可以把这些能力分布在不同成员和器具之中。不能规定每个人都必须独立发明所有规则，才承认他有财富。关键是，在当前研究的主体尺度上，怎样的能力实际存在，谁能进入，谁能修订，以及离开特定帮助以后会发生什么。

这也使个人与组织的判断不能混用。店里拥有一种新流程，不等于每个员工都理解它；一位员工想出新办法，也不等于组织已经能持续使用。若流程全靠阿敏临时解释，组织表现出的能力与她个人承担之间仍有落差。需要研究这种落差怎样通过信息、路径和沉淀得到改变，而不是用团队成功掩盖个别人的持续补位。

两种能力之间还存在往返。新任务的生成需要已有熟练和材料支持，否则构想可能无从实行；新的生成方式形成以后，又需要经过执行、评估、反馈、修正与迭

代，才进入稳定使用。把六步与九步写成互相排斥的两套阵营，会失去这个往返关系。

◆ 五、为什么重复本身不能保证跳出原来的层级

可以用一个最简形式把条件说清。假定某层级可实现的生产配置组成集合P，当前改进规则U把P中的状态仍然变成P中的状态，即 $U: P \rightarrow P$ 。那么，从P中任一状态出发，无论沿U重复多少次，得到的状态都仍在P中。这个结论来自映射的封闭性，而不是一项关于全部经济史的经验定律。

它告诉我们，若要解释一种超出P的能力，不能只说“多迭代了几次”。必须指出原来的集合、规则、可用表达或活动单位在哪里发生改变。也许新增了一个可使用的部件，也许原先不能区分的状态现在得到表达，也许原来不可连接的过程出现了新的接口。无论是哪一种，都要说明它如何发生。

可是，不能因此断言任何六步流程都只能停在P内。六步中的猜想可以包含规则修改，执行也可能暴露原先没有识别的差异。如果这些变化已经被完整写进六步，它就并非前述固定映射模型。因此，判断边界的根据是实际机制，不是六这个数字。

九步法的任务，是将隐藏在猜想或改进之中的生成环节显明化。分化问旧整体中什么差异变得能够独立起作用；重组问这些差异如何形成新整体；升维问新的生成能力相对于哪一旧规则扩大了什么可达范围。若三步只是给原有过程各换一个名称，数学模型不会替它们增加任何证明力。

读者可以用一个简单问题辨认：某项新成果是否仍然能够由旧流程在原来允许的范围内得到？若答案明确为是，它可能是出色的改进，却不需要被叫作层级跃迁。若答案尚不清楚，就保留待检验；有限尝试没有找到旧解，不等于已经证明旧解不可能。这条边界保护创新判断不被夸大，也保护有效改进不被贬低。

◆ 六、分工改变人的能力，原典也有两面论述

斯密在第一篇第二章讨论，许多看似天然的能力差异，实际上同习惯、教育与职业分化有关。第五篇教育部分又指出，长期只做少数简单操作，可能使人缺少运

用理解与发明能力的机会，并提出公共教育方面的回应。这里存在的不是对人的忽视，而是需要跨篇阅读的能力形成问题。[R03; R09]

所以，我们不能一边引用分工提高熟练，一边把理解力受损说成SDE首次发现的秘密。真正值得推进的，是把不同能力变化放回同一个生产过程。某一种动作更熟练，与另一种判断更少被运用，可以同时成立。若只用“能力提高”或“能力下降”一个总词，便会把这些不同变化互相抹去。

设想小陶在甲方案中越来越快，却只知道自己负责哪一步，不再知道订单为何退回。任务完成能力可能改善，提出新问题和理解全程的机会却可能减少。再设想他通过集中练习发现一种稳定错误，并提出改变，那又可能出现另一条路径。两种分支都应保留，不能把分工本身预设为创造的促进者或破坏者。

由此，本书提出一个更具体的生产检查：同一安排训练了什么能力，又停止调用什么能力；被训练的能力在谁那里，被停止调用的能力又涉及谁。这个问题既关乎S1的分布，也关乎D2的路径和D3的最优化能力。如果答案只剩总产量，就还没有触及人的不同变化。

这样的检查也会改变教育的位置。教育可以在工作之外提供必要学习，也可以进入生产内部，帮助参与者理解、提出和修订问题。哪种方式适合，要根据任务、承担和风险判断。我们不必先宣布只有某一种教育形式正确，才能研究生产与能力发生怎样接续。

◆ 七、个人变聪明，不等于整个协作已经变强

甲方案运行一段时间后，陈师傅也许更加熟练，因为他接收了所有关键判断。其他人则越来越依赖他的解释。在人员固定时，这样的安排可能表现良好；一旦他暂时离开，原本顺畅的协作可能不能继续。这里出现的不是一个人是否聪明的问题，而是能力怎样分布和接续的问题。

设想乙方案尝试把部分判断写进可共同使用的订单状态，同时保留不能归类时的返回入口。若不同人能够理解和修订，这种安排可能使协作形成新起点。若只是让大家照更多标记行动，关键判断仍集中在阿敏那里，形式改变就未必改变能力分布。两种结果需要靠具体任务区别。

这让财富生产的主体尺度变得重要。我们可以研究一个人、一组人与器具构成的活动，也可以研究跨店铺的接续。每换一次尺度，就要重新说明谁掌握什么、谁依赖什么、相关依赖怎样被维持。不能在强调成果时使用团队尺度，在承担失败时突然缩回个人尺度。

最小误差的能力也因此不只是把每个人训练成不出错。某个人能否辨认自己的信息不足，能否把问题送给适当位置，下一位置能否返回可使用的判断，都是优化能力可能发生的地方。若要求所有人掩盖不确定以维持整齐流程，误差读数可能暂时好看，实际判断却失去纠正入口。

本书并不因此要求每个组织取消专业分工。专业分工可以是共同能力成立的条件。要研究的是，分工之间有没有保持理解与修订的通道，哪些判断适合集中，哪些差异必须由接触它的人首先提出。这些具体安排，比笼统地赞成集中或分散更接近Function需要展开的内容。

◆ 八、分工还受交换范围与接续条件限制

第一篇第三章讨论分工受市场范围限制。一种专门职业能否维持，不只取决于从业者多么熟练，也取决于其产品或服务能否进入足够的交换。这个论述已经把生产能力同社会接续放在一起，而不是把每一项技术改进都视为可以孤立扩大的财富。[R04]

对于晨禾店，能够制作一种新早餐，并不意味着每天都有相应需求。提前准备更多，也可能只增加未能被使用的材料。因此，研究九步法不能只在店内证明一种组合可以做出来，还要考察它怎样进入顾客的实际活动。生产可能与财富显露之间，仍然有需要建立的连接。

但是，顾客现在没有提出某种需求，也不必直接证明新可能没有意义。新的表达和试用有时会让原先不能说明的需要变得清楚。这里需要小范围探索与反馈，而不是一边把需求永远当给定，一边又凭生产者的想象替所有人宣布需要。目标发生需要实际参与，不是宣传替代生活。

同样，不能因为某个新方案需要多方接续，就把失败全归于外部条件。若方案把关键理解、确认和维护工作全部假定已经有人完成，它可能只是把自己的生成任

务交给了不知名的人。E不是活动之外一个万能背景；对象和场怎样在当前发生中共同形成，必须有具体说明。

这使分工与创新的比较又向前走了一步。既有分工解释当前怎样接续，层级跃迁研究新的可接续形式怎样发生。两者不是彼此替代，而是不同问题。新的形式若最终无法被使用、维持或修订，就仍需回到生产与沉淀的连接中查找断处。

◆ 九、设计一个不会替自己预定胜利的比较

为了比较甲乙两套安排，首先应保存共同起点：同类任务、相近人员与器具、能够辨认的时间范围。接着分别说明两套方案究竟改变什么。甲改变分工和动作分配，乙改变订单状态与确认路径。若实际执行中还增加人员或更换设备，应当写明，不能把全部结果都归到自己最喜欢的机制。

观察不应只在最后数份数。可以记录某类误接发生在哪里，谁负责补位，哪些判断能够被其他人理解，新的异常怎样进入修订。记录的目的是让店里负担无限增加，而是使最关键的解释可以被核对。一个不能影响判断的栏目，不该仅因容易填写便永久保留。

对层级跃迁还需要另一组材料。旧规则下什么任务不能完成，新安排允许了什么，完成是否依赖未列出的额外帮助，换一个事先未练习的任务又会怎样。这些材料可能支持跃迁，也可能说明只是层级内改进。结果不符合预期时，应当改变分类，而不是增加修辞。

即使发现了新的生成能力，还要继续检查沉淀。没有阿敏反复在场，关键差异能否保持？别人能否调用和质疑新做法？对误差、冗余、亏损的判断是否进入实际行动？相应价值与能量怎样留下作用？一次更好结果，只回答了其中一部分。

最后再回到意义。新能力是否使不同参与者获得创造空间与可行选择，是否与他们的生活相容，哪些人承受了更多代价。这个回到并不是在生产之后附加道德审判，而是根据财富定义检查到底解释了什么。否则，九步可以写得很完整，国富却仍未得到说明。

◆ 十、本章结算：别把“发明出来了”当成解释的终点

斯密让我们看见分工、熟练、机器、市场范围以及人的能力变化，这些都应进入SDE国富论的对话基础。真正需要继续推进的，不是重新发现这些名词，而是打开生产规则怎样改变、变化怎样分布、又怎样成为后续起点的具体过程。

六步能够把已经明确的事情做好，也可以承载新的猜想；九步的研究任务，是解释新猜想内部的分化、重组、升维怎样实际发生。对这一任务的承认，不等于已经证明所有创新都必须按一张九格清单出现。它要求的是，让生成环节有具体内容、有前后参照、有可能失败的连接。

因此，本章不把甲方案判为旧时代，也不把乙方案授予新层级。它留下了一种更清楚的比较方式：先说明旧规则，再指出改变了什么，检查可达能力怎样不同，最后研究这些变化怎样进入沉淀与三界意义。这种比较能承认普通改进，也能为真正的跃迁留下位置。

做出一个好结果以后，最容易说的话是“经验已经积累了”。下一章将打开这句话。资本积累、知识保存、技能形成与财富沉淀究竟有哪些联系和差别？只有把生产之后留下的东西说明白，层级跃迁才不会在一次精彩表现以后重新回到原点。

第 11 章

资本积累与财富沉淀：是否是同一个问题？

◆ 一、工具买回来了，下一次就不同了吗

许川在维修店添置了几件工具，又把过去的操作照片整理成文件夹。他看着整齐的柜子，觉得自己终于留下了一些可以依靠的东西。可是，一位顾客带来新的小件时，他仍不清楚应该先用哪一件工具。照片记录了过去怎样做成，却没有说明过去的办法在什么情况下不再适用。

店里另一位同事的工具较少，却会在动手前确认几处关键差别。她不总能说出完整原理，但知道何时应该继续，何时需要停下来重新判断。这个对照不能直接证明她比许川更富：她也可能只熟悉这一类任务，遇到另一类就缺少办法。我们要比较的不是谁看起来更像能人，而是过去的活动究竟怎样进入下一次。

这个情境仍是构造，不对应实际维修结果，也不提供任何危险操作指引。工具、照片和判断，只是帮助说明积累与沉淀的不同入口。可以买到更多东西，也可以留下更多文件；但财富沉淀需要继续追问，价值、最优化能力和能量在其中形成了什么，如何实际参与生产。

与此同时，不能把添置工具贬低为低层次积累。缺少适当器具时，再熟练的人也可能无法完成任务。问题不是物品与能力二选一，而是物品怎样进入能力，能力又怎样形成、保持和改变。要打开这层连接，先需要认真读懂经典关于资本的论述。

◆ 二、经典积累已经包含生产的时间问题

斯密在第二篇导论中指出，分工发展以后，一个人的产品通常不能直接满足其全部需要。产品做完并售出之前，劳动者仍需生活资料、材料和工具，因此要有某种预先积累支持这个过程。这里的积累不是生产结束后随手存下来的余额，而参与决定专门化劳动如何持续。[R06]

这一解释使我们看见生产内部的等待。许川接受一个任务，到完成并取得相应报酬之间，不仅需要工具，也需要可持续的生活与工作安排。若这些安排不存在，他可能不得不放弃某些需要较长时间的尝试。生产可能因此受到影响，不能只用个人是否有创意加以解释。

但是，支持等待的资源同等待期间形成的能力，仍有区别。某笔资金让许川能够持续研究问题，并不保证他最终形成新的判断；一种判断已经形成，也不保证他有时间和资源继续运用。它们需要连接，不能因为都可能帮助未来就被合并成一个没有内部差异的“积累”。

以本书的三角形看，过去形成的资源可能进入当前生产，也可能与沉淀发生相联系。要说明它在哪个位置起作用，必须回到具体活动。现金不能因能够支持等待就自动等于势能，工具不能因长期留存就自动等于内能。术语之间的对应要有机制，而不能只凭日常联想。

因此，财富沉淀研究不是补上经典完全没有的时间维度。经典已经说明过去如何支持现在。本书需要进一步研究，过去的活动如何改变价值、最优化能力与能量，并由此改变现在能够怎样提出问题、怎样组织生产，以及下一次又能够如何开始。

◆ 三、人的能力，早已进入斯密的资本清单

第二篇第一章将后天获得的有用能力纳入固定资本的讨论，并说明教育、学习或学徒训练需要真实支出，这些能力可以成为个人与社会财富的一部分。因此，“资本只指机器，不包括人形成的能力”不是可以直接加在斯密身上的判断。[R07]

承认这一点以后，比较才进入更深处。经典将这种能力同劳动效率、成本回收和收益联系起来，本书则追问：能力的财富地位是否只能借助这样的联系成立？许川学会更准确地说明不确定，可能暂时拒绝一笔没有把握的业务，却使顾客与同事获得更可靠的判断。这里的意义不能只由当期收入解释。

这也不是说凡增加谨慎都增加财富。拒绝可能来自准确判断，也可能来自没有必要的畏缩；说明不确定可能帮助协作，也可能只是推卸责任。要研究价值和最优

化能力是否沉淀，就必须辨认这些不同过程。用一种更宽的财富语言，不会自动使每一项行为变得正确。

还要区分能力形成与能力拥有的表达。证书、工作年限和工具清单都能提供信息，但不能独自完成具体任务的判断。一个人能解释过去怎样做，并不一定能够应对当前差异；另一个人表达不流畅，也可能在动作中保留重要能力。沉淀的证据需要容纳多种表达，而不是挑一种最方便统计的形式代替全部。

本书因此不把人的能力从资本研究中抢出来，宣称现在才有人看见它。我们改变的是研究问题：能力如何发生，怎样受价值与能量影响，怎样成为他人或下一轮可以使用和修订的起点，又怎样进入三界意义显露。能否比既有解释多说明什么，还要靠具体材料。

◆ 四、留下可售物品，与留下后续起点

第二篇第三章对生产性与非生产性劳动的区分，提供了一个重要比较点。斯密关注劳动是否固定、实现在可以出售的物品上，同时承认某些未形成这种物品的服务仍有价值并值得报酬。因此，非生产性不能简单翻成毫无价值，也不能把这一分类当作对劳动者人格的裁决。[R08]

从本书的角度看，一次活动结束后没有留下同样形式的物品，并不直接证明没有财富沉淀。一段共同辨认错误的活动，可能使以后更容易发现同类问题；一次解释也可能改变怎样对待顾客和同事。关键不在成果是否像工具那样放进柜子，而在其形成的价值、能力与能量能否进入后续发生。

不过，不能反过来把每次谈话都算作沉淀。一场会议留下几十页记录，下一次仍无人知道该怎样行动，便不能用记录厚度证明相关能力形成。甚至有人记住了结论，却不知道适用范围，也可能在新任务中重复旧错误。留下形式与留下能够发挥作用的起点，是不同判断。

许川的照片最初只保存成品和步骤。后来，他在部分记录旁注明当时的任务范围、得到过的帮助、未解决的异常，以及不能直接照做的地方。这种改写可能帮助后续使用，但“可能”还需要下一次活动检验。文字更加详细，不必然意味着沉淀更加充分，也可能增加找不到重点的负担。

因此，经典关于可售物品的分析与本书关于后续起点的分析，不宜简单合并，也不必相互排斥。前者帮助理解某种资本再生产的组织，后者追问不同活动留下的意义相关能力怎样持续发生。比较的重点不是哪一种词更宽，而是哪一种解释对当前问题更有辨别力。

◆ 五、保持、调用、改写：三道检查，不是另一个三角形

为了实际检查沉淀，本章提出保持、调用、改写三道操作。它们不替代S3、D3、E3，也不构成与作者定义竞争的新三角形。保持问过去形成的内容是否能够跨时间存在，调用问谁在什么活动中能使它起作用，改写问新的差异能否改变不再适用的部分。

保持不能只看文件还在不在。若照片没有解释关键条件，过一段时间连本人也无法理解，保留的是形象，未必保留了相关判断。相反，没有完整逐字记录，也不等于能力已经消失；一个人在适当任务中的辨认与行动，可以成为另一种线索。需要比较的是实际作用，而非表达形式的贵贱。

调用则要求说明主体和支持条件。许川独自使用记录与许川同同事一起使用，属于不同活动尺度。不能要求撤掉所有工具以后仍能完成，才承认复合主体的能力；也不能因团队有人能够补位，就说每个人都独自拥有同样能力。沉淀在谁那里、通过何种支持起作用，需要具体写明。

改写最容易被忽略。一套旧做法在过去多次成功，面对新差异时却可能需要变动。若记录没有返回入口，新使用者只能在照做与弃用之间选择，过去沉淀便难以进入更复杂的生产。若任何人又能随意删除旧依据，先前成立的部分也可能丢失。改写需要保存理由、范围和责任，不只是保持一种开放态度。

三道检查的关系不是一次通过就永远有效。保持了的内容未必能被当前人调用，能调用的内容未必允许改写，能改写的内容也可能失去可追溯性。正是在这些不一致处，沉淀研究获得具体对象。它让“积累了经验”从一个笼统赞语，变成可以逐段查明的发生。

◆ 六、真、善、美怎样不只停在评价中

S3的价值沉淀，需要在后续活动中发挥作用。对于真，可以先检查过去的记录是否保留了实际发生的范围，是否区分成功、协助与尚未解决的部分。许川若把同事的关键提醒写成自己独立完成，下次就可能错误安排支持。价值问题因而不是成功之后才追加的道德评论，而已经进入生产如何被理解。

对于善，可以检查某种做法怎样对待参与者的需要、承担与修改权。设想一次节省建立在同事下班后无偿补位上，若记录只留下节省金额，下次就会再次把这项承担当成没有成本的自然条件。把承担及其接受方式带进后续安排，是价值能够沉淀的一条观察入口，但并不是善的穷尽定义。

对于美，不能只看工具摆得整齐、结果看起来高级。可以进一步研究，一项完成是否使不同部分形成参与者能够理解、使用和修订的整体，是否留下一一种对完成质量的辨认，而非只有外在装饰。这仍是本章提出的工作入口；具体美感不能由某一一人永久代替所有人裁定。

真善美的沉淀也不是三个互相独立的评分。完整记录可能使不愿承担的事实显露，迫使团队修改原来漂亮的方案；关注不同人的使用，又可能要求重新组织整体。它们在实际活动中互相影响，也可能产生需要讨论的张力。若一切冲突都被“价值良好”四个字遮住，价值就没有进入解释。

由此，价值沉淀的一个重要证据，是它是否改变下一次如何判断和行动。团队都赞成如实报告，却仍惩罚所有提出异常的人，这种宣称没有充分进入过程。反过来，参与者不常使用宏大道德词，但稳定保留重要差异，也可以提供具体线索。理论应辨认活动，而不是奖励术语熟练。

◆ 七、三个最小化，研究的是能力而非零缺点神话

D3的完整表述是最优化能力：最小误差、最小冗余、最小亏损。所谓最小，必须针对明确的目标、可行范围和必要边界来研究。若目标本身不适合当前任务，把执行误差压得再低，也可能只是更准确地完成错误的事情。最优化能力因而包含辨认目标是否应当修订的工作。

许川可以把误差先写成期待与实际之间的具体差异，例如某项安排预期让下一人看懂，实际仍需要反复口头补充。接着追问差异来自什么：表达不完整，判断条件变化，还是接收者没有必要的支持。只有把差异接回路径，误差的记录才可能进入能力，而不是留下一个要求大家更加认真的结论。

冗余也需要辨认功能。为了核对关键差异而进行第二次检查，同不知道别人已经做过而重复劳动，虽然都表现为两次动作，作用并不相同。减少冗余不能预先删除所有重复，否则必要的比较与维护也可能被取消。本书保留最小冗余的方向，同时要求说明在什么约束下，哪些重复对当前发生没有必要作用。

亏损则不能只从决策者自己的账本观察。一处节省可能转成另一人的额外时间，也可能消耗以后处理变化的机会。哪些亏损可以用金额表达，哪些需要用承担和可行性表达，要分别交代。不能把无法立即换算的部分排除以后，再宣布已经取得最小亏损。

三个最小化未必在同一安排下各自达到单项最低。增加必要确认可能暂时多一道动作，却减少错误与返工；保留一种备用路径可能有维护负担，却避免某种中断。这里需要比较可行方案及其取舍，而不是先宣称全局完美。能够辨认并修订这些取舍，才接近本书要研究的最优化能力。

◆ 八、能量的沉淀，不能靠资产名称来猜

E3保留内能、动能、势能三态。把它们放入财富沉淀，意味着只写价值与优化技能还不足够；但同名物理术语不能直接提供经济测量，更不能由它们推出财富守恒。具体状态是什么、怎样区分、通过什么过程发生改变，都需要在本书后续专章建立。

本章能够先排除一种偷懒的对应：现金不是天然的势能，劳作不是天然的动能，设备也不是天然的内能。相同现金可以在不同组织中引出完全不同的生产可能，相同设备也可能长期不能进入活动。若只给已有资产换三个名字，E3并没有增加解释。

另一方面，不能因三态的具体识别尚需工作，就把E3从沉淀三角形中悄悄删去。许川经历一次任务以后，后续进入行动的起点可能改变；这种改变在暂不使

用、实际展开和面向新任务时，可能表现出不同状态。这为能量研究提供观察方向，却不能只由结果更好倒推能量必然更多。

真正的识别方案应当允许出现不支持自己的情形。设想被称为某种能量沉淀的状态，在合理范围内变化，却没有改变相应生产过程，那么当前解释就需要重看。也可能存在不同的替代机制，足以解释观察结果。保留这些可能，才能使能量分析从修辞进入研究。

因此，本章把能量三态作为明确待展开的理论位置，而非已经完成标定的三个账户。后续可以提出工作定义、过程指标与对照，但必须标明哪些来自作者命题、哪些属于本书的建构。理论术语的稳定与具体解释的可修订，应当同时保持。

◆ 九、沉淀可以共同存在，也会失效

店里的判断并不一定完整地存放在某一个人身上。许川记得一类异常，同事知道另一类适用范围，文件保存了必要记录，工具则参与具体行动。若这些部分能够可靠接续，可以研究人和器具构成的共同沉淀；但仅仅把它们放在同一间屋里，还不足以证明共同能力成立。

共同沉淀至少要求说明接收入口。新同事怎样知道某项记录在哪里，何时应该查，查到以后如何使用，出现矛盾时向谁返回。过去的成果可以很丰富，却因入口不清而不能进入新人的活动。传播文件与形成可调用的能力，之间仍有具体工作。

失效同样要进入财富研究。过去成立的做法可能不再适用，保持它所需的代价也可能增加。此时不应把所有旧材料直接删除，更不能因过去取得过收益就拒绝更新。沉淀的价值在于参与后续发生，而非要求未来永远服从过去。能够辨认何时保留、何时改写、何时退出，本身又需要最优化能力。

这里还涉及重复计算。同一份记录被五个人下载，不等于价值和能量沉淀增加五倍；五个人都能使用同一种方法，也不意味着这项共同能力可以毫无区别地计入五份国家财富。使用机会、实际调用、个人意义与公共接续，需要分别说明。共享越广，越不能省略这些层次。

公共沉淀的维护也不能被当成自然发生。谁核对适用范围，谁保存失败记录，谁处理版本分歧，这些工作要有实际位置。只奖励显眼的新成果而不说明维护怎样

接续，过去积累的材料就可能越来越多，能够进入活动的内容却越来越少。这是本书提出的研究风险，而非凭一个故事宣告的普遍规律。

◆ 十、本章结算：不是比资本多一个抽屉

许川重新整理工具柜时，没有把工具扔掉，也没有把全部希望交给一本更厚的经验册。他先为几项常用做法写清适用任务和返回入口，又同同事约定，遇到记录不能说明的情况时怎样保留问题。这样的安排是否形成了财富沉淀，需要后续活动继续检查；至少它不再把保存完成当成解释完成。

资本积累与财富沉淀并非一个词换成另一个词。资本研究已经涉及过去支持现在、能力成为财富及生产如何持续；沉淀三角形要求进一步解释价值、最优化能力和能量怎样共同形成后续起点。两者可以交叉，具体差别必须在机制与证据中成立，而不是靠定义得更宽取得胜利。

所以，沉淀不是比资本多一个精神抽屉。它要求把过去成果怎样保持、由谁调用、如何接受新差异的改写，放进整个财富发生。若新概念不能比既有解释多辨认任何事情，就应承认这一处尚无增量。若能指出原先被混为一谈的状态，也还需要继续检验其解释是否承重。

下一章将把本编的三个方向接到一起：经典财富的边界，生产层级的发生，以及成果进入未来的沉淀。我们将面对更直接的近邻，并尝试为“层级跃迁”建立一条明确的见证链，让九步法不是在成功以后补写的九个标签，而是能够指导实际研究的问题。

第 12 章

本编结算：从“有创新”到“解释层级跃迁”

◆ 一、许川面前的三只收纳盒

维修店需要给两类小件安排收纳位置。许川拿出原来的整体式盒子：一种两边都浅，另一种两边都深。过去可以根据主要需要选一种，也可以多买一只；现在有人希望左侧浅、右侧深，另一个人又需要相反安排。旧清单有两种产品，新的要求却不能由简单多买一件原样满足。

许川提出三个办法。第一个是把原有盒子做得更快，第二个是在旧盒上增加一层装饰，第三个是将两侧改成可以分别装配的单元。第三个看起来最像创新，但它可能连接不牢，也可能增加不必要的部件。我们不能只因听到了模块二字，就宣布跃迁已经发生。

这仍是为理论讨论构造的低风险情境，不是某项真实发明的报告。它也不声称可分隔收纳盒在世界上新出现。我们暂以这间店明确写出的旧生产规则为参照，研究一种原来没有的组合能力怎样变得可行。个人首次、组织首次与公共原创，必须从这里分开。

本章把这三只盒子放在经典增长、九步生成与财富沉淀之间。目标不是展示一个显然较好的结局，而是建立一种判断过程：什么改变只是旧规则内的调整，什么改变了可达范围，这种改变又怎样留下后续起点，并进入三界意义显露。

◆ 二、新组合与非连续变化，不是本书独有的问题

熊彼特在《经济发展理论》第二章区分连续调整意义上的增长与新组合的实行。他讨论新产品、新生产方法、新市场、新供应来源和新的产业组织等情形，还注意到生产者可能改变消费者所欲求的内容。由此，不能把增长与跃迁的区别，或者需要也会改变，写成本书首次提出的问题。[R11]

这一近邻使批评必须更具体。若本书只说创新是旧要素的新组合，论述会很容易回到已有解释。把组合改叫重组，也不会自动增加内容。需要继续问，某个成分

怎样从原整体中被辨认出来，连接条件怎样建立，重组后的能力如何超过明确的旧规则，以及谁能够把新能力带到下一次活动。

这里还要避免把前人的任务变小。熊彼特不只描述一种新产品的外形，也关心经济过程怎样因新组合而改变。因此，本书不能用自己谈系统、别人只谈产品的概括取得优势。真正的差分，应当落在能够逐项指认的生成连接上，而不是在理论名字之间比较气势。

对于收纳盒，经典新组合的解释已经能够帮助我们理解为何同样材料可以形成不同生产结果。SDE要做的不是拒绝这一解释，而是将它放进更完整的财富问题：这一组合怎样实际发生，怎样形成价值、最优化能力与能量的沉淀，又怎样改变使用者和生产者的三界意义。任何一段没有增加内容，都应明确承认。

◆ 三、阿瑟已经进入技术生成的内部

阿瑟《技术的本质》的作者节选进一步讨论技术如何由既有技术组合，并强调对现象的利用以及组件自身也是技术的递归特征。这不是只说多试几次就会进步，而是在解释新的技术怎样拥有内部来历。因此，不能把组件生成和递归组合都写成SDE独有发现。[R12]

他与Polak合作论文的正式摘要还说明，逻辑电路模型会把符合某类需要的新组合保留下来，作为后续组合的积木。本轮核查范围是该作者摘要，不据此宣称已经复现论文实验或读完全部细节。但仅这一可见内容，就足以说明“新的成果反过来支持下一次生成”已有直接近邻。[R13]

这使财富沉淀研究也面临同样的检验。若我们只把技术积木的留存称为沉淀，未必已经提出新的解释。S3的真善美、D3的三个最小化能力、E3的能量三态，以及它们与第一三角形的连接，才是本书必须逐项承担的任务，不能用“回写”一个词代办。

邻居越强，并不意味着没有写作空间，而意味着不能只在他们已经解释过的地方换名。本书可以改变财富的研究对象，也可以提出新的过程检查；但改变对象与提出检查，都仍需说明其价值。它们不能自动获得原创资格，更不能替未完成的独立还原检验宣布结果。

◆ 四、层级跃迁需要一条见证链

本章提出“层级见证链”，作为组织证据的工作名称，不作为已经验证的新定律。它要求一个跃迁主张留下前后可追踪的内容：原来的规则是什么，哪个差异开始能够被独立辨认，新的连接怎样成立，新增可达能力是什么，哪些东西进入后续沉淀，最终显露了什么意义。

第一处见证是旧规则。许川原来可以买两种整体盒，能够重复生产、增加数量，也可以在允许的范围内调整外观；但按本情境的明确约定，不能独立改变左右深浅。没有这份约定，后来所谓超出旧规则就没有参照。不能先看到成功，再把旧规则写得格外贫乏，使新方案必然显得伟大。

第二处见证是差异的发生。不同使用者的需要，使左右两侧过去被捆在一起的状态变得值得分开。这个区别不是为了分类而分类，它指向旧产品无法同时满足的具体要求。若分开以后没有改变任何行动或判断，新增栏目便可能只是描述变细，而尚未成为生成变化。

第三处见证是可运行连接。左右可以分别选择，必须有相应的装配、使用和维护方式。把两个部件摆在一起，不等于它们已成为一个整体。连接需要何种支持，失效会怎样，修改由谁承担，都属于机制。第四处才是新增能力：在这些说明下，究竟多了什么旧规则不能得到的结果。

最后两处见证将生产接回财富。新能力能否被再次使用、辨认和修改，决定如何研究沉淀；它怎样进入创造、自由、幸福的对比、变化、分布，则决定如何研究意义显露。见证链不是六个新的阶段命令，而是六类不能相互替代的说明责任，实际发生可以交错。

◆ 五、一个可以穷尽检查的微型模型

为了把可达范围讲清楚，暂把浅记为0、深记为1。一只盒子的状态写成左右两位。旧规则只允许00与11两种整体式结果，即旧集合 P 为 $\{00, 11\}$ 。重复购买、增加生产速度或改变不影响深浅的颜色，都不会在这个模型中增加01或10。

现在定义新规则：左侧与右侧可以分别采用0或1，并能以已经说明的连接方式装配。新集合Q为{00, 01, 10, 11}。在这组明确假设下，Q比P增加了两个状态。我们可以把所有状态列出来核对，而不是凭想象声称旧方法不可能实现新结果。

这段演算证明的仅是模型内的可达集合不同。它不证明世界上的收纳技术发生了原创突破，也不证明现实成本下降，更不证明任何一个人的幸福提高。更重要的是，写下新规则尚未解释新规则怎样发生。若从“允许独立组合”开始，模型已把最关键的生成工作放进了假设。

因此，模型必须与见证链配合。差异为何被提出，连接怎样实际形成，谁判断新结果有用，后续又怎样保持和改写，这些内容不能由四个二进制状态替代。模型负责使某一判断清楚，不负责吞掉整个生产过程。明确它能证明什么，比给它安上宏大名称更重要。

还有一种反例必须保留：若旧规则本来就允许可拆分部件，01与10只是过去没有被选用，那么本次变化可能是旧能力的发现或调用，而非规则层级的改变。实际研究中，找到一个旧规则可行解，就会要求我们改写原来的跃迁主张。这个入口应在宣布创新之前留下。

◆ 六、新规则不能靠一个箭头凭空出现

许川不会因为看见四种组合，就自动知道怎样制造可装配的盒子。研究需要回到生产三角形。E2要求新差异有可共同使用的表达：左右状态、连接条件、允许改变的位置，要能够被理解。D2要求这些表达进入猜想、执行与检查，而不是只在图纸上成立。S2则要求说明实际以何种模态显露，而不能只有文字方案。

分化在这里不是把旧盒锯成两半，而是使两个原来被捆绑的使用要求成为能够独立处理的部分。若分开的方式破坏原有使用，分化本身就需要修订。重组不是把所有零件随意相加，而要形成能够同时维持独立选择与共同使用的连接。能否维持这两点，是新安排必须面对的具体任务。

升维则要求说明新整体取得的生成能力。一次偶然拼出01，只表明一个结果出现；能够在合理范围内根据新的左右需求形成相应组合，才提供更强的能力线索。

若这种能力还能被接续到另一类相似任务，又需要明确新的范围与条件，而不是立刻宣称掌握一切模块创新。

这里的推动也可以具体指认。原来的整体式生产便于稳定复制，却不能容纳左右不同的使用要求；二者在同一活动中不能顺利相容。新的D2组织可能使两种要求得到不同形式的接续。它是否真由这处张力推动，需要过程证据；不能只因后来设计成功，倒推原来必然存在恰好的矛盾。

由此，总式中的Function获得了一段具体候选机制：原有显露与新的需要使差异得以提出，差异进入信息与路径，形成新的可达生产，再由实际使用与后续检查回写。这个机制仍可失败，但它不再只用“协同”或“发生了创新”包住未知。

◆ 七、九步不是一张写满以后就能领取创新的表

沿着收纳盒尝试，可以依次记录猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代。例如先猜想两侧独立会增加使用选择，再做有限原型，检查是否稳定，听取实际使用差异，修改连接后再次尝试。这些步骤可以帮助新规则接受检验，却不保证它最终有效。

分化、重组、升维又可能穿插在这个循环中。原型失败可以暴露原来没有分开的差异，反馈也可能使人重新理解需要，重组以后还要重新执行。把九步固定为九个只走一次的先后格子，会把实际往返删掉。六步与九步的关系，应按发生依赖来组织，而非根据表格编号强行排队。

一个关键检查是，谁有权提出原定规则不够。若使用者只能选择现有两种盒子，不能表达左右不同的要求，分化的材料就可能根本进不来。若工人只能照图完成，不许记录无法装配的地方，重组的问题又可能被隐藏。规则生成的能力不只是个体头脑里的灵感，也需要相应信息和行动位置。

这与第一三角形开始相连。新的表达机会可以使原来不清楚的自由和创造获得具体内容，但这种可能仍需真实路径。仅允许提出意见，却没有任何接收、试验和返回，就不能把发言次数当成意义显露。九步的每一个动作，都需要问前一步给后一步留下了什么。

同样，停止可以是合适的结果。若新连接所需代价过高，原有整体式产品已经足以支持大部分明确需要，团队可以决定暂不推广。停止不自动等于缺少创新精神，继续也不自动等于创造。研究应保存判断理由、未满足的需要和已形成的沉淀，而不是以坚持到底证明理论有效。

◆ 八、一次新结果，怎样成为后续的起点

设想许川最终做成一种可调整收纳方案。若只有他知道哪里可以变化，别人一动就失效，说明尚有重要判断依赖于其在场。这里不是判定方案没有价值，而是缩小已经得到支持的能力范围。完整财富沉淀还需要解释价值、最优化能力与能量怎样进入后续使用。

S3可以从具体记录开始观察：是否如实保留失败与适用范围，是否说明使用者与维护者的承担，是否形成能够辨认整体完成质量的要求。D3则追问面对新需求时，能否识别错误目标、无效重复和亏损转移，而不只是复制一次成功尺寸。E3的内能、动能、势能仍需独立识别，不能用新方案能够工作便一次性证明三态均已增长。

为了检查后续接续，可以让另一位参与者在必要支持下处理一个事先未练习的低风险任务。不是故意撤掉工具和信息，而是公开哪些支持保持、哪些需求改变。如果他能够说明需要怎样调整、实际完成并指出边界，这比重新展示同一只盒子提供更强的线索。

若出现失败，也需要分辨位置。找不到材料与不能理解材料不同，理解却无法操作与操作完成却不能判断适用范围又不同。失败不是只能写一个红叉，它帮助我们决定下一轮应改信息、路径还是沉淀连接。若每次都用“还不够熟练”解释，见证链又会退回无法反驳的口号。

最后，使用者在三界中的意义仍要另行观察。可选组合增加，可能扩大实际自由，也可能因复杂到难以理解而降低可用性；制作者获得新能力，也可能承担未被说明的维护。生产跃迁得到支持，不意味着国家或个人的整体财富已经由此自动上升。

◆ 九、把裸答与SDE答放在同一张桌上

不使用SDE，我们已经可以对这一情境作出有力解释：使用要求不同，整体产品不足，组件独立化与新连接扩大组合，再通过测试形成可用方案。新组合、模块组织、学习与技术积累，都是可供比较的研究方向。若SDE只是给这些环节换上字母，差分就可能为空。

本书准备增加的，是把任务单位本身的发生、生成能力的分布、财富沉淀及三界意义放在同一过程里逐项检查。它要求既说明新产品，也说明谁现在能够提出什么问题，哪些能力被保留或被集中，新的判断怎样进入后续，以及由谁承受改变。这是待检验的解释方案，不是已经赢过所有近邻的结论。

删除测试会帮助保持清醒。去掉分化一词，若任务单位的改变仍被完整说明，说明词本身不承重；去掉某项具体机制，若旧解释仍能推出同样结果，便需承认这一机制没有增加当前预测。理论的力量不在名词不可缺少，而在某种必要的解释是否确实缺席于替代方案。

反过来，若新框架使原来混为一谈的两种结果得到不同判断，就值得继续研究。例如，两项方案产出相同，一项让更多人能够修订规则，另一项加深对单一救场者的依赖；它们在生成能力与意义分布上有待核差异。SDE的任务是将差异解释清楚，而不只宣布其中一个更加先进。

目前没有完成独立的最近邻还原检验，所以本章不报告创新分或理论首发。它交付的是可以送检的命题、模型边界与比较材料。写作本身能够推进研究，却不能冒充已经由不同研究者完成的评审。

◆ 十、从一个切口展开多个可受检的候选

为避免只押住一个喜欢的说法，本编还需要保留不同候选。可以从财富资格追问某种意义为什么只能借收入进入判断，也可以从目标发生追问新的生活问题怎样由生产提出；还可以从任务单位追问原来被捆在一起的内容怎样分化，从路径依赖追问换一个起手点是否改变后续可达性。

另一组候选来自生产与沉淀的连接。谁能够修订规则，是否同谁拥有成果分布一致；保存的材料为什么有时不能被调用；一次好结果怎样形成再生成能力；三个

最小化是否把一处亏损推向另一处；价值与能量的沉淀又怎样改变下一轮生产。这些合起来形成九个可分别检验的方向，而非九个已经被证明的创新。

它们不能仅凭作者自评就排出最高等级。每一个都需要同真实近邻比较，并尝试还原为已有说法；可还原的部分应当承认，只对仍有实质内容的残余继续建构。当前正文选择一条连贯主线，是为了让读者理解，不表示作者已经代替独立红队完成了尺度裁定。

在这个意义上，三类检查重新接了起来。方程检查什么被当成给定，路径检查连接与次序怎样成立，动力检查哪两维的顶撞推动哪一维改变并回写。它们不保证每次都找到新思想，但能避免只发现一个术语空位，就宣布整个领域需要从头开始。

这些候选的共同责任，是面对不支持自己的材料。若旧规则本来能做到，层级主张要修改；若调用差异完全由材料可用性解释，就不能再额外假设一种没有独立证据的能量；若意义没有改善，也应保留生产改变与财富变化并不一致的结果。

◆ 十一、本编结算：让“新”有来历，让“富”有说明

第三编从一件外套走到三只收纳盒，经过财富边界、分工机器、资本积累与沉淀，最终把九步法的任务具体化。它没有将经典写成愚笨的旧思想，也没有让经典存在过的洞见阻止新问题提出。比较的标准始终是：实际多说明了什么，哪些连接能够被材料支持，哪些仍需修订。

层级见证链让“新”不再只存在于成果名称里。旧规则、差异的发生、新连接、新增可达能力与后续沉淀，都需要留下内容。第一三角形则让“富”不再由新奇自动授予。创造、自由、幸福怎样在三界中显露，并怎样对比、变化和分布，仍是需要回答的财富问题。

对于许川而言，有用的结果不是取得一个创新者称号，而是能够说明下一次应该从哪里开始。哪些旧做法仍可靠，哪些新差异需要试，谁可以参与修改，什么后果必须保留，这些内容才使一次探索能够接成后续活动。它们的作用仍可失败，却有了可以查明的地方。

第四编将转入生产三角形的正面建构，分别展开信息三模态、显露三模态与六步循环；第五编再把分化、重组、升维充分展开。到那里，我们不再主要问经典缺少哪一个词，而要用自己的论证回答：新的财富生产究竟怎样发生，为什么能够接续，又怎样不把意义丢在过程中。

第 四 编

财富生产三角形：S2—D2—E2

第 13 章

E2：三界各有自己的财富信息化表达

◆ 一、同一张菜单，为什么各人读出了不同的晚饭

星期天下午，周平把已经做过的几道菜写在一张纸上，准备和家人商量晚饭。纸的最上面有一句话：大家都可以提意见。小禾在一道菜旁边画了圆圈，又在下面写了一个问号。周平看见圆圈，以为她已经选定，便把相应食材拿了出来。小禾却说，圆圈圈住的正是她想改的地方，问号表示她还没有决定。两个人没有看不同的菜单，却已经走向不同的下一步。

外婆也在纸边写了一句话：我可以帮一会儿。周平很高兴，以为择菜和最后收拾都有了着落。外婆提醒他，自己只答应在开饭前帮一小段时间，晚上另有安排。林岚发现，这张纸看起来比上一次完整，菜名、人数、帮忙的人都有了，但最重要的区别仍然没有取得共同作用。谁已经答应，谁只是提出可能，谁还需要商量，都藏在同一些顺眼的字里。

林岚没有立即要求把纸重写得更漂亮。她让每个人先说一句：看见这个记号以后，你准备做什么？这句追问使分歧从谁更细心，转到信息怎样进入行动。圆圈不缺笔画，帮忙也不是生僻词，问题在于它们在这一次共同活动中分别指认了什么，又允许下一位怎样接续。表达的作用，正在这里超过了把脑中的想法搬到纸上。

这是接续全书人物的教学构造，并非对某个家庭的观察报告。我们借它进入财富生产三角形中的E2：符号、逻辑、数学。三种模态都可以出现在理念、现实、自我三界中；本章将讨论它们怎样表达财富，怎样参与生产，以及表达自身为什么也需要在活动中生成和修改。[B01；B02；B03]

◆ 二、信息既记录发生，也组织下一步发生

晚饭已经做成以后，菜单可以记录吃了什么；晚饭尚未开始时，它又可以使大家提前比较和分工。相同的文字进入不同位置，就承担不同任务。因此，财富的信息化表达不能只被理解为给成果拍一张照片。它还可以使一个原先含糊的差异得到

指认，使某个人的需要获得进入行动的机会，使后续的人不必重新猜测前面究竟发生了什么。

在这个例子里，新增一个“尚待商量”的位置，会改变小禾能够怎样参与。过去她只能接受或拒绝做好的菜，现在她可以先提出做法尚未确定的问题。但栏目只是一个入口。只有当问题被接收、能够影响准备，并且有人知道怎样把修改返回给她时，这个入口才实际参与生产。若纸上多了一栏，周平仍旧照原来的意思准备，我们只能确认表达增加，不能确认相应发生已经成立。

表达也会反过来塑造人们认为存在什么问题。只列菜名的菜单，使选择主要表现为选哪一道；增加能够调整的地方，可能使任务转为怎样共同形成一道合适的菜。后一个问题未必比前一个在所有场合都好，却确实要求不同的行动。此时，信息不再仅仅容纳既定需要，它也参与了需要怎样成为可提出、可说明、可实践的问题。

由此，本章采用一项工作判断：考察一种信息表达的生产作用，要追问它使什么差异进入了下一步。进入可以表现为更准确的理解、实际可用的选择、能够接续的动作，或者有根据的修订。这个判断是对本书财富定义的机制展开，不是一条只凭信息数量就能计算财富的定律。表达与意义的联系，仍须在具体活动中说明。

◆ 三、符号怎样把差异变成能够共同指认的东西

小禾的圆圈提示我们，符号的形状与其在活动中的作用不能直接等同。一个圆圈可以表示选定，也可以表示存疑；一张红色纸片可以表示暂停，也可以只是某人喜欢的颜色。要让符号进入生产，至少要知道它指向哪个对象状态、谁能够使用、在什么范围有效，以及遇到不同理解时怎样重新确认。这里说的不是要求每家人建立一本符号词典，而是把真正影响接续的区别说清。

周平后来把菜单上的状态分成“建议”和“确认”。小禾先在建议处写下自己想试的改法，确认后再进入准备。这使纸上不再只有两类菜，而有了同一道菜的不同发生位置。菜仍然可以保持原名，但它在活动中是一个待讨论方案，还是一个可以实施的决定，已经有了可辨认的区别。一个很小的符号变化，可能承接了一个并不小的任务变化。

符号还需要保存它的适用对象。外婆的“一会儿”如果只同她的名字写在一起，后来的人仍然可能把任何空缺算给她。把它同具体任务和已经说明的时间连接，才使帮助获得边界。这个边界不是减少亲近，而是防止一次同意被自动扩展为无限承担。符号在现实活动中的作用，也因此接到了自我界的表达和理念界对承诺的理解。

必要时还要辨认版本。小禾第二次提出的建议不能覆盖第一次已经开始的准备而不留下说明；周平已经依据旧决定做了什么，也不能因菜单更新而从记录中消失。保留版本，不是让一家人永远翻旧账，而是知道一个变化应该在哪一段进入，哪些已经发生的后果仍需接续。版本的意义，来自活动的前后承担，而不只来自纸面上的日期。

不过，符号越多并不必然越清楚。如果一个简单决定被拆成十几种不易区分的状态，大家可能把时间都用在猜记号。有效表达需要同当前任务相称：那些能够改变理解与行动的区别应当保留，暂时不影响判断的内容则不必强迫每个人反复填写。信息的生产价值，在于让必要差异获得作用，而不是把所有可能差异一次堆满。

◆ 四、逻辑怎样把“说到了”变成“能够据此继续”

符号让我们知道在说什么，逻辑进一步组织为什么可以从这里走向那里。周平原来的推理是：菜名被圈出，所以这道菜已经选定，所以可以开始准备。第一步的理解不成立，后面的动作即使认真完成，也无法补回它。家庭后来形成的新做法，需要让“建议已经提出”和“决定已经确认”之间保留一个真实环节，不能靠一个所以跨过去。

在这类活动中，逻辑表达常常出现为条件：如果某项选择已经确认，就可以进入相应准备；如果仍有人提出影响做法的问题，就先处理问题。但条件句写在纸上，不保证其中的状态已经发生。谁确认了什么，确认是否仍有效，后来有没有改变，都需要活动中的材料。形式上的推理顺畅，不能替前提提供事实依据。

逻辑也帮助辨认不同理由是否被混成同一种。周平认为某道菜容易做，小禾认为它不合口味，外婆认为当天没有足够时间。这三句话不必互相否定，因为它们回

答的问题不同。只有在既定安排要求某一道菜同时承担这些需要时，它们才形成必须处理的张力。把理由分别写清，可能打开新的做法；把它们压成大家意见不一，则很容易只剩要求某个人让步。

更值得注意的是，推理规则自身可以在活动中改变。过去一家人把“有人愿意帮忙”推成“事情已经安排好了”；经过一次无法接续，他们开始区分愿意、能够、已经接到具体任务。新的逻辑并非凭空增加三个词，而是回应原来推理遗漏的发生连接。它改变什么能够被认作已经安排，也改变后来的人怎样提出不确定。

逻辑因此有两种同时重要的责任。一方面，它要让既有判断经得起追问，避免从少量材料跳到过大的结论；另一方面，它要允许原来的判断单位被重新提出。若逻辑只保护已经写下的规则，不允许活动中的差异进入，规则便可能越严密越难回应生活。下一编的分化与重组，正要继续解释新规则怎样产生，而本章先指出它应当出现的位置。

◆ 五、数学怎样使某些差别清楚，又怎样保持自己的边界

人数与用量最容易进入数学表达，但数字只有同单位相连才有明确作用。四个人不一定需要四份完全相同的菜，四道菜也不意味着每个人都获得四种实际可行的选择。这里不是否定计算，而是要求先说明所数的是什么。人数、份数、可选方案数和已经接受的承担，各自可以被记录，却不能因为都写成整数就任意替换。

设想这个家庭比较两次晚饭。第一次买了六份材料，用了五份；第二次买了八份，用了七份。按这组自设数字，两次剩余都是一份，但剩余占购入的比例不同。若问题是多余物品的数量，就保留一份这个结果；若问题是购入安排同使用之间的比例，就采用相应分母。不能为了显得改善明显，在前后两次悄悄更换比较对象。

时间也需要这样的区分。周平说自己的准备少用了十分钟，外婆说收拾多用了十分钟。两项时间可以相同，却发生在不同的人、不同的时段，也未必具有相同的生活作用。把它们相加可以回答某个总时长问题，但不能仅凭和为零就宣布意义没有变化。谁在什么时刻得到怎样的选择，仍需要第一三角形的分布判断。

数学还可以使选择范围更清楚。若在一个明确设想中，有两种主食和三种独立可选的配菜，则共有六种配对。但“独立可选”本身是条件：若某种配菜只能同一

种主食一起准备，六种便不全可行。计算让我们看见已给规则的结果，不能代替规则怎样成立。这同上一编的有限组合模型一致：列出更多状态，不等于已经解释新生产能力怎样发生。

对于未知，最重要的纪律是不把它填成零。外婆尚未说明愿意承担多少时间，不意味着她的时间没有代价；小禾没有给自己的感受打分，也不意味着自我界没有变化。可以暂时采用叙述、范围或者待确认状态，不必为了使表格能够求和而制造一个确定数字。数学的清楚，恰恰需要对尚未满足的输入条件保持清楚。

◆ 六、三界与三种表达交叉，而不是各领一种工具

在理念界中，菜名、规则名称和问题描述都可以是符号；对做法的理由、反例与推理属于逻辑组织；对人数、用量、时间和可行组合的计算又可以进入数学。它们共同参与理解。一个人能算出六种组合，却不知道哪些组合真正可做，说明不同表达尚未接好；能提出理由却没有合适符号，也可能使理解难以被其他人接收。

在现实界中，表达不是只由旁观者写出的报告。操作次序、任务标记、已经确认的数量，可以直接参与一家人怎样行动。一张写明尚待确认的纸片，使某种准备暂缓；一个对下一步前提的说明，使另一人能够接手；一个适当的数量比较，使准备不再完全依赖猜测。现实的信息表达由此进入现实活动本身，而不只在活动结束后出现。

自我界同样有三种表达。周平说自己过去不敢改菜谱，是一种自我叙述；他解释自己为什么把没有现成步骤误认为不能做，是一种对自我判断的逻辑检查；他还可以记录哪些任务已经能够独立完成、哪些仍需提示，但这些数量不自动构成全部自我价值。自我并不因为涉及感受，就只能放在语言的一角而拒绝其他表达。

这九个交叉位置的意义，是帮助我们避免遗漏，不是制造九份独立财产。小禾提出一个新问题，可以同时被语言说出、被理由展开、被某项比较支持；这些材料又可能跨三界使用。每个位置要说明自己增加了什么内容，相同事件不能因分析位置增多便被反复计算为财富增长。展开的丰富，需要同计数的克制一起存在。

◆ 七、表达怎样跨过不同参与者，而不把差异抹平

周平理解一种做法以后，可能用自己最熟悉的短语记录。对他而言已经足够，对刚接手的小禾却未必如此。因此，传播不是把同样一串字送到更多人那里就结束。重要的是，这串字能否让后来的人辨认当前差异，形成适合自己的判断，再把遇到的问题带回共同活动。接收者不需要逐字重复发送者，却需要能够说明下一步为什么这样做。

这也说明，不能把措辞一致当作理解一致。两个人都说准备完成，一个指材料齐全，一个指选择确认，嘴上的统一反而遮住差别。相反，小禾用自己的话描述某个步骤，词语同原说明不同，却可能准确指出其条件。判断表达能否接续，应查看它进入何种行动，而不是仅检查是否背出了同一句话。

对于某些难以直接说清的动作，示范和共同试做也可以进入表达过程。这里不必预设所有判断都已经能完整写成文字。可以先观察哪一种对比使动作差异变得可辨，再逐渐形成符号和说明。关键是保留学习和修订的路径；不能用暂时说不清证明永远无法研究，也不能把表述流畅当成实际能力已经形成。

跨人接续还要求允许不理解被表达。若小禾担心问第二遍就被认为不认真，她可能说懂了，却沿错误理解继续。此时信息系统看起来接收成功，实际生产却没有获得可靠起点。谁能够承认未知、向谁询问、询问如何返回，并非交流之外的心理附注，而是信息怎样真正进入生产的一部分。至于它是否形成稳定价值沉淀，还需要后续活动检验。

◆ 八、信息的改变，也可能是生产单位的改变

最初的菜单把晚饭分成几道菜。后来，一家人发现，真正需要分别处理的也许还有已经决定的部分、可以调整的部分，以及不能由默认帮助填上的部分。这些差异并非同一种物品增加几个属性，而可能改变整个活动的单位：现在需要组织的不只是完成菜品，还有决定怎样形成、变动怎样接续、承担怎样得到确认。

在这一点上，表达与D2的分化开始相遇。新的符号使原来混在一起的东西可以分开，但分开是否有生产意义，还取决于能否形成不同动作。若建议和确认分栏以

后，所有建议仍被自动当成确认，新区别并未得到实施。只有新的表达能够参与路径改写，并以可辨认方式显露，生产单位的改变才不只是纸面的分类变化。

重组也会提出新的表达要求。假定一家人不再以整道菜为唯一决定单位，而保留某一部分共同做、另一部分分别选择，就需要说明共同部分与独立部分怎样连接。原来的菜名清单可能不足以承载这种组织。新表达的发生，并不是为了使理论看起来复杂，而是因为旧表达无法清楚接续新做法。

这给《SDE国富论》留下一条重要连接：财富的生产不只使用现成信息，也可能在生产中形成新的信息化表达；这些新表达又改变下一轮能够提出怎样的问题。这里的回写必须有实际内容，不能只说信息与生产互相促进。哪一种差异取得了名称，哪个推理前提被改写，什么数量关系开始能够计算，都应在具体材料中留下位置。

◆ 九、表达权怎样进入财富分布

一张菜单不只呈现菜，它还安排谁能够把什么写进去。如果只有周平可以修改，小禾和外婆的意见只能口头提出，最终留下的文字可能主要反映他的理解。这未必来自故意忽略，却会影响后续的人根据什么行动。因此，讨论信息化表达还要问谁能够留下自己的差异、纠正错误指认，以及解释某项记录为什么不再适用。

表达权也不等于每个人都要填写同样多的内容。外婆可能不愿参加全部讨论，只希望自己没有答应的承担不被默认为已答应。一个适当的安排，能够使这一要求以较少负担进入，而不把参与变成持续自证。信息生产的分布，应让不同的人有与其处境相称的入口，而不是把记录数量平均分配就算完成。

同样，不能把提出修改的人自动变成承担全部修改成本的人。小禾指出菜单含糊，不意味着她必须负责全家信息整理；阿敏发现订单不一致，也不意味着今后所有问题都由她兜底。谁发现差异、谁有权修订、谁实际接续，可以有不同位置，需要明确组织。否则，鼓励表达会在实际运行中变成把困难交给愿意说话的人。

这部分分析使信息与第一、第三三角形相接。能够如实表达和纠正，可以成为真善美价值沉淀的观察入口；能够减少无助于发生的重复，可以进入最优化能力；

实际获得理解和选择,则需要在三界意义中判断。但这些是不同命题,不能以开放了一个意见栏便宣布它们全都成立。连接需要分别走到具体活动之中。

◆ 十、怎样检查信息真的进入了生产

一个简单的思想对照,可以帮助我们集中问题。给两组完全相同的教学材料,一组只收到整洁菜单,另一组还收到每个状态允许怎样接续的说明。两组文字量不必被当成优劣标准;我们要看他们面对一个此前未说明的小变动时,能否辨认当前应该改哪个判断。若后一组只是背出更多规则,却同样无法接续,额外表达的作用就不能按预期认定。

还可以设置另一种对照:保留所有材料,却让每个人使用不同版本。这能使我们看清,信息存在与信息共同起作用之间仍有距离。又或者让参与者准确复述,但不给实际修改的入口,则可以检查理解与行动的断裂。这些是本书提出的检查设计,不是已经实施的实验;它们的用处在于给解释规定可能失败的地方。

检查时也应保留记录带来的负担。一个能够稍微减少误解,却使简单晚饭变成漫长填表的办法,不能只报告前一种变化。不同承担是否值得,要回到明确任务和参与者来判断。最小冗余的能力不会通过无穷增加记录自然出现,信息组织本身也需要六步的评估、反馈和修正。

回到那张菜单,圆圈的问题最终可能只需一句共同约定就解决,不必因此建立庞大系统。但这句约定能否被后来的人理解,发生变动时能否重开,仍决定它怎样继续起作用。信息的清楚不是把生活永远固定,而是让当前已经清楚的部分可以使用,让尚不清楚的部分能够进入下一轮。

本章的结算是:三界的财富各有自己的信息化表达,表达又可以参与三界财富的生产。符号让差异可指认,逻辑使理由与步骤可接续,数学使明确单位下的关系可比较;三者都不能离开具体发生独自宣告财富。下一章将继续问,这些表达与路径运行以后,生产究竟以怎样的模态显露,为什么仅有一张完整菜单,还不等于已经看懂一顿饭。

第 14 章

S2：粒子、波、场怎样成为生产的显露模态？

◆ 一、照片里的四道菜，没有保存那一顿饭

晚饭前，周平把四道菜放在桌上，拍了一张照片。照片中的颜色很丰富，盘子也摆得整齐。小禾后来再看，却说照片不像她记得的那顿饭：她想吃的东西端上来时，自己已经快吃完了；外婆刚坐下，周平又请她帮忙找一件器具；林岚说可以慢慢吃，却始终担心下一道准备没有人接。四道菜确实都在，一顿饭如何展开，却没有被这张照片完整留下。

第二个星期，一家人没有增加菜的数量，只改变几处接续。必须同时使用的东西提前放好，可以分别准备的部分不再相互等待，临时需要别人帮助时先说明。饭桌未必比上一次漂亮，却可能让某些人在需要的时候得到合适的东西。也可能新安排并没有奏效：提前准备多了，饭前反而更忙。这个教学情境保留不同结果，不把一次流程调整自动写成财富增长。

看照片，我们容易辨认已经成形的东西；回忆吃饭，我们开始辨认不同事件怎样在时间中相互接上；研究谁能够提出、判断和调整，又会进入整体活动中不同位置的可能。三种观察围绕同一顿饭，却提出不同的问题。若只保留其中一种，另外两种并不会因为没有进入记录就停止发生，它们只是暂时退出了我们的解释。

本章由此进入S2的粒子、波、场。Skill给出了这三个名称及其在九宫中的位置，却没有为本书规定一套现成的经济测量方法。以下把可辨认的成形、具有接续依赖的时序展开、由相互限定形成的整体行动可能，分别作为三种模态的工作入口。它们是本书需要接受检验的解释，不是借同名物理术语宣布财富遵守某种物理定律。[B01；B02；B03]

◆ 二、三个模态，不是把物品分成三个等级

假如我们把饭菜叫粒子，把服务叫波，把餐厅叫场，表格会很整齐，问题却可能没有更清楚。同一道菜可以作为一个已完成的单元被识别，也可以成为连续供餐

中的一次接续，还可以改变共同进餐时不同人的选择。需要区分的是显露的组织方式，而不是给每个名词分配一个终身不变的格子。

因此，每次采用一个模态，都要先说明观察的单位。当前研究的是一份能够交付的早餐，还是一段从确认到取用的接续，或者一个人在共同活动中能够做什么？单位改变，相应证据也会改变。一张成品照片足以帮助辨认某些完成状态，却不能独自证明整个过程流畅；一份流畅的过程记录，又未必说明不同参与者有相同的修改机会。

模态也不等于价值等级。一个边界明确的小任务，可能最需要可靠地成形，而不需要无限增加协商。连续活动有自己的必要，整体可行动分布也有自己的问题，但不能据此把场模态设为所有生产必须抵达的最高奖品。真正重要的是，当前怎样的显露能够回应任务，并与三界意义相接。

这种处理使S2与E2、D2保持连接。信息使某种状态可以被辨认，路径使相应活动得以运行，S2则追问它以什么组织方式显露。三者相互需要，却不是先有文字、再有流程、最后才有实物的固定流水线。一种突然出现的结果，也可能迫使我们重写原来的表达和路径。模态研究要解释这些往返，而非只画三个静止图案。

◆ 三、粒子：什么已经成形，怎样认定这一件完成

在本书的工作读法中，粒子模态侧重一个能够在当前活动中被辨认、比较和接续的成形单元。它可以是一份早餐，也可以是一项已经说明的判断、一段可运行的步骤或一次被确认的决定。这里的单元并非绝对不可再分，而是在目前问题中具有足够明确的边界，使人们能够说这一个是什么、完成到哪里、下一位可以据此做什么。

晨禾早餐店把“准备完成”写在卡片上，乍看已经得到一个明确单元。但准备完成究竟指材料齐全，还是选择确认，仍需要区分。若下一位不知道可以依据它做什么，成形就只停留在表面的标签。粒子模态的研究因此不仅数出多少个东西，还要解释这些东西在当前接续中为什么能够被认作相应的完成。

同一个单元的边界可以随任务改变。一份早餐在制作处以份数计，在取餐处需要同具体订单相连，在共同进餐时又进入不同人的需要。边界不是为了让各处互相

矛盾，而是为了避免把一个位置的完成条件偷偷带到另一处。制作完成不等于已交给需要的人，交付完成也不自动等于使用中的意义显露。

可辨认的边界还帮助我们保存责任。某项判断由谁作出，依据哪个版本，适用到什么范围，都可以成为该单元的组成内容。省掉这些内容，可能使结果更容易流转，却让后续的人无法辨认它何时不该继续使用。所谓稳定，不应只是永远保持同一外形，还应包括在需要时能够知道该怎样打开检查。

从这里看，粒子并不代表孤立。正因为一个单元要进入后续活动，它才需要清楚的边界和接口。把形成它的整个过程抹去，留下一个看似独立的成果，反而会削弱其可接续性。粒子模态强调的是在纠缠中形成的可辨单元，不是把纠缠外的一块东西拿来作为所有解释的起点。

◆ 四、波：相同数量，为什么形成不同的日子

现在暂时固定成形单元，观察它们怎样连续出现。两次晚饭都有四道菜，但一道端上来就被拿走，下一道迟迟不能接上，与几道在合适的时刻彼此配合，显然不是同一个过程。波模态的工作入口，在于这种具有前后依赖、节奏和响应的展开，而不只是给每件物品加一个时间戳。

设想小店在四个时段分别收到四张、一张、一张、两张订单，总共八张；另一种设想是每个时段收到两张，也是八张。若每时段都只能处理两张，而且未处理的订单需要等到以后，两种时间形状就会造成不同的等待。总数没有撒谎，它只是没有回答订单何时到达、何时能够被接续。要解释等待，就需要进入数量沿时间怎样展开。

这里的“波”不要求订单像钟摆一样周期出现，也不意味着任何起伏都自动构成同一种机制。需要说明前一段留下什么，后一段怎样响应，哪里出现放大、延迟或截断。如果各事件完全独立，换一下时刻既不改变依赖也不改变结果，那么当前问题未必需要以这种模态作为主解释。不能因为有一条曲线，就先给它添上动力。

对参与者而言，连续展开还包含可预期与可调整。阿敏知道下一步需要什么，能够提前传达一个已确认的变化，同临到最后才由她补救，会形成不同的行动节

奏。节奏不是心情的比喻，而是具体活动之间能否在适当时机接收彼此的输出。某一个人加快，甚至可能使下一处积压增加；局部速度不能独自代表整个过程顺畅。

波模态的财富问题也由此打开。今天多完成了几件事，是否依靠持续压缩休息和理解时间？一次探索暂时慢了，后来是否形成更有意义的接续？时间中的变化需要与S1的对比和分布相接，而不能只以更快裁定更富。我们可以珍惜稳定，也可以研究突破，但两者都要在真实的时序组织中得到说明。

◆ 五、场：不同位置怎样共同形成可行动的范围

再把目光从单元与时序，转向整个活动中各个位置相互限定的可能。小陶拥有材料，熟悉步骤，也看到了订单，却没有权限询问未确认的部分；阿敏能够确认，却不知道哪些准备已经开始；陈师傅可以修改制作，却没有收到顾客后来的改变。问题不只是一件成品缺失，也不只是一段时间延误，而是这些位置共同形成了什么能做、什么不能做。

本章据此将场模态的工作入口设为：由具体相互限定而显露的整体可行动分布。它不是店面这一块空间，也不是把难以解释的事情统称为氛围。谁能发起、谁能接收、谁能改变、谁能暂缓，怎样被信息、路径和其他位置限定，才使这项解释具有具体对象。相关位置发生改变，整体可行动范围也可能随之改变。

比如，小陶原来只能照卡片准备，遇到不确定便等阿敏。他后来获得一条明确的询问与暂停路径，阿敏也能看到暂停所指的具体状态。即使人员、器具和成品种类都不变，原来不可能由小陶发起的判断，现在开始有机会成立。这不是增加一个孤立技能就能完整概括的变化，因为判断能否被接续还取决于别人的位置。

场的观察需要区别名义允许与实际可达。纸上写人人可以提意见，而意见从来没有接收位置，不能据此判定整体可能已经扩大。相反，某项安排没有宏大宣言，却让具体差异能够被提出和修订，也值得进入分析。研究不能靠一个团队表现良好的总印象反推有良好的场，而应先指认各位置怎样相互限定，再检查这种组织支持什么发生。

这种读法也容纳独立。一个人能够暂时离开共同讨论，完成自己已经掌握的任务，可能正来自共同活动给他留下了适当边界。整体不必意味着所有人时刻相互干

预。必要的分开、明确的接点和可以返回的入口，都可能构成场模态的具体内容。将互动越密误作整体越好，会遮住不同生产所需的差异。

◆ 六、S2的场，为什么不能替代E的纠缠

同一个“场”字出现在不同位置，最容易造成理论偷换。E指对象与场的纠缠，追问对象和活动位置怎样在发生中共同构成、共同改变；S2的场模态，则侧重这种发生怎样显露为整体可行动分布。二者可以对着同一件事工作，但一个不是另一个的简单缩写，更不是两个本来独立的东西后来才加上一根线。

用订单说明会更清楚。顾客的选择、卡片的地位、接单者与制作者的参与方式怎样相互生成，是E方向的追问；在某一阶段，哪些判断现在能够由谁发起并得到延续，是场模态方向的观察。前者研究构成与改写的发生，后者辨认整体显露的形状。一次行为可以为两种研究提供材料，但它对两者承担的证明任务不相同。

S1的分布也不该与这里合并。S1让我们问创造、自由、幸福向谁、在哪里显露；场模态让我们问生产中的可能怎样因不同位置相互限定而组织。一个整体安排的行动通道更清楚，不保证每个人的意义都改善。通道也可能被更有效地用于限制某些人，因此仍须回到意义与价值，而不能以组织完整替它们作答。

这些区别不要求生活中的每个对象只能出现一次。它要求作者在每次使用材料时说清当前解释什么。若同一句“大家可以合作”既被当作纠缠生成、场模态改善，又被当作全体自由提高，我们实际上只做了一次未经展开的宣称。真正的整体研究，是把这些连接做实，而不是让一个宽泛词同时充当三个结论。

◆ 七、模态转换需要什么，而不只是把图画大

从一个可辨单元进入连续生产，必须建立接续条件。许川做成一只收纳盒，只证明这一次的结果；下一只如何依据前一只的判断调整，哪些信息要留下，需求变化怎样传达，才能解释连续展开。重复数量可以增加而接续机制不变，也可以数量暂时不变却出现新的响应。二者不能只用“从粒子到波”概括过去。

从连续活动进入整体可行动分布，同样需要具体改变。若所有例外仍由许川一人判断，别人只沿固定次序传递，流程虽然连续，判断空间却可能集中。他让某些

区别能够被他人辨认,使修订有接收与返回的位置,才可能改变整体行动范围。这种改变是否成立,要在换人、换任务以及他不立即救场的情形中检查。

反方向也值得研究。一个复杂整体可能需要沉淀出边界明确的步骤,让新进入的人不必每次重新协商所有事情。这不是理论上的退步,而是把整体中已经较清楚的连接表达为能够使用的单元。真正的问题是,单元是否保留适用范围和再打开的入口,而不是它看起来是否比整个网络小。

模态之间因而不是单向升级。一个活动可能先出现整体需要,再形成可交付的单元;也可能从偶然结果进入连续探索,随后改变共同参与的位置。具体先后由起点与依赖决定,后面六路径专章会详细展开。此处先守住一条责任:每一次声称模态转换,都应说明实际改变的连接,不能让一个箭头承担全部发生。

◆ 八、理念与自我,也有不同模态的显露

理念界中的一个命题,可以作为可辨认的成形单元;它如何进入连续推理,接受反例并被修订,可以按相应时序展开研究;不同人能以什么方式提出问题、使用理由和改写结论,又涉及整体可行动分布。三种读法都要落在具体材料上,不能仅因写出了概念、一本书和一个学派,就完成全部对应。

自我界也不只剩私人感受。周平形成“我能够修改某类做法”的判断,可以辨认其当前形状;这项判断在连续成功与失败中怎样改变,具有时间展开;他怎样理解自己同家人、工具和共同规则的接续,则可能改变实际可以尝试的范围。自我中的变化并不都能从一句陈述读出,需要与其后续活动相互核对。

现实界的显露则更加直接地提醒我们,不同模态可以同时发生。一份成品、一段正在接续的制作、一组相互允许或限制的参与位置,不必排队出现。我们分开观察,是为了辨认哪一处发生改变,再把它们接回同一事件。这与三界的区分相似:能够区分不等于可以割裂,能够联系也不等于彼此相同。

因此,三界不是给三个模态各分一块领地。一个人的思想不能只准用粒子,一家商店也不能天然拥有场的全部解释。每次对应都要由对象中的具体发生支持。若某个模态没有增加当前问题的解释,就可以暂不将它作为主线,而不是为了九宫齐全迫使材料服从理论。

◆ 九、怎样让模态读法接受失败

对粒子模态，可以检查同一单元换一个接续者以后是否仍可辨认。若所谓完成只有制作者本人知道含义，边界就需要重新说明。对波模态，可以在思想模型中保持总内容不变而更换关键接续；若依赖没有变化、结果也没有差别，便不能将时间次序当作当前差异的主因。对场模态，可以保持物品和人员不变，改变某一条明确的提问、接收或修订通道，考察整体可行性是否按解释变化。

这些是本书拟议的检查，不是已实施的实验。在真实研究中，还须处理任务内容、熟练程度和支持条件是否同时改变。尤其不能把“安排改了以后好一些”当作一种模态得到证实，因为任何改动都可能包含多个原因。模态读法要贡献具体预测，就必须让其中某段连接有被排除的可能。

还有一种更直接的检验：不用这些名称，把同一过程完整说明，再比较用了它们以后究竟多辨认了什么。若只是把成品、过程、组织分别改名，读者并未获得新问题或新判断，术语在这一案例中的作用便有限。承认有限不会损害具体事实，反而能防止框架在每个对象上都取得虚假的必胜。

本章真正希望留下的，是三种不互相代替的观察。看清什么已经成形，追踪它怎样接续，辨认整体现在允许什么发生。S2把这些观察放进财富生产三角形，但它不靠自己保证财富增长。下一章将进入D2的六步循环，研究一次猜想怎样成为执行、怎样得到真实反馈，又怎样改变下一轮，而不只是给一次忙碌写六个小标题。

第 15 章

D2六步：把已经能做的事做好

◆ 一、先不拿顾客试验，三个人围着纸卡坐下来

晨禾早餐店准备检查一种接单办法。陈师傅原想第二天直接采用，阿敏建议先在不营业的时候用纸卡排一遍。小陶准备了几张卡，分别写上已经确认、尚待确认和临时修改。三个人不增加人员，不改变菜单，也不让真实顾客承担这次试错。纸卡不能证明正式经营的效果，却能先暴露一些连最简单排演都接不上的地方。

陈师傅认为，等待多是因为准备晚，应该让小陶尽量提前行动。阿敏提出另一种猜想：有些准备之所以重复，并非动作慢，而是尚未确认的选择被当成已确认。小陶则指出，自己有时知道尚未确认，却不知道应该等谁返回。三种说法都可能包含部分理由，需要分别写下来，不能一开始就由职位最高的人确定唯一答案。

第一次排演中，提前准备减少了一段等待，却使一张临时修改的卡必须重新处理。若只问大家觉得怎样，三人可能很快得到“总体不错”或“还是很乱”两个相反概括。D2六步则要求把不同结果送回具体判断：哪一项预期出现了，哪一项没有出现，什么是执行偏差，什么说明原来的猜想需要改写。循环从这里才开始具有可追踪的内容。

本章完整展开猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代。六个名称来自方法底座；纸卡排演和下面的识别办法是本书的工作设计。我们既不把它写成已经验证的经营处方，也不把六步当作需要每次逐格签字的行政程序。重点是各步之间实际留下了什么，下一步有没有接到。[B01；B02；B03]

◆ 二、猜想：先说明可能为什么，再说明怎样发现自己想错了

“减少等待”是目标，还不是猜想；“加强配合”是愿望，也没有指出机制。阿敏提出的猜想更具体：在某类订单中，未确认状态被误读为可准备，因而在修改到来时出现重复；若将这两种状态分开，并让接续者能够确认当前状态，这类重复应当减少。猜想将一个差异同一段发生连接，而不仅给结果配一个积极词。

猜想还需要说明范围。这一解释针对因确认状态混用造成的重复，不承诺解决人手不足、材料未到或所有顾客集中到达的问题。范围不是失败后的退路，应在执行前写清。否则，只要某处改善便算成功，某处失败又说那本来不在范围内，猜想就失去接受现实追问的位置。

一个可用猜想最好同时保留最强替代说明。小陶说，真正关键的也许不是分栏，而是有没有人及时回复。于是排演可以分别观察：状态区分清楚而无人接收时会怎样；接收路径明确但状态仍含糊时会怎样。这样，三人不会把所有成功都归给自己偏爱的环节，也有机会发现原先漏掉的依赖。

猜想并不总从个人脑中完整出现。纸卡上的例外、同事不同的理解以及过去反复发生的困难，都可能使一个问题变得可以提出。这里E2的表达参与了猜想，S中的显露又改变D里的区分。把猜想当作六步的起手名称，不等于认定它没有来历；它的内部生成，仍然可以继续用分化、重组和升维研究。

但也不必在每个普通任务上追索全部来历。对于已经有清楚依据的局部改进，可以暂时固定问题，进入执行。研究需要区分当前要解决的连接与暂不展开的背景说明，而不是让所有行动都等待哲学完成。明确暂时固定了什么，恰好使后面发现固定项不合适时，有一个能够重新打开的位置。

◆ 三、执行：发生过的事情，必须与计划分开保存

三人设计的排演规则是，只有确认后的订单才进入对应准备，修改出现时先标记原状态不再有效，再由需要接续的人确认收到。真正执行时，小陶可能仍按熟悉办法先准备，陈师傅也可能临时替他处理。若最后只保存设计图，就会把计划中的机制误写为实际运行的机制。执行记录必须允许二者不一致。

这并不是要求为每个动作留下录像。可以只保留影响当前猜想的几个节点：状态何时改变，谁依据什么进入下一步，修改怎样传达，是否有人临时补位。记录越贴近解释中的关键连接，越容易看清哪里发生了作用。无目的地积累材料，会增加工作，却未必增加判断所需的信息。

执行中的补救尤其重要。假定所有订单最终都被处理，原因却是阿敏在旁边反复提醒，那么结果支持的是“有阿敏补救的安排可以完成”，而不是“新标记已经

让三个人独立接续”。补救不应被当作不光彩而删除，它恰好显示当前生产依赖谁。把这种依赖保留下来，下一轮才能知道需要改哪个环节。

纸卡排演也有明确边界。它可以检查规则是否相互矛盾、接收位置是否缺失，却不能再现真实顾客的全部差异与实际操作的全部负担。排演顺利提供的是进入下一阶段的有限理由，而不是直接推广的证明。若要进入正式情境，还需要选择可控范围，继续保留停止与返回的可能。

执行因此不是将一个正确计划无损搬进现实。实际发生可能暴露计划没有容纳的差异，使原来被视为同一种任务的事情分开，也可能说明问题根本不在预想之处。执行不是猜想的附属演员；它必须能够让猜想遭遇不按剧本出现的内容，六步才不至于变成维护既定结论的仪式。

◆ 四、评估：先守住问题，再看结果是否回答了它

排演结束以后，陈师傅觉得自己说话少了，阿敏觉得填写多了，小陶觉得判断更清楚。三种感受都有位置，却不能互相代替。若原猜想针对某类误接，就先核对这类误接；若还关心负担分布，就分别看新增说明落在谁身上。评估应把原问题、实际发生和相关代价放在同一范围内，而非选一个最漂亮的结果作总结。

以下有限演算可以帮助理解总量与时序的区别。假设四个时段收到的任务依次为四、一、一、二，每个时段最多处理两项，未处理任务顺延。四段结束时的待处理量依次为二、一、零、零。若到达量改为二、二、二、二，总任务仍为八，四段结束时则都无积压。这个结果来自模型的明确规则，不是观察所得的数据。

我们可以据此说，在该规则下，两种到达形状产生不同的时段末积压。不能进一步说第一种顾客平均等待多少分钟，因为模型没有给出各项任务在时段内的准确到达与处理时刻。能算出什么，就保留什么；尚未定义的量不借相似名称偷偷进入结论。数学的精确首先来自问题与单位精确。

相同纪律适用于小店。三次排演中的两次较好，不足以独自证明真实经营中普遍有效；一次失误也不一定说明全部安排无用。需要知道失误触及哪项机制，执行是否偏离，其他条件是否改变。评估不是在宽容与苛刻之间凭心情选择，而是让结果与所检验的命题相称。

最容易被遗漏的是结论中的未知。三人可以确认标记理解更一致，却暂不知道正式工作是否增加负担；可以发现重复减少，却不清楚换人以后是否成立。未知不必阻止所有行动，但应决定下一次行动需要补什么材料。将未知填成改善，只会使下一个循环在错误起点上继续。

◆ 五、反馈：结果到了谁那里，才真正改变了下一步

评估形成了判断，反馈则研究判断怎样回到能够使用和修订的位置。小陶把不理解之处写在纸上，纸张最后锁进柜子，这叫留下材料，还不等于反馈生效。阿敏听见问题，却没有时间处理，也没有把它转给可以修改的人，信息虽被接收，生产仍可能照旧。反馈不是一条发送记录，而是一段实际接续。

有效的反馈需要对象具体。只说“配合不够”，每个人都可能以为应由别人改变；指出“确认已经修改，但准备者仍拿旧卡进入下一步”，下一轮才知道检查哪个状态。反馈越具体，越有可能减少无效争论。但具体不等于把责任全压给最后动作的人，还要回看他依据什么、有什么权限、能否取得必要支持。

反馈还需要容纳反向说明。陈师傅认为标记已经清楚，小陶却能指出，在两个版本同时出现时自己没有判断依据。此时反馈不只从管理者流向执行者，执行中暴露的差异也要求规则制定者回应。谁可以修改谁的判断，并不是反馈之外的权力附录，它直接影响信息能否改变D2的下一轮。

这里的沉淀问题已经出现。若过去形成了如实保留失误的做法，反馈较容易取得材料；若每一次指出问题都被理解为推卸，参与者可能只报告好结果。不能据此仅用文化好坏解释所有事情，仍要指认具体接收和回应方式。价值沉淀只有进入这些连接，才不只是写在墙上的要求。

收到反馈以后，也可能合理地决定暂不修改。关键是说明理由：证据不足，代价超出范围，还是另一个问题更紧迫。明确的不采纳同无人处理不同。前者保留判断和返回条件，后者使材料无处接续。六步不是要求听到任何意见都改，而是要求意见的去向能够被说明。

◆ 六、修正：改变的不是总结语气，而是下一次所依据的版本

第一次排演以后，三人可以把“准备前再认真检查”写进总结，也可以具体修改准备卡。前一种话可能有提醒作用，却尚未说明同样情境下会做什么不同动作。后一种若明确未确认与已确认的状态、修改的接收人和进入条件，才使下一轮获得可辨认的新起点。修正的证据不在决心强弱，而在实际依据发生了什么改变。

修正可以作用于不同位置。若同一个符号被误读，修改E2的表达；若问题来自反馈无人接收，改D2的接续；若所谓完成边界不清，重看S2的成形条件。也可能三者需要共同变化，但应写明各自作用，而不是把全部改动收进“全面优化”四个字。改得多并不等于改到关键处。

一个修正版本还应保存未解决的问题。将确认与准备分开以后，阿敏的填写可能增加；让小陶参与判断以后，某类陌生情形仍需支持。不能为了显示修正完成，把这些内容从新版本中删掉。版本不是获奖证书，而是下一轮实际要采用并接受检查的安排。

更深的修正可能触及目标。原先只希望更快完成，后来发现真正问题是变化以后能否继续接续。这种目标改变可以有充分理由，却不能使最初承诺的时间和承担消失。应区分旧目标的完成程度与新目标为何出现。这样，修正既能打开生成，也不会成为事后更换胜负标准的手段。

◆ 七、迭代：再次运行的，是已经改变的东西

第二天重新开一次会，并不独自构成迭代。若大家仍采用旧卡、旧权限、旧接收方式，只是再次讨论同样的问题，循环可能停在反复表达。迭代需要让修正后的安排实际遇到新的任务，再观察原先指认的差异怎样变化。哪一项保持不变，哪一项采用新版本，都应让执行者能够辨认。

再次运行也不宜只挑最容易成功的情形。若新规则针对修改订单，就需要让修改真的出现；若声称别人可以接续，就不能始终由阿敏代替判断。检查不等于故意撤掉必要支持，而是让所宣称的能力在对应条件下有机会接受考察。支持哪些、改变哪些，应公开说明。

迭代可以结束在稳定维持，而不是永远改动。某一类任务已能在明确范围内可靠完成，就可以暂时固定做法，把注意力留给其他问题。继续监测适用边界，与每天重新设计，是两种不同活动。将改变次数当作进步，会制造新的冗余，也可能破坏已经有意义的安排。

有时迭代的结果是退回。某项新标记增加的负担超过它解决的问题，或者修正仍依赖无法稳定提供的支持，可以停止使用。退回并不抹去已经形成的理解：团队可以保留该办法在何种情形不适用，以及重新考虑它需要什么条件。放弃方案与丢弃全部经历，不是同一个动作。

◆ 八、六步为何可能有效，又为什么不保证自动向好

将六步放在一起，可以看见一条完整的接续：猜想使执行知道要检查什么；执行使评估取得实际材料；评估使反馈有具体内容；反馈进入有权修正的位置；修正形成不同版本；迭代让这个版本再次接受活动检验。每个箭头都可能断开。名字齐全，只说明我们准备了分类，不说明真实过程已经接好。

六步也可能嵌在同一段行动中。阿敏发现一处误读，当场提出解释、试着改写并观察小陶反应，几步可以紧密相连。事后研究要能分辨它们的功能，却不必虚构六个互不重叠的时间段。方法的作用是说明连接，不是让生活迁就表格的行数。

在明确假设下，可以用数学说清循环的一个边界。设当前允许的生产配置集合为 P ，改进操作 U 只把 P 中的配置变为 P 中的另一个配置。只要这种封闭条件保持，重复使用 U 所得仍在 P 内。这是集合内映射的逻辑结果。它说明单凭重复次数不能超出既定可达范围，却不说明所有现实中的六步循环都天然满足这种封闭假设。

因为猜想和修正都可能改写生成规则。一旦参与者重新定义生产单位，形成旧规则不允许的连接，过程就不能继续被同一个 U 完整描述。此时应当解释规则怎样改变，而不是为了维护“六步只有改进”的口号将其排除。九步法的重要任务，正是把这部分发生打开，让分化、重组、升维有自己的具体内容。

因此，层级内循环与层级生成可以相互嵌套。新的规则需要通过执行和评估检验，旧循环的失效又可能成为新差异被提出的入口。它们不是两种互相轻视的生

产，稳定完成与新可能发生各有价值。关键是辨认当前改变了什么，不让高低层级的名称替代过程证据。

◆ 九、六步运行与最优化能力沉淀，不是同一事实

一个团队可以完整跑过六步，下一次遇到相似问题仍不知从哪里开始；另一个团队未必留下整齐流程图，却形成了辨认误差、删除无效重复和处理亏损转移的能力。D2研究循环怎样组织，D3研究最小误差、最小冗余、最小亏损的最优化能力怎样形成。两者相连，但不能用参加过一次复盘代替能力沉淀的证据。

以小店为例，阿敏能够发现旧卡与新卡不一致，是一次具体表现；她能否在不同类型修改中持续辨认关键差异，需要进一步检查。小陶学会少做一遍准备，也不等于已经掌握所有冗余判断，因为某些重复确认可能有必要。最优化能力要能区分目标、范围和后果，而不只是记住某次成功减少了哪个数字。

同样，价值和能量不能由循环次数自动推出。六步留下真实失败与可修改的判断，可以为价值沉淀提供线索；相关起点怎样进入内能、动能、势能，还需专门研究。没有理由因为开了六次会，就宣布第三三角形同比增长。研究沉淀必须回到具体作用，不能只统计方法使用频率。

最后仍需回到第一三角形。循环提高了某项生产表现，是否使参与者获得新的创造、自由和幸福，应从三界的对比、变化、分布另行说明。可能有人更有判断空间，也可能有人因记录要求承担更多。六步能够帮助发现这些差别，却不能替不同人预先决定哪种生活值得接受。

◆ 十、从会跑循环，走到知道循环在哪里该被重写

纸卡排演结束时，三个人可以带走一份不太漂亮但有用的记录：原来的三个猜想各得到什么支持，哪项执行依靠临时补救，反馈由谁接收，下一版本究竟改变什么。没有得到结论的地方仍然留下位置。这份记录的作用，是使下一次不再被迫重新猜测这一次究竟发生了什么。

更重要的是，他们开始区分两类困难。某些困难需要在现有办法中把状态、接收和执行做好；另一些困难则提示原来的生产单位已经不能容纳需要。第一类可以

继续六步改进，第二类需要打开分化、重组、升维，但新的发生仍离不开六步检验。区分得清，既避免为普通失误滥称升维，也避免将规则不足永远归咎于人不努力。

六步法的力量不在循环永不停，而在每一轮都能把实际差异送到能够改变下一轮的地方。运行、稳定、退回与重开，都可以是有依据的结果。下一章将把六步放回E2与S2，研究为什么信息写清了、步骤也执行了，完整生产仍可能没有接通，以及应当在什么位置把这个三角形重新组织起来。

第 16 章

本编结算：一个完整生产三角形怎样运转？

◆ 一、三张卡片都写清楚了，为什么还是做错了

晨禾早餐店把“材料齐备”和“选择确认”分开以后，小陶不再把两件事混为一谈。阿敏也能看见哪些订单已经开始准备。三个人觉得，前几章提出的困难终于有了一个具体出口。可是，另一次纸卡排演又暴露了新的问题：顾客的选择改了，阿敏手中的卡已经更新，小陶手中却仍是旧卡；陈师傅接过小陶递来的材料，依照他看见的确认状态完成了制作。

在这个教学构造里，每张卡上的字都清楚，每个人也没有故意跳过自己理解的步骤。最后的成品甚至完全符合其中一张卡。问题在于，这张卡已经不是本次活动正在采用的决定。若陈师傅仍把它归为“小陶没有认真看”，他就会错过一个更具体的事实：小陶认真看到的，恰好是一个已经失效却没有被明确退回的版本。

阿敏觉得自己已经把变化告诉了大家，小陶说没有收到影响这份准备的新说明，陈师傅则希望开工前不要再有改动。三句话分别有可以理解的理由，却没有共同规定：什么时候一项修改只是一项请求，什么时候它已成为店里接下来的任务，任务改变以后，过去的准备由谁接续。增加提醒不能独自填平这些问题。

本章从这个失败进入完整生产三角形。E2让变化得到符号、逻辑和数学的表达，D2让表达进入可以执行和修订的路径，S2让相应生产以可辨认、可接续的方式显露。我们不再分别问三个顶点有没有，而要检查它们是否正在共同形成同一次生产。下面提出的连接办法属于本书的构造方案，不是已经实施的经营实验。[B01；B02；B03]

◆ 二、完整不是每个格子里都有东西

小店可以拥有很丰富的信息：旧菜单、新菜单、顾客口头说明、订单卡和工作日志，甚至每一样都保存得很整齐。它也可以拥有一套人人背得出的流程，还可以展示最后做出的早餐。以“是否存在”为标准，生产三角形似乎已经完整。可是，

信息作用于旧决定，流程按照另一种理解运行，成品回答的又是已经被改掉的需要，这种完整只是目录上的完整。

实际的完整至少要求三类说明接在一起。当前正在生产的是什么，哪一种表达足以支持下一步，下一步的结果又怎样成为可以使用的显露。这里的“同一个对象”也不是永远不变的物品编号。订单在被提出、接受、准备和修改时有不同状态；它成为生产对象，正依赖这些状态怎样共同形成。共同指向同一编号，只是开始，不是全部。

因此，三角形不是三种资源的相加。一本说明书加一套流程，再加一个成品，仍然可能不能解释这件事怎样做成。只有说明书中的区别实际改变了流程，流程实际形成了所宣称的显露，显露中的差异又能够返回表达和路径，我们才开始拥有一段有内容的生产解释。缺少哪个连接，就应指认哪个连接，而非笼统说综合能力不足。

这也让我们看清，生产中有些关键东西不是事先准备好的。什么算作有效修改，过去的决定在何时不再适用，谁必须收到什么，可能要在一次具体困难中才被明确提出。生产不只是使用已知信息完成已知任务，也可以使“任务是什么”变得可以重新组织。这个位置，将在下一编进入分化、重组与升维的研究。

◆ 三、先把一次改变的来历展开

三人重新排演时，不再把所有变动都写成“改了”。他们先区分三件事：有人提出新的选择，小店接受在本次制作中采用这个选择，执行者已经收到并理解相应改变。前一件发生，不保证后两件已经发生。顾客可以提出请求，小店也可以说明当前进度无法按原时刻完成新的要求；没有说明接受，就不能让某个执行者独自承担一个未经接续的承诺。

同样，接受也不等于已经执行。阿敏可以向顾客确认店里愿意修改，但小陶还需要知道哪些材料不能再按旧用途进入制作。若这段传递尚未发生，新的决定虽已成立，生产仍处于转换之中。把转换写成一个需要完成的动作，比在出了成品以后问谁应该早知道，更能让下一次找到改变的位置。

这里的先后不是任意排期。未接受的要求，不应作为已经确认的生产指令；已经接受而未传达的改变，也不能被当作执行者早已知道的输入。前一步为后一步提供不同的前提，顺序具有具体意义。但是，实际生活中的几个动作可以靠近甚至在同一段交谈中完成，研究不必为了六路径整齐而捏造彼此隔绝的时间段。

这份来历记录不需要包含顾客的全部个人信息。对于当前问题，知道是哪一笔任务、采用了哪次决定、谁要据此行动，已经可以开展分析。记录的范围由解释需要决定，而不是能够搜集多少就搜集多少。生产三角形的完整不是资料无穷多，而是必要连接没有被“资料已经存在”这句话代替。

◆ 四、一个局部连接方案怎样形成

陈师傅先提出两种容易想到的办法。第一种是增加一项“请看最新通知”的提醒，第二种是所有变动都交给他口头决定。前者可能仍然没有解决谁收到哪一个版本，后者可以临时协调，却可能进一步集中判断和等待。两种办法都不是必然无效；它们只是必须说明各自解决了哪一段，以及把代价放到了哪里。

三人于是提出第三个候选：每笔订单只指定一个当前采用的决定版本；接受修改以后，先标明旧版本不再支持哪一段准备，再由需要接续的人确认收到。若准备已经走到不能直接改动的位置，就明确返回新的可行安排，而不是用同一个“已修改”覆盖过去已经发生的事。这是一个有限的接续规则，不是全店管理的万能系统。

最重要的改变不是给卡片多印一个编号，而是形成一个大家都能够指出的判断位置。小陶可以说明自己依据哪个已接受版本行动；阿敏可以辨认修改是否走到准备环节；陈师傅可以知道进入制作所依靠的选择有没有被新决定取代。编号帮助说明这种位置，却不能独自创造理解、接收和修改权限。

这个方案也允许事情停下来。有些变动无法在原交付条件下完成，三人需要把这一点带回需要的提出者，共同决定接受新的等待、保留原选择，还是取消当前尝试。这里的停止不是全书的意义终点，而是防止不成立的连接继续向前，给重新形成可行生产保留空间。怎样重新形成，仍然要回到创造、自由与幸福的具体发生。

◆ 五、数学能够检查一个必要条件，不能包办正确性

为使局部连接更清楚，可以把当前已接受的决定记为版本 v ，准备者使用的版本记为 p ，制作者使用的版本记为 m 。对于依照同一决定接续的这项任务，一个必要的核对条件是 $p=m=v$ 。这个写法不是把财富化成三个数字，而是让一种具体错误有清楚的辨认方式：执行者彼此一致，未必已经同当前决定一致。

只考虑0和1两个版本， v 、 p 、 m 共有八种组合。其中，准备者与制作者版本相同的组合有四种，但只有两种同时满足 $p=m=v$ 。另两种情形是两人都在使用同一个旧版本。这个有限演算说明，内部一致性不能替代同任务当前状态的接续；它并不说明现实中的错误概率是多少，也不证明多加编号就必然改善经营。[B05]

即使三者相同，事情仍然可能做错。当前接受的决定可能表达错了顾客的意思，材料可能不适合，实际制作也可能偏离说明。版本一致只是针对一个局部问题的必要条件，不是整体正确的充分条件。若把一个方便检查的条件升级为全部成功标准，三角形又会被压成一个数字，前面刚打开的发生过程便再次被关注。

反过来，两个版本的内容若对当前操作完全等价，也未必需要重做已经完成的部分。版本号不同，只提示需要检查差别，不能自动证明存在实质不相容。比如修改只涉及取餐说明，并不改变已经确认的内容，准备可以有根据地沿用。真正重要的是改变了哪一项行动前提，而不是任何数字变化都触发同样的折腾。

这一反例使规则进一步成熟：既要知道哪一个决定有效，也要知道它对眼前任务改变了什么。符号编号帮助追踪，逻辑说明何种差别影响何种动作，数学检查有限状态之间的关系。三者共同参与E2，仍须由D2组织实际接续，并在S2中显露可检查的结果。这里没有任何一个顶点取得代替其他顶点的资格。

◆ 六、把这个连接放回S2、D2与E2

从E2看，新表达把请求、接受与收到区分开来，又把版本差异同实际需要改变的动作联系起来。它不只是给旧事实重新命名，因为一项原先无法明确提出的问题，现在有了共同指认的位置：这个改变是否已成为我们需要接续的任务？不过，只有当参与者真的使用这种区别，表达才进入生产；新增名词并不自动改变对象。

从D2看，三人需要对这个方案形成猜想，实际排演，评估误接是否减少，接收额外等待和说明负担的反馈，修改后再运行。六步不是写在方案后面的验收章，而参与方案自身怎样变得可用。一次失败也可能引出新的分化：原来所有“修改”其实需要按影响的动作分别处理，不必全部从头开始。

从S2看，我们可以沿上一章的工作读法辨认三个不同方面。一笔任务的当前成形与完成条件是否清楚，是可辨单元的问题；改变能否沿时间进入下一步，是接续的问题；不同位置是否能够提出、接收和修订这项改变，是整体可行动分布的问题。这里不能仅因卡片、流程和店铺都存在，就宣布粒子、波、场已经全部获得实质解释。

三个方面也会互相改写。过去“成品完成”只指按卡片做好，现在可能需要说明按哪个有效决定做好；完成的边界一旦改变，执行路径就需要新的核对，卡片也需要不同信息。不是先有三个静止零件，再使它们互相协作，而是实际困难推动它们在同一生产中形成新的内容。这是生产三角形正面建构需要抓住的发生。

◆ 七、删去一段连接，看看问题怎样改变

要检验这一解释，最有用的办法之一，是分别删去其中的关键连接。保留版本标记，却没有接受修改的明确位置，便可能出现人人看到新卡、却无人知道它是否应被执行。保留接受，却没有传达与接收，便可能出现承诺已经改变、行动仍按旧样继续。两种失败表面都像沟通不好，所需修正却不同。

再设想接收记录齐全，执行者实际上没有理解差别。他能够指出最新版本，却不能说明哪一步因此不同。这时需要的是让信息进入具体判断，而不只是收集更多“已收到”。或者执行者已经理解，却没有停止旧动作的权限，那么问题又落在行动位置。不能把每一种失败都解释为信息不足，仿佛再发一次说明就能解决所有事情。

还可以保留全部连接，却不给它们合理的使用范围。一份很简单的任务也要求多人逐项确认，确认本身便可能占据生产的大部分。此时不是连接不存在，而是连接同任务不相称。最小冗余的能力开始要求辨认哪些确认确实承担作用，哪些已经成为无助于当前发生的重复。减少重复要依据作用，而非依据对流程的厌烦。

这些删项对照属于理论构造。它们使机制有可能出错，却不意味着已经证明哪一种实际原因更重要。若真实观察发现主要困难来自任务过度集中，那么版本问题可能只占很小一部分。好的解释能够缩小自己的范围，将其他原因交给相应研究，而不是每次失败以后都扩张定义，直到任何事情都能被它包住。

◆ 八、局部接通以后，怎样形成沉淀

假定这个办法在小范围内起了作用，阿敏不再需要为每一次修改临时救场。这首先说明一段新的生产连接可能成立，还不能直接宣布财富沉淀完成。需要继续研究，过去的活动怎样进入真善美的价值、最小误差最小冗余最小亏损的能力，以及内能动能势能的能量沉淀。保存新版卡片只是有关材料，不是三角形整体。

真可以从是否如实保存原承诺与改变开始观察，善可以从是否说明不同人的承担及修改机会开始观察，美可以从大家是否逐渐形成对整体完成方式的辨认开始观察。这些是具体入口，不是用一次规范填写替真善美作穷尽定义。它们能否沉淀，要看后来没有人提醒时，相关价值怎样继续参与判断与行动。

最优化能力也不等于这一次少错几张卡。面对另一种任务，团队能否辨认真正影响接续的差别，既不过度确认也不遗漏必要确认，既减少本处亏损也看见可能转移出去的代价，才是更有力的能力线索。D3的三个最小要求确定对象、范围和可行条件，不是预设一个在所有活动中都同时归零的完美位置。

E3的能量三态则仍有自己的研究责任。某项新安排为后续带来怎样的可动员起点，哪些状态被保持、激发或重新组织，需要在沉淀专编作独立说明。不能因为卡片接上了，就自动把内能、动能、势能全部判为增加。当前能够完成的是将一个具体生产变化送到沉淀研究的入口，而不替后面的研究填好结论。

◆ 九、生产完整，也可能没有完整回答“更富”

让不同位置围绕同一有效决定行动，可以减少某些不必要的猜测，也可能使参与者更有机会形成判断。小陶不再只看别人是否叫他动手，而开始理解什么支持下一步；阿敏不必把所有例外记在脑中，可以腾出部分注意力处理新的需要。这些都是本情境允许出现的积极分支，要在后续实际活动中确认其范围。

但是，同一套办法也可能只使控制更加细密。若所有决定仍由一个人规定，别人只能更准确地执行，不能因此说所有人的创造和自由都增加。顾客得到更清楚的选择，工作人员却承担更重的填写，也会形成不同的意义分布。完整生产能够解释做成了什么，不能越过第一三角形替不同人宣布更幸福。

这不要求每一张订单都成为一次自我革命。日常任务能够可靠完成，让人保留时间和注意力去做其他有意义的事，同样可以进入财富判断。本书不会要求所有人每天参与规则创新，仿佛稳定工作就是低级生活。生产层级的跃迁是需要解释的可能，不是压在每个参与者身上的义务。

因此，小店可以选择只在确实发生修改的订单上采用详细接续，普通任务保留简洁办法；也可以把已清楚的判断交给不同的人使用，而把真正的新问题留给共同研究。这样的区分并非折中口号，必须落实到什么情形沿用、什么情形重开、谁能够提出变化。生产的完整，应当服务于意义的发生，而不是吞掉意义发生所需的空间。

◆ 十、本编结算：三个顶点之间，要有真正发生的事情

第四编从一张菜单上的圆圈走到不同版本的订单。第13章说明信息怎样参与生产，第14章为模态提供可被反例修订的工作读法，第15章展开六步的实际接续，本章则使三者共同接受一次具体失败的检查。我们已经不再满足于说信息重要、流程重要、结果重要，而开始解释它们怎样互相构成。

在这条解释中，真正值得保留的不是给卡片编号这一技巧。编号、确认和交接都可以用普通管理语言说明，本书不凭它们主张首发。需要继续推进的是，这些连接怎样使原来不能被提出的差异成为问题，怎样改变谁能够判断，怎样进入财富沉淀，并怎样在三界中显露意义。局部工具的已有性，不取消这些连接的研究，也不替它们预先证明创新。

下一编将进入更深的地方。当新需求始终不能由当前任务单位容纳，继续增加标记和核对仍然只能让旧办法更精细，生产就可能需要重新分化与重组。到那时，我们必须解释的不是哪张卡更新了，而是什么东西开始能够被分别处理，新的整体怎样运行，以及这种整体为何形成旧规则不能提供的能力。

陈师傅把排演材料收好，留给三个人的不是一份永远正确的流程，而是一个比过去更清楚的起点：做成事情需要信息、路径与显露实际接通；接通不是一劳永逸，遇到新差异还可以重新组织。财富生产三角形的完整，最终要体现在这种既能完成当前活动、又能打开必要新发生的能力之中。

第五编

D2九步法：分化、重组、升维

第 17 章

分化：原来的一件事，怎样显露出新差异？

◆ 一、他们争的，真的是同一道菜吗

林岚一家准备请两位亲友吃饭。周平想省些时间，把主菜做成大家都能接受的一种口味。小禾希望有一部分调味留到最后再决定，外婆希望按时坐下来，不想让每次晚饭都变成长时间试做。一位亲友想学会一种做法，另一位只希望轻松吃饭。最初，周平把这些意见写在同一行：口味不一致。

他于是试着找一个平均方案。味道淡一点，品种少一点，每个人让一点，看起来就能得到共同的一顿饭。可是，外婆说自己并没有要求味道更淡，她担心的是太晚；想学做法的亲友也不只是想吃什么，而希望知道为什么这样做。小禾则表示，她可以接受同一份主料，却希望保留一种自己完成的可能。所谓口味问题，原来包住了几件不同的事情。

林岚把纸转过来，先问哪些意见改变食物，哪些改变时间，哪些改变参与方式。周平很快发现，如果仍只在咸淡之间调整，就不能回答所有人。这个发现没有立刻给出新菜单，却使旧问题开始改变形状。原来的任务是找到一种共同口味，现在需要解释共同吃饭怎样容纳不同的完成方式。

这段教学构造延续前面的家庭，不对应真实聚餐记录。本章从中研究D2的分化：不是把一件事越拆越碎，而是让原来被一个统称遮住、却会改变发生的差异获得独立作用。分化能否成立，最终要看它使什么新的判断和行动成为可能，而不看我们为它画出了多少个格子。[B01；B02；B03]

◆ 二、统称并没有错，问题在它何时不再够用

“做一顿饭”是有用的统称。若一家人已经熟悉彼此需要，沿用惯常安排就能顺利完成，没有必要每次都重新分析所有关系。统称把已较稳定的内容收拢起来，使人不必反复付出相同的辨认劳动。过去的经验能够沉淀为一个简洁名称，本身可以帮助下一次生产。

但一个统称也可能把当下需要区分的内容继续捆在一起。周平将所有意见都叫口味不一致，就把时间、参与和食物的差别一起送进咸淡调整。调整越认真，某些人的问题反而越难得到回应。这不说明他不愿关心别人，而说明正在使用的问题单位已经不能承接全部差异。努力并未消失，只是不断作用于一个不够恰当的单位。

因此，分化的起点不是宣称整体不好，而是寻找整体解释失效的具体位置。一个名称下面是否出现了需要不同动作的情况？同一种处理是否反复解决甲的问题，却使乙的问题无法进入？有没有人能够指出，别人替他改的并不是他在问的？这些线索让分化有可追踪的依据，而不只是理论作者喜欢增加分类。

从财富的角度看，问题单位很重要。若把幸福一概写成满意，就可能只剩调高分评；若把自由一概写成选项多，就可能只剩扩充菜单。分化不取消满意和选项，而是追问它们是否已经说清当前意义。新的差异一旦获得位置，原来无法提出的创造、自由与幸福，也可能开始拥有不同的具体内容。

◆ 三、分化工序，与分化问题，不是一件事

周平可以让一人洗菜、一人摆碗、一人照看制作。工作被分开了，却不一定解决亲友关于参与方式的不同需要。分工主要可以在已确定的任务下安排谁完成哪一段；本章的分化则进一步追问，原来叫作同一个任务的东西，究竟包含哪些不能继续混用的发生。两者能够联系，但不能用人数增加证明问题单位已经改变。

设想一间维修店把接待、检查和交付分给不同的人。若所有“不能使用”仍被登记为同一种故障，需要不同处理的原因仍然没有分开。店里可以运转得更快，却可能更快地把不同问题送入同一个不合适的办法。此时需要的不只是继续细分岗位，而是辨认什么差异应该改变判断和处理。

反过来，一个人独立工作，也可以发生重要分化。周平第一次发现“不会做”有时是不能理解原理，有时是没有操作经验，有时是不知道何时可以偏离菜谱。没有增加任何帮手，下一步的学习却已经不同：查明理由、练习动作、比较适用范围，不能相互代替。分化的尺度不由参与人数决定。

更不能把人当成需要拆开分配的零件。外婆不是时间模块，小禾不是口味模块，亲友也不是几个需求标签。他们可以同时有多种意义，并在活动中改变自己的

理解。分化应该帮助人表达原来被遮住的内容，而不是使新分类成为固定他人的命令。生产单位可以重新组织，人的存在不能被它穷尽。

◆ 四、怎样让关键差异自己露出位置

第一条入口是同词不同动作。前面小陶和阿敏都说准备好了，一个认为材料齐全，一个认为选择确认。词语没有变，实际接续却不同。把这两个动作的前提列出来，分化就不再是语词争论，而是在说明哪一个差异导致下一步不能互换。能够指向具体动作，才使区分具有生产意义。

第二条入口是同结果不同来历。两个人都做成一顿饭，一个始终依靠旁人指挥，另一个能够判断关键改变。成品可以相似，后续起点却未必相同。此时需要分开的不是菜的种类，而是形成结果的判断与支持。若只把两者都记为学会一次，就可能无法解释下一次为什么表现不同。

第三条入口是同目标不同困难。大家都希望共同吃好一顿饭，但一个人需要合适口味，一个人需要明确时间，另一个人需要能够自由决定是否参与制作。共同目标并不保证中间困难相同。将这些困难分别说清，可以让共同目标获得更具体的内容，也可能使原来的目标需要重新表达。

这些入口都要求在活动中给差异一点出现的机会。可以让当事人比较两个小方案，指出哪一步不合适，或者演示一次本来无法说清的做法。问题并非总能在行动之前用问卷完整提取；有些差异是在尝试中才变得可辨。分化因此不是先找齐全部信息再开始，而可以同六步循环交错发生。

◆ 五、行动分辨：一个有限而明确的判据

为了使分化不只停在“看得更细”，本章用“行动分辨”提出一个局部判据。设两种具体情形 x 与 y ，被旧表达 q 写成同一个标记，即 $q(x)=q(y)$ 。如果对 x 可接受的行动集合与对 y 可接受的行动集合没有交集，那么只依据这个共同标记作出同一种确定行动，就不可能同时合适地处理两种情形。[B05]

理由很简单。只看同一个输入，确定规则只能给出同一个行动；但这个行动若合适于 x ，按两个集合不相交的假设，就不合适于 y 。问题不是规则执行得不够认

真，而是输入已经把需要不同处理的区别抹掉了。增加执行次数不能补回未被表达的这项差异，除非实际过程中另有信息进入，而那正是需要公开说明的新输入。

可以用完全虚构的纸卡说明。卡片甲表示当前选择已确认，允许开始准备；卡片乙表示当前选择必须等待答复，暂不允许开始对应准备。若两张卡都只写“收到”，而接续者只能在现在开始和现在暂缓之间选一个，他就无法仅凭这个标记正确区分两种要求。这是模型中的信息缺口，不是对所有现实等待都作同一种解释。

但是，分得不同不一定要做得不同。若两种情形虽然理由各异，却存在共同合适的行动，就未必需要为当前任务增加两个类别。外婆与亲友都希望较早开饭，一个因为后面有安排，一个因为不喜欢久等；在这一局部决定上，他们的理由可以分别保留，生产却可以采用同一时刻。不同人的意义不被抹去，并不要求每项行动都无限细分。

这一判据证明的是，在明确条件下需要保留某种行动相关差异；它没有证明现实中的分类必须如此，更没有证明分化必然带来财富。现实的行动集合也可能尚不清楚，需要在尝试中形成。它的用途，是帮助我们检查究竟缺少必要差异，还是只是喜欢更复杂的描述。数学使判断有边界，不替发生提供现成答案。

◆ 六、分化也可以改写“我们要什么”

当家人把食物、时间和参与分开以后，目标不再只是找到一种平均口味。小禾开始能够说，她并非一定要另一道菜，而是希望有一个可以自己完成、也可以放弃的环节。此前，她只能在吃与不吃之间表达，新的区分使一种原来没有清楚名称的自由得到提出。这不是从固定愿望仓库多取出一个愿望，而是活动让愿望获得了新形状。

外婆也发现，自己并不是拒绝共同活动。她愿意贡献熟悉的做法，但不希望一次帮助自动接成整晚义务。若任务只按谁在厨房来分，她的参与就容易被持续扩大；按明确的帮助内容来分，才可能使她既参与，又保留自己的生活安排。分化因此可能使共同与独立不再被写成非此即彼。

理念界在这里发生的是问题与理由的改变，现实界需要出现相应行动，自我界则可能出现新的自我理解。三界各有表达，却不能用一句“大家想明白了”便一起

宣布改善。如果新的目标仍没有任何可行路径，它可以作为已经提出的问题被记录，但尚不能当作完全实现的自由。分化打开意义，不等于意义的显露已全部完成。

同样，不能把新目标一律排在旧目标之上。有人仍然只想安稳吃完饭，不想成为厨房探索者，这种选择不被理论贬低。分化最有价值的地方，恰好可能在于让不同目标不再被一个整体名称压平。只有当新目标进入可理解、可实行、可修订的活动，它才开始改变财富生产的具体方向。

◆ 七、从差异到生产单位，中间还要做什么

辨认出三种需要以后，周平可以画出三栏，却仍不知道下一步怎样做。分化要进入生产，就要说明新单位可以怎样分别处理，又有哪些连接必须保留。食物可以有可变部分，时间需要明确先后，参与需要可进入和可退出的位置；这些不是三张互不相关的清单，而要重新组成同一顿饭。

一个可暂时采用的做法，是为每项分化写出它改变的判断。小禾的口味建议，改变哪些部分需要晚些决定；外婆的时间要求，改变哪些准备必须先接好；亲友的学习愿望，改变哪一段需要留下解释机会。若一项新分类无法说明改变任何判断，它就可能暂时只是描述，而不是本次生产需要承担的新单位。

还要说明分化不能丢掉什么。大家分开选择，并不表示不再共同吃饭；某个人独立完成一段，也不表示其他人可以完全不知道它何时接入。原来整体中有价值的共同性需要保留，失效的捆绑则需要打开。分化不是拆散的同义词，它为下一步重组准备的是有区别的组成及其连接问题。

这里会出现新的信息要求。过去一个菜名就能下达的任务，现在也许需要表达共同部分、可变部分、决定的时机和支持的范围。E2因此在分化中被改写，D2随之需要新的组织，S2则可能以不同单元和接续显露。分化不是藏在D2某一格里的独立动作，而能够推动整个生产三角形改变。

◆ 八、错误分化，会把问题带向哪里

不是每一种拆分都值得保留。若周平把亲友分为支持自己与反对自己，分类当然清楚，却无法解释食物、时间和参与的不同需要。它把原来可以重新组织的事情变成人的阵营，后续容易只剩说服或服从。分类能够很稳定，并不因此就是合适的分化；要看它是否保留了决定下一步的实际差异。

过度细分也会失败。设想菜单要求每个人为每一步填写许多偏好，最后没有人愿意读完整张表。即使每条差异都可能真实，当前活动也未必需要同时处理。分化要同任务范围、可用支持和意义目的相称。原本为了让人更能参与，最后却使参与变得沉重，新生产就需要回到自身的亏损与冗余问题。

另一种错误，是把暂时差别固定为永久身份。小禾今天想尝试，不意味着以后每次都应负责创新；外婆今天愿意休息，也不意味着她不再有创造能力。分化的对象是这次发生中的具体需要与作用，不是对人的终身分类。保存可重新确认的入口，才能使新单位不成为新的束缚。

分化还可能发生在错误的层级。小店反复出错，若问题在订单变化没有被接收，却一味细分员工性格，就会绕开实际连接。相反，所有问题都被归给流程，也可能忽略某项具体知识尚未形成。应当根据哪一种差异改变哪一段行动来选择层级，而不是认为越抽象、越细密或越心理化就越深入。

◆ 九、分化怎样接受后续的检验

一个分化方案至少要允许三种结果。第一种，新差异进入行动，使过去无法区分的情形获得不同的合适处理；第二种，差异虽然被说清，却无法进入任何真实路径；第三种，增加了表达和工作，原来的困难仍然存在。第一种支持继续研究，后两种分别要求检查连接或者重新考虑差异本身，不宜统称为执行力度不够。

还可以让另一个人接手同一组低风险材料，看看他是否能够使用这些区分，而不是只听原提出者解释得多么流畅。接手者可以保留必要工具和说明，测试的不是离开一切支持的孤立本领，而是新分化在既定支持下是否能够接续。若只有提出者知道每个词的意思，就需要进一步研究其信息表达与沉淀。

对于层级跃迁，分化只是必要研究环节之一。将一件事分成三个问题，并不直接等于新生产能力已经出现。新单位之间还可能互相冲突，连接可能不可靠，使用者也可能觉得没有意义。应把已完成的分辨同未完成的重组合分开，不因后面还有工作就否定前面的发现，也不因前面有发现就提前宣告升维。

而在财富层面，分化可能先显露为一种新的理解。家人第一次知道，他们并非只在争论同一种口味，这种理解有自己的位置；现实安排能否改变、自我理解能否进入后续生活，还需要其他证据。三界可以不同步，理论应当能够保存这种过程，而不是要求每个新词立即兑现全部幸福。

◆ 十、本章结算：不是越分越好，而是让原来做不到的区分成为可能

聚餐的准备尚未完成，纸上却已经不再只有“口味不一致”。每个人开始知道自己的话在问什么，哪些内容可以分别处理，哪些共同性不愿丢掉。周平不必再寻找一个能够同时代表所有人的平均愿望，也不必把每位亲友完全分开。他得到的是一组更适合继续生产的问题，而不是现成的最终方案。

这就是分化在九步法中的位置。它把原来被给定的整体打开，使其中影响发生的差异成为能够指认、理解与使用的内容。分化可以发生在物品、任务、目标、参与位置和表达规则上，但每一次都必须交代它改变了什么。仅有名字不同不够，仅有格子增多也不够。

本章的行动分辨只是其中一个局部检查方法。需求分析、分类与既有生产方法也可以提供类似帮助，因此本书不凭这个名字认定创新。更重要的研究责任是说，新差异怎样来自具体纠缠，怎样改变生产单位，又怎样进入重组、沉淀和意义显露。与旧说法的差分，要在这些连接中接受检验。

下一章从这些已分开的内容继续。共同吃饭与不同选择，怎样不再只能通过谁让步来接通？新的整体能否使各部分获得原来没有的作用？分化使裂缝变得可辨，重组则要回答裂缝之中怎样长出一个可以实际使用的新形状。

第 18 章

重组：旧材料怎样构成新的生产整体？

◆ 一、分开以后，为什么还没有一顿共同的饭

聚餐的几种需要分开以后，周平一度提出，每个人各做一份，谁也不必迁就谁。这个办法让口味差别变得容易处理，却引出另一种困难：准备被重复了，有的人一直在厨房忙，其他人已经开始吃。大家得到各自的一份，不一定还得到原来想要的共同晚饭。分化并没有错，缺少的是分开以后怎样重新相接。

林岚于是把问题改了一次。先不问怎样做出许多份完全独立的菜，而问有哪些部分可以共同完成，哪些部分需要保持可变，哪些选择必须提前确定，哪些可以在后面由各人完成。共同与不同不再被写成两种互相取消的要求，而成为一个新安排需要同时处理的内容。

小禾愿意尝试最后一个可变环节，想学做法的亲友可以参与解释，外婆保留已经说好的帮助范围。周平仍担心，这会不会只是在复杂菜单上再添复杂规则。这个担心很有价值：如果新形式只能靠他额外做一倍事情才能维持，那么它可能只是把原来的冲突藏进一个人的忙碌，并没有形成新的共同生产。

本章延续这个教学构造，研究重组怎样超过折中、拼接和并排摆放。我们不把一种日常安排预定为创新成果，而让它经历连接、失败和再成形。重组要回答的，是原来的组成怎样在新整体中获得不同作用，以及这个整体怎样成为可以实际运行的生产，而不是仅仅被画在纸上。[B01；B02；B03]

◆ 二、平均化、并排化与连接重建

平均化可以解决某些问题。几个人愿意采用同一种较淡的口味，就没有必要坚持必须出现更复杂的形式。但平均化处理的是在既有尺度上调整共同数值，不能保证不同类型的需要都得到回应。外婆要按时吃饭，亲友要理解做法，小禾要保留自己的尝试，这些内容无法仅靠咸淡取中间值同时处理。

并排化则保留不同方案，分别安排。它也可以是合理选择，却可能丢失原来希望共同发生的部分。每个人独立做饭若正符合各自生活，并不需要被修正；但在当前构造中，家人明确希望共同吃一顿饭，就不能只展示每人最后都有食物，而不解释时间和活动怎样重新相接。新整体需要同它公开保留的目标相称。

连接重建提出另一种任务：不是让差异消失，也不是让差异互不相干，而是改变差异之间的接法。例如，共同准备一部分，保留在适当位置分别完成的部分；让不需要参与制作的人仍能按时进入共同进餐；让学习发生在有人愿意并且能够参与的一段，而不强迫整场晚饭都服从教学。每个连接都有实际内容，不能只用“兼顾”来代替。

这三种办法没有永久的高低次序。重组之所以值得研究，是因为某些问题在前两种办法中不能成立，而新的连接可能改变可行范围。若平均化已经合适，复杂重组反而增加负担，就应当采用较简单的方案。创造不是坚持所有日子都必须出现一种新形式，而是能在必要时使新的可能真正发生。

◆ 三、新整体从一个接点开始，而不是从宏大设计开始

周平先把晚饭中可以共同完成的一段写出来，又标出哪些变化不会破坏这一段。这只是候选划分，因为所谓共同部分可能仍不适合所有人。接着，他和家人选择一项很小的改变排演：共同部分完成后，能否在不重新做一遍的情况下，让不同的最后选择实际接入？这个接点若不成立，再漂亮的整体图也没有用。

要说明接点，可以从四个具体问题进入。前一段交出什么，后一段需要什么，哪些变化被允许，遇到不相容怎样返回。这里的接口不是一条抽象连线，而是让两个原来不能自然接续的部分形成可使用关系。例如，某种选择必须在共同准备以前决定，就不能假装它与其他选择一样都能留到最后。

第一轮排演很可能揭示错误。假定小禾要改变的部分已经同共同部分不可分，最后再改就只能重做。失败并不说明个性选择没有意义，而说明当前分化与接点还不相称。周平需要回看哪些内容必须提前分别处理，哪些真正可以延后。重组因此会返回分化，而不是沿着一条只许前进的九站路线完成。

这种返回也可能改变组成的身份。原来被称作一道完成菜的东西，后来可能只是共同基础；原来被称作个人附加的小动作，后来可能成为影响整体完成的正式环节。新整体不是把现成零件都原样搬进来，而可以改变什么算作一个部分、一个部分负责什么。这里才开始触及生产单位自身的发生。

◆ 四、组合很多，不等于可行整体很多

为了区分“能够写出来”与“能够做出来”，本章设置一个完全有限的纸卡模型。设有两种基础方案A、B，以及三种可变部分0、1、2。若不设任何限制，把基础与可变部分任意配对，可以写出六种组合。然而，假定经过模型的规则约定，A只允许同0或1接续，B只允许同1或2接续，那么实际允许的只有A0、A1、B1、B2四种。[B05]

这个模型中的六不是错数，它回答的是不加兼容限制的配对数量；四也不是对六的道德评价，它回答的是加上已说明规则后的可行数量。若我们把所有想得到的组合都写成已经形成的生产能力，就会把连接工作悄悄省掉。增加构想可以有启发，却不能直接替代这些构想怎样获得运行条件。

再假定原来只采用A0与B2。现在A1和B1也可以运行，至少出现了两种新增的使用结果。但仍有两种不同来历：一种是这些组合早就符合旧规则，只是过去没有被选用；另一种是形成新接点以后，它们才变得可行。两者都可能有意义，却不能在生产层级上作同一种说明。是否升维，要交给下一章以明确旧规则比较。

模型中的兼容条件也不是从天上掉下来的。真实活动需要说明为什么某种组合可行，依赖什么材料和支持，何种改变会使它失效。数学负责把已经明确的规则推到结果，不能假装自己也完成了规则的发生。将兼容关系作为待研究对象，恰好让重组从排列游戏走向具体生产。

◆ 五、新连接怎样改变旧部分

共同部分一旦成为可继续接入不同完成方式的基础，它的作用就与原来不同。过去它只需要完成一种固定结果，现在还需要为后续保留恰当空间。那些需要稳定

的地方要足够明确，那些允许改变的地方不能被提前封死。新整体于是反过来要求基础部分改变自己的信息表达与制作方式。

可变部分也不再只是额外添上去的装饰。它必须能被选择、被理解、被接入，并且不让后续的人重新猜测整段来历。小禾可以自由完成的范围需要被说明，她也需要知道哪一种变化会影响别人的接续。自由在这里不是与规则相反，而是通过新的生产规则获得某种可以实际使用的空间。

共同时间同样成为新的组成。过去只要菜做完就开饭，结果有人已经吃完，有人还在忙；现在各部分是否能够在共同时间里相接，进入了完成判断。这不是把时间当外部限制简单加进来，而是改变一顿共同饭怎样被生产出来。什么算作完成，开始由不同部分的相互成就来确定。

因此，重组可以用三方程追问。新的路径与纠缠怎样显露为不同整体，是S方向；已有显露暴露的不相容怎样推动路径改变，是D方向；新路径又怎样使菜、选择和参与位置成为不同的对象，是E方向。三种追问必须接到同一活动，不是给同一句“相互影响”换三个字母。[B02]

◆ 六、人的参与位置，也在新整体中发生

重组不仅改变食物。想学做法的亲友可以从被动等饭的人，成为某一段理由的询问者；小禾可以从选择成品的人，成为一个可变环节的完成者；外婆则可以在保留自身安排的情况下贡献熟悉经验。这里不是随意给人发新角色，而是每个位置都有相应的理解、行动和接续，让角色能够实际成立。

新的位置必须允许本人参与决定。周平不能因为某人善于解释，就宣布今后所有聚餐都由他教学；也不能把小禾一次愿意尝试，当成她永远愿意承担的依据。人不是一种只要接入就会稳定输出的组件。把参与者的自我界带进重组，意味着新整体也要面对他们怎样理解和选择自己的参与。

这让重组比物品拼装多了一层责任。一个物件是否合适可以通过某些功能试验判断，一个共同活动是否合适，还需要当事人的表达与实际可行性。表达本身也可能在活动中改变，所以既不能只用最初一句愿意冻结以后，也不能因后来目标变化而抹去已经作出的承诺。新整体需要可重新形成的位置，而不只是固定分配。

共同与独立因此能够轮换。有些部分适合共同判断，有些部分独立完成更好，还有些内容只需要在接点上彼此说明。重组的目标不是让所有人在任何时候都纠缠得更紧，而是让不同活动在需要的地方能够互相支持。这种支持是否促进意义显露，还要回到具体人的三界，而不是只看整体是否更热闹。

◆ 七、碰撞为什么可能长出第三种形状

原来的整体式晚饭要求一种统一做法，现实中的不同需要却不能都进入这种统一。若只保留原形式，差异就被要求让步；若只保留差异，共同饭又可能散成互不接续的活动。重组之所以在这里有意义，是因为现有显露与实际纠缠的不相容，使新的D2路径成为需要生成的东西。

新的路径并非一句“既共同又不同”。它必须形成共享部分、可变部分、决定位置及实际接点，使共同不再依赖完全相同，不同也不必以彻底分开为代价。这种第三形状保留了某些原要求，同时改变它们原来的实现方式。过去共同意味着同样做，现在共同可以意味着相互接上；过去自主意味着另做一份，现在自主也可以在整体内部拥有具体入口。

不过，日常构造中的第三形状，不等于已经完成Skill所规定的理论近邻二阶碰撞。后者要求采用真实邻居的最强论述并接受独立还原检查，本章的家庭故事没有代替这些工作。它所承担的是解释一种生成动作：怎样从两种难以接通的要求，进入新的可运行形式，而不是用平均数覆盖差异。

这种生成也不是矛盾越强越容易。家人若彼此无法继续说明，或者探索耗尽已有的生活支持，就可能只有损伤，没有新形状。需要给必要差异以可尝试的出口，而不是人为增加压力。张力的研究要能指认哪两项要求在哪里顶撞、哪个环节可以改变，不将争吵或疲惫本身当作创造的发动机。

◆ 八、原型的作用，是让新接法遭遇自己没有写出的东西

一个新连接最初可以只在纸上说明，然后选择最小的低风险部分排演。原型不必等于缩小的全部成品，它可以专门回答某个尚不清楚的接续问题。比如，只检查

不同完成方式能否在共同时间中接入，而不同时更换整张菜单。问题明确，失败才能指出下一轮应该修改哪一处。

在本情境中，一次排演可以使家人发现，所谓最后选择仍然依赖别人提前完成某项准备；另一次则可能发现，解释环节过长，影响不愿参与学习的人。每个结果都要求修改具体连接。把它们统称为配合不好，会将本来属于新形式尚未成立的困难，转成对参与者态度的评判。

六步在这里与重组嵌套。猜想说明新接法为什么可能成立，执行使它遇到实际差异，评估检查它解决了什么又带来什么，反馈返回能够修改的位置，修正形成新版本，迭代使版本再次运行。每轮都可能要求重新分化。九步不是另建一套不需要六步的创造活动，而是把六步中可能改写规则的工作明确展开。

对于一次顺利，也要问顺利的来历。若周平在别人看不见的地方多做了大量准备，原型支持的是有这项支持的方案，不是无代价的共享生产。将支持说明清楚不损害成果，反而让后来的人知道怎样真正接续。原型的价值在于使未知具体化，而不是尽早拍出一张成功照片。

◆ 九、新整体怎样留下能够继续生成的东西

一次共同晚饭可以留下食物与回忆，也可以留下新规则和判断。但要进入财富沉淀，还需要进一步说明价值、最优化能力与能量怎样形成。真实记录新方案依赖了谁、哪些部分尚未可靠，可以让后来的人不被过度承诺误导；明确不同参与者的承担，可以使共同形式不靠某个人长期隐形补位。这些都为价值沉淀提供具体研究位置。

D3则要求我们辨认怎样在变化中优化。新整体并非越复杂越好，哪些差异值得单独处理，哪些接口需要保留，哪些重复在当前任务中没有作用，都需要能力。最小误差不是僵硬照旧，最小冗余不是删去所有支持，最小亏损也不是只算制作者自己的节省。它们要在新整体的实际边界内共同接受追问。

能量三态不应被几句“大家更有动力”代替。新整体给下一次留下了怎样的可动员起点，原有积累怎样被激发并进入行动，新的可能怎样在尚未执行时具有具体

依据，都需要后文独立建构。这里保留E3完整位置，同时不借本章成功分支提前判定三态都已经增长。

最有意义的沉淀，也许不是记住这一次的所有细节，而是开始知道面对另一组需要怎样重新辨认共享部分、可变部分和连接。这样留下的不是永远复制同一顿饭，而是一种有范围的再组织能力。是否已经形成这种能力，应在新的任务中检查；一场愉快聚餐本身不能自动给予这个结论。

◆ 十、重组以后，还要问谁获得了什么

新形式可以让小禾得到创造的机会，也可能让周平感到难以休息；它可以使亲友理解做法，也可能让外婆觉得时间仍未被尊重。这些不是对整体的任性评价，而是第一三角形必须保留的不同显露。一个方案能够共同运转，不等于它已经使每个人在三界中获得同样的意义。

反过来，产出没有增加也不等于财富没有增加。如果相同一顿饭使一些人获得了新的理解、真实可行的选择和能够认可的生活经验，这些变化可以有自己的财富位置。但它们需要实际根据，不能只从参与了创新推导出来。创造、自由和幸福既不自自动相加，也不允许其中一种吞没其他变化。

对国家或企业而言，这个区别同样重要。能够组合更多模块，并不直接意味着更广泛的人拥有新的生产能力；新的成果被许多地方采用，也不等于当地能够理解、修订并形成后续沉淀。规模扩大以后，需要重新说明谁能进入什么位置，不能把家庭故事中的良好结局放大为公共事实。

本书因而把重组的产出分成两层来问：新的生产整体是否实际成立，这个整体怎样进入三界的意义显露。第一层可以为第二层提供新的可能，却不能替第二层完成判断。沉淀又让两层进入时间：这一次留下什么，能否使下一次不只复制成果，还能够继续形成有意义的新整体。

◆ 十一、本章结算：重组不是将旧东西堆得更满

聚餐最终可以采用共享基础与分别完成，也可以因排演显示代价不合适而选择简单菜单。无论采用哪一种，值得留下的都是已经辨认出的连接及其边界。家人不

必靠坚持复杂方案证明自己有创造精神；他们需要知道，哪些要求可以共同成立，哪些还没有找到适当形式。

重组的核心，是让已经分化的内容以新接法形成可运行整体，并使组成在整体中获得不同作用。它不仅使用既有信息，也形成新的符号和规则；它不仅调整步骤，也改变什么算作一项生产；它不仅产生一份成品，还可能改变不同人能够参与怎样的生成。每一种改变都需要有可以说明的具体内容。

这些要求并不使重组自动成为原创。一个现成办法的恰当采用，可以带来重要财富，但它与首次发明新规则是不同的贡献。下一章将进一步区别调用、扩量、局部新结果与层级跃迁，使“新”有明确参照。只有知道原来哪些事情做不到、现在为什么能够做到，我们才接近九步法中升维需要承担的解释。

第 19 章

升维：原来做不到的能力，怎样开始发生？

◆ 一、三种改变，都可以叫新，却不一定新在同一个地方

许川准备重新安排维修店里的收纳工作。第一个方案很直接：仍然使用熟悉的整体盒，多做一些，让更多任务能够同时展开。第二个方案是学习别人已有的可调做法，换一种能适应不同需要的工具。第三个方案则是围绕本店尚未解决的问题，尝试形成一种新的连接，让原来必须一起变化的部分可以分别调整，并在共同使用时保持可靠。

三种方案都可能改善工作。多做整体盒可以减少某些等待，学习已有做法可以让店里获得过去不会使用的能力，新的连接也可能失败并耗费时间。若按采购金额、名称的新奇或者负责人是否兴奋来排序，就无法说明真正改变了什么。这个教学构造要求我们先给“新”一个参照，而不是急着为其中一种办法颁发最高等级。

许川问，店里第一次能够完成的事，难道不就是从零到一吗？对店铺过去的的能力而言，可以这样提出问题；对公共知识而言，却可能只是在采用别人已经实现的东西。个人首次、组织首次与公共原创都值得研究，但各有不同的证明责任。尺度不说清楚，同一句零到一就可能在几种意义之间来回移动。

本章把升维限定为需要具体解释的生产能力改变，而不是人的高低等级。它既不要求每一次进步都必须是世界首创，也不把任何变化都叫层级跃迁。我们要说明原来做不到什么，新的发生怎样使它能够做到，哪些代价与旧能力仍需保留，以及这种能力怎样进入财富沉淀和三界意义。[B01；B02；B03]

◆ 二、先确定在比较哪一种生产能力

说旧办法做不到，首先必须说明任务是什么。一只盒子能够放下两种东西，与一套收纳安排能让不同人准确找到并重新归位，不是同一个任务。只比较盒子的形状，可能漏掉共同使用的能力；只比较最后收好多少东西，又可能忽略谁始终在背后纠正。任务边界改变，所谓可达与不可达也会随之改变。

其次，要说明可以使用哪些支持。现成工具、操作说明、其他人的协助，都可能是实际生产的一部分。不能在旧办法中禁止必要工具，在新办法中却默认工具已经齐全，再把差别全称为生成规则的优势。支持发生改变本身也可以是重要进步，但它需要被计入解释，而不是藏在对照的两端。

再次，要列出旧办法实际允许什么。过去没有采用的组合，未必不在旧规则允许范围内；某个执行者暂时不会，也不意味着整个组织没有相应能力。建立旧基线应采用能够取得的最强旧方法，而不是挑出一个最笨的做法来衬托新方案。否则，层级判断只是在比较我们为故事安排的强弱。

最后，需要明确成功的条件。能否在某个时间与资源范围内完成，是否必须由同一个人持续救场，是否允许改变用途，都可能影响任务。条件不必都写成数字，但应保持可回查。层级研究不是把复杂生活一次压进万能尺度，而是使某项能力的前后比较拥有稳定的对象。

◆ 三、可达范围怎样帮助我们辨认改变

可以用一个小模型组织这种比较。给定起点集合 I 、允许的变换集合 U 和必须遵守的任务条件，从 I 出发，反复采用 U 中的合适变换，最后能够获得哪些结果，这些结果组成当前规则下的可达集合。这里的规则不只是口头要求，也包括哪些操作实际成立，以及它们能以何种方式接续。

若某种改进始终只在这个可达集合内移动，它可以选择更好的配置，却不能单凭重复次数产生集合外的结果。这个说法由封闭条件推出，不是关于所有现实学习的经验定律。一旦允许变换、起点支持或任务条件改变，我们就需要重新描述可达范围，不能继续拿旧模型解释全部发生。

反过来，可达集合写大了也不能独自证明真实能力。纸上允许一项新操作，不代表有人能够实施；图中画出新连接，不代表连接能够承受实际使用。模型必须接到具体发生：操作怎样形成，哪些证据说明它可运行，谁能够在适当支持下使用。数学不是替生产签发许可，而是帮助我们分清许可写在了哪里。

这里也可以辨认两个不同的研究对象。一个是怎样在已知可行范围内找到较合适结果，另一个是新的可行范围怎样形成。六步可以参加两种活动，只是在第二种

活动中，我们还要打开分化、重组和升维的内部机制。方法名称不能决定层级，实际规则的改变才是需要解释的东西。

◆ 四、两位状态模型究竟能够证明什么

沿用前编的收纳盒构造，用0与1分别表示两种已经约定的深浅状态。一只盒子的左右两侧写成两位。旧起点是00，旧规则只允许两侧一起改变，因此可以从00到11，也可以从11回到00。无论反复使用多少次这项操作，能够到达的都只有00与11。这里比较的单位明确是一只按约定共同使用的盒子，而不是任意多只盒子的总和。

新规则增加左右分别改变的操作。如果这些操作实际成立，从00出发就可以到01或10，并进一步到11。新可达集合是{00, 01, 10, 11}。在这个有限模型中，可以穷尽列出全部状态与连接，确认两种规则的可达集合确实不同。验证脚本只是复算这些定义下的结果，不是制造现实实验数据。[B05]

这个演算没有证明可调收纳方式由本书首次发明，也没有证明成本、效率或幸福已经改善。它更没有证明“允许独立改变”怎样成为真实能力。新操作的形成，正是前章分化与重组应当解释的内容：哪些使用差异被辨认，什么连接被做成，怎样验证它在共同使用中仍然合适。

一个旧方法反例就会改变判断。若旧工具本来允许分别调节，只是许川没有读懂说明，那么01与10原本就在旧可达范围内。他这一次可能获得重要的个人新能力，却不能说工具生成规则因此首次改变。采用已有能力与发明新规则的区别，不会因为故事的主角很努力就失效。

还要防止仅换描述造成假扩展。给00取两个名字，并不会多出一种新的可用结果；把同一功能拍成不同照片，也不会扩大相应能力。判断新增状态需要一个共同的任务解释，使旧描述与新描述可以在实际功能上比较。坐标变多不等于维度发生，名称变多也不等于财富增长。

◆ 五、现实中的没有找到，不等于已经证明不能找到

有限模型可以穷尽，真实生产往往不能如此。团队尝试过几种旧办法仍未成功，只能说明这些已试办法没有解决问题，不能自动证明旧知识与旧工具的全部组合都不可能。若据此宣布所有前人都无法解释，论证就越过了材料范围。层级判断必须区别已排除的办法、尚未检查的办法和明确被规则禁止的办法。

一个稳妥的工作记录可以保留这几层：旧基线依据哪些实际做法建立，曾尝试哪些替代连接，在哪些明示限制下可以证明不可达，哪些地方目前只有搜索未果。这样既不会因为无法穷尽就停止探索，也不把有限尝试包装成普遍不可能。新的发现可以随时改写边界，原判断需要能够接收它。

对个人而言，这种修正并不意味着先前的成长变成零。许川从不会调用到能够调用，确实可能改变现实行动、理念理解 and 自我认识。只是这一变化应当在个人能力形成的尺度上说明，而不是把公共原创的名义借来提高评价。尺度准确，有助于把不同贡献放在恰当位置。

对国家而言也是如此。学习、采用与重新组织既有办法，可能改变广泛的生产可能，并产生重要的三界意义；公共首次的规则创新，则另有知识边界和证据要求。本书不会以原创二字取消学习的价值，也不会以国家首次掩盖已有前史。国富关心意义怎样显露，创新来源则必须如实说明。

◆ 六、效率改变，也可能打开此前不可行的任务

需要进一步避免一种过度简单的判断：只要还是同一种产品，速度提高就永远只是低层级变化。设想某项任务原来在给定时间内无法完成，新的做法使它能够在必要时间中成立。对于“在这一条件下完成任务”的能力，确实出现了新的可达性。不能因为外形没有变，就把这个发生从层级研究中排除。

这里要辨认，改变主要来自哪一处。也许只是多投入人手，使原来可做的任务在当前条件下可以实现；也许旧过程经过重组，原来无法并行的部分取得了新的接法；也可能一种关键操作本身发生改变。三种变化都可以打开实际可能，但它们改变起点支持、过程组织或生成规则的方式不同，应该分别说明。

因此，本书不把规则性跃迁与条件性可达的改善当作两个互不相干的箱子。真实发生可能同时改变二者。分化使依赖关系清楚，重组改变等待，新的实践范围因此成立；这个过程既有时间结果，也有生成机制。所需解释不能只剩“快了一倍”，也不能只因涉及数量就被认定没有新能力。

这同财富定义相接。一个人原来无法同时维持必要工作与某项重要学习，新安排让二者获得可持续接续，可能使其三界意义发生真实改变。这个设想不必被包装成世界首次技术革命才值得重视。升维研究应该提高辨认能力，而不是用宏大名称遮住普通人的具体生活。

◆ 七、一次新结果，怎样成为生成新结果的能力

许川偶然拼出一只合适的盒子，是值得保留的成果。但下一位提出不同需要时，他能否知道应当保留什么、调整什么，才涉及更强的生成能力。一件成功作品与能够在明确范围内形成一类作品，不是同一命题。后者需要不同任务中的证据，不能由同一作品被反复展示而获得。

一种有边界的检查，是选取事先没有照原样练习过的低风险任务，保留已说明的工具与支持，观察参与者能否辨认关键差异、形成可行方案、完成并指出限制。任务要真正触及所宣称的新能力，而不是故意加入无关困难。若能力声称针对两个部分的独立调整，就检查相应调整，不让另一个完全陌生的专业问题代替它。

检查也可以失败在不同位置。能够设计而不能实现，说明生成中还有执行连接；可以实现却不能辨认何时不适用，说明适用范围还未形成；只有同一位老手持持续提示才能完成，则要把这位老手算进实际能力单位。能力可以存在于人一工具复合体或共同活动之中，不能为了证明属于个人而删掉真实支持。

这也使沉淀研究有了明确任务。新能力怎样被保持和调用，价值怎样影响它的边界，最优化能力怎样处理变化，能量三态怎样支持后续发生，都需要继续展开。升维不是到达一个永不跌落的平台；新的起点也会失效，需要在新的纠缠中被修订。

◆ 八、新增一种能力，不代表所有能力都向上

如果可调收纳方式增加了组合，却使原来很简单的操作变得难以理解，那么一些人可能获得新自由，另一些人却更难使用。新的可达集合不能只列新增结果，还要检查旧有结果是否仍以合适方式可达。若某些能力被牺牲，就应同时记录，而不是用更先进的名称让损失退出比较。

有时新旧方案无法排成单一高低。一个更适合频繁变化，另一个更适合稳定任务；一种让少数专业者能够创造更多，另一种让更多初学者能够顺利进入。这些差别可以通过分项比较说明，却不必强行合成一个层级分数。层级是对某种生成能力的有范围判断，不是对整个人或整个社会作永久排名。

即使新可达范围包含旧范围，也还要看调用成本与进入条件。理论上能做的事情多了，实际上只有一个人有时间理解，整体财富分布就可能没有按预期改善。可达性的分布不能只写在产品说明里，要落实到谁能理解、谁能使用、谁能修订以及谁承担维护。

由此，生产层级与财富显露之间保留了必要距离。一个新工具可以形成强大的生产能力，却没有给相关人带来相应创造、自由与幸福；它也可能在适当安排中使意义广泛发生。两种可能都要求第一三角形提供自己的材料，不能用技术形态自动推出国富上升。

◆ 九、从见证链走到可以反驳的层级主张

第12章提出的层级见证链，现在可以更具体地使用。先保存旧任务、旧支持和旧规则；再说明哪个差异成为独立问题，新接点怎样运行；随后列出新增可达结果及其对照；最后检查这些结果能否成为后续能力，并怎样进入意义显露。每一处都是一种说明责任，不是一项只要勾选就能通过的认证。

相应的反例也应提前留下。如果旧办法在相同条件下能够完成新任务，旧规则不可达的判断需要改写；如果新增状态只是旧结果改名，就没有相应功能扩展；如果成功只来自未记录的额外支持，就需要重新确定比较；如果新能力不能再次调用，便只能先报告一次成果，不泛化为稳定生成能力。

有些反例要求缩小范围，而不是否定所有内容。新方法对某类任务有效，对另一类无效，可以使能力边界变得更准确；但不能在每次失败后任意缩小目标，直到只剩已成功的那个个案。预先说明研究对象，保存原有主张和修改理由，才能让边界修订与事后逃避有可辨认的区别。

独立比较仍然重要。作者可以建立模型、提出解释、检查逻辑，却不能用自己切换口吻的评论冒充独立还原审查。本章没有据此给九步法打创新分。它交出的是已经写明条件的机制与检验入口，后续能够让不参与制作的人判断，哪些是旧方法已经解释的，哪些仍有实际增量。

◆ 十、本章结算：从零到一，是新能力怎样获得真实起点

许川最后可能同时保留三种办法。稳定任务继续用整体盒，新需要采用已经可靠的工具，尚未被满足的部分进入小范围探索。这样的安排不够戏剧化，却可以使不同生产各得其所。不是所有事情都要升维，但遇到规则不能承接的新差异时，也不能永远要求人在旧办法中更加努力。

升维的核心，是有范围的新生成能力开始成立。它可能改变操作、连接、任务单位与支持的组织，也可能使原来只能想象的现实可能变得可行。判断它，需要明确起点、规则、参照和新增内容；解释它，则还要回到分化、重组以及六步中实际发生的往返。数学上的新集合不是发生史，发生史也需要数学或其他清楚表达帮助限制结论。

财富的层级跃迁还要进一步走向沉淀与意义。新的生产能力若不能进入下一轮，可能只留下偶然成果；即使能够进入下一轮，也仍需研究它使何人的创造、自由和幸福怎样显露。生产的新与生活的富既相互关联，又各有必须回答的问题。

下一章将把这些工作放在同一个连续过程里。九步怎样在一次次六步中发生，新的生成规则怎样变成下一轮可以使用的起点，哪些改变应该保留、停止或重新打开，都将具体展开。零到一不应只在庆祝成果时出现，更应在我们能够说明新能力怎样继续发生时，取得真实而有限的意义。

第 20 章

本编结算：九步怎样改写下一轮六步？

◆ 一、一份新菜单，不是九步法的结束

晨禾早餐店没有打算同时改变所有事情。陈师傅决定保留已经能够稳定完成的部分，另选一个小问题排演：有些需要不能被整套套餐容纳，能否让共同准备的部分保持稳定，同时给少量不同选择留下可以接续的位置？阿敏希望这种改变不要把解释全部压给自己，小陶希望知道哪些事情可以判断，哪些必须重新确认。

他们最初只是把菜单写得更长，增加几个现成选项。这样可能满足一部分需要，却没有改变怎么形成新选项。遇到名单之外的要求，仍要等陈师傅临时决定。三个人开始发现，增加两道菜同形成一种能够组织新组合的生产方式，不是同一件事；前者可以有用作，后者却需要不同的解释与检验。

这个连续情境仍是教学构造。我们不为它添加真实销量、利润或成功率，也不安排一次试行之后所有人都更幸福。它要让读者看见，九步怎样穿插于真实可说明的动作：分化可以从反馈中发生，重组可以反复返回执行，升维则需要新的生成能力获得支持，而不是在第九格填上“创新完成”。

本章是第五编的结算。前面已经分别讨论分化、重组和升维，现在要将它们接回完整六步，并把新能力交给财富沉淀，再回到三界意义显露。这里的接续不是固定先后，而是说明每一段留下什么，下一段根据什么发生，以及什么变化会使我们退回、暂停或者重新开始。[B01；B02；B03]

◆ 二、先给旧办法留下一个真实而可维护的起点

开始探索以前，三人先把旧办法能够做什么写清楚。哪些套餐已能稳定完成，哪些变化原来可以处理，哪些判断始终需要陈师傅，哪些困难只是偶尔发生。这不是为旧办法举行告别仪式，而是保护比较的真实性。没有旧起点，后来任何普通改善都容易被写成历史性突破。

还需要辨认哪些生活不能为了试验被取消。已有的交付安排、参与者已说明的承担，以及普通任务所需的支持，都不因为方案叫创新便自动退出。小店先采用纸卡排演和有限原型，是为了让新连接在可返回的位置遇到困难。理论可以鼓励探索，但不能让他人为了未经说明的探索无限承担后果。

这个起点也包含已经形成的沉淀。陈师傅对某些做法的判断、阿敏如实记录变动的习惯、小陶已经掌握的准备范围，都可能参与新生产。不能为了表现从零到一，就把此前一切积累抹成零。零所指的是某项新能力尚未成立，不是参与者、知识、工具和过去全部不存在。

保留旧办法还有一个实际作用：当新方案不能运行时，能够有根据地退回某个已知状态，而不是只能在失败形式上继续加补丁。退回不是否定探索，而是使探索保持可接续的生活基础。与此同时，旧办法未解决的问题也要保留，不能因为它熟悉就永久禁止新需要进入。

◆ 三、第一轮六步：先让一个具体猜想接受活动

阿敏把最初猜想写成一句话：若把共同准备的部分与可变选择分开，并明确选择何时需要确认，就有可能减少整套重做，同时保留顾客的一部分选择。这个猜想没有承诺解决所有需求，也没有声称分开必然更快。它明确指出新接法希望改变哪一段发生，因而可以同实际结果比较。

执行先从少量纸卡开始。一张卡表示共同部分，一张表示可变部分，第三张说明某种选择能否在当前进度接入。三人不把卡片数量当作新能力，而观察这些表达能否被不同位置正确使用。若陈师傅始终在旁提示，提示就被保留为当前支持，不能在总结中删去以证明系统已经独立运行。

评估时，他们分别记录原来希望减少的重做是否出现变化，以及新增解释发生在哪里。某些卡片可以顺利接续，另一些却需要先知道共同部分尚未包含的信息。这个不同，比总体觉得好或坏更有用，因为它让最初猜想中没有说明的条件得到位置。评估不是替猜想挑选一个好结局，而是把发生同预期重新对上。

反馈随后返回三个位置：阿敏说明哪些选择需要更早询问，小陶说明哪些准备实际不能延后，陈师傅说明哪些变化会改变整个完成方式。修正因而不是再写一

遍“加强配合”，而是改变具体分化与接点。下一轮采用修正后的卡片实际排演，才叫迭代；只重复讨论同一个问题，不会让规则自己变得更清楚。

◆ 四、分化常常发生在循环不能顺利接续的地方

第一轮暴露出，原来的“可变选择”并不是同一种东西。有些变化不影响共同准备，有些必须在准备以前确定，还有些一旦提出就意味着当前整套方案需要重新判断。若仍把它们装在同一栏，执行者只能不断询问同一个人，表面多了选项，实际判断却没有分布出去。

小陶提出，能否先按变化影响哪一步来分，而不是按菜的名字来分。这个提议使问题单位发生了候选改变。过去问某道菜能不能改，现在问哪一项改变会影响哪一段已经发生或尚未发生的活动。同一种菜可以有不同情况，不同菜也可能共享一种接续判断。分类不再只是产品清单的细化。

新的分化需要进入E2。表达要让后续的人看到影响范围，逻辑要说明何时能够沿用，数学可以在明确规则下列出哪些组合仍然可行。与此同时，D2需要安排谁可以确认何种影响，S2需要说明一项完成现在具有怎样的边界。一个差异真正进入生产，往往会同时推动多个顶点，而不只是增加一个概念。

这时不能仅因出现新分类就宣布升维。新的区分也可能太难使用，或者旧办法本来就已经隐含同样判断。三人需要比较新旧处理的实际差别。分化为重组提供了不同内容，却仍未保证这些内容能够共同形成新的生产整体。九步的作用，是把这一段尚未完成的生成留在解释之内。

◆ 五、重组让分开的内容获得可以共同运行的形状

第二轮中，三人试着将共同部分保持为一个清楚单元，将不会破坏它的变化安排在后面；对必须提前决定的变化，保留另一条在准备之前形成相应方案的路径。新安排不再强迫所有选择在同一时刻完成，也不把每种不同都变成整套从头制作。它改变的，是不同变化怎样接入同一个生产过程。

这个形状可以失败。例如，一项被判为不会影响共同部分的改变，实际会让后续操作无法继续。此时应当回查判别与连接，而不是责怪使用者没有接受创新。若

新接点仍无法稳定说明，相关选项就不能作为已经可行的承诺继续出现。重组需要让每项连接承担自己的作用，不能用整体构想替局部不成立作担保。

在一个可行分支里，阿敏可以根据明确的影响范围说明选择，小陶可以辨认哪些准备应当沿用，陈师傅不必为每个简单变动重新生成全部判断。这里值得研究的不是负责人少说几句话，而是某种判断怎样从一次性救场，进入不同位置可以共同使用的路径。新的参与位置同新的对象一起发生。

六步继续检验这个新形状。新规则形成以后，必须执行；执行中的例外需要评估；评估要返回可以修改规则的人；修正不能只改变文字，而要改变下一轮依据；下一轮又可能要求重新分化。分化和重组由此不只是六步之后的附加任务，而是进入六步内部，使原来的规则有机会成为被生成的东西。

◆ 六、升维要看新能力，不看菜单是不是更长

怎样判断这次改变超出选项增加？一个工作方法是，把一个事先没有照原样练习过、但仍处于明确支持范围内的需求交给团队。观察他们能否分辨影响的步骤，形成可行连接，说明哪些条件必须确认，并实际完成相应低风险任务。新需求不是越难越好，它要触及所宣称的生成能力，而不混入完全无关的困难。

如果参与者只能从新菜单里再选一道，名单之外仍全部等陈师傅判断，那么得到的可能是更多现成答案，而不是已经分布的生成能力。如果他们能够在合适范围内形成新方案，或者有根据地判断当前不能接入并说明需要重新组织什么，就提供更强的能力线索。恰当地辨认边界，也是生成能力的一部分，不是凡事都能答应才叫会做。

但有一个重要反例。团队可能早已具有这种能力，新卡片只是让过去的判断更容易被看见和调用。这样的表达改进仍然可以带来财富，却不能据此声称生产规则首次生成。旧能力是否存在，需要在旧材料和实际做法中检查；作者不能为了使理论成立，故意把旧世界写得没有智慧。

即使新规则确有变化，也只能在相应尺度报告。小店获得一种新的局部生产能力，不等于公共知识出现了首次原创，更不等于国家财富已经因此完成层级跃迁。

后面的国家部分要重新建立跨组织的生产、沉淀与意义分布。一步一步说明范围，比把一个小案例推成整个社会的胜利更能保护理论的可用性。

◆ 七、两层循环：改进当前做法，也生成新的做法

现在可以辨认两种相互嵌套的变化。较快的一层是在当前规则中完成任务、纠正偏差，使已经能做的事做得更可靠。较慢或更深的一层则重新辨认任务单位，改变连接，形成新的生成规则。这里的快慢不是固定时钟：有些规则改变发生得很快，有些操作改进需要很久。关键区别在改的是什么，而不是花了几天。

两层都可以运用六步。规则生成也需要猜想与执行，不是等灵感成熟以后才检查；日常运行也能暴露旧分类的失效，不是只配接受上层命令。新的D2差异在何处发生，要看实际任务，而不能按职位把创造永久分给少数人，把执行永久分给其他人。谁能够参与规则改变，是财富生产能力分布的一部分。

不过，允许改规则不等于运行中随时可以各改各的。共同生产需要知道当前采用哪个版本，什么范围可以局部调整，何种改变要先回到共同接点。暂时固定规则，使活动能够完成；保留重新打开的路径，使规则不成为永远给定。稳定与生成相互支持的条件，应在具体工作中形成，而不是靠一句灵活管理完成。

九步法因此没有要求每天全面重构。许多已清楚的任务可以沿稳定六步运行，将有限精力用于真正不能接续的地方。对于新生成的规则，也可以先在一个范围内形成较可靠的重复，再逐步研究其他任务。不断换名字和换流程，未必是升维，也可能只是没有留下能够继续使用的沉淀。

◆ 八、回写怎样使新规则进入下一轮

一次讨论形成新规则，只说明它已被提出；一次试做顺利，只说明它在当前条件下运行过。回写要进一步说明，新规则怎样改变下一次起点。三人需要留下当前采用的表达、适用范围、谁能判断何种变化，以及哪些失败要求重新打开。下一次开始时，这些内容应能实际参与行动，而不只是存在于总结文件夹。

这里既要保存结果，也要保存生成中不能被结果替代的部分。哪种组合失败过，失败改变了哪个判断；哪项支持不可省，省去以后会发生什么；哪些选择看起

来相似，实际不能在同一步处理。只保留最终菜单，会让后来的人再次遇到相同误判；保留所有聊天而没有组织，又可能使关键区别难以找到。

合适的回写不要求每个人逐字重复原来的解释。小陶可以用自己的方式辨认影响范围，阿敏也可以用不同句式说明选择，只要这些表达能进入同一可检查的接续。回写不是知识冻结，而是使新的判断能够在后续中被调用、修正与再表达。其效果应在新的活动中检查，而不由记录格式统一来保证。

还要保存版本变化留下的责任。新的规则可以替代旧做法，但不能让旧承诺涉及的等待和承担消失。若一次试行造成额外工作，这部分仍应被说明。回写一方面使下一轮拥有新起点，另一方面也让未解决的问题不被成功叙事覆盖。只有接收到真实起点，后续优化才不至于建立在删改过的过去上。

◆ 九、从回写进入沉淀，不能再省掉第三个三角形

财富沉淀不只是新规则被采用。S3研究真、善、美的价值怎样进入后续；D3研究最小误差、最小冗余、最小亏损的最优化能力怎样形成；E3研究内能、动能、势能怎样沉淀并参与再生产。回写可以是其中的重要连接，却不能仅凭流程更新就一次证明整个沉淀三角形。

对这间小店，价值的具体线索可以是，过去形成的如实说明使团队不把未确认选择当作可兑现承诺；对不同承担的认真辨认，使新规则不再依赖某个人无限兜底；对整体完成的追求，使各部分不只各自合格，还能共同成为可理解、可使用的活动。这些是研究真善美沉淀的入口，不将某种管理行为直接当作完整价值定义。

最优化能力则要超出记住哪张卡怎么填。面对另一个问题，能否判断误差来自目标、表达还是执行，能否区分必要确认与无效重复，能否识别本处节省是不是转成别人承担的亏损，都需要新的材料。D3最重要的不是每次都展示最小数字，而是能够在不同条件下有根据地辨认与改进。

能量三态需要保留独立的解释。新规则如何成为后续可以动员的起点，哪些已经形成的状态参与当前行动，哪些未来可能具有现实依据，将在能量沉淀专章中展开。不能只说团队更有热情，就把E3含义全部替换。此时本编交出的，是可供后续识别的实际生产过程和回写内容，不是对三态的提前认证。

◆ 十、方法能够继续，与意义能够继续

如果新规则能够稳定运行，小店首先获得的是一种方法上的可继续性。它不必每次重新解释全部问题，有些判断可以被不同人接续，有些例外也有重新处理的入口。这是值得研究的财富生产与沉淀，但仍需要第一三角形说明，它究竟使哪些意义更充分地显露。

意义的可继续性提出另一种问题。小陶是否真正获得能够理解和提出新办法的创造空间，阿敏是否得到可使用的选择而不是新的填表负担，陈师傅是否能在不控制每个细节的情况下参与更重要的判断，顾客是否能理解并使用相应变化。这些都不能由流程运行正常自动推得。

两种继续性可以相互支持，也可以分开。一个方法可能运转得很稳，却把参与者固定在难以改变的位置；另一次活动可能带来重要的理解与幸福，却尚未形成可再次使用的方法。研究不能把前者直接称为整体国富，也不能因后者没有立即标准化就抹去其意义。需要解释两者怎样接续，而不是让其中一个吞掉另一个。

本书总式因此始终在场：(E1-D1-S1) = Function (E2-D2-S2, E3-D3-S3)。生产与沉淀不是为了自身无限扩张，而要解释三界意义的显露；新的意义又会改变下一轮应当生产和沉淀什么。这个往返让财富不是永远复制昨天的成功，而是使有意义的新发生拥有可以继续的条件。

◆ 十一、什么时候稳定，什么时候退回，什么时候再次分化

九步运行以后，不一定只有推广一种结局。若当前任务已经在明确范围内可靠完成，可以暂时稳定，让参与者把注意力留给其他生活。若新方案的代价超出已接受范围，可以退回旧办法，同时保留尚未满足的需要与已获得的判断。若反复出现旧分类无法表达的差异，就可能需要再次进入分化。

决定采取哪一种，不应只看负责人是否喜欢新方案。应把已知作用、尚未解决的困难、当前支持和不同人的承担放在一起说明。材料不足时，可以缩小尝试范围；关键连接不成立时，应停止把它作为现成承诺。停止与返回不是创造的敌人，它们使探索不以取消现实生活为条件。

也要防止把稳定变成永不修改。一个过去合适的规则，在新的需求、参与者和工具之中可能失效。稳定运行需要保留重新提出问题的入口，而不是将每次异议都归为不愿执行。反过来，不能仅因出现新奇说法就全盘替换旧规则；更改应指向明确差异，并保留比较与返回的依据。

这些做法不把所有生活改造成实验室。它们首先是对自己主张的负责：说新办法更好，就说明在哪里；说已经形成能力，就说明能做什么；说越来越富，就说明何人的何种意义怎样显露。日常表达可以简洁，背后的判断不能靠宏大名称代替具体内容。

◆ 十二、本编结算：新的生产能力，也需要被生产出来

第五编从一顿饭里的不同需要出发，经过分化、重组和升维，再回到早餐店连续的试行与回写。分化使原来混在一起的差异能够独立影响行动，重组让这些差异在新连接中形成整体，升维检查新整体是否带来有范围的新增生成能力。六步贯穿其间，使每个新形状都能遭遇不按预期发生的事情。

这里没有一条只要照走就必然成功的九站路线。新的规则可以在猜想中开始，在执行中改变，在反馈中被推翻；分化也可能错误，重组也可能失败，升维主张也可能被旧方法的反例改写。九步法的价值，应当在它使这些发生得到更具体的说明、使新的能力能够被检验和接续时体现，而不在名称齐全时体现。

对《SDE国富论》而言，最关键的转向是：生产能力不再永远充当给定输入，它自身也成为需要解释的发生。一个人、一个组织乃至一个国家怎样获得新的生成能力，怎样把能力沉淀下来，并使创造、自由与幸福能够更充分地显露，是同一研究中相互接续而不能互相替代的问题。

下一编将进一步研究发生的起点、次序和动力。相同内容从不同位置进入，为什么可能形成不同结果；哪两维的矛盾推动哪一维改变；改变怎样真正回写，而不是只留下一次成功。这些机制将使九步不只是有内容的动作名称，还能说明新财富生产为什么在某些时候发生，又为什么在另一些时候停住。

第 六 编

层级跃迁的机制：次序、动力、回写

第 21 章

六条路径：不同起点怎样形成不同财富过程？

◆ 一、同一锅番茄牛腩，三个人从哪里下手

周日，外婆要来吃饭。林岚一家想学会做一锅番茄炖牛腩，三个人却从三个不同的地方开始。周平打开冰箱，里面正好有一块牛腩和几个番茄，他决定先放进锅里看看会发生什么。小禾在纸上写下要求：外婆牙口不好，肉要软到她能咬动，汤要浓到可以拌饭，周日六点前端上桌。林岚则想起上个月在朋友家吃过的那一碗，她只有味道的印象和一两句请教来的话，希望做成那个样子。

三个人的第一步，分别是动手接触材料、写下要达到什么、盯着一份已经做成的结果。这不是性格不同的小花絮。他们每个人手里已经握着的东西不一样：周平握着材料与厨房，小禾握着一个明确的目的，林岚握着一份别人做成的显露。接下来要做的事，与他们已经有什么、缺什么紧紧相连。

这是本书的教学构造，不是对谁做过的观察，三个人做出什么结果我们也不预先规定。我们只借这个场面提出本章的问题：从不同起点进入同一件事，后面发生的东西会不会真的不同？还是说，不管从哪里开始，只要认真做完，最后都做成同一锅，起点不过是谁先动手的日程安排？

第08章已经列出六种基本次序： $E \rightarrow D \rightarrow S$ 、 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 、 $E \rightarrow S \rightarrow D$ 、 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 、 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 、 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。那里只说明它们是三维的六种次序，不是D2六步的另一个名字。本章要把它们逐一放回日子里，看起点和依赖怎样决定该走哪一条，同时认真对付一个最强的反对意见：次序也许只是排期，换了顺序结果照样相同。[B01；B02；B03]

◆ 二、次序不是排期：换序什么时候才有意义

先洗菜还是先切菜，换过来，这锅牛腩没有任何不同。先穿袜子还是先穿鞋，换过来，事情就做不成。前一种只是排期，后一种才叫次序。区别在于，前一步的输出是否成为后一步的输入或前提，或者前一步是否改变了后一步能够到达哪里。

若换序不改变任何依赖，就没有理由把先后当作解释；这条判据来自方法原文，本章全程使用它。[B02]

用三维来说，E是对象与场的纠缠，不是外部环境；D是差异与目标的序列；S是已经显露出来的形状。六条路径只是在问，这三者里哪一个先进入活动，另两个怎样依赖它。一个任务里并不是每种依赖都存在。设想只有一条依赖：D的内容必须来自E的接触。用笔逐一系列出三维的全部排列，六种里只剩三种满足这条依赖。再加一条S必须在D之后，只剩一种。这是对有限情形的穷举，不是关于现实的经验结论，却足够说明：依赖越多，可走的次序越少，选择哪条路径是由起点和依赖共同决定的，不是偏好。[B05]

还有一层要说清楚。“起点”指的是哪一维已经在手、而且可以先拿来推动，不是谁先上场。林岚手里有S，周平手里有E，小禾手里有D。同样是做牛腩，三人各自的第一手不同，不是时间表上的先后，而是各自能够立刻用起来的东西不同。这正是第08章留下的约定：要比较起手次序，必须尽量保持任务内容相同，再看前一步给后一步提供了什么。

为保持可比，我们给出一份设计。三人做同一道菜，用同一个验收口径：肉软烂到外婆能咬动，汤浓到可以拌饭。每次都按第一次学来对待，不累计熟练；允许向一位熟人请教，但对方只答不做。这些约定是为了让比较有意义，而不是已经执行过的实验。

◆ 三、 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 与 $D \rightarrow E \rightarrow S$ ：同样做成一锅，差在哪里被问出来

先看周平。他把牛腩切成大块，放进水里煮，煮了四十分钟，用筷子一戳，外面能戳进去，里面还是紧的；再煮到一个多小时，边缘开始散，中心仍有些韧。这里发生的是E：他的手、这块肉的纤维、锅的火力和时间彼此牵动。他在这些接触里发现，“软”不是一个状态，至少有“能咬断”和“能拆成丝”两种，而这锅肉里两种同时存在。

这个区分接着进入D：什么时候转小火，番茄是早放还是晚放，先把肉煮到哪一种软，再让它吸汤。最后S显露出来：一锅他能说出“这一锅为什么这样”的成品。

这条路径，方法里称为沉淀型。它的依赖很具体：“软有两种”这一句话，不碰牛腩是问不出来的。D的内容来自E，不是从书上抄一份区分再套进去。

小禾走的是另一条。她先写下外婆能咬动、汤能拌饭、六点前好。目标一立，需要接触什么就被限定了：她挑筋少的部位，切成小块，不去尝试煮出嚼劲的做法。D先到，它划出了E的入口，然后她进入真正的锅，最后才有S。这条路径，方法里叫倒逼型，目标逼出要进入的场。它的依赖也具体：没有这个目标，她不会排除嚼劲的做法，也就少走了一些弯路。

两人最后都有一锅牛腩，终点同为S，过程却在两处不同。周平对肉的手感丰富，但走过的弯路也多，他对“软有两种”的理解是自己碰出来的。小禾更快靠近验收口径，但对目标没有覆盖的情形，比如换成牛腱，她没有接触过。这些是依据依赖作出的预测，不是已经观察到的结果。预测能不能成立，要靠后面讲的检验。

◆ 四、 $E \rightarrow S \rightarrow D$ 与 $S \rightarrow E \rightarrow D$ ：先有了显露，目标后来才定

现在让周平换一种走法。他同样把牛腩放进锅里，不立任何目标，煮好以后尝一口，觉得竟然不错，肉有一半烂得入味。显露在先，E与S完成了，D才开始：他问自己，我喜欢的到底是哪一种软？这里目标是在显露之后形成的。方法里称这条路径为锚定型，先有场，再有显露，后定目标。

这样的走法有一个容易出现的误会。既然目标写在尝过以后，谁能保证不是对既成结果的事后改口？第06章已经要求区分目标发生与事后改口，这里同样适用：尝之前没有写下要求，尝之后写的要求必须能够用来判断下一锅，包括判断这一锅哪里不对。只能为已有结果鼓掌的目标，不算发生了D。

再看林岚。她手里是别人的显露，朋友那一碗。但这份S是借来的，她并不知道它从哪些接触里长出来。于是她走进自己的厨房：这口锅、这把火、这个家人偏好的口味，彼此牵动，这是她的E。做出来的汤偏稀，肉块不散，与记忆中那一碗相差一截。她这才看清差在哪里，进一步定下的目标也不再是“复制那一碗”，而是“这口锅里能做到的那一种”。方法里称它为进入型，已有的形式进入新的场。

两条路径都是S先于D，但S的来历不同。周平的S由自己的接触长出，已经带着他的锅和他的手；林岚的S是别人的，她必须先把它拆开，才可能理解别人的接触在

哪里，而拆开这一步要求她先进入自己的E。因此后面的可达性不同：周平的目标往往更贴近自己的条件，林岚则有机会从更高的参照里发现差距，也可能被那一碗的样子牵着走。这些也是依赖推出的预测，不是观察结果。

◆ 五、 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 与 $S \rightarrow D \rightarrow E$ ：先做一个原型，或先拆一个成品

最后两条路径，把E放到了末尾。小禾换一种走法：她先立好目标，不急着开整锅，只拿两块牛腩、一只小锅做一小份。目标先到，原型的S随后显露，E最后被改写。这条路径，方法里称为原型型，先立目标，先作原型，再入场。

原型常常做得很顺。小份牛腩两小时就软了，汤也浓。但这只是它在一只小锅、没有别的菜同时占火的条件下成立。把它放回周日的厨房，灶火要分给三道菜，外婆会在五点半到，家里人各有各的事：这些使原型与真实的场产生冲突。冲突之后，E被改写：前一晚就把肉预炖，周日只收汤；家人分工重新安排，开饭时间提前半小时。E在这里不是外面的厨房，而是人、锅、火、时间与口味之间相互牵动的关系，是这些关系自己改变了。

林岚的另一种走法是 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。她拿一份已有的成品，认真地拆：朋友那一碗肉块有多大，汤收到什么程度，番茄是否去皮。拆完以后她重新立下目标，哪几处要学，哪几处不学，然后才改造自己的场：换一口厚底锅，改变买肉的方式，请家人晚半小时开饭。旧的形式被新的目标改造，再生成一个场，方法里称之为再创新型。

两条路径都以E收尾，原型的来源却不同：一个是自己的目标生出的原型，一个是已有的成品，由目标重新拆解。前者依赖于目标足够具体，可以指导原型；后者依赖于成品足够完整，可以被拆解。若小禾的目标只是“做好吃的牛腩”，原型就没有方向；若林岚只尝到味道，没有看过做法，拆解就无从进行。这些条件，决定了哪条路径在此时可走。

◆ 六、最强替代解释：次序只是日程排列，结果相同

现在必须正面对付那个最强的反对意见：三个人最后都做出了一锅合格的牛腩，起点不同，不过是谁先动手、谁先写计划。把六条路径当作六种发生机制，是否给日程安排穿上了理论的外衣？

这个意见在某些条件下完全成立，而且应当承认。若周平先洗番茄还是先洗牛腩，若小禾先写目标还是先备料而备料并不依赖目标，换序之后，输出没有变，后一步的可达性也没有变，那就是排期，不应当写成路径。本章不为每一次先后都命名，也不把耦合着同时发生的事情劈成假的先后。

但是，换序真的改变了依赖的情形，不能这样处理。设想让周平把顺序换成 $D \rightarrow E \rightarrow S$ ：他先要写目标。没有接触过这块肉，他能写下的目标只是“煮软”，这个目标太粗，分不出“软有两种”；进入锅里以后，接触里的区分与目标对不上，他必须回头改目标。换序改变了 D 的内容，也改变了他后来可以到达的范围。这是预测，需要接受检查；但它有清楚的失败方式：如果把周平和小禾的做法交换，两人下一次面对牛腱时的表现没有可辨别的差别，那么对这项任务来说，次序就不成立为机制，应当退回排期的解释。

终点相同也不等于过程相同。同一锅牛腩可以由不同的路径做成，但三个人下一次换一块不同的肉，会各自带着不同的东西：一个带着手感，一个带着目标，一个带着对成品的拆解。只比较第一锅，就把这些东西都抹平了。能够检验次序是否起作用的，是路径留下的后续起点，不是第一锅的名字。

还有一个反例要认真对待。如果小禾以前已经炖过牛腩，那么对她而言， E 已经被前史占据， $D \rightarrow E \rightarrow S$ 与 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 几乎没有区别。起点不是白纸。六条路径回答的是“哪一维已经在手，而且可以先拿来推动”，不是所有人天生有一条路。

◆ 七、控制了内容差异，还要防住哪些混杂

比较的第一个混杂是内容本身。小禾的目标里有外婆，外婆会把“软”的标准拉高，于是三人学的其实已经不是同一锅。教学设计中，我们通过共同的验收口径来固定它：对三人用同样的标准评判最后一锅。如果不固定，三条路径之间的差别就可能只是三份不同的任务造成的。

第二个混杂是人。周平爱动手，小禾爱规划，林岚善于记别人的味道，这些差异会掺进路径的差异里。让同一个人轮流走不同路径，又会出现延滞：第二次的人已经不是第一次的人。本章为了说明，把六种走法当作六次各自独立的“第一次”，这在叙事里可行，在真实检验里并不可行。真实检验需要匹配或随机分配的不同学习者，路径之间要有洗脱，终点要以后续迁移的表现来比较。这些本书没有做，也不报告任何结果。

第三个混杂是时间。如果一条路径花了三小时，另一条花了一小时，差别可能只是投入不同。方法要求各臂总时长相同，这条也写进设计。第四个混杂是熟人的帮助：他能说“你的肉要再煮二十分钟”，就等于把E或D塞进了路径。因此约定“只答不做”，并把每一次回答记下来，作为可回查的材料。

这些控制并不是为了让路径显得无懈可击，而是为了让它有可能被反驳。方法里还有一种更接近现实的办法，叫观察性替代：找一些本来就存在的自然差异，例如有人先学做法后进厨房，有人先被推进厨房。这样的资料需要真实收集，不能靠构造故事代替。

◆ 八、路径不是六步，沉淀型也不是第三三角形

读到这里，容易产生两个误解，需要明确拆开。第一个误解是把六路径当成D2六步的另一种说法。六步是第二三角形里D2的内部循环：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代。六路径则是三维E、D、S的先后依赖。它们处在不同层次。周平在E那一段，煮了四十分钟，用筷子戳一下，这件事里就包含一次猜想、执行与评估；整条路径的每一段，都可以跑自己的六步。路径不是把六步拉长，六步也不是路径的细分。

第二个误解是把“沉淀型”理解为第三三角形的财富沉淀。E→D→S在方法里被称为沉淀型，只是这条次序的一个名字，说的是经验积累成形。而财富沉淀指S3价值、D3最优化能力与E3能量，是另一套功能定位。D3的内容是最小误差、最小冗余、最小亏损，三者都是能力，而不是一条路径。把两者合并，就会错误地规定：沉淀只能经由E→D→S发生。

沉淀可以出现在任何一条路径的末尾，也可以不出现。周平的锚定型走法，终点是D，他有了自己的目标，但如果下一次开火时这个目标没有再起作用，就还没有形成沉淀。林岚的再创型终点是E，厨房变了，若这种改变下周又被打回原样，同样没有沉淀。路径到了末位，也不自动等于回写，更不等于完整沉淀。这一层将在下一编里专章处理，本章只记住：路径的终点是一个接口，不是结算。

◆ 九、复杂组合与首尾接续：一条路径的终点怎样成为下一条的起点

真实的学习很少只走一条路径。周平完成 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 之后，带着他的区分去朋友家借用那台电磁炉做同一锅。这时他手里的成品要进入一个陌生的场：那台电磁炉的火力与他熟悉的灶完全不同，原来的区分有一部分不再适用，需要重新发现差异，于是接上了 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 。前一条路径的终点S，成了后一条路径的起点。这就是首尾接续。

接续有成有败。林岚完成 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 之后，做出了不错的一锅，却没有写下自己为什么调整了汤的稠度。下次换成砂锅时，她手里只剩一碗成品的记忆，而没有留下目标和区分，只能重新从S起手，再走一遍。方法里把这种情形称为首尾不衔：一条路径的终点不是下一条路径的起点，变化接不成洪流。周平留下了那句“软有两种”，他下次可以直接从D出发，走 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 。

复杂组合还有另一种形态：几个动作同时发生。煮的时候尝，尝的时候改火，改火又让汤的稠度变化。这不是顺序混乱，而是耦合。研究不必为了凑六路径，把它们劈成彼此隔绝的先后。若找不到前一步输出被后一步使用的证据，就应说这是同时的，而不是编出一条路径。

对个人如此，对更大的主体就更加复杂。一个地区里有人先有场，有人先有目标，有人先看到别处的成品，各自路径并行又相互交叉。这里不能把一个人的路径直接放大成国家的路径，多主体的并行，第24章先立判断尺度的规则，国家尺度要到第33章起才展开。本章只守住一件事：每一次说“从这里起”，都要指出它依赖的东西，以及它留给下一次的東西。

◆ 十、本章结算：起点决定从哪里问，不决定凭什么动

六条路径各占一行，可以这样逐行核对，而不是一口气背下来。 $E \rightarrow D \rightarrow S$ ：手里先有材料与厨房，第一步的输出是接触里露出的区分，缺了它，目标写不细。 $D \rightarrow E \rightarrow S$ ：手里先有目的，第一步的输出是被划小的入口，缺了它，接触会漫无边际。 $E \rightarrow S \rightarrow D$ ：手里有场而无目标，输出是自己做出的显露，缺了它，目标无从谈起。 $S \rightarrow E \rightarrow D$ ：手里有别人的成品，输出是进入自己的场后暴露的差距。 $D \rightarrow S \rightarrow E$ ：手里有目的，输出是一份可以拿去碰撞的原型。 $S \rightarrow D \rightarrow E$ ：手里有成品，输出是拆解后重新确定的目标。每一行都回答同一个问题：前一步到底给后一步留下了什么。

回到周日的厨房。外婆来了，三个人的锅都开着。他们当然最后都有一锅，不过，周平带着手感，小禾带着目标和小份原型，林岚带着一份拆解过的成品。他们下一次面对不同的材料、不同的锅、不同的客人时，起手的位置会各自不同。次序的意义，就在这里。

本章给出的结论比较克制。六条路径不是六个时间表，而是在说，哪一维已经在手、另两维依赖它的什么、换序是否改变可达性。当换序不改变依赖，它就是排期；当换序改变了依赖，它才是路径。这个判断需要接受替换、控制和反例，而不是靠命名取得资格。路径也不是D2六步，沉淀型不是第三三角形，路径的终点只是一个接口。

不过，路径只回答了从哪里起。周平为什么在接触里发现了“软有两种”，小禾的目标为什么真的改变了她接触什么，林岚为什么能从差距里长出新的目标，这些问题还没有被说清。起点给出方向，动力还没有出现。一个维度已经在手，并不会自己推动另外两维改变。

下一章要研究的，正是这个动力：三原理。D与E的矛盾推动S，S与E的矛盾推动D，S与D的矛盾推动E。我们要看，一对具体的矛盾在哪里相遇，第三维怎样因此改变，而不是只写“相互促进”。同时，张力要有出口，不能把人拖进没有尽头的冲突。

第 22 章

三原理：哪两维的矛盾推动第三维改变？

◆ 一、同一个窗口前，三种不顺不是同一件事

晨禾早餐店的取餐窗口只有一个，朝着街。常客头一天晚上就把早餐预订下来，阿敏把预订写成纸条，贴在餐盒上，小陶按纸条备好，陈师傅负责热的部分。这套做法平时很稳：纸条盖好就算交付，没有人需要再问一遍。麻烦出在另外一些早晨：有人走到窗口才说，某样酱不要了，或者某样配料要少放，有时还要换一个取餐的时间。

这个情境仍是教学构造，没有真实销量，也没有真实顾客记录。我们让它承担一个任务：阿敏事后想说明这些早晨为什么“不顺”，她至少能说出三种不同的不顺。一种是已经盖好的餐盒被重新打开，放在台面一边，后面的盒子陆续堆过来；一种是同样的要求，今天被当作正常事处理，明天却被当作打扰；还有一种是顾客在窗口前说话，小陶背对窗口，陈师傅隔着备料台，要求只能靠阿敏的嗓子送过去。

三件事若都写成“配合不够”，就等于什么也没说。本章要做的，是把推动力一件一件指认出来：哪两项要求在哪里互不相容，第三项因此被推到怎样的新位置，又怎样留下可以事后检查的痕迹。三原理的写法是D与E推动S，S与E推动D，S与D推动E。我们用同一间店、同一个窗口，把三种推动各走一遍，最后再问，张力怎样才有出口而不造成损伤。

◆ 二、“协同促进”少说了什么

说三维“协同促进”，听上去不会错，却有两处空缺。第一，它没有说哪两维在对话。S、D、E都出现在同一句话里，读者无从判断究竟是谁推动谁。第二，它没有说“促进”的方式：是两维彼此兼容、顺势叠加，还是两维彼此不相容、逼出了第三维的新形状？前一种情形，第三维只是按原来的函数关系取值，没有理由说它被推动改变；只有后一种情形，才需要“推动力”这个词。

三方程与三原理因此分工不同。 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 只是说明，在当前的差异与纠缠之下，显露是什么样子，目标是什么样子，纠缠是什么样子；它们允许两维平稳地决定第三维。三原理则追问，两维什么时候、因为什么互不相容，使第三维不得不改。同一间店，早晨一切顺利时，方程仍然成立，三原理却没有什么可说。

还要先排除两种读法。其一，三对组合不是三个三角形的编号： $D\&E\rightarrow S$ 不意味着“第二三角形推动第一三角形”，每个三角形里各有自己的S、D、E。其二，三对组合也不是三列材料的一一配对：我们说S侧重显露、D侧重差异、E侧重纠缠，只是侧重，不是每个对象只属于一列。接下来我们总是先指认当前所说的S、D、E各是什么，再说谁与谁顶撞。

怎样才算把推动力“说清楚”？本章用三个要求自约：一，指认两项具体的、可以各自写下来的要求；二，说明它们在哪个现场互不相容，而不是笼统说有压力；三，指认第三维实际发生的改变，并说明这改变能被什么独立的记录看到。做不到其中任何一项，就退回“协同促进”的空话，那不是本章想要的结果。

◆ 三、D与E顶撞，推动S改形：餐盒为什么被重新打开

先看窗口前的第一种不顺。这里的D是既有做法所规定的差异与目标：预订的内容在前一天确定，备好的盒子贴上纸条，交付时不再改动，这样每个人的工作边界清楚，小陶不必猜，陈师傅也不会被临时打断。这套做法有根据，它保护了稳定。

这里的E是窗口前实际的纠缠：顾客、阿敏的位置、备料台、盒子上的纸条，以及“提出新要求总在窗口那一刻”这件事。要求不会提前通知，因为顾客有时也是走到窗口才想起来。E不是站在店外面的环境，而是顾客的习惯、窗口的宽度、台面上的物件和阿敏接话的方式共同构成的一团对象与场。同一间店换到一个可以先坐下再点单的地方，这团纠缠就是另一种样子。

于是两项要求在窗口相遇：D要求“盖好就不再动”，E却使“要改”恰恰在盖好以后才被说出。二者不能同时成立。在原来的形状里，被推出来的是S：台面上出现了“盖着纸条却被打开”的盒子，它们和正常盒子混在一起，后来的人分不清哪

些已经确认，哪些还悬着。这不是谁偷懒，是两项要求逼出了一个旧形状里没有名字的状态。

推动改形的，是对这个状态的辨认。阿敏和小陶把台面的一角划出来，专门放“改动中”的盒子，并让它们不能和已交付的混在一起。这就是D与E推动S的一次具体发生：显露的形状变了，台面上多了一种可以一眼分辨的状态，而不是对大家说“以后多注意”。如果只是提醒，那么形状没有变，下一个早晨同样的混乱仍会重来。

这里可以留下独立于结果的记录。每当一只盖好的盒子被打开，就写下三件事：纸条上原来写的是什麼，窗口提出的是什麼，改动此刻在谁手里。记录要在改台面之前就开始，写下的是观察，不是对原因的判断。至于“这是因为备得太早”，只是一个推测，要靠后面的比较去检验。

替代解释同样要摆出来。盒子被打开，也许是某几个早晨人手不够，也许是个别顾客特别爱改，与两项要求互不相容无关。检验的办法是比较：把没有临时要求的早晨和有临时要求的早晨放在一起看，盒子被打开的次数若相差不大，推动力就未必在这对矛盾里。找不到相应差别，就应当放弃这个解释，而不是再多添一个因素，让它永远不必退场。

◆ 四、S与E顶撞，推动D改写：“当天要求”为什么从例外变成一类事

台面有了“改动中”的位置以后，一个新的显露出现了。阿敏翻看记录，发现窗口提出的临时要求并不是零星偶发，而且可以分成不同的种类：有的只涉及最后一步，比如某样酱不加；有的却牵涉更早的准备，比如某种配料少放，需要在拌好之前决定。这个“可以分”，是此前没有任何人说出来的，是S中新显露的东西。

同时，E仍然保持原样：窗口窄，顾客站在窗口，小陶背对窗口，台面上没有任何可以让几个人同时看到的東西，要求只能由阿敏用嗓子送进去。新显露的“分类的差别”与这团纠缠不相容：既然两类要求需要不同的处理，就要有人能在窗口那一刻判断“是哪一类”；可纠缠里恰恰没有这个判断可以落脚的位置，所有判断都压在阿敏一个人身上。

被这对矛盾推动的，是D。起初，三个人的目标写作“临时要求不要耽误别人”。看到分类以后，这个目标本身站不住了：耽误与否取决于要求属于哪一类，而“不耽误别人”并没有说谁来分，也没有说分不清怎么办。于是D中发生了两处改写。其一是目标，把“当天要求”从例外改为一类正式要处理的事，有自己的接收方式；其二是差异，按“影响到哪一步”把要求分成两类，并规定哪类可以当场接受，哪类需要先问陈师傅。这与前面第17章所说的分化相连：原来被同一个词合并的情形，要求了互不相同的行动。

这一步的独立记录，在于任务清单本身：改写之前，当天要求没有清单上的位置；改写之后，它有了名称、归属和处理方式。还要再多看一眼：遇到不属于两类的要求，团队是照旧临时应付，还是有一条“暂不接受并说明”的正式处理。如果只是换了说法、遇事照旧，那么D并没有改，只是改了措辞；这是观察与推测必须分开的地方。

这里也有一个强的替代解释：阿敏本来就隐隐知道两类要求不同，台面的分区只是把她的经验摆到了桌面上。若真如此，S的新显露并不是新的发现，推动D的也就不是S，而是阿敏早先的经验。要分辨二者，只能回到更早的材料：阿敏过去是否真的这样分过，分过的话，她是否能向小陶解释而不是只靠自己应付。没有这样的材料，我们就只说“这个解释目前还不能排除”。

◆ 五、S与D顶撞，推动E重写：站位、台面与手里的卡片

D有了新的分类，台面上也有了“改动中”的位置，第三种不顺却依然存在：顾客提出要求时，小陶背对窗口，看不见台面，也看不见顾客；阿敏仍然要转身喊话。新的目标是“要求不必靠一个人的嗓子”，新的显露是台面上已经有可辨认的状态，可是这两者还没有接到顾客那一边。

这里S与D顶撞：S已经能让人分辨状态，D要求任何人都能接住要求，但在现有的纠缠里，窗口前的人、台面上的状态、能决定的人，彼此看不见。被推动的是E。需要改变的，是对象与场的位置关系，而不是再添一条规则。

假设窗口的位置不能动，这一点我们作为构造的限制写下来，因为实际小店常常如此。三个人能动的是别的东西：备料台的一端转向窗口，使小陶站着也能看到

窗口前的人；顾客拿到一张小卡，两个格子对应两类要求，阿敏递卡时顺势问一句；“改动中”的区域挪到顾客也看得到的位置，使等待的人明白自己的盒子正处在哪一段。小卡改变了顾客怎样提出要求，站位改变了小陶怎样接收，台面改变了阿敏需要说什么，几项一起，才是E被重新写过。

所以E不是环境，是对象与场的纠缠：它包括物件，也包括物件之间的位置、人的习惯、谁看得见谁。把E当作“店里的环境”，就会把这一步写成装修，似乎台面与站位只是背景，与顾客怎样开口无关。事实是，同一个顾客在新的位置上会用不同的方式提出要求，这种“方式的改变”恰恰说明纠缠被改写了。

这一次的记录是：要求被提出的那一刻，谁在可以接收的位置。改写之前，写下的是“谁当时在哪里”；改写之后，写下的是同一件事。推测一栏则放着“顾客因为看见小卡而更愿意提前说”，这个说法未必成立，也许只是那几天来的人本来就多爱提前订。若比较旧的早晨，没有任何不同，就要老实写下“E的改变没有被这项记录支持”。

◆ 六、三次推动，各自留下了什么可以独立记录的东西

回头看这三节，每一次推动都有相同的结构：两项要求在某个现场不相容，第三维因此改形，改形可以被一种独立的记录看见。第一次，D与E的顶撞使台面出现了新的显露状态，记录是“盖好又被打开”的盒子。第二次，S与E的顶撞使目标与分类被改写，记录是任务清单里有没有位置、遇到分类之外的要求怎样处理。第三次，S与D的顶撞使对象与场被重新排布，记录是要求被提出时谁在能接收的位置。

要把这三种记录同“后来变好了”区分开。变好是结果，三种记录是过程中的痕迹。若只有结果，我们可以说一切都在向好，却不知道是哪一对矛盾在推动；若只有痕迹，没有结果，也不能说新形状已经站稳。两者都需要，但各回答各的问题。同时，记录必须在改变之前就开始，否则会变成事后找理由的材料：知道结果以后再回头，总能挑出一些痕迹让它看上去恰好。

三次推动还连成了一条串：第一对矛盾推动出的新形状（台面分区），成为第二对矛盾里的S；第二对矛盾推动出的新目标与分类，成为第三对矛盾里的D。这是这个例子中的实际次序，并不是规定。换一间店，可能第一对矛盾推出的是目标而

不是显露，起手的方向不同，串联的方式也就不同。上一章讲到的六条路径回答的是从哪里起手，本章回答的是起手之后，凭什么一步一步被推着走。

不能把这条串读成必然。第一次改形以后，事情也可能停住：台面分了区，可是没有人再去翻记录，第二对矛盾始终没有被看见。推动力要靠有人把前一次的结果当作新材料，才能继续传下去。这一点同样不是理论的保证，是需要在店里有人做的事，下一章要专门追问它究竟怎样才算“写回”了下一次的起点。

◆ 七、张力要有出口：三种安排的比较

上面三次推动都有同一个前提：两项互不相容的要求没有被压倒，也没有把人压垮，而是找到了一个可以改动的地方。张力是推动力的来源，可它不是越大越好。有些早晨，两项要求的冲突其实已经使人难以继续说话，那时候再谈“推动”，就成了替伤害找理由。

可以设想三种对待张力的方式。第一种是消除它：规定当天一律不接受临时要求，窗口前的冲突便不再出现。这样张力确实没有了，顾客的新需要也同时没有了出口，台面清爽，但需要仍然存在，只是被排到店外，换成另外的形式再回来，例如顾客直接转身离开。这是只消除张力、不让第三维改形的结果，下一次早晨一切照旧。

第二种是保留张力，并给它一个出口：台面上的“改动中”位置、分两类处理的规则、递卡的动作，都是出口。顾客提出要求没有被当作打扰，阿敏不必独自扛下，陈师傅也不会被每一件小事打断。冲突没有消失，但它有了落脚处，也有了可以修改的地方。

第三种是把张力加大却不给出口：要求阿敏当场满足所有人，高峰时段也不例外。这样做的结果，不是推动出更好的形状，而是让一两个人长时间处在无法回应的位置。我们没有理由为了观察而让谁承受这种安排，所以本章不把它设计成试验，只把它作为反面的推理：如果真的出现了这种情形，应当立即停下来，而不是等它“逼出创造”。

这三种安排的比较，只用来说明出口为什么必要，不预测哪一种在真实小店里一定表现怎样。更不能因为第二种听上去更好，就把它当成既成事实：它是否真的使盒子被重新打开的次数下降，仍要看前面写下的记录。

◆ 八、有边界的张力：什么时候该停

出口之外，还要有边界。小店的试行有几条不能越过的线，这些线是构造情境为了保护参与者而设的，也是任何真实尝试都应该先说明的东西。

首先，已经答应顾客的预订不能为试验让路。台面分区、递小卡，都在预订之外的“当天要求”上试行，原有的交付安排不变。其次，每个人有暂停的权利：阿敏觉得某个早晨高峰已经使她无法同时接话与递卡，就可以改回旧办法，不需要解释为什么“没有坚持”。再次，试行限于一类要求、一个窗口，不扩大到整个店，也不顺势把别的矛盾都放进来。

这些边界不是对创造的限制，而是使张力可以持续的条件；有了边界，退回旧办法本身也是一种有用的信息：它说明在这个范围内，新形状还不能承担旧办法所承担的东西。

还要允许张力自己消失。有时候，一个看上去的矛盾，在把两项要求分别写清楚以后就不再不相容：阿敏说的“要快”和顾客说的“要少放某样”，其实发生在不同的两个步骤，各自可以满足。这种情况下不需要推动，也不必硬找一个推动力。三原理不是对每一件事都得到的答案，它只回答“相互不相容的两维推动第三维”这一类情形。

◆ 九、“这不就是日常摩擦、协同促进换了个名字吗？”

这是一个应当认真回答的质疑。它有两层。第一层说，窗口前的不顺，不过是日常摩擦，人人都会遇到，何必叫它张力。第二层说，即使叫张力，说它推动第三维改变，也只是把“协同促进”换了一种更复杂的说法。

先回答第一层。日常摩擦当然存在，它也可以是张力的一个来源，但并非每一次摩擦都是推动力。判断的标准是：能否指认两项具体的要求，说明它们在哪个现场互不相容，再指认第三维上有什么实际的改变。如果只能说“大家有点别扭”，

就还没有够到张力，只是情绪。早晨被打断、心里不快，这些是真实的感受，但感受本身不能当作推动出改形的东西，也不能用事后的结果去反推当时一定有恰到好处的压力。

再回答第二层。与“协同促进”相比，三原理多出了三样可以被检查的东西：一，两维是哪两维；二，第三维改变了什么；三，一项独立于结果的记录。这三样都可以落空。若台面分区之后，被重新打开的盒子并未减少，那么“D与E顶撞推动S改形”这个解释就要退出；若分类之后遇到分类外的要求仍照旧应付，“S与E推动D改写”就没有被支持。协同促进这样的说法很难被这样推翻，因为它对任何结果都说得通。

不过这个回答不能说得太满。已有的相邻讲法里，关于适度压力、认知上的不协调、需要与资源的错配的说法，都可能预测类似的现象。本章没有逐一核对这些研究的原文，不能断言三原理的预测与它们不同，也不能声称这里的小店构造是对任何一种说法的检验。更诚实的表述是：本章指出了可以落空的记录与可以排除的替代解释，至于增量是否真实，需要在真实材料里与这些近邻对照，才能判定。

◆ 十、结算：推动力说清楚以后，还剩什么

回到窗口前。三种不顺现在各有了各自的名字：D与E的顶撞，使台面出现了需要辨认的新状态；S与E的顶撞，使“当天要求”从例外变为一类正式的事；S与D的顶撞，使站位、台面和小卡被重新排布。每一次都有两项可以各自写下来的要求，有一个现场，有第三维上具体的改变，还有一种能够在事前开始、独立于结果的记录。这就是“把推动力说清楚”的最低限度。

同时，这三次推动都没有给出一个固定的结论。每一次都留有推测与观察的差别，留有可以排除的替代解释，也留有“我们现在只能说到这里”的位置。推动力不是靠名字取得权威的，它靠记录与反例，一次一次被确认或被放弃。

还有一件事没有完成。台面分了区，任务清单有了新类别，小卡也递了出去，但这些改变若只停在某一个早晨，下一个早晨就可能全部退回去。推动出了新形状，还不等于新形状成了下一次的起点。哪些东西需要被写回，怎样写回才会改变第二天的起手，写回的又是什么，这是三拍里最后一拍的任务。

下一章因此转向回写与沉淀：一次突破之后究竟留下了什么，回写怎样把生产三角形里的改变接给财富沉淀三角形，价值、最优化能力与能量又怎样进入后续。回写与沉淀不先当作同义词，我们要说明它们之间具体的接口，也要看一看，有了成果却没有留下持续变化的反例。

为了把回写看得更清楚，下一章暂时离开晨禾的窗口，回到一家人的厨房；晨禾店这三次改形留下了什么，后面还会接着追问。

第 23 章

回写与沉淀：一次突破之后留下了什么？

◆ 一、一锅偶然的好菜，为什么下周末未必还能做出来

周平有一个周六傍晚，炖了一锅萝卜牛腩，所有人都说好吃。说明上写着炖一个小时，可那天买回来的肉偏瘦，他中途掀了几次盖，觉得汤的气味和平时不同，就把火调小，水也比说明上晚一些才加。开饭的时候，肉软而不散，汤收得刚好。林岚问他到底怎么做的，他想了想，只能说：“那天感觉对了。”

下一个周六，林岚请他再做一次。人数多了两位，换了一口大一点的锅，肉也是另一家买的。周平照着上周的印象，仍然炖了一个小时，这一次肉偏硬，汤也稀。他说不清楚差在哪里，只好承认上一次是碰巧。

这是教学构造，不是烹饪实测，也不涉及任何健康建议。它想先放在桌上的，是一个很平常的区别：成功地做出一次，和这种成功能够在以后继续出现，不是同一件事。更细一点说，同一个周平还可以有另一种后续：他在那以后做过几次，换了锅、换了肉、换了人数，有时仍然会出错，但能够察觉哪里出了问题，并把办法改得越来越稳。比较的不是哪个周平更聪明，而是同样的一次突破，后来是怎样留下的。

本编前两章已经分别说明六条路径和三原理：不同起点可能走出不同次序，二维的矛盾可能推动三维改变。本章接着问一个更靠后的问题。第20章第八节说过，新规则被提出，不等于下一次起点已经不同；第8章也说，回写不是沉淀完成。现在需要把“回写”与“沉淀”这两个词分开，说明它们之间具体接在哪里，而不是把两个词当成同一件事的两种叫法。

◆ 二、张力积累：先记下的不是结果，是不相容的地方

三拍的第一拍叫张力积累。周平那晚的情形，可以用三原理中的一对来读：他所依赖的路径，也就是按钟点炖煮，同这一锅肉的实际状态不再相容。路径说还没

到时间，锅里的东西却已经走到了另一个阶段。两个要求在同一口锅里相遇，既不能都满足，又不能都放下。

“积累”在这里容易被读成时间久、心里急，那样就把情绪当成了动力。比较稳妥的做法，是把积累的东西指认成能独立记下的事情：他掀了几次盖，每次看到了什么；筷子试肉时的阻力和说明里“酥烂”二字对不上；有人说汤是不是要早一点收。这些材料可以在结果出来以前就写下来，不依赖后来是不是成功。若只能在尝到好味道以后，才回头说那晚一定有恰到好处的张力，那就是把结果倒推成了原因。

还要允许这一拍没有结果。张力积累不保证第二拍必然到来，有些不相容只是被忍过去了，周平照样按时开饭，汤稍稀一点，大家也吃完了。研究它的人需要同时记下这类情形，否则理论只收集了发生改变的例子，看起来每一次张力都有出口。第22章已经提醒过，张力要有出口而不造成损伤；放在本章，意思是它既不必人为制造，也不能认定每次都会转化。

◆ 三、形状改变：好菜是一次显露，不一定是一次改变

第二拍是形状改变。那晚确实出现了一种新的显露：S2里，这一锅菜已不再是按钟点完成的那种“一小时的炖菜”，而是以另一种状态被判定完成。若用第14章的读法，粒子一端，这一锅的完成换了认定方式；波的一端，开饭的节奏跟着锅的状态后移了一些；场的一端，人们围坐吃的那一餐，是在一个更宽的容许范围里成立的。

但这里有一处要小心。形状出现了，并不等于形状被承接了。周平当晚的改变，主要发生在手上和眼睛上：他调小了火，推迟了加水。这些动作没有变成他自己可再次使用的区分，也没有变成别人能读懂的表达。显露发生了，而路径和表达都原样不动，下一次起点还停在说明书上的一个小时。于是，同一晚可以同时是一次真实的突破，又是一次什么都没留下的突破。

这个区别有理论上的分量。把形状改变直接当作回写，就等于承认任何好结果都已自动改变了未来，“偶然”一词便失去位置；把它当成无关紧要的表象，又会

忽略真正需要留下的东西恰恰在这一拍里首次露面。第二拍给出的是回写的候选材料，它自己不是回写。

◆ 四、回写：把这次的形状，写进下一次的起点

现在可以给“回写”一个本章的工作含义：把一次形状改变中涉及的内容，写进新一轮E2、D2、S2的起点，使得下一次开始时它们已经不同。这里的“写”不限于文字，也可以是动作、摆放、分工和习惯，关键在于它改变了下一次开始时所依据的东西。

具体接在哪里，可以分三处说。第一处是E2，也就是信息表达。周平把“炖一小时”改成了另一类说法：肉在筷子能轻松穿过之前不收汤，汤面出现某种变化时才加水，肉偏瘦就从较短的时间开始试。这里有符号，即汤色、筷子阻力被指认为可以说出来的东西；有逻辑，即“若是这样就继续，若是那样就停”；也有一点数学，即时间不再是一个数，而是一个大致的区间与水量比例。这些表达同具体的锅、肉和火相接，才是E的纠缠之一端，不能只当成纸上的字。

第二处是D2，也就是路径。猜想不再是“照着一小时做”，而是“这块肉大约在什么区间会到”；评估多了一处检查点；反馈的接收者也变了，同桌的人若觉得汤偏稀，有位置把话递回来；修正的范围同样被写明，比如水量可以调、火候不能一次改两次。六步没有增加，被改的是每一步怎样做。

第三处是S2，也就是下一次什么叫完成。粒子一端，不再把“满一小时”当成这锅菜的完成，而是看肉与汤的状态；波一端，开饭时间成了一个窗口而不是一个点；场一端，换了人数和锅，这种判定仍然在多大范围内有效，需要有一个说法。三处都改了，下一次开始的周平，拿到的就不是上周的同一张起点。

◆ 五、信息和路径被改写，与只是被记下，有什么不同

很容易把上面这一段读成“把经验写成笔记”。差别在于，笔记可以只记下发生过什么，而改写要改变将来依据什么。周平在手机里写“炖得刚好，约四十分种”，这是一条记录；它保存了一个事实，却没有告诉下一次，肉换了、锅换了以

后四十分钟还算不算数。若把这句话改成“看到汤面怎样，用筷子试到怎样，才决定收汤”，下次做的人就有了可以判断的依据，哪怕他从没见过那一锅。

改写同样可能写错。设想周平把那天偶然的条件，比如那口锅盖得特别严实，也一并写成了普遍办法，下一次换了锅，反而因此失误。回写发生了，却把偶然写成了规律。所以回写不是越多越好，它需要同时留下适用范围：这条判断在什么锅、什么肉、什么人数里成立过，在哪里没有试过。范围写不清楚，信息被改写得再整齐，也只是把一个未经检验的条件固定下来。

改写还有反方向，即删去。若新的判断同旧办法的某一项冲突，就需要说明旧办法的哪一部分不再保留，为什么。只往说明书上加注，每页都有补丁，后来的人仍要自己判断补丁与原文哪个优先。旧依据被放下，这件事本身要有位置，不能悄悄发生。

信息和路径之所以要放在一起讲，是因为二者在回写里互相牵连。一种新的表达，如果没有路径中的检查点接着，就不会被调用；一个新的检查点，如果没有表达可依靠，就只剩下口头的“你小心一点”。第13章讲过，信息既记录发生，也组织下一步发生，回写正是让这两种作用在一次具体改变里同时落地。

◆ 六、最强的替代解释：回写不过是总结经验，或者存个档

这里需要认真面对一个很自然的说法：所谓回写，不过是日常说的总结经验，或者把结果存档，何必另立名目？

这一说法有它的道理。在很多日常情形里，总结确实能够完成回写，把东西写下来也确实可以保存判断。本书无意断言“学习”“惯例”“知识管理”这些邻近的研究没有讨论过类似的事；它们各自说了什么，需要逐一核对，不能凭一个新词就说前人没有看到。

但二者有三处可以比对的差别。其一，总结是一种做法，回写是一个检验。一份写得漂亮的总结，如果下一次开始时没有改变任何人的依据，按本章的含义就没有发生回写；反过来，周平不写一个字，只是下次起火前先看汤面，并因此改变了做法，回写可能已经发生。其二，存档的目标是尽量保持原样，回写却可能要改动和删去旧的依据，二者在对待“旧”这件事上方向相反。其三，总结与存档只

说“留下了”，不说留在了哪里；回写要求说明改写的是E2的表达、D2的路径，还是S2的完成认定，三处各自有不同的观察办法。

由此划出这个概念的底线：如果在某个具体情形里，用“总结得好不好”就能同样准确地预测下一次起点的变化，回写在那里就没有增加任何东西，应当放下。增量要在具体接口上被指出来，而不是靠换名字得到。

◆ 七、沉淀接过什么：它不是回写的另一个名字

分开以后，再看两者怎样相接。回写是一次过程里的第三拍，它回答的是：这一轮的改变，有没有进入下一轮的起点。沉淀是第三个三角形S3-D3-E3，它回答的是另一类问题：过去反复发生的这类改变，形成了怎样的价值，怎样的最优化能力，怎样的能量状态，并且这些东西能否在新的条件下继续起作用。

所以二者的接口，不是“回写做完，沉淀自动产生”，而是回写交出一些可以被沉淀研究去检查的东西。就周平的例子而言，大致有三条线。

在S3一端，要问被写回的内容同真实发生是否一致，是否如实保留了失败与范围，是否说明了谁承担了什么，比如那晚是外婆提醒他先尝汤，还是他自己想到的；是否使这一餐成为大家能理解、能参与修订的活动，而不是只有他一人能做的绝活。这些是真、善、美的入口，不是它们的定义。

在D3一端，要问换一种任务时，这种能力还在不在。肉换了，锅换了，周平能不能辨认误差究竟来自时间判断、水量还是火候；能不能不做多余的重复，比如每隔几分钟全盘检查一遍；能不能避免把亏损转给别人，比如靠大家拖到很晚才开饭来保证不出错。最小误差、最小冗余、最小亏损，指的是这样一种能够在不同条件下辨认与改进的能力，不是某一次做出了最小的数字。

在E3一端，要问下一次行动的起点，在暂时不用、正在使用、面向新任务时，分别呈现出怎样的状态。内能、动能、势能的经济含义要到第27章才建立，这里只交出一个入口：回写改变了的起点，是E3研究的一个具体对象，而不是现成的答案。

这三条线说明，沉淀并非回写的积累总量。同样一次回写，可以对三条线各给出不同的材料；而沉淀自身又会反过来影响下一次回写能被留下什么。一个只知道

按钟点做的人，很难把掀盖时的察觉写成区分；一个习惯于分辨误差来源的人，同一次察觉便容易变成路径里的检查点。这个往返在第25至28章会分别展开，本章只铺设它的接口。

◆ 八、稳定完成、发现错误、继续改进，是三种不同的差别

回到周平的后续。前面说过，他可以有另一种后来：做过几次，仍然会错，却越来越稳。这一句话里其实藏着三种不同的观察。

第一种是稳定完成。换一口锅、多两个人、肉的部位不同，他能否在没有别人提示的条件下，用新的判断把菜做成。这检查的主要是回写是否进入了下一次的调用，也就是E2的表达和D2的检查点是否真的被使用。若他离开了林岚在旁边的一句提醒就不行，那么稳定的来源是林岚，不是已经改写的路径，这时需要如实写成“在这个支持下可以完成”。

第二种是发现错误。有一次他把汤收干了，肉也炖得太烂。能够察觉并说出“是我过早加盐，还是漏了一次检查”，比再做一遍更重要。这里需要的已经不只是被写回的判断，还要有一种能力：区分误差来自目标、表达还是执行。这是D3一端的线索。仅仅发现了一次错误，并不足以说明这种能力已经形成；至少要在另一类错误出现时，他同样能够辨认。

第三种是继续改进。他把这次失败又改写进了检查点，比如汤快收浓时缩短两次观察的间隔，下一次开头已经带着这个改变。这就是新一轮的三拍：失败成了新的张力，改形出现在下一次的做法里，回写再次改变起点。继续改进并不要求每次都有惊人的突破，更常见的是细小的、有来历的调整。

三种差别可以彼此分离。有人稳定完成，却从不察觉自己的错误，一旦条件改变就崩塌；有人很会发现错误，却总是回到原来的做法；也有人不断改进，同时承担着没有被说明的额外辛苦。要把这些分开，才能说清楚周平的“后来”到底多了什么，而不是笼统地说他“进步了”。

◆ 九、有成果却没有持续变化：几种不同的反例

反例不止“偶然成功”一种，不同的断点，对应不同的修补方向。

第一种就是开头的偶然好菜：形状出现，回写没有发生。结果被庆祝，起点没有变。这一类最容易被误当作能力。

第二种是写了很多，没有人调用。设想晨禾早餐店里，阿敏认真地把每一次修改写进了卡片，小陶却从未翻看，因为卡片放在他够不到的地方，也没有人告诉他何时该查。这里文字“回写”了，但并没有写进下一次的起点，因为起点上没有一个位置接收它。判断它是否有效，要看下一次实际谁用了它，不能看记了多少页。

第三种是回写错了位置。周平把偶然条件写成了普遍规则，下一次因此更差。这一例特别要紧，因为它表明回写本身不带价值方向，写回去的可能是好办法，也可能是错的依据。若没有后续的发现与修订，错误也会被稳定下来，成为沉淀中需要被改写的部分，而不是被当成财富计数。

第四种是回写依赖一个人或一次支持。陈师傅在场的时候新规则运转顺畅，他不在时就回到原样。这不是失败，却不能被写成共同能力已经形成；需要写明范围，并继续检查支持撤去或更换之后的情形。

还有一种方向相反的情况。不是所有沉淀都来自一次突破，缓慢反复的小改进也可能日积月累地形成相当的能力，并没有哪一次值得称作突破。因此回写与沉淀不构成“先突破、后沉淀”的单线次序。保留这种情形，是为了避免把本章的接口夸大成唯一的一条路。

◆ 十、一两轮之内，能检查什么，不能检查什么

这些说法如何受检？在小范围里，可以设计一个很朴素的追踪，仍属教学构造，不是已实施的试验。取两个时点：第一次做完之后，记下已经写下和已经说出的判断，包括适用范围；第二个时点，改变一两个条件，比如锅或人数，由周平在没有额外提示的情况下再做，另有一人观察他实际调用了什么，哪里仍然依赖外部支持。

观察的焦点，是下一次的起点同上一次比较，究竟哪一处不同。若表达、检查点、完成认定三处都没有任何改变，那就不能说发生了回写，无论总结写得再好。若有改变，则继续看改变是否在新条件下起作用，是否出现新的错误，以及这些错误能否被辨认并被写入下一轮。

有几种可能会使本章的解释失效。如果只用“有没有写总结”就能同样好地预测下一次的变化，那么前面划出的三处接口没有增量。如果回写的内容很快被替代的原因所解释，比如其实只是肉换成了更容易炖的部位，那么要重新检查关键条件。如果换了条件之后，一切又回到起点，需要重新问是回写没有发生，还是发生了但范围太窄。

当然，还有许多问题这样的追踪不能回答。一个厨房的两个时点，说明不了一种能力能否在更长的时间里保持，也不能说明价值与能量怎样沉淀；更不能延伸成对一个国家的判断。它们要靠后面几章分别建立识别办法。这里宁可把边界说窄，也不拿一锅菜去替整个社会作证。

还应回到第一三角形再问一句：周平家的意义有没有因此改变？小禾是否第一次被允许参与判断汤的浓淡，外婆是否仍能按时吃上饭，林岚是否从“再做一遍”的期待中解脱出来。这些变化不能由菜做得稳定自动推出，需要另行观察。生产与沉淀的追踪只是整个研究的一部分，不吞掉三界意义的显露。

◆ 十一、回写交出了什么，沉淀还要回答什么

现在可以把本章留下的说法收拢。回写是一次过程中的第三拍，作用在生产三角形上：它把一次形状改变写进下一轮E2的表达、D2的路径和S2的完成认定，使起点真正变了。沉淀是第三个三角形：在反复的回写和使用之中，价值怎样保持真实，最优化能力怎样在不同任务里辨认和改进，能量状态怎样成为后续行动的起点。二者之间有具体的接口，却不是同义。

这个区分的实际用处，是当有人说“我们已经沉淀了经验”时，可以追问两层。回写的一层问：这一次改了什么，下一次起点哪里不同。沉淀的一层问：换了人、换了条件、出现错误之后，过去留下的东西还能不能被调用、被修订、被如实说明。答不出的地方，就是下一步研究要去的地方，不必急着宣布成功。

第24章是本编的结算。它要面对的问题比这一章更难：怎样认定一个个人或一个国家的“从零到一”？三种方案，增添人手，拼接功能，改写生成规则，看起来都可以叫新，要靠什么参照和证据把它们分开，把数量的跃升同能力的跃升分开，把新能力是否进入沉淀分开。本章留给它的，是这样一个检查：一次突破之后，不

仅要问结果新不新，还要问起点有没有被改写，改写之后是否留下了能够继续使用与修订的东西。

第七编则会在这个入口之后，分别回答S3、D3、E3各自究竟是什么，并在第28章合起来，问沉淀怎样重新进入生产。到那时，本章所说的回写，会成为一个更具体的问题：被写回的东西，在价值、能力与能量三处，分别获得了怎样的位置。

第 24 章

本编结算：怎样认定个人与国家的0到1?

◆ 一、同一张订单，三种办法都叫“新”

晨禾早餐店接到一张新订单。社区活动中心每周五要订三十份早餐，七点以前送到，每一份的软硬、咸淡和忌口都不一样，而且名单要到周四晚上才定，周五早上还会有人增减。陈师傅、阿敏和小陶各有一个办法。陈师傅说，周五早上多请两位帮手，流程照旧，人多了就来得及。阿敏说，隔壁一家店用着一个预订表格，可以把它同标签打印接到纸条上，要求直接印在盒子上，不必手抄。小陶说，要改的是备料单怎么来：把每一条要求按影响到哪一步归类，每一类自带能不能当场接、谁来确认、备料单随之怎样变，备料单由要求生成，不再由人一张张抄。

这仍是教学构造，没有真实销量，也没有谁试过之后的结果。三个办法有一个共同点：都可能被人叫作“新”，也都可能真有用。陈师傅的办法最快，阿敏的办法最省事，小陶的办法最像“创新”。可快慢是结果，像不像创新是名字，都不是依据。本编前三章讲了路径、动力和回写，现在要用它们回答一个更直接的问题：凭什么说某一个办法使店里“原来做不到的事开始做得到”，又凭什么说它没有做到？

本章是第六编的结算，不再引入新的机制。它要做三件事：给“首次”定尺度，使“从零到一”不在几种意义之间来回移动；把第21至23章留下的检查合成一条可以逐项核对的证据线；再问新能力怎样进入沉淀，沉淀又怎样帮助或限制下一次跃迁。[B01；B02；B03]

◆ 二、“首次”先问对谁：个人、小群体与公共原创

小陶的办法若成立，店里第一次能在名单临时变动的情况下按时交出三十份各不相同的早餐。对这间店，这是第一次；对小陶和阿敏个人，也许更早，因为她们已在窗口前摸索过类似的事；对社区里其他早餐店，未必是第一次；对公共知识，

更无法断言，因为没有查过别人怎样做。同一个“第一次”，对不同的范围有不同的证明责任，混在一起，评价就会随说话人的需要而滑动。

本书把尺度先分成三层。个人首次，是某个人在自己原来的规则下做不到、现在能做到；小群体首次，是一间店这样的共同活动，原来的规则下做不到、现在能做到；公共原创，是在相关的公共知识与已有做法里，没有现成的办法可以达到同样的结果，需要新的生成规则。个人首次，要看这个人此前的实际做法和支持；小群体首次，要看共同活动里谁实际在做什么；公共原创，则要在店外检查别人做过什么，搜索要广泛得多，而且永远只能说到“查过的范围”。

第19章已经说过，个人首次、组织首次与公共原创都值得研究，却不能互相借名。这里要再补一句：借名往往顺着叙事冲动发生。一件事做成了，人们很容易从“我们做成了”滑到“原来没有人做成过”。前者可以由店里的记录支持，后者则需要对外部做不存在的证明，几乎做不完。本书因此约定，主张写在哪个尺度，证据就必须来自哪个尺度。

国家也是尺度之一，而且更难。一个国家里，某些企业采用了别处早已成熟的办法，对这个国家的生产可能确实是重要的新能力，创造、自由和幸福的显露也可能因此改变，但它是学习与采用，不是公共首次。反过来，一项首次的规则创新若只出现在少数人手里，也不能替全体说话：国家不是拥有同一感受的巨大个人，少数人的显露不能当作全体的显露。国家层面的跨组织生产、沉淀与分布，要到第33至36章才正面建立。本章在这里只立一条规则：不论哪一层，先说“对谁”，再说“新”。

◆ 三、数量跃升与能力跃升：增添人手能证明什么

先看陈师傅的办法。多请两位帮手，三十份早餐照旧一份一份做，周五早上人多了，来得及。这当然是改变，但它是哪一种改变？第19章给过一个分法：同样是原来做不到的任务现在做到了，可能来自起点支持的改变、过程组织的改变，或者生成规则的改变。陈师傅的办法，几乎只动了第一项：起点上多了两双手。流程没变，备料单仍由人抄，名单之外的要求仍然要找陈师傅。周五的任务若写成“三十

份、七点前”，旧人手下不能完成；多两个人，在同一个旧规则内可以完成。这属于数量跃升：可达的任务多了，而可达范围的形状没有变。

不能因此轻视它。第19章说过，不能因为外形没有变，就把原来无法在规定时间内完成、现在能完成的发生排除出层级研究。问题只是要把它放在对的位置，写成“支持条件变了”，不写成“生成规则变了”。区别可以用一个朴素的追问检验：把两位帮手撤走，上面的能力还剩下什么？若帮手一走，周五的订单又回到原样，那么增加的就是投入，不是能力；若他们在周五的活里使店里得到了某种可以延续的区分，比如哪些要求要提前一晚问，那就有一部分沉淀进来，但那已经是第23章讲的回写，不是人手本身。

这里有一个很强的反对意见：根本没有什么“0到1”，只有连续的积累。多一双手、多一个工具、多一条规则，都是一点一点的改进，把其中某一点叫作跃迁，不过是事后给它加了一个戏剧化的名字。这个反对有一半是对的。本书不假定世界上存在断崖，也不要求每个主张都找出一个断点；许多进步就是连续的积累。我们使用“跃迁”这个词，只在一种有限的情形下：对一项明确界定的任务，旧规则下的可达集合里没有这个结果，新规则下有，并且不能靠旧规则内部的重复与加量得到。连续积累完全可能在某一天越过这条线，那一天依然可以被指认，前面的积累也不因此被抹掉。若找不到这条线，我们只说“改进”，不说“跃迁”。

◆ 四、拼接功能是采用，还是生成：旧规则与最强旧基线

阿敏的办法把一个现成的预订表格和标签打印接到店里。接起来以后，要求直接印在盒子上，手抄少了，漏抄也可能少了。这对晨禾确实是新的：店里原来没有这项能力，接上以后有了。按本书的尺度，这是小群体首次，或者说是一次重要的采用：别处已经有的能力，被这间店取得并接入自己的活动。

要把它再往上说，必须过一道关：旧规则下，这件事到底做不做得得到。第19章留下了一个反例，现在可以直接套用。设想预订表格里本来就有“按影响步骤分类”的栏目，只是晨禾没有读懂；或者别家店用这个表格一直就是这样做的。那么，周五的任务在旧规则的可达范围里，晨禾只是第一次用到它。这可以是重要的

个人新能力，也可以使店的三界意义显露起来，但不能说生成规则因此首次改变。采用已有能力，与生成新规则，不会因为采用者很努力就变成同一件事。

还要防一种相反的偷换：以最弱的旧办法为基线。若有人把旧做法写成“全靠手抄、全靠喊话”，再让拼接显得伟大，就是在为结论安排对手。旧基线应当是店里实际能够取得的最强旧办法，包括已有的预订纸条、窗口分区，以及第22章里形成的当天要求处理方式。拿这一整套去比，拼接若确有旧办法够不到的东西，这个差分就留下了，哪怕它只是小群体的、采用性质的。

拼接引入的是别人的接缝：表格的逻辑、打印的格式，是别人为别人的任务做的。接入以后，接缝处的判断仍须有人做：表格里没有的要求怎么办，打印出错时谁来改。若这些判断全落在阿敏一人身上，拼接带来的能力就依赖她在场，要如实写成“在这个支持下可以完成”，而不能写成共同能力已经形成。

◆ 五、有限搜索没有找到旧解，说明了什么

小陶的办法是三个里最可能越过旧规则的，因此最需要被挑战。要说“旧办法做不到”，店里做过哪些检查？设想他们问了两家同行，没人用过按影响步骤分类的做法；在网上用几个关键词找过一轮，没看到现成的类似说明；又把店里一年的订单记录翻了一遍，也没发现哪次已经这样处理过。这三项都有价值，但各自说明的都有限。

此时应当分出四层，而不是一句话。第一层，已经被排除的办法：店里实际试过、并且记录了失败原因的。第二层，没有检查的办法：比如书里、课程里、别的行业里有没有同类做法，这些没有查过，就只能写成“未查”。第三层，被明确规则禁止的办法：例如七点前送达、不能提前备料，这是任务条件，可以说“在这个条件下不可达”。第四层，只有搜索未果的情形：问过几家，没问到。这一层最容易被写成“旧办法做不到”，实际上它只说明“在我们查过的地方，没有看到旧解”。

有限搜索未找到旧解，不能推出旧解不可能。这是逻辑：没有找到与不存在是两件事，查的范围越窄，越是如此。本书前面已经遇到过这样的提醒，熊彼特早就讨论新组合的实行，阿瑟讨论技术怎样由既有技术组合并把新组合当作后续的积木

[R11; R12; R13]。若我们在店里没有找到旧解，就把小陶的办法称为“前所未有”，等于默认这些近邻没有说过类似的话，这是越过了材料的范围。正确的写法，是把搜索记录原样留下：查了谁，用了什么关键词，翻了哪一年的订单，没有看哪些地方；下一个人若找到旧解，主张随时可以改写，这是证据线本来就有的出口。

这条规则在不同尺度上要求不同。个人首次，翻自己的做法与支持，一般就够；小群体，要加上同行与已有工具；公共原创，则需要店外有系统的检查，结论也只能写成“在查过的范围内”。越往上，“没有找到”越不够，这也是本书不轻易把任何构造情境说成公共原创的原因。

◆ 六、路径、动力与回写合起来，给出三条可以核对的线

现在可以把第21至23章合成一条证据线，而不是各讲一遍。设想有人说小陶的办法是改写了生成规则，他要拿出的不是一个名字，而是三种互相不能替代的东西。

第一种是来历，对应第21章的路径。这个办法是从哪里起手的：从周五三十份的目标倒逼，还是从窗口前的真实接触里发现，还是从别家的做法拆解而来？前一步给后一步留下了什么？若先写出备料单的生成规则、再去做接触，规则的内容会不会不同？换序什么也不改变，路径就只是排期，来历没有被说明。

第二种是机制，对应第22章的三原理。能不能指认两项各自写得出来的要求，在哪个现场互不相容，第三维因此怎样改形？比如“名单周四定”与“周五早上还会变”在同一块备料台上相遇，被推动的是D：目标不再是“尽量不耽误”，而是把临时变动当作一类正式的事，有自己的接收方式。同时要有事前开始、独立于结果的记录，使这个说法有可能落空。

第三种是起点，对应第23章的回写。下一次开始时，E2的表达、D2的路径、S2的完成认定，三处有没有任何不同；这个不同在新条件下，没有提示地，还起不起作用。

三条线不能互相顶替。有来历没有机制，只是一段故事；有机制没有起点，是一次漂亮的突破而不是能力；有起点没有来历，则分不清是新规则还是原来就有的

习惯。缺哪一条，就把话说到哪一条为止。三条齐全，也只支持“这间店、这类任务、这个时期”的小群体首次；是否为公共原创，要看第五节那一层搜索，两个判断分别成立，不互相带动。

◆ 七、新能力怎样进入沉淀：换人、换条件、撤支持

起点这条线回答的是“改变有没有留到下一次”。再往前一步，要问它留下的是什么。第23章已经划出入口：S3问被写回的内容是否如实、承担是否说明、整体是否仍可被大家理解和修订；D3问换了任务以后，能否辨认误差来自目标、表达还是执行，能否去掉无效的重复，能否不把节省变成别人的亏损；E3问回写改变的起点，在暂不用、正在用、面向新任务时分别是什么状态。这三处的正面建构在第七编，本章只用它们给上面的三个办法分配检查，不预先替它们下定义。

对陈师傅的办法，最直接的检查是撤走帮手。两位帮手离开以后，若店里什么都没有留下，沉淀就是零，这不是办法不好，而是它本来就属于投入。对阿敏的办法，检查是换一种订单：来一张没有表格对应栏目的订单，店里能否辨认哪里是表格能处理的、哪里不能，并有根据地绕开。若只有阿敏知道，沉淀依赖一个人。对小陶的办法，检查是换人换条件：下一周来一张名单更长、忌口更多的订单，由并不知道这次讨论的新帮手，用已经写下的分类去接，看他能否分清哪些当场接、哪些等确认，又能否发现分类不够用，并说明为什么。最后一项尤其要紧：能发现规则的边界，比只会套规则更接近能力，也更接近最小误差意义上的辨认。

这里要承认，三个办法的沉淀并不必然排成高低。陈师傅的办法留下的少，却不增加理解的负担；阿敏的办法留下的主要是一个接口；小陶的办法若成立，留下的是一种判断的分布，但也可能留下过细的分类，使新人更难上手。那时D3所说的最小冗余，就反过来约束它：能力不是越复杂越好。把沉淀写成“留下了更多东西”，是另一种数量崇拜。

还有一个不好忽视的情形：回写发生了，沉淀仍然可能不成立。分类写得很好，没有人在下一次开始时调用；或者调用了，却把周五的偶然条件当成了普遍规则。第23章的几种反例，在这里一并成为检查项。结论保持克制：新能力“进入”沉淀，是一个需要在换条件之后才能说的话，一次顺利不能说。

◆ 八、沉淀怎样支持再次跃迁，也怎样限制它

如果沉淀真的成立，它回头会改变下一次的起点。小陶的分类若在不同订单里被反复使用、修订，店里就多了一种辨认影响步骤的眼光。下一次出现另一类难题，比如原料临时缺货，这副眼光可能使他们更早发现“这是同一类问题的另一种形状”，分化于是从更高的起点开始。沉淀因此不是终点，而是下一轮张力积累所站的位置。这与阿瑟式的积木说法相近，本书不说这是新见解，只说它在财富问题里有一个具体位置。

但沉淀也会限制跃迁。一套被反复使用而日益顺手的分类，会使人看不见分类之外的东西；一个依赖某位熟练者的接口，会使别人不敢动它；一种对已有客人特别合适的做法，可能把店固定在服务这类客人的范围里，使不同的需要进不来。第20章讲过稳定与生成要互相支持，稳定的规则要留着重新提问的入口。从这个角度说，沉淀既是再次跃迁的条件，也是它要面对的旧规则：下一次要问“哪些过去的成果仍可调用，哪些已经变成新的旧规则”，不能只看它留下了多少。

在个人与小群体之外，这个问题还有公共的一面。一间店的沉淀，只有被别的店、别的人调用，才成为公共起点；只在店里起作用，对外就还是一个个体的例子。第21章预告过的多主体并行，正是问一个主体的终点能否成为另一个主体的起点，这要看它有没有被如实说明、被理解、被改写。这是国家尺度要回答的问题，本章不替它作答。可以先守住的是：对国家说“越来越富”，要看意义的显露怎样对比、变化和分布，少数人的突破不等于广泛的显露，也不等于广泛的沉淀。

回到第一三角形，还要再问一句：周五的三十份早餐，谁因此得到了更多的创造、自由和幸福？是社区里的老人得到了合口的早餐，是小陶获得了提出办法的位置，还是阿敏免去了抄写的重负，抑或谁承担了更多没被说明的辛苦？能力的跃升并不自动等于意义的显露。生产的新与财富的多，是两个需要分别回答的问题；越到后面，越容易把能力的名字当作财富的证明。

◆ 九、本编结算：哪些话可以写，哪些话还不能

回到周五的订单。三个办法现在可以各得一句有分寸的话。陈师傅的办法：在人手这一项支持改变的条件下，原来做不完的任务在旧规则内可以完成，属于数量

与支持的改变，沉淀取决于帮手离开后留下了什么。阿敏的办法：店里取得了别处已有的能力，是小群体层面的采用，对公共原创没有提供证据，其沉淀要看接缝处的判断由谁承担。小陶的办法：若来历、机制、起点三条线都被材料支持，并且旧基线用的是最强的旧办法，那么可以说，在这间店、这类订单、这个时期，生成规则有了有范围的改变；至于是否为公共原创，要另有一层对外的搜索，而搜索未果只能写成“未找到”。

有三类材料会使这些话改变。旧办法在同样条件下就能完成，小陶的办法要降为新采用；成功主要来自某位帮手的持续提示，要把这位帮手计入实际能力单位；换了订单便一切回到原样，只能报告一次成果。这些改变不意味着努力白费，它们只使主张落在材料真正到达的地方。本章没有给任何方案打创新分，也没有声称已经过独立评审；它交出的，是一套可以被不参与写作的人逐项核对的证据线。

本编四章合起来是这样：第21章说，起手的位置和依赖决定走哪条路，换序不改依赖就只是排期；第22章说，推动靠两项互不相容的要求，不靠“协同促进”，并且要有可落空的记录；第23章说，突破要进入下一次的起点，才算回写；本章说，认定0到1，要先说对谁，再用来历、机制、起点三条线核对，并在每一层说出没有查过的地方。

可是到这里，另一个问题已经无法回避。小陶的分类留下之后，它是否如实记下了失败与适用范围，它对阿敏和新帮手是否公平地分配了责任，它让一份早餐成为大家能理解并愿意参与修订的东西了吗？这些问题，路径、动力和回写回答不了，它们属于沉淀本身。第七编因此从第25章开始：财富为什么不只留下物品和记录，还要研究价值的沉淀？真、善、美怎样在店里的质量、承诺和体验里显露，又怎样被留下而不止被说出来。

第七编

财富沉淀三角形：S3—D3—E3

第 25 章

S3：真、善、美怎样成为财富的价值沉淀？

◆ 一、同一个雨天出了三件小事，晚上收档时店里留下了什么

周二早上下着雨，晨禾早餐店接连出了三件小事。头一件，是一屉菜包的中心没有蒸透，一位常来的老顾客咬到一半才发觉馅是凉的，他把半个包子放回纸袋，什么也没说，只是后来几天没有再来。第二件，是店里曾在社区群里写过“雨天也七点前送到”，这天送往活动中心的一份订单晚了十分钟。第三件发生在窗口前：队排得长，后面的人看不见前面做到哪一步，也不知道还要等多久，有人伸着头看，有人低头看手机，也有人干脆转身走了。

这是教学构造，不是真实的店，没有销量，也没有评价数据。收档的时候，陈师傅看了一眼门口的黑板，上面是他写了许多日子的一行字：“现做不隔夜，准时又放心。”他心里有些不是滋味，说：“字都写在板子上了，价钱也比隔壁高两毛，大家都夸我们家好。”小陶回答得很轻：“可今天那一屉包子，板子上的字什么也没拦住。”

这几句话把本章要问的事放到了桌面上。这家店里留下了什么？有卖出去的包子，有订单和聊天记录，有一块黑板，一个比邻店高的价钱，还有人口中的好印象。可三件小事过去之后，关于质量、承诺与体验，除了这些看得见的东西，是否还有另一种东西，它不在黑板上，也不在价格里，却会在下一个雨天决定这家店怎么做？

第24章结尾留下了三个问题：小陶的分类留下以后，被写下的是否如实，承担是否公平并说清楚，整件事是否成了大家能理解、愿意参与修订的活动。它们分别指向真、善、美，本章给每一问配上可以核对的识别条件，并且在每一处都问：它是留下来的，还是只是被说了出来。这些条件是待检查的建构，不是已验证的结论，也不是对任何店的评价。

◆ 二、物品和记录留下的是“发生过”，价值还要问“成不成立”

第11章与第23章已分过两件事：保存下来，不等于沉淀。晨禾的蒸屉、订单本和黑板，都能证明某些事发生过：蒸过一屉包子，接过一张订单，写过一句承诺。可一件事发生过，同它所包含的东西是否成立，不是同一个问题。订单本上可以整整齐齐写着“七点送达”，那天却晚了十分钟；记录没有错，它如实保存了一个错误的承诺。物品和记录像账页，只告诉后来的人有这么一笔，不告诉他们这一笔值不值得凭靠。

本书把第三个三角形里的S3读作价值，并用真、善、美三个原词。这里的工作读法是：S3追问的不是活动留下了多少东西，而是留下的东西成色如何，即所涉及的判断是否经得起核对，承担是否站得住脚，整体是否值得人们继续参与。成色不是另一堆物品，不能装进抽屉，只能在活动里显露，又靠活动里的做法被保留或丢失。因此下面三节都先问它在哪个具体动作里露了面，再问它靠什么留了下来。

还要先防一种滑动。真、善、美在这里不是创造、自由、幸福的另一套名字。第一三角形回答三界里意义朝哪个方向显露，S3回答活动留下的价值是什么成色。一个很老的做法可以很真，一个新办法在被检查之前也许并不真，真不等于创造；公平的分配可以同时收窄人的选择，善不等于自由；让人开心一阵的店，未必整件事经得起看，美不等于幸福。每一种联系都要靠具体机制来说，不能靠词的相似。

◆ 三、真：不是说得对，而是失败与范围被如实留下

先看那一屉没蒸透的包子。它露出来的是一个判断同实际发生之间的缝：蒸屉上写着“十五分钟”，实际上雨天炉火偏弱、屉又摆得满，中心没有到温。这个缝被谁发现，对真的沉淀很要紧。顾客咬到才发现，缝出现在店外，店里往往只能道歉；阿敏出屉前掰开一只看了，缝出现在店里，才有可能在没有人受影响以前被写下来。

按本章的读法，真在这里沉淀，至少要有三样东西留下。第一，失败本身被如实记下：哪一批，什么条件，影响到几份，已经知道什么，不知道什么。“偶尔没熟”不是记录，它把条件抹平了。第二，适用范围被写明：“现做不隔夜”这句话，在平常的早晨成立过，雨天满屉成立吗，三十份外送成立吗，没有试过的地方

要写成“未试”，不能默认成立。第三，判断的来源被分清：这屉包子是小陶掰开了以后自己判定的，还是陈师傅在旁边说了一句才改的？后一种要如实写成“在这个提示下完成”，不能记作小陶已经掌握了判断。

换一个方向看，真不是“说得对”，更不是“数据多”。黑板上的话可以句句属实，却对这屉包子毫无用处，因为它不记得任何一次失败。反过来，写得很细的失败本，若没有人在下一次蒸屉前去读，也没有进入任何一次判断，只能说店里有一份关于真的记录，不能说真已沉淀。要等到下一个雨天，满屉的蒸笼被拿去掰开试一只，并且这个动作是因为记录而不是因为运气发生的，才可以说如实被带到了下一次。

有一个反例要先放下。记录可能诚实得过了头：每次都写“可能因为天气”，从不写“也可能因为我们摆得太满”。把原因推给外部，也是一种不动声色的失真。如实也包括在自己能改变的地方不替自己留退路，这难以用清单代替，只能靠换人之后的检查，看别人读同一份记录，能否看出该怀疑的地方。

◆ 四、善：不是好心，而是承担被分配并被说明

第二件小事是那份晚了十分钟的订单。设想当天情形是这样：阿敏接到活动中心的电话，赶忙道歉，答应下次免掉配送费；小陶丢下手里的活，冒雨骑车把剩下的送过去；陈师傅守着炉子没有离开。每个人都很尽力，客人也接受了道歉。

这里“善”不要先读成好心，因为好心是动机，本章要看的是承担的位置。十分钟的延误在店里造成了亏欠，这份亏欠落到了谁身上？阿敏的道歉与让利，小陶淋着雨，陈师傅没有被打扰，客人等了十分钟。若这些分配事先没有说过，事后也没人问过，只是靠谁更不好意思谁就多担一点，那么这件事里显露的更像是一次个人的情分，不是被留下的善。善的沉淀，在本章的读法里，要求至少有三处可以核对：其一，分配有理由，不是均分，也不是谁软弱谁多担，而是同各人的受益、能力与决定权相称；其二，这个理由对承担者和受影响者都说得出来，不是只有做决定的人心里明白；其三，下一次开始时，做法真的变了，比如承诺“雨天七点前”的前提被改写，不再靠阿敏的道歉与小陶的车来兜底。

这第三处最容易被一句话顶替。收档时陈师傅说一声“今天辛苦了”，大家点头，气氛好了一些。这句话是真诚的，却不是承担的重新分配。第二天若一切照旧，辛苦的仍是同样两个人，那句话只留下了一个好印象，善的沉淀没有发生。感谢本身可以是分配的一部分，却不能代替分配。

还要说一个方向相反的情形。阿敏总是主动担下所有道歉，大家安心，客人满意，气氛融洽。可这份安心靠的是她一个人的持续付出，没有人说明代价，她不在时也没人知道该怎么办。留下的不是共同的善，而是一笔记在个人身上、无人看见的亏欠。如何发现并减少这种转移，是下一章最优化能力要接过去的问题；这里只把它记作善的反例：承担若只是被吸收而不被说明，就不算被安放。

◆ 五、美：不是好看，而是整件事大家看得懂也改得了

第三件小事最不像“问题”：窗口前排队的人并没有谁做错什么，包子是热的，人是和气的，只是没有人知道前面是怎么回事。若把它交给“体验”一词，很容易归入服务态度、装修或摆盘。本章对美的读法要窄一些：美是一件事的各部分互相成就，成为一个整体，并且这个整体让参与的人看得懂，也进得去、改得了。

用在窗口前，可以拆成三问。一问，整体可理解：队里的人能否知道现在做到哪一步，等的原因是什么，是炉子满了，还是正在补做刚才那一屉。一问，各部分互相成就：口味、等待的时间、交接的方式、说话的口气，是各自为政，还是彼此配合；一屉蒸得再好，若递出来时被塞进错的袋子，整体仍然受损。再一问，可参与修订：顾客说一句“能不能先告诉我们要等多久”，这句话进入了店里的哪个位置，是被记下、采纳或说明为什么不采纳，还是进了窗口后的一阵忙乱就散了。第三问最有分量，因为它把美从“被欣赏”变成了“被共同做下去”。

据此，有几样东西经常被当作美，却不能直接算。整齐划一，可能只是一个人的偏好，别人没有位置说话；昂贵的装修说明有人付过钱，不说明整体可理解；照片里好看的摆盘，若忙乱时谁也不会再摆一次，就不是沉淀。更隐蔽的是把所有人的感受压成同一种，要求每位顾客都觉得“温馨”。美不能靠强迫一致得到，要在具体活动里说明：谁在什么条件下看懂了什么，哪些人看不懂，哪些修改因此发生。

美与幸福同样不能互换。窗口前一位顾客那天可能很开心，因为得了一只多送的包子；这份开心是真的，却与整件事是否可理解、可修订无关，下次多送没了，开心也就没了。反过来，一个人人看得懂、改得了的店，也不保证每个人幸福。幸福属于第一三角形里意义显露的方向，要到三界的具体处境里去看。

◆ 六、口号、印象与高售价，为什么不能直接算作沉淀

现在可以回到陈师傅板子上的那句话。“现做不隔夜，准时又放心”是一句口号；老顾客对店的好印象是一种印象；比隔壁高两毛，是一个售价。三样东西都与真善美有关系，都不应被轻视，可它们各自缺少一件事，使它们不能被直接算作沉淀。

口号是一句关于未来的话，说出了店愿意被怎样检查，却没有说明已被检查到了哪里。黑板上写“准时”，与那天晚了十分钟的订单并不矛盾，因为口号不记得任何一次晚点。印象是别人在某个时点上的感受，依赖他们遇到过什么：老顾客从未碰到没熟的包子，他的好印象是真的，却不能证明店里真有能力防止。高售价是交换里的一种对比，说明有人愿意多付两毛，但这两毛里多少来自实际留下的东西，多少来自位置、习惯和偶然，从价格里读不出来。

这并不是说三者无用。它们可以是线索：口号说出了店要负责的地方，印象指向什么地方曾被人看到，价格提示有人愿意为什么付钱。把它们当线索，就可以去追问背后有没有对应的记录、可核对的做法和被保持的东西；把它们当结论，就是把说出来的当成了留下来的。

怎样分开，仍沿用第24章的检查：换人、换条件、撤支持。换人，请一位没听过这些讨论的新帮手，只靠店里留下的记录与做法蒸一屉，看他是否知道什么情形下要掰开试一只，知道为什么。换条件，遇到另一个雨天、另一口蒸屉、翻了一倍的订单，记下的适用范围是否仍能被调用。撤支持，把黑板擦掉，让陈师傅一周不在，把高出的两毛降回去，看是不是什么都变了。若一撤，其中的真善美也跟着消失，留下的主要是说出来的；若撤掉之后，仍有人在满屉时掰开一只，仍有人知道晚点由谁、以什么理由承担，窗口前仍有人说明等待的缘由，才有值得称为沉淀的东西。

◆ 七、最强的替代解释：价值只是主观评价，沉淀只是品牌声誉

这里需要认真面对一个很有力的说法：所谓价值，说到底就是顾客觉得好；所谓沉淀，不过是日子久了形成的品牌声誉，何必另立真善美？

这个说法至少有一半是对的。价值要有人经验，没有任何人觉得有分量的东西，很难叫作财富。声誉也确实能带来客人，使一家店在遇到小失误时被谅解，这本身就是一种过去留给现在的东西。本书不会否认声誉是沉淀的一种可能的表达，也不会把顾客的评价挪出研究之外：它们是识别真善美时的重要材料，尤其是在美这一端，“看得懂、愿意参与”本来就要靠人们说话才能知道。

但这个说法要经受一个检验：声誉与实际发生分开时会怎样。设想一家店声誉很好，近来没蒸透的包子却越来越多，没人记录，没人说明，老顾客还没碰到。声誉预测“下次还好”，实际留下的却是越来越没有凭靠的做法。声誉是别人对店的预期，可以高于实际，也可以低于实际。若价值就等于声誉，只能说此刻价值很高，直到骤然塌下去；真善美的读法会在塌下去以前就问：失败有没有记下，承担有没有说明，修订有没有入口。

于是这两种说法可以有不同的预测。主观评价与声誉的说法，预测的是顾客今后会怎样看这家店；S3的读法，预测的是在换人、换条件、撤支持之后，质量、承诺与体验的做法能否继续成立，包括当声誉很好却出现失误时，店里能否先于顾客发现。这里要说清楚底线：若在某些具体情形里，只用声誉高低就能同样准确地预测这些变化，那么S3在那里没有增加任何东西，应当放下，不要靠换名字显得深刻。本章没有做过任何调查，不能说哪种预测更好，它只提出了这两种预测在哪里可能分开，以及怎样看出分开。

另有一层较难处理：不同的人对同一件事评价不同。赶时间的上班族希望快一点，不想多听解释；活动中心的老人希望知道在等什么。少数服从多数不能代替对整件事的判断。本章只能要求在记下评价的同时，记下是谁在什么条件下这样说，使以后的修订知道自己在回应哪一类人。这仍是未解决的难处。

◆ 八、识别也会落空：几种看似留下、其实没有的情形

即使有了识别条件，也会遇到几种看似留下、其实没有的情形，断点不同，修补方向也不同。

第一种，记录很诚实，却无人调用。阿敏把每一次没蒸透、每一次晚点写得十分清楚，本子放在后厨架上，没人在蒸屉前翻它，也没有谁规定何时翻。要看的不是写了多少页，而是下一次谁在什么时刻用到了它。

第二种，记下的是偶然，被写成了规则。那天满屉没熟，被归结为“雨天不要蒸满”，晴天大家也不敢蒸满，卖得慢了，也没人再去试。若没有同时写明“只试过这一次”，真的记录反而变成了新的不真。

第三种，公平被固化成僵规。为了不再让阿敏兜底，店里规定“晚点由当班者承担”，可当班者恰好是最没有决定权的新人，责任落在了最不能改变条件的人身上。公平的说明没有跟着条件更新，善就退成了一条规则。

第四种，美被固定成“我们的风格”。窗口前的流程被画成图，贴在墙上，从此不许动。整体更易理解了，可修订的入口却被图封住，顾客那句“能不能先说等多久”无处安放。可理解而又可修订，才是这里要的。

第五种是顺利的一次。换了新人、换了蒸屉，这一周什么事也没出，也不能说沉淀已经成立，因为没出事不等于判断被用到了，可能只是运气。一次顺利只能说下次值得再检查。价值沉淀也不意味着永远有效：换了供应商，原来的蒸时不再适用；人员变动，原来公平的分配可能不再公平。它需要适时被重新核对，甚至被放下。

◆ 九、回到第一三角形：谁的创造、自由与幸福因此有了位置

话说到这里，还要回到第一三角形问一句：如果这家店真的如此留下了真善美，谁的创造、自由和幸福因此有了位置？前面的检查通过，也不会自动回答它。

设想三类识别条件都得到了一定的支持：小陶因为失败被如实记下，可以放心说出“我没看出来”，获得更多尝试的空间；阿敏不必再独自兜底；老人在窗口前知道在等什么。这些变化可能对应创造、自由、幸福的某些显露，却不能自动推

出。同一个“如实记下失败”，也可能让某人不敢再提新办法，因为每次都被记入档案；同一种公平的分配，也可能使人失去按自己想法承担的余地。S3与D1要看具体机制，不看词的相似。

还要注意尺度。这里讨论的是一家店在一段时间里的价值留存，只用来说明识别办法，不能直接放大到国家。国家不是拥有同一感受的巨大个人，少数人的沉淀不能替全体作证。第24章已立过规则：主张写在哪个尺度，证据就必须来自哪个尺度。晨禾只能支持“这家店、这类事、这一段时间”的读法。

◆ 十、结算：价值留下以后，还要问它靠什么能力保持

回到雨天的晚上。三件小事现在可以各得一句有分寸的话。关于包子：若失败、条件与适用范围被如实记下，判断的来源被分清，并且下一次满屉时有人因此掰开试了一只，真有了沉淀的线索；只有黑板上的话，留下的是说出来的。关于晚点：若承担的分配有理由、说得出口，并让下一次的作法发生变化，善有了线索；只有一声“辛苦了”，留下的是气氛。关于窗口前：若整件事能被人看懂，并有位置把修改意见接进来，美有了线索；只有整齐好看，留下的是风格。这些是识别条件被满足的程度，不是已经验证的结论，也没有给任何店打分。

三个条件合起来，回答了开头的问题：财富不只留下物品和记录，因为它们只说明发生过什么，而价值要问留下的东西成色如何，能否经得起换人、换条件和撤支持。真、善、美不是附在活动后面的赞语，它们在质量、承诺与体验的具体动作里露面，又靠具体的做法被保留或丢失。口号、印象和高售价是线索，不是沉淀本身；声誉可能是沉淀的表达，却可能与实际分开；主观评价是材料，却不是全部。

可是另一个问题已经无法回避。包子没蒸透这件事，如实记下以后，下一次还会不会再出同样的错？更要紧的是，换了蒸屉、换了天气，店里的人能不能辨认这一次的偏差来自炉火、摆法还是判断，能不能不靠每屉都掰开几只那样笨重的办法，又能不能不让某一个人替大家吸收亏损。这些问题不再是价值是否成立，而是维持价值的能力是否形成。第26章因此转向第三三角形的第二个顶点：最优化能力的沉淀，怎样区别于某一次结果较好。

第 26 章

D3：最小误差、最小冗余、最小亏损的能力怎样发生？

◆ 一、两个人都准时送完了，差别要到换了条件才看得见

社区活动中心有一个送餐点，宋姐和老贾各管一条线。每周三，四十位老人的午餐要在十一点前装盒，按楼栋送到。盒子分三种，普通、软食、少油，名单几乎每周都有一两处增减。这是教学构造，没有任何真实数据，也不涉及饮食建议，三种标签只是任务里的分类。

第一个月，两个人都准时送完，也都没有人来投诉。若只看这一个月，没有办法说谁做得更好。第二个月开头，名单变了：两位老人换了楼栋，一位从普通改成软食，另有三位新加入。事情从这里分岔。宋姐发现有一份软食落在了普通的位置上，她没有道歉了事，先查这份错从哪里来：是名单改了而装盒单没有改，是装盒时看漏了，还是送的人记错了楼栋。老贾的办法不同：每个盒子贴三张小标签，装完自己从头全核一遍，送完再给每位老人打电话确认；名单一变，他整条线重来。他也没有送错过，只是每个周三都要多出很长一段时间，其中一部分由志愿者小林在旁边替他接电话。

第一个月的结果相同，两种做法却不会留下相同的东西。本章要问的，正是这一点：最优化能力的沉淀，怎样区别于某一次结果较好？第23章把这个问题留在了D3的入口：换一种任务以后，能不能辨认误差来自目标、表达还是执行，能不能去掉无效的重复，能不能不把节省变成别人的亏损。第24章又补了两条：能发现规则的边界，比只会套规则更接近能力；最小冗余会反过来约束分类分得过细。本章要把这些入口展开成可以检查的内容。

◆ 二、三个“最小”不是三个分数：先说观察什么，拿什么比

D3的完整表述是最优化能力：最小误差、最小冗余、最小亏损。第7章和第11章已经说过，它不是某一次数字最小，也不是零缺点的神话。这里不再重复这句话，

而要补上两件当时没有做的事：每一个“最小”到底观察什么，又拿什么当比较的基线。没有这两样，“最小”只是一个褒义词。

观察量先各自分开。误差，观察的是期待与实际之间的具体差异；它要在事前写下期待，事后按类别记录，并且附上两个信息，一是差异被发现的时点，二是它被归到哪一种来源，目标、表达或执行。冗余，观察的是重复的动作，但不按次数数，按它保护什么来分：是在比较两种做法，是在给关键差异加保险，是在维护一个会变的接口，还是单纯的空转。亏损，观察的是一处安排的代价落在谁身上、以什么形态出现：时间、返工、机会、信任，还是做了就收不回来的东西。三个量用的是三种记法，不能折成一个总分。

基线也要先说，并且至少取三种。其一是同一个人自己此前的做法，用来看有没有变化。其二是同样条件下实际能够取得的最强旧办法，不是为了显得进步而安排的弱对手，这一条沿用第24章的纪律。其三是换了条件之后的同一任务，因为能力要在条件变了的时候才露出来。有一点特别要避免：不要拿“零”当基线。零误差、零重复、零亏损不是任何真实活动达得到的位置，拿它比较，所有人都不及格，也给人留下一条退路，把不符合的部分排除在统计之外，再宣布已经最小。基线的好坏，要看它是否使结论有可能落空。

还有一个可比性的问题。宋姐和老贾的线楼栋不同，名单变动的多少也不同。变动多的一条线出错多，不能直接说那个人能力弱；变动少的一条线顺利，也不能说她做得好。比较之前，要先把任务条件放到同一张纸上，条件不同的部分单独写明。

◆ 三、怎样形成使误差最小的能力：看见差异，归对来源，再看归因站不站得住

宋姐那份落错位置的软食，是一个具体差异。她先做的不是纠正，而是三件依次相连的事。第一件，看见差异：期待是这位老人收到软食，实际放在了普通位置。第二件，归因：差异来自名单改了而装盒单没有改，这是表达上的断开，不是装盒的人不认真，也不是目标有问题。第三件最容易被省略：让归因接受后来事实的检验。她把装盒单与名单合成一张，规定名单一变就先改它；之后几周同类的错若不再出现，归因获得支持；若照样出现，说明来源看错了，要重新归。

由此可以说，误差的能力不是“不出错”。它有三种可以观察的表现。一是发现的延迟：差异发生到被发现，中间隔了几个环节，是在装盒台上发现，还是送到楼下才发现，还是等老人来问。二是归因的站立：归到哪一类，下一次是否随之改变，同类的错是否复发。三是换条件后的辨认：名单换成一张新式的，出现了此前没有的差异类型，能不能认出“这是新的一类”，而不是硬塞进旧类里。

在这三种表现之外，还有一类误差不属于执行。设想宋姐发现，老人们实际上把“少油”和“软食”当成同一类用，名单上却分成两栏，装盒时总有人拿不准。这时再提高装盒的精度没有用：问题出在分类本身。能够指认“这条规则的边界在这里，它不适合现在的任务”，是第24章所说的发现规则的边界，也是最小误差最需要的一项。它要靠把差异接回路径来形成，靠的不是一句“大家更仔细一点”。

形成这种能力也有代价。把期待事先写下来，每个差异都要记，归因还要等后来事实来检验，这些都是额外的工作。所以它不是越细越好：只记影响当前判断的差异，其余不记。记什么，不记什么，本身要说明理由。

◆ 四、怎样形成使冗余最小的能力：先问这次重复在保护什么

老贾的做法里重复很多，却不能因此说他的重复全是多余的。把它们按保护的對象分开，大致有三类。第一类是补位：名单一变，他要确认这个变动是否真的传到了装盒的人手里，这一次重复保护的是“变动没有传到”这个具体风险。第二类是保险：软食盒子贴醒目的标签，再核对一遍，保护的是一个一旦出错后果较重的差别。第三类是空转：每个盒子贴三张标签，每次整条线从头核，名单只变了两处，其余三十八份也跟着重核。后一类并不保护任何一个已经指认的风险，只是安心。

宋姐的做法则是，只在三个地方做第二次检查：名单有变动的地方，软食，换了楼栋的人。她同样有重复，数量却少得多，而且每一处都说得出保护什么。这个差别说明，冗余最小的能力，不是“删得多”，而是回答得出“这次重复在保什么，去掉以后这个风险有没有别的保护”。两个人重复的次数不同，但可比的不是次数，是每一次重复背后能不能说出的理由。

这个判断需要材料，而材料可以用有意识的对照取得。比如有一周，只对变动处和软食做二次核对，其余照常装，把这一周的错与全核的几周对比。这是一个教学设计，没有实施过，也不预告结果。它说明的是怎样让“这个重复是否必要”成为可以落空的主张，而不是凭感觉。若对照里错误明显增多，说明被删去的重复里有保险，要放回去。

最小冗余还会反过来约束分类。第24章讲过，小陶式的分类若分得过细，会使新人更难上手，那时D3的最小冗余就是约束。放在这里：宋姐若把三种盒子分成十种，每一种都要单独标、单独核，重复就被分类自己制造出来了。所以能力的一部分，是看出“这一类分化在当前任务里用不上，应当合并”。减少动作是一回事，减少为了动作而存在的区分，是更深的一回事，后者才碰到规则本身。

◆ 五、怎样形成使亏损最小的能力：看账本以外，还有谁在付

亏损比前两项更容易看漏，因为它很少出现在做事的人自己的记录里。老贾的三张标签和全核，亏损首先落在他自己的时间上，但不止于此：小林要替他接电话，老人要被打一个确认电话，有的老人刚吃完饭，被问“送到了吗”，难免觉得被反复打扰。这些承担者和形态各不相同，不能压成一个总数。

对宋姐也要问同一个问题。她省下了电话这一步，靠的是老人若有问题会自己说。这对多数人也许成立，可是有些人不愿意麻烦别人，小错就忍过去了。这种代价不出现在宋姐的账本上，也不一定出现在任何人的账本上。所以不能因为她的时间用得少，就宣布她的亏损最小。

这里需要给亏损分形态，并说明各自怎样表达。能用时间或金额表达的，就用；有的只能用“谁承担、承担得起吗、能不能撤回”来表达，比如一位老人的信任，一次被忽略的小事；还有一类是做了就不能收回的，需要单列，因为它不能靠以后多做几次来抵消。不能把难以换算的部分挪出表格，再说已经最小。

“反复”是这里的关键词。一次亏损不证明能力缺失，谁都会遇到。亏损同能力有关的地方，在于同一类亏损，落在同一类承担者身上，方向相同地一次次出现，说明辨认没有进入做法。反过来，一次较大的亏损之后，同类的情形不再出现，或者出现时已有人事先说明、征得同意，这才是最小亏损要观察的东西。它要

求的不是不亏，而是看见亏、说得清谁在付，并且不让同一笔账一再由同一个人付。

◆ 六、三个最小互相牵制：目标、边界和接续怎样确定

到这里可以看到，三项不会同时各自达到最低。给宋姐加一道电话确认，误差也许少了，冗余却多了一道；若让老贾把全核砍掉，冗余少了，错的可能多了，错一次再返工，亏损又转到别人身上；若为了不打扰老人而不做确认，亏损在一处减了，在另一处增加，误差也更晚才被发现。牵制是常态，不是例外。第11章已说这里需要比较可行方案及其取舍，现在要问的是：取舍靠什么来定。

先说目标。“最小”总是针对某件事的最小。D3自己并不提供目标，目标来自这项任务以及第一三角形追问的意义：老人收到合口的午餐，是谁在什么意义上得到了创造、自由和幸福的显露，还有第25章要说的，过去的活动留下了怎样的价值。D3能提供的，是在执行中给目标以反馈：若把送得快当作唯一目标，却发现不少老人上午根本不在家，这就是一个“目标可能不对”的证据，而不是执行不够快。这样的证据同样属于最优化能力。

再说边界。边界有三种。一是可行范围，人手多少，十一点前，场地多大。二是不可交换项，也就是不能为了减少某一项而牺牲的东西。例如软食标签的核对，团队可以约定不论多省事也不拿它去换冗余，因为错一次的后果较重，也难以补回。不可交换项由谁来定，是个要紧的问题：它不应只由节省的受益者单方面决定，而要由任务的要求和承担者共同说出来。三是尺度。同一个安排，对一个人、一条线和整个送餐点，最小的位置不同；在个人尺度上最小的安排，到了送餐点尺度上，可能是把亏损推给了另一条线。

最后是接续。取舍做完，不是记一行结论就算完。要留下的，至少有三样：当时为什么取这一边，在什么范围内成立，什么变化会使它翻转。比如“只对变动处和软食二次核对”这个取舍，要连带写明“名单变动超过某个量时重新考虑”，否则下一个人只看到一条规矩，不知道它的理由。取舍的理由与翻转条件，交给D2里的评估与修正去使用，也交给第27章要讲的能量状态去承接：它们是否在不用、正

在用和面向新任务时分别处于不同状态。把取舍当作一次性的决定，是又一种把某次结果较好当成能力的做法。

◆ 七、最强的替代解释：这不就是成本控制、效率和学习曲线吗

这里有一个很自然的反对：宋姐的做法，不就是成本控制吗？把重复压低，把返工减少，就是效率；两个人的差别，随着周数增加，也就是学习曲线的位置不同，何必另立一个“最优化能力”？

这个反对有道理，应当认真对待。在很多情形里，成本、效率和学习曲线足以说明问题。本书不断言这些研究没有讨论过误差的来源、重复的功能或成本的转移；它们各自说了什么，需要逐一核对原文，本章没有做这件事，不敢替它们划界。这里只做一件可以检验的事：比较它们各自会作出的预测。

第一个预测的差别在于换条件之后。若两个人头一个月的成本与完成情况接近，成本和效率的读数就分不开他们。D3的解释则预测，一旦名单发生较大变化，出现此前没有的差异类型，两人会分开：宋姐能认出新类型并改归类，老贾仍沿用整条线重来的办法，时间被拖长，错也可能在其他地方出现。第二个差别在学习曲线。若老贾每周全盘重来，他的表现会因熟练而改善，这条曲线是真的；但D3预测，这种改善只对已见过的类型有效，遇到新类型，曲线不会跟着往下走。第三个差别在于方向相反的情形：效率读数更好，亏损却转到了别人那里，那时效率与D3的第三项给出相反的判断。

这三个预测，都可以用换条件之后的记录检验。反过来也留下失效的底线：若在换条件之后，只用成本与周数就能同样准确地预测谁会出错、谁在转移亏损，那么D3在这里没有增量，应当放下。D3若有用处，不在于它给熟悉的现象换了名字，而在于它在换条件的时刻比旧读数多说出了什么。它与成本控制并不互相排斥：宋姐的做法完全可以同时是成本控制，只是不能凭这个名字替代对辨认与承担的检查。

◆ 八、反例：几种看似能力、其实不是的情形

先看偶然。头一个月两人都没出错，也许只是因为名单没有变动。条件没变，什么差异都没有出现，能力根本没有机会表现，也就无从说起。顺利不是证据，除非条件里包含了足以逼出差异的变化。

再看支持。设想宋姐之所以顺利，是因为协调员每周三早上提醒她核对名单。那么她的稳定来自提醒，她被写下的该是“在这个支持下可以做成”，不能写成共同能力已经形成。检验的办法与第24章一样：撤走提醒，换一位不知情的新志愿者，用她留下的合并单去做，看会怎样。

第三是最小压得太低。设想宋姐受了表扬，把冗余压到了几乎没有，有一周名单大变，没有任何第二次检查，误差和亏损一起出现，而且又转到了老人和小林头上。这提醒我们，最小冗余是在边界之内的最小，不是越少越好；一个只会删的人，同一个只会加的人一样，没有辨认的能力。

第四是目标错位。装盒的误差读数极小，送得极准，可若分类本身就不合老人们的实际用法，读数再好看，也只是更准确地做着不合适的事。这是第11章已经点到的情形，在这里它提醒：最小误差要放在对的目标上，目标之外的精确不增加能力。

最后要回到那个神话。宋姐仍然会出错，也会有顾不到的地方。她和老贾的差别不是一个人零缺点，另一个人满是缺点，而是出错之后，一个人的做法更容易把错变成下一次不同的起点。能力不是把缺点消灭，是把缺点变成可辨认、可承担、可修订的东西。这样说，也就不会在理论里为任何人写一个完美的位置。

◆ 九、结算：一次较好的结果，与一种能留下来的辨认

现在可以回到开头的问题。某一次结果较好，说的是在一个具体时点、具体条件下，数字好看。最优化能力的沉淀，说的是另外一种东西：在条件变了的时候，仍然能够辨认误差来自哪里，仍然说得出重复在保护什么，仍然看得见谁在付代价，并且这些辨认被写进了下一次的作法。前者可以靠一次好运气或一次强支持得到，后者则要在换人、换条件、撤走支持以后才能被说出口。

这三个“最小”各有一把尺。误差，看发现的延迟、归因是否站得住、对新类型是否认得出。冗余，看每一次重复能否说出所保护的风险，以及去掉之后有没有替代保护。亏损，看承担者逐项列开之后，同一类亏损是否反复落在同一处。三把尺不能折成一个分，也不能用“零”做比较。三者互相牵制，因此要有目标、边界与接续：目标来自任务与意义，D3只提供是否合适的反馈；边界说明可行范围、不可交换项和尺度；接续把取舍的理由、范围和翻转条件交给下一次使用。

这一章没有断言宋姐和老贾谁更值得学习，它们只是构造，没有结果数据。本章所能支持的是一种有限的说法：在这类任务里，如果一个人能够做到上面的辨认，并在换条件之后仍然做到，就有理由说，某种最优化能力在这里沉淀了；做不到，就只说这一次的结果较好。

可是三把尺量的是能力，还没有回答另一些问题。宋姐的合并单，等到她不再使用，它是以什么状态存在的，是写在纸上就没有人再翻，还是仍然随时可用，面对一种新任务又会怎样？这要由第27章与第28章接着处理：第27章讲能量的三种状态怎样不凭资产的名字来识别，第28章再回到宋姐的合并单。再往后，第25章的价值、本章的能力和第27章的能量，要合起来看，沉淀才重新进入生产，也才可能反过来限制生产。这一合，留给第28章。

第 27 章

E3：内能、动能、势能怎样成为财富的能量沉淀？

◆ 一、一次共同任务做完，下一次的起点为什么不一样了

上个月，小区里有人在业主群里提议，办一次重阳小聚。外婆的几位老朋友愿意来，林岚一家便牵头，在小区活动室做一顿十五个人的饭：每户带一个菜，林岚家负责主食和一锅汤。周平第一次给十五个人做汤，锅不够大，头一轮煮溢了；小禾拿着一张接龙表，一家一家问谁带什么；外婆在门口招呼老人落座。

这是教学构造，不是对哪个家庭的观察。要看的是两周以后的三件小事。一件是楼下的邻居路过，随口问周平：“十五个人的汤，要多大的锅？”他没有翻任何笔记，脱口说：“一口不够，先熬底，再分两锅。”说完他自己愣了一下，这个判断并没有写在哪儿，两周里也没用过。第二件是，没有人安排，外婆每周三下午坐在活动室门口，教两位邻居包饺子，已连着三周。小禾也把接龙表接着往下填，写上了“下次谁带什么”。第三件是，活动室的管理员老何记住了林岚，说下次提前一周打个招呼，就能留出厨房；另一位邻居答应把自家的大汤锅借给他们。

三件小事都与“下一次行动的起点”有关，却不是同一种东西。第一件藏在周平身上，一问才出现；第二件正在发生，一周接着一周；第三件不在任何人身上，在老何的记性、邻居的承诺和群里那张表里，要等下一次聚会的条件出现才会用上。第24章结束时留下过一个入口：回写改变了的起点，在暂时不用、正在使用、面向新任务时，分别是什么状态。本章回答这个问题的能量一端：怎样辨认内能、动能、势能这三种状态，又怎样看出它们变了。

先说明本章的性质。内能、动能、势能是作者保留的原词，它们的具体经济含义和识别标准，是本章建构的工作读法，不是作者已经规定的定义，更不是物理学的结论。后面没有守恒、换算或公式，也不把E3说成物理意义上的能量。

◆ 二、不借物理词，怎样辨认三种状态：先问三个问题

先立一条规矩：三个名字不能直接换成资金、劳力和资源。若把现金叫势能、干活叫动能、设备叫内能，就成了给旧账目换标签，E3什么也没有说，第11章已经排除过这种对应。本章的做法，是不按东西的种类分，按同一个纠缠此刻处于什么状态分。

这里要记住：E是对象与场的纠缠，不是外部环境。周平对汤的判断，离不开他同那口锅、那把火、那屋子人的相互适应；管理员的承诺，也离不开活动室这个位置和林岚在登记表上的名字。所以三态不是“人里的”“物上的”“环境中的”三类，而是同一种纠缠在行动面前的三种样子。

据此可以依次问三个问题。第一问：此刻，这份纠缠是不是正在变成实际行动，上一步把下一步带了出来？是，读作动能。第二问：若不是，换一个场地、换一批同伴，它还跟着行动者走吗，一经召唤，能不能不经额外准备就用？能，读作内能。第三问：若也不是，它是否留在某个位置、某种关系或某项安排里，要等某个条件出现才能展开？是，读作势能。三问都答不上的，或许只是一份记录。

这三问有几处要交代。其一，次序有用：先问是否正在转化，免得把“正在做的事”同“做事的本事”混在一起。其二，同一样东西可以有不止一种读法。周平的饺子手艺，被召唤时是内能，在周三课上正被使用时，又是动能的一部分；各记各的，不相加。其三，这是侧重的读法，不是三个抽屉：问题不是“它属于哪一格”，而是“此刻该用哪个问题检查它”。

◆ 三、内能：不显现于动作，却随人带着、一召即来

按本章的读法，内能是行动者内部已经蓄存、此刻不显现于动作、一经召唤便可调用的状态。周平那句“先熬底，再分两锅”，就是一个例子：它两周里不动声色，一个问题就把它叫了出来。

“内”要读窄一点。它不是装在脑子里的知识，因为周平的判断也依赖他对那口锅的火力的手感，是人、锅、火之间的相互调整，换一口陌生的锅，其中一部分会折损。更稳妥的说法是：内能是随行动者带着走的那一部分纠缠。它在场地变化时多半还在，但并不因此完整无损。

怎样辨认？可以看三处，都不必等结果出来。一是起步时需要外加什么：要不要翻笔记、要不要有人提醒、要不要林岚在场。外加的东西越少，越指向内能；若每次都要有人递一句话才动得起来，稳定就来自递话的人，不来自周平。二是被召唤出来的判断，是否对准了当前的条件，还是只在复述上一次。周平说的是“十五个人”，若换成八个人时他仍答“分两锅”，那就只是一句背熟的话。三是停放一段时间之后，它还在不在。

要防的是把“说得出”当作“有内能”。有的人讲得头头是道，一动手却用不上；有的人说不清，动作里却处处对准。自述只能作线索，不能作证据。

内能怎样沉淀？一次成功的当晚，周平“显露”过一个好判断，但那还不是沉淀。要等同一类判断在不同条件下反复被遇到、被修正：十五个人，后来八个人，后来在自家厨房，每次他都处理了条件之间的差别，这个判断才留成了带得走的东西。第23章说过回写可能把偶然写成规律，在内能上也一样：假如那晚汤好只因为活动室的灶火特别旺，被他当成普遍办法，换到自家灶台就会失灵。所以内能的改变至少有三种：蓄入，磨损，也可能写错。

◆ 四、动能：正在变成行动的推动，不等于花了多少力气

动能的读法是：正在转化为实际行动的推动，也就是上一步把下一步带出来，使行动不必每一次都从头发起。外婆的周三饺子课就是这样：没有人下达任务，一周的课带出了下一周的约定，约定又带出了面粉和场地。

这个读法同“干了多少活”不同。设想另一户人家，每个周末都忙到筋疲力尽，却每次都要重新商量谁来、做什么，下一次又是从零。他们花的力气不少，动能却很小。外婆每周只花一个下午，一周接一周地续下去，动能反而明显。所以动能不能用工时或投入来替代。

辨认它，可以看两件事。一是下一步由谁发起：是被上一步带出来的，还是每一次都要有人重新动员。二是中断以后要补多少才能续上：停一周，外婆的课只要一句“周三见”就接上；若要重新找人、重新约场地，那么中断前那段动，并没有留下多少动能。

动能放进“沉淀”，乍看有些矛盾：正在动的东西怎么谈留下？本章的回答是，沉淀的不是速度，而是使行动能被继续带出的安排：周三这个固定的日子，接龙表里空着的“下次”那一栏，两位邻居已经习惯了的到场。这些安排让动能在中断之后容易重起，可称作动能的沉淀形。识别它仍靠中断：停一段再看，行动是自己续上了，还是要重新发起。

动能本身不带价值方向。一种空转的惯例也可以很有“动能”，让人疲于一件没有意义的事。外婆若是因为喜欢才每周三去，而这件事悄悄变成了她的义务，动能照样存在，意义却不在了。这时要回到第一三角形去问，不能因为动得起来，就记成一笔沉淀。动能的改变有三种：起，续，断；转向也是一种断。

◆ 五、势能：留在位置与关系里的可能，不等于手里有多少资产

势能的读法是：因位置、关系、结构而待释放的可能。老何的承诺、邻居的汤锅、群里三十多个知道这件事的人，都不在任何一个人身上，它们留在林岚一家所处的位置、同别人的关系和事情的安排里，要等条件出现才展开成行动。

与“机会”一词比，这个读法更挑剔，因为机会可以是一句空话。读作势能，至少要回答五件事：释放的条件是什么；通路是什么，经谁、经哪一道门；谁有位置去触发它；释放以后会改变下一次的什么；把那个位置或关系撤去，它还在不在。比如老何记得林岚，条件是提前一周打招呼，通路是登记表和厨房钥匙，触发的是林岚，释放以后下一次有了场地；若老何调走了，这一项很可能随之消失。写不出这五项，就只是“有可能”。

这里正好有一个反例。设想隔壁楼的钱家，听说小区要办聚会，也买了两口大锅和一台蒸柜，放在自家储藏间里。资产不少，但没有人知道他们有，场地借不到，也没有人愿意同他们一起用。这些东西在账上是实实在在的，却几乎没有势能：没有释放的条件，没有通路，也没有位置去触发。大量资产而没有势能，是完全可能的；反过来，林岚家没有一口自己的大锅，却有一条可以借来的通路，势能反而更实在。资产清单回答不了通路的问题。

势能也有三种改变：被布置，被释放，也会失效。布置是把关系和位置安顿好，比如在登记表上留下名字；释放是它变成行动，常常转为动能；失效是通路断

了，比如管理员换人。势能的释放也不免费：向邻居借一次锅，下一次就只好再开口。这笔账落在谁身上，是D3要问的最小亏损，留到结算时合起来看。

◆ 六、暂不用、使用中、面向新任务：同一个起点要在三个时刻读

第24章留下的三个时点，现在可以同三态交叉着用，但要先说清，这不是一一对配：暂不用不等于只有内能，使用中也不等于只有动能。三个时点是读的时机，三态是读的问题，每个时机都可三问并用，侧重不同。

暂不用的时候，动能多半是安静的，主要看另两样保住了多少：周平那句判断，停了两周还对不对得准；老何的承诺、邻居的汤锅，还在不在原处。使用中的时候，最值得看的是动能怎样把下一步带出来，同时看这一步调用了多少内能，释放了哪些势能，释放之后关系是增厚还是用薄了。面向新任务的时候，三者都要重新接受检验，因为条件变了：已有的东西能不能读懂新条件，通路能不能接到新场地，行动能不能转向。

设想两个月后，大家想把下一次聚会搬到公园，四十个人，没有厨房，只有一块空地。这是新任务。周平的内能被召唤出来：分批的判断依然在，但“没有火源”这个条件它没有见过，部分折损，需要重新接上；老何那条势能的通路，通到的是活动室，对公园没有用，势能在这里没能迁移；外婆的周三饺子课倒是可以转成“在家包好带去”，动能转了向，没有中断。三种状态的命运各不相同，这正是分开读的用处。

◆ 七、三态不是三个抽屉：它们怎样互相改变，并回到下一轮生产

分开读，是为了看清它们如何互相作用。至少有四种连接值得指认。其一，动能能够蓄入内能：周平在周三帮外婆教饺子的过程中，一次次处理面粉的软硬，判断便留进了他自己。其二，内能给动能以方向：知道该往哪里用力，动能便不容易空转；没有这一层，同样的周三可能只是一次次重复。其三，势能给动能一个去处，动能又把势能重新布置：周三的课让两位邻居认识了外婆，这是新布置的势能。其四，内能使人认得出势能：周平知道“有一口大锅可借”值得去问，这条通路才在他眼里变成可用的东西。

反过来也有不顺的连接。只有势能而没有内能，通路在，却没有人会用，钱家就是这个样子。只有动能而没有蓄入，每一次都是重头来。内能再好，没有通路，也只能在自己屋里发挥。三态好不好，看它们怎样互相接上，不看各自攒多少。

三态怎样进入再生产？第23章说，回写把一次形状改变写进下一轮E2的表达、D2的路径、S2的完成认定。E3回答的，是这些被写回的东西，以什么状态等着下一次。同一条“先熬底、再分两锅”的判断，可以以三种身份出现：在周平身上，是内能，一问即出；在周三的节奏里，是动能，一次次被做出来；写在接龙表和对老何的约定里，是势能，等条件到了才展开。三种身份决定它怎样进入下一轮：内能影响猜想从哪里起手，动能影响执行由谁发起，势能影响反馈有没有地方可以送达。这些是读法，不是测出的结果，却使“沉淀如何进入再生产”有了具体接口，不止是一句“经验会积累”。

还要说明，三态不能相加成一个“能量总量”。三者尺度和来历不同，加起来没有依据，也会遮住哪一种断了、哪一种接着。

◆ 八、E3同E1、E2有什么不同，又不同于S3和D3

三个三角形各有一个E，要说清E3同E1、E2的区别，否则同一样东西可能被数三遍。那张接龙表可以作为例子。从E1看，它在现实界是一个共享文件，在理念界对应“大家说好一起办”的约定，在自我界让小禾成了张罗的人。从E2看，它是符号加逻辑：谁带什么、先后怎么排。从E3看，它是在群里等着下次填写的势能，是小禾手里已成习惯的内能，也是正被一行行填下去的动能。三层读的是同一份纠缠：E1问它连着哪一界，E2问它用什么方式被表达与组织，E3问它作为下一次行动的起点，处于什么状态。不能各计一次。

E3与S3、D3的区别也在这里。S3问留下的价值是否如实：失败有没有被写下，承担有没有被说明，这顿饭是不是大家能理解、愿修订的活动。D3问能不能在换了任务之后辨认误差、去掉无效的重复、避免把亏损转给别人。E3问的是另一件事：下一次要动手时，起点上有什么东西、处于什么状态。三者共同构成沉淀，缺了哪一项都读不完整，也不能互相替代。

作者的方法材料里，另有把能量三态同真、善、美作侧重对应的说法。本章不用它来下定义，也不把三态机械地分配给三种价值，因为那会把要靠识别说明的事变成名字的配对。这种侧重关系是否成立、在什么情形下成立，留到本编结算与后面的检验里，同S3、D3一起看。

◆ 九、识别方案：先记起步条件，再看结果，不倒推

怎样不陷入“下次做得好，就说一定有能量”的循环？办法是把记录放在结果之前，并设计可以落空的检查。以林岚一家为例，仍是教学构造，不是已实施的追踪。

第一步，聚会结束当天，先记下一份预期：如果一个月后再办，现在谁、什么、哪条路可以直接启动？周平被问到汤量，能不能不查就答；外婆的周三课有没有人接着；老何的承诺和那口大锅，要不要再确认。预期写下来，将来可以落空。第二步，设三种检查。一是中断检查：停一段时间，什么还在，什么要重新发起，这主要读动能，也读内能的保持。二是换位检查：换场地、换同伴，什么跟着人走，什么留在原处，这把内能和势能分开。三是撤构检查：设想管理员换了人，哪一项随之消失，这专门检验势能。

记录项也要事先定好：起步时外加了什么支持，中断以后重启要补多少，势能的五件事有没有写全。若等聚会办成以后，才回头把成功说成内能的蓄入、势能的释放，就又回到倒推。

还要把反例留在方案里。一是资产不少却没有势能，钱家就是；二是力气花了不少却没有动能，每次从零；三是说得头头是道却没有内能，换了条件就失灵；四是三种状态的读数都在上升，生产的实际起点却没有任何改变，那就说明这套读法没有抓住真正起作用的东西，需要重看。这些情形是这套读法能否站得住的检验。两个月里几次小区聚会，说明不了更长时间的情形，也不能延伸为对国家的判断。

◆ 十、最强的替代解释：这只是物理类比的修辞

有一个反对意见很有分量：内能、动能、势能这三个词，不过是借了物理学的名字，把“有本事、在做事、有机会”这三句家常话说得好听一点，换了名字，没有多出任何东西。

这个反对有一半必须接受。三个词确实借自物理学，若有人由此推出守恒、转换率、总量，就是借了名字又借了权威，本书没有这样的依据。名字保留，是因为它们是作者的原词；含义是本书自己建的，日后若有更好用的读法，随时可以改。

但另一半可以回答。把三态换成“技能、行动、机会”，会丢掉三处区分。第一，技能是东西的种类，内能是状态：一项技能若每次都要有人提示才动得起来，就不算内能。第二，机会是泛称，势能要求写出释放条件、通路和位置，写不出的不能计入。第三，行动是已发生的事，动能问的是下一步能否被带出来，更关心中断后还续不续得上。这三处区分改变了要问的问题。

更直接的回应是检验。若三种状态同样随停放而消退、随换位而消失，三分法就没有增量，应当放下。反过来，若停放一段，动能最先散去，内能衰减得慢，而势能的存续取决于关系和位置有没有人维护；换位之后，内能多半跟着人走，势能则大多留在原处；这些预测各不相同，也都可能落空。只要在具体情境里它们真的各走各路，三分法就有了“技能、行动、机会”这些家常词给不出的预测。这仍是设想的检验，没有已测的结果可以援引。

◆ 十一、本章结算：起点变了什么，下一章怎样合起来

回到林岚一家。现在可以对“下一次行动的起点发生了什么变化”作答，比“积累了经验”更具体。周平的内能多了一个能对准人数的汤量判断，前提是经得起换条件；外婆的周三课是正在转化的动能，停一周还接得上，但要问外婆是否仍然愿意；老何、汤锅和那张表是势能，要有释放的条件，也会随位置变化而失效。三种状态各有脆弱处，也各有检查方法。

还要回到第一三角形再问一句：这三种起点让谁得到了更多创造、自由和幸福？小禾成为张罗的人，是不是她愿意的位置；外婆的周三是邀请，还是被延长的

义务；林岚是更轻松了，还是多了一件放不下的事。能量状态的变化，不会自己替这些问题作答。

本章给出的是一套工作读法和一套可以落空的识别办法，没有给任何家庭打分，也没有声称已通过独立评审。三态的经济含义还要在更多情境里接受检验。

下一章是本编的结算。第25章问价值，第26章问能力，本章问起点上的能量，三者各读一个角度。结算时要回答一个更难的问题：它们为什么必须合起来读？假如一间小店三项里只有一项很强，比如手里有大量资产，却没有通路，也没有人会用，那么人员变动、新需求到来时，过去的成果还有多少能进入新的活动？第28章会拿两间产出相近的小店来比较，看哪些东西留下了，哪些只是存着。

第 28 章

本编结算：沉淀怎样重新进入财富生产？

◆ 一、两间小店一年里做出了差不多的东西，换了人以后才分开

城东的老社区里，有两处每周为老人送午餐的小店。一处是宋姐的送餐点，就是第26章里宋姐管的那条线，如今她带着志愿者小林做，设在活动中心的侧间；另一处是街口的柳师傅盒饭铺，柳师傅带着伙计阿旺。两处每周三都要在十一点前送出四十来份午餐盒，分普通、软食、少油三种，名单几乎每周有增减。这是教学构造，没有销量、评价或任何测量值，也不涉及饮食建议。头一年里，两处都准时，也都没有大的投诉，若只看产出，分不出谁更好。

年底，两件事碰到了一起。宋姐被临时调去支援另一个社区，要离开三个月；阿旺家里有事，回了老家。同时，有两栋楼的老人提出，除了午餐，傍晚也想要一份，而且名单不再由一个人统一收，老人的子女会在手机群里自己改。人变了，需求也变了。问题就落在这里：两处过去一年做出来的东西，哪些还能进入这些新的活动，哪些虽然存着，却用不上了？

前三章分别问了价值、最优化能力和能量。第25章问成色，第26章问辨认的能力，第27章问下一次起点上的状态，各自都有识别办法，也各自留下一句没说完的话：每一项单独成立，是否就够了？第26章还留下一个具体的悬念，宋姐的合并单等到她不再使用，是以什么状态存在的。第27章用林岚一家作例，没有回收它。本章把它接回来，并用它回答更大的一问：价值、最优化能力与能量，为什么必须作为整体来研究。

◆ 二、先把存着的东西摆出来：存量多少，还不是答案

先看两处各存着什么。柳师傅的铺子里，有一本厚厚的订单本，记着多年的名单；有每周装盒后拍下的照片；有一台标签打印机；有两台大冷柜；有老主顾们的好印象；有他同菜场批发商几十年的熟络；还有他自己对“四十份怎么排”的手感。宋姐的送餐点要简单得多：一张把名单和装盒单合成一张的合并单，几页写

着“哪一周、哪一类差错、归到哪里、后来有没有再出现”的归因记录，小林跟着做了大半年，还有协调员每周三早上的提醒。

照存量的多少排，柳师傅的铺子占了上风。但前三章已经说过，存着的东西只证明有过什么，不证明它在下一次活动里起不起作用。本章要做的，是把这两排东西逐件问一遍：它作为价值，成色如何；作为能力，是不是已经被带进做法；作为起点，此刻处在什么状态。

先补接那个悬念。宋姐不在的三个月里，合并单以什么状态存在？用第27章的三问来读。它不是动能，因为此刻没有谁正在用它把下一步带出来。它是不是内能，要看小林：若她不靠提醒，就知道“名单一变先改合并单”，并且知道为什么，那么有一部分已经成了随她带着走的东西；若她只是照着单子上的格子填，那一部分仍只留在纸上。留在纸上的部分，要看它是否算势能，得过五问：释放的条件是名单有变动；通路是装盒台上的单子，以及协调员收名单的那一道手续；谁有位置触发，是当班的人；释放以后改变什么，是二次核对只落在变动处；把位置撤去还在不在，比如协调员换了人，名单还经不经他的手。五问答得出，合并单就是留在位置里的势能；答不出，它就只是一张记录。所以宋姐的合并单，是内能、势能与纸上的记录三种读法并存的东西，哪一种为真，要靠检查，不能靠它的名字。

◆ 三、三项缺一不可：为什么不能只研究其中一项

现在可以回答本章的问题。若只研究价值，容易得出一个看着很稳的结论：柳师傅铺子里的订单本和照片，记下了许多失败。可记下，并不是调用。阿旺走后，这些记录放在柜子里，谁在装盒前翻哪一页，没有人规定，也没有人说得出。价值的成色也许不差，辨认的能力却没有跟上，起点上又没有它的通路。S3在这里只是一份留存，没有进入下一次的做法。

若只研究最优化能力，也会得出一个看着很好的结论：宋姐能把差错归对来源，能认出新类型。可设想这种能力是靠把亏损一次次推给小林得来的：她替宋姐核对、替她接电话，没有人说明这笔承担，也没有人记下哪些差错是在这样的支持下避免的。那么D3的读数虽好，S3里善的一端已经失真，下一次小林不在，能力也跟着不在。能力若不被如实记下、不被公平承担，就留不到下一次。

再看只研究能量。柳师傅有批发商的熟络，有两台大冷柜，一看是很足的势能。可它若没有如实的记录可凭，也没有人去辨认哪里不合用，通路越宽，越可能把一个没被检查的做法更快地铺开。这与第27章的钱家恰好相反：钱家有大锅而没有通路，柳师傅有通路，却可能把没有被核对的东西输送得更远。能量状态本身不带价值方向，也不自带辨认的能力。

三个反例各缺一角，说明的不是三项各有分数，而是它们互相托着。价值说明留下的东西成不成立，能力说明遇到差异时辨认、取舍、承担的办法，能量说明下一次起点上这些东西以什么状态等着。缺了价值，起点上摆着的可能是没被检查的东西；缺了能力，价值只能留在纸上；缺了状态，价值与能力没有入口。三者也不能相加成一个“沉淀总量”：它们的尺度和来历不同，加起来既没有依据，也会掩盖到底是哪一项断了。同时，E3与E1、E2不重复计：合并单在E1里连着现实界的名单与自我界的责任，在E2里是符号与逻辑的表达，在E3里读的是它作为下一次起点的状态，三处读的是同一份纠缠，不能各计一次。

◆ 四、三态与真善美：只作侧重，不作配对

第27章把一个问题悬置了：作者的方法材料里，有把内能、动能、势能同真、善、美作对应的说法，这个对应怎么处理？本章作一个有限的回答，不下定义，也不一一配对。

可以这样试读。真的检验，常常落在内能上：失败与范围如实记下之后，要看有没有人不靠提示就在该怀疑的时候怀疑。善的检验，常常要在动能里露面：承担重新分配以后，下一次是由谁发起、谁在付代价，行动一续上，旧的分配有没有变。美的检验，常常靠势能：整体能不能被人看懂并修改，取决于修订的通路在不在，谁有位置触发。这样读，是说三项价值各有一个最容易被看见的位置，不是说真只能放进内能，善只能放进动能，美只能放进势能。真也要靠势能，因为记录放在哪里、谁能打开它，决定它能否被用到；善同样要靠内能，因为说得出为什么这样分配，是一种带得走的判断；美也要靠动能，因为修订意见要一次次被接进来。

这个侧重读法的底线，同前几章的一致：若它不能在具体情形里预测出三问之外的东西，就应当放下。还要避免它的一种滑动：别因为三态与三价值好像对得

上，就跳过具体检查，直接宣布某处有真、某处有善。这里只把它当作一条提示：检查三项价值时，先到哪个位置去看。

◆ 五、人员变化来了：哪些东西跟着人走，哪些留在店里

回到那两处小店，先看人员变化。宋姐走了三个月，这相当于第24章说的“换人”检查。

设想小林在没有宋姐的三个月里接手那条线。她会碰到名单有变动的周三，要看她怎样处理。若她不靠协调员提醒，就先改合并单，再只在变动处和软食处二次核对，那么这一段已经进入她自己的做法；若她每次都要给宋姐打电话才敢动，沉淀就主要在宋姐身上，合并单与归因记录只是等着有人来读。第三种可能是，她遇到一类此前没有的情形，如一位老人从软食改成少油，而两栏在她看来是一回事，她能不能认出“这条规则的边界到了”，是辨认力能不能换人的一个要紧位置。这些都是条件式的检查，没有已执行的结果。

柳师傅那边的情形则是另一种。阿旺走了，柳师傅一个人排四十份，他的手感仍在，这是内能随着主人，没有折损多少。但阿旺一直管着打印标签、核对软食，这一块并没有写下来，只在阿旺手上，现在断了。订单本和照片还在，却没有一个人规定在哪个时刻翻开。若他请来一个新人，新人拿到的是一本厚册子，而不是“这类情形翻哪里，翻了怎么用”的入口。过去一年的产出相近，到这里露出差别：一处的东西更多地系在人身上，一处的东西更多地系在做法上。但这个说法要留有余地。柳师傅的内能是实在的，换了人也可能由他再教出新的阿旺，而宋姐的做法若只对已见过的类型有效，换了新任务一样会失灵。人员变化先把一部分东西筛了出来，没有全部判完。

◆ 六、新需求来了：沉淀既支持新的活动，也卡住它

再看新需求：傍晚加一份，名单由老人子女在手机群里自己改。

宋姐的合并单，有一条要紧的规定“名单一变，先改合并单”。这条规定的前提，是名单的变动要经过一个人的手。现在名单改在手机里，没有人专门收，规定的触发条件不成立了：谁来知道名单变了，通路断了。这正是第26章留下的“翻转

条件”：取舍要连带写明什么变化会使它翻转。若当初只写下“只对变动处和软食二次核对”，没有写“名单变动的来源改变时重新考虑”，小林面对的就是一条规矩，不知道它的前提已经没有了。沉淀在这里卡住了新的活动：它保护着旧的事，却把新的事挡在了门外。

同样的情形在柳师傅那里换了一种样子。他那套标签的颜色与分类，一向够用，现在傍晚多了一份，晚餐是否也套用三类，他一时说不准。他的订单本是一份按人头排的名单，对“同一个人午餐一份、傍晚一份”这种新的结构没有现成的位置。历史很厚，可它的形状是按旧任务长出来的。

但也有东西顺利接了过去。宋姐的归因记录里，有一条“名单与装盒单断开，是表达问题，不是装盒的人不认真”，换到手机群里改名单的新条件下，仍然成立：问题还是出在表达的断开处，只是断开的位置换了。柳师傅同批发商的熟络，换到傍晚的新备料上，也是一条通路，几乎没有折损。这说明沉淀并不是全有或全无：同一个沉淀的不同部分，面对同一个新任务，有的接得上，有的接不上，有的反过来成了阻力。要问的不是“它有没有用”，而是“它哪一部分在这个任务里仍然有用”。

回到第24章的话：沉淀既是再次跃迁的条件，也是它要面对的旧规则。在这里，它具体是：门道越熟，越不容易看见门道之外的需求；顺手的分类，会使人把不合适的新情形硬塞进旧类。所以本章不把沉淀当作越多越好，而要问它的入口还开不开。

◆ 七、沉淀怎样随新生产更新：一次新做法要同时改三处

新的需求要被接住，旧的沉淀就得随着改写。这不是把新做法覆盖旧做法，而是把一次新生产里出现的東西，按第23章的回写接口，写进下一轮的起点，并且同时改动价值、能力和能量三处。

设想宋姐回来以后，同小林、协调员一起，为手机群改名单这件事做了几处改变。价值一端：记下哪些范围试过、哪些没有试，比如傍晚的软食，老人的子女改名单时标签是否一致，写成“未试”，不默认成立；同时说明，由子女改名单带来的更正，若出了错，责任怎样分，不让小林一个人兜底。能力一端：二次核对的范

围，从“变动处、软食、换楼栋”，改成“手机群里最近一次修改的人、软食、新增傍晚份”，并写明“若群里改动频繁到某个程度，重新考虑”，翻转条件重新写了一遍。能量一端：势能的通路，从收名单的手续，改到群里的一个固定时间节点；动能的续接，改到每周三前一天晚上的确认；内能则要小林在这些条件下重新做一遍，才算带进自己的手感。

这三处要同时改，缺一个都不成。只改核对范围而不说明承担，能力就被写进了一个亏损仍由个人承担的结构里；只写价值的“未试”而不改通路，没有人会用到它；只搭起新的通路，却没有如实和辨认可凭，只是把可能出错的东西更快铺开。更新还有两条纪律。其一，更新不等于删除：旧依据要被放下，也要留下位置，写清为什么放下，不能悄悄消失，否则下一个人又会走回头路。其二，更新本身也要接受检验：换人、换条件、撤支持之后，新的做法仍然成立，才算是更新进了沉淀，不是又多了一张等着被遗忘的纸。

◆ 八、没有沉淀，或沉淀失效，会发生什么

没有沉淀，是一种情形；沉淀失效，是另几种。要分开说，因为它们的后果和补救各不相同。

第一种，从未形成。柳师傅铺子里那些照片，若从来没有人注明条件、没有人调用，它们就只是一堆存着的东西。后果是每一次碰到同类的差错，都像第一次，同一类亏损反复落在同一类人身上，却没有人把它归为同一件事。第二种，形成了，但只在一个人身上。宋姐一走，若小林只能打电话请示，这就是单点：沉淀有，却系在一人，换人便断。第三种，形成了，条件变了，失效了。名单改到手机里之后，“先改合并单”这一条，就是这样的例子。第四种，形成了，却被封住。顺手的分类和一张贴在墙上的流程图，使谁也不敢动它，修订的入口关了，新的差异只能被忍过去。

这四种有一个共同的后果：下一次的起点退回去了一些。有时退得不多，靠声誉或惯性还能撑一阵，第25章说过，声誉可以高于实际发生，也可以低于它。柳师傅铺子的好印象，并不能证明他的记录被调用，但在新人和新需求面前，它多半会让大家晚一些发现问题。等到发现时，往往已经有人为此付了代价。

失效不是耻辱，也不能靠加存量来避免。沉淀不等于永远有效，它的有效范围本来就是有限的，只是写下范围的人太少。要紧的是失效被辨认得早不早，辨认以后能不能放下、能不能改写。这件事本身又要靠最优化能力：误差要认得出，重复要说得清，亏损要看见谁在付。也就是说，沉淀要靠三项合力才形成，也要靠三项合力才不至于僵死。

◆ 九、最强的替代解释：三项分开研究就够了，“整体”只是修辞

这里要认真面对一个反对：前三章本来就分开研究了价值、能力和能量，各有各的识别办法，那么分开管理、分开改进就是了，何必说它们必须整体研究？说成“整体”，不过是把三件事并排放在一起，换一个听起来更大的名字。

这个反对有一半是对的。分开研究是有用的，前三章就是这样做的，没有分开，整体只是一团雾。本书也不断言组织记忆、知识管理、无形资产这些邻近的研究没有说过类似的话，它们各自说了什么，要逐一核对原文，本章没有做，不替它们划界。

但两种读法可以给出不同的预测，也都能落空。分开研究的读法预测：只要三项各自读数不差，价值留得如实，能力辨认得出，起点上有通路，那么换人、换条件之后，过去的成果便能顺利进入新的活动。整体的读法预测：三项读数各自不差，仍可能在换人换条件时出问题，因为它们之间的接口断了：比如价值如实地记着，能力也辨认得出，可记录的位置同能力的使用者之间没有通路；或者通路有了，使用它的人没有辨认的能力。接口断在哪里，只看单项读数是看不出来的。

这个预测可以检验。取两间产出相近的店，分别给三项各打一次读数，再看新需求到来时哪些成果进入了新的活动：若只用三项单独读数，就能同样准确地预测哪些进入、哪些没有，那么“整体”在这里没有增量，应当放下，不要靠一个大词显得深刻。本章没有做过这样的检验，只说出它在哪里可能分开，以及怎样看出来。

◆ 十、回到第一三角形，并把检查带进下一编

沉淀重新进入了生产，还不等于意义有了显露。回到第一三角形问一句：宋姐的送餐点与柳师傅的铺子里，谁的创造、自由、幸福因此有了位置？小林有了不靠电话就能动手的底气，这对她的自由也许是一种扩大，也可能只是她被交给更多要独自承担的事；老人的子女能自己改名单，是一种方便，也可能让一些不会用手机的老人更容易被漏掉；柳师傅一个人撑着，能力在，但新人迟迟学不会，他的辛苦并没有被说明。这些问题，三项沉淀的检查不能自动回答。同时尺度要守住：这里只讨论两间小店、一段时间里的情形，不能放大到国家，国家不是拥有同一感受的巨大个人，少数几间店的沉淀不能替全体作证。

现在可以对本章的问题作答，也就是本编的结算。第一，沉淀是价值、最优化能力和能量共同形成的，一项都不能缺：价值说明留下的东西成不成立，能力说明遇到差异时怎样辨认、取舍与承担，能量说明这些东西在下一次起点上以什么状态等着。第二，沉淀既支持新生产，也限制它，其中有些东西顺利进入，有些被新条件卡住；要问的是入口还开不开，不是存了多少。第三，沉淀要随新生产更新，更新要同时改动三处，并接受换人、换条件、撤支持的检验。第四，没有沉淀、单点沉淀、沉淀失效、沉淀被封，是四种不同的情形，补救各不相同。第五，有存量不等于有沉淀，沉淀也不等于永远有效。这些都是工作读法与检查办法，没有给任何一间店打分，也没有声称已通过独立评审。

下一编，书转向具体的主体。第29章问：一个人的财富怎样既显露于三界，又进入后续能力。柳师傅的铺子里有一个很熟悉的诱惑，是拿存量与头衔代替能力：多一本册子，多一张证书，多一个新的称呼，看上去都像是有了进步。一个人重新组织自己的工作学习，同样会遇到它。本编留下的三套检查，价值如实的三项条件、辨认能力的三把尺、起点状态的三问与五问，会被带到个人身上，合成一张分别记录显露、生产与沉淀的过程卡。到那时要问的，仍是同一件事：他留下的东西，下一次能不能真的用上。

第 八 编

个人、企业与AI：显露、生产、沉淀的贯通

第 29 章

个人财富：收入之外，怎样研究自己的生产与沉淀？

◆ 一、新头衔挂上去一周，星期三还是老样子

梁晓在一家做办公家具的小公司跟单，就是盯着每张订单从下料到送货的进度，替客户向工厂催，再替工厂向客户解释。年初，老板把她的头衔改成“项目运营专员”，名片重印了一盒。她自己也报了一门晚上的数据分析网课，学完拿到电子证书，发到了朋友圈。

头衔挂上去一周，星期三仍是老样子。早上，三个客户在微信里问同一类事：交期能不能提前。她给工厂调度打电话，对方说板材还没到；她回客户说“我再催一催”。下午，另一张订单的尺寸被客户改了，她把改动抄进表格，转给车间。傍晚她想起课上讲过的表格汇总办法，却没有用上。名片是新的，证书也是新的，可这一天里，她做的事、做事的办法、她怎样看待这些事，她说不出有哪一样是新的。

这是一个构造的情境。梁晓不是调查对象，公司和课程也不对应任何实际机构，下面不会出现她的收入、业绩或成功率。她遇到的事却很常见：一个人重新组织工作与学习的时候，最先到手的往往是头衔、证书、课时这些看得见的东西。它们像是进步，却未必是能力的变化。第28章末尾留下的，正是这个诱惑：拿存量与头衔，代替能力。本章要问的是，一个人的财富怎样既显露于三界，又进入后续的能力。收入要看，但本章暂时把它放在一边，问另外几件事：这个人的理解、做事与自我，究竟有什么在变；变的东西靠什么做出来；做出来之后，下一次能不能真的用上。为了回答，本章为她立一张个人过程卡，分显露、生产、沉淀三栏记录。

◆ 二、先问显露：她的三界里，什么有了对比、变化和分布

按第2章的办法，先看梁晓的三界，不先问“她进步了吗”。理念界里，她怎样理解“交期”？过去，她把交期当成一个要传达的数字：工厂说几号，她就对客户说几号。后来她留意到，同样叫“延期”的事，有时是板材没到，有时是排产被别

的订单插了队，有时是客户自己改了尺寸。如果她开始分得出这几种，这就是理念界里的一个对比：相对于以前“延期就是延期”。这不是多记了一个知识点，而是问题本身被重新辨认。现实界里，要看她实际能做什么、站在什么位置：客户追问之前，她能不能先说明卡在哪一类；调度愿不愿意把排产的变动告诉她；改尺寸时，有没有人替她确认影响到哪一步。自我界里，要听她怎样说自己。她一直说“我就是个跟单的”，这句话既是描述，也在限制她：遇到没有现成答案的情形，她敢不敢开口。

三种意义也分别问，不预先配对。创造：有没有原来做不到、现在做得到的事？参照是什么，是她自己此前，是公司里别的跟单员，还是整个行业？选哪一层，证据就必须来自哪一层，这是第24章立过的规则。自由：她现在有没有实际可用的选择，比如客户改单时能不能说“这一张要等确认”，而不是只能照收；说了有没有人听。幸福：只有她自己能说，也要看承担，比如更多的晚上给了课程，家里谁在等她，她对自己做的事认不认可。这几问不是量表，只是让她记录时知道往哪里看。

最后是对比、变化与分布。对比要写明相对什么；变化要写明沿多长的时间，一个星期三与三个月不是同一幅图；分布对个人还有一层不显眼的意义：一个人自己的几个位置之间怎样分布。工作里的她得到了扩展，家里的她、休息中的她被挤占了什么，也属于分布。个人卡不能只记工作里的那个人。

◆ 三、过程卡的第一栏：用她自己的话，也留下可核对的活动

第一栏记显露，写法有几条约束。每一条写一件具体的活动，并带上对比的参照，不写“能力提升”这类总评。例如：“周三，客户问交期，我先分了类，告诉他是排产被插单；上个月同类问题，我只说了‘再催’。”这一条里有她自己的话，也有别人能核对的东西：客户的回复，调度那边的记录。

其次，同一件事不在三栏里各记一份、当作三份。第一栏记它显露了什么，第二栏记它是怎样做出来的，第三栏记它能不能留到下一次，三处读的是同一件事。第2章讲过，相同证据可以参与多处分析，但要公开这种重复使用，总量不能因多写几栏而膨胀。

再次，收入照记，也不躲开。第1章说过，本书不反对账本，一个人当前最迫切的需要，很可能就是收入。收入是一种真实的表达，只是不能独自替全部显露作答。若某个月收入没有变化，而第一栏有了新的内容，这并不矛盾；反过来，这张卡也不预言收入会涨，本章不承诺任何增长。最后，卡上允许写“说不清”和“尚未显露”。一张什么都显露了的卡，多半是写给别人看的。

◆ 四、第二栏之一：把已经会做的事做得更好，不必叫它创新

生产栏里先放最朴素的一部分，既有能力的改进。催进度是梁晓早就会的事，她现在想做得更可靠。可以用六步走一轮。猜想：若不在早上泛泛地问进度，而在每张订单的两个关键时点，即板材到厂时和上线之前，向调度问一句具体的卡点，客户来问时她就能给出更准的话。这句猜想写明了哪里可能错：若调度在这两个时点并不掌握信息，它就不成立。执行：做的时候，把实际发生的与计划分开记，哪天问了，对方答了什么，哪一次是同事提醒她才想起来问的。评估：客户追问的次数有没有变化，她回答“再催一催”的次数有没有变化；若没有变，要分清是猜想错了，还是做得不到位。反馈：结果要送到能改变下一步的人那里，调度、同事和她自己，只写在自己本子里的，不算送到。修正：改的是下一周所依据的版本，比如把两个时点增为三个，或把“卡点”一词换成调度听得懂的说法。迭代：用改过的版本再跑一周。

这是改进，不是跃迁。她没有改变问题的单位，只是把能做的事做稳了。说它是改进并无贬义，第20章说过，要给旧办法留一个真实的起点，改进的价值正在这里。头衔没有改变这一轮里的任何一步。第一轮结束，最该问的是撤支持：假如同事不再提醒她那两个时点，这套做法还在不在？若不在，这一周的“稳”主要是提醒的功劳，卡上就应写“在提醒下”。

◆ 五、第二栏之二：九步什么时候才打开新的可能，头衔为什么不算

改进跑了几周，梁晓发现有些问题六步修不好。无论她多准时地问卡点，“延期”的回答总是混在一起，她只能把几种不同的事都转成一句“再等等”。分化在这里发生：她不再按“这张订单延不延期”分，而按“这件事卡在谁手里”分，卡

在板材，卡在排产，卡在客户改单。三类各有不同的下一步，各要找不同的人。这不是多了三个标签，而是问题的单位从“订单”变成了“卡点”。

接着是重组。她把三类卡点同各自的接点接起来：板材类要提前向采购问，排产类要在插单之前听到消息，客户改单类要在抄进表格之前先确认影响到哪一步。表格也因此被改写，不再是她一格格抄，而是由卡点类型带出该问谁、问什么。

是否升维，要看一件事。给她一张没有照原样练习过的订单，比如定制尺寸，两个客户共用一批板材，她能不能分辨哪些卡点类型适用、哪些不适用，并实际完成一次低风险的跟进。若只能在已有的三类里挑一类，得到的是更多现成答案；若能发现第四种，或有依据地说“这一张超出了三类，要重新问”，才是更强的能力线索。第20章说过，恰当地辨认边界，也是生成能力的一部分。

头衔的位置要摆准。“项目运营专员”改变的是她在公司里的名义位置，至于她实际上有没有新的可达，要看具体的路径：排产插单前，消息有没有一条路径到她手里；客户改单，是否先经她确认。第14章区分过名义允许与实际可达。头衔可以是一条支持，也可以只印在名片上。证书同理：它说明她完成了一门课，课里的方法有没有进入她处理那张定制订单的办法，要用那张订单来看。九步里没有哪一步叫“获得头衔”。

尺度也要守住。即使她确有新的分辨，这也只是个人首次，至多是一间小公司里的新做法。同事也许早就会，行业里也许早有类似分法，本章没有查，不能说。有限的搜索没有找到，也不等于不存在。

◆ 六、学习不是另一个世界：课程时间应当记在哪一栏

梁晓的网课，常被看作和工作分开的另一件事，白天算工作，晚上算学习。过程卡不这样分，它问的是课上的东西有没有进入做法，进入的地方在哪一栏。

课上讲的表格汇总，若始终停在练习文件里，它只是第一栏里一件“已经学过”的事，说明她理解了一个方法，对工作并未产生改变。若她拿它汇总了三周的卡点记录，发现板材类多半集中在同一家供应商，这个发现就进入了第二栏：一个能被辨认、被接续的成形判断，粒子读法里可称一个单元，边界是“这三周、这家供应商”，适用范围必须写明。第14章的粒子、波、场只是本书的工作读法，不是

已被认定的经济定义，这里借来帮助她辨认。学习的节奏也是波的一种读法：晚上的两小时，是否使白天的跟单更稳，还是挤掉了休息，使周三的反应更慢？这要同第一栏的分布一起看，不能只以“更努力”裁定。

还有一种情形，课程的作用不在于使她学到了什么，而在于使她有了一个可以提问的同学群。那么它改变的是她所处的场，下一次遇到分析的难处，有人可问。这同样应当记下来，记在“在何种支持下”里，不记作她个人的能力。

◆ 七、第三栏之一：留下的东西成色如何，辨认能力长了没有

三周以后，梁晓的本子上有了一叠记录。第三栏要问：这叠记录成了沉淀没有。先用第25章的价值三项。真：她是否如实记下了失败与范围，比如“按卡点类型提问”有两次没用上，一次是客户直接找了老板，一次是她没听出对方说的其实是排产；定制订单只试过一次，是否写明“未试”；每条判断是她自己想到的，还是得到同事提示的。善：这套做法里，承担分得有没有理由。设想她把催问集中以后，调度被问的次数少了，客户的火气却更多落到她晚上的微信里。这笔承担有没有被说出来，有没有改变下一次的作法，如同销售约定，客户改单要先经她确认再作承诺，还是仍只落在她个人的夜晚。美：她的卡片，能不能让一位新同事看懂，能不能被修改；有没有人提出过改法，被采纳，或被说明为什么不采纳。三项都是识别条件，不是分数。

再用第26章的三把尺看最优化能力。第一把，辨认延迟：一个差错从发生到她发现隔了多久，归因后来站不站得住，她说是排产的事，调度的记录支不支持。第二把，重复保护的是什么：她每张订单都问三次、每次都截图存档，若是为了防客户翻脸，这是保险；若连她自己也说不清，就是空转。第三把，亏损落在谁身上：时间、返工和信任的损耗，是不是总落在同一个人身上。若总是她，这份“最优化”只是把亏损推给了她的夜晚。她还可以试一周只在板材到厂时间，看会漏掉什么，让“是否必要”能够落空。这只是一个设计，没有实施，没有结果。

◆ 八、第三栏之二：起点上的状态，以及三个必须写下的标注

第27章的三问，用来看这套做法在她手里是什么状态。周三正在跟，客户一回复她就接着问，上一步带出下一步，这是动能。设想她出差两周，回来不翻本子就

能照做，换到另一条产品线、另一位调度，仍能对准当下的情形，那有一部分已是随她带着走的内能；若每次都要先翻本子、问同事，它多半只在纸上。表格、她同调度之间那条消息群、销售答应的“改单先经她”，则是留在位置与关系里的可能，要过五问：释放条件，通路，谁有位置触发，释放以后改变什么，撤去这个位置或关系还在不在。若“先经她”只是口头说的，销售一换人就没有了，这就是撤构检查里露出的东西。中断、换位、撤构，三个检查一个也不能省。

沉淀栏还要为每一条写三个标注，这也是同头衔的区别：头衔不带这三项。其一，在何种支持下：有提醒，有同学群，有同事帮校对，都要写，不然卡上的“稳”会把别人的功劳记成她的。其二，单点还是共同：个人的内能随人，本来就不是缺点，但这条线若要交接、她若请假，只系在她一人身上就是单点；同事拿同一张卡也能分类，才算共同。其三，有效范围与翻转条件：“适用于板材与排产两类，不适用于直接找老板的订单；若公司换了系统，调度不再电话沟通，要重新考虑。”

四类失效，在个人身上有很具体的样子。从未形成：课程笔记再没翻开过。单点：只有她知道怎么分类。条件失效：换了公司或产品线，分类的前提没有了。被封：三类用得太顺手，第四种订单再也看不见了。这四种和第28章的没有区别，只是承担的人更少，也更容易不被察觉。

◆ 九、最强的替代解释：个人财富不过是收入、资产与技能

最强的反对意见是：个人财富就是收入加资产加技能，也就是人力资本一类的说法，何必另立一张三栏的过程卡？这个反对一半是对的。收入和资产对个人是真实的，常常是决定性的，前面已经说过它们照记；技能或人力资本是想说明一个人的能力存量，同本章的内能与辨认力确有交叠。本章不断言这些研究没有讨论过自由、幸福或承担，也没有逐一核对具体学者的原文，所以不替它们划界。

分歧只在预测上。设想两个人，收入、资产、证书都相同，到换了产品线、调度换人、撤去提醒以后，存量的读法预测两人差不多；过程卡的读法预测他们可能分开，取决于接口：谁的记录写明了范围，谁的辨认力是真的长了，谁的起点上有

通路。再设想一个人收入增加了，而承担全部落在夜晚与家人身上，收入的读数里读不出这一点，第一栏的分布里却读得出。

这个预测是能够检验的。把两个人的收入、资产、技能读数放在一起，看能否同样准确地预测，换条件之后谁的做法进入了新任务，谁的承担被看见了。若能，那么过程卡在这里没有增量，应当放下，不必靠几个新名字显得深刻。本章没有做过这样的检验，这个预测只是一个设想。

◆ 十、收入之外研究自己，几条使用的规矩

一张过程卡，容易变成另一种头衔，一个“自我管理”的新名字。所以要有几条规矩。第一，卡是给自己用的，不用来在别人面前证明什么。拿它去求职、评优，它就会被写成“能力提升了”的总评，第一栏最先失真。

第二，记录有成本，也有一个人不愿记的权利。第2章里，外婆可以只想吃一顿安静的晚饭，一个人也可以在某一段时间里不想把自己当研究对象。过密的记录，会把生活变成填表，这是亏损，要计入第三栏的第三把尺，由自己来承担，也由自己来说明。第三，卡上的“未试”“说不清”“在提醒下”，比漂亮的结论更值钱。第四，个人的卡只讲这个人、这段时间。梁晓的一张卡，不能替一间公司说话，更不能替一个国家作证。国家不是拥有同一感受的巨大个人，少数人的卡也不是全体的显露。

设想三个月以后，梁晓翻开自己的卡。第一栏里，她能说出几件事，对比的是自己此前，也留着几处“说不清”；第二栏里，一次六步改进，一次尚待检验的分化；第三栏里，几条写明了支持与范围，几条被划掉了。收入一行照记，不在这里替别的栏作答，卡上也没有“我变强了”。这当然不能证明她更富了，也不能证明她以后会赚得更多，这是一张可以被反驳的卡。它没有承诺什么，只是使下一次的起点比新头衔更诚实。

◆ 十一、结算：一个人带得走什么，一间店留得下什么

本章回答的问题是：一个人的财富怎样既显露于三界，又进入后续的能力。可以收成几句话。第一栏，显露要写明对比、变化与分布，也要记一个人自己的几个

位置之间怎样分布。第二栏，既有能力的改进用六步，要靠撤支持来检验；新的生产可能要靠分化、重组与升维，并且要用没有练习过的任务来看，头衔与证书不在其中。第三栏，沉淀要用价值的三项、最优化能力的三把尺和起点状态的三问五问来读，并写明在何种支持下、单点还是共同、有效范围与翻转条件。与“个人财富就是收入加资产加技能”这一替代说法相比，过程卡的增量只在换条件之后才能见分晓，目前没有实测。全章没有给任何人打分，没有承诺收入增长，也没有声称已通过独立评审。

可是个人卡有一个天然的边界：它记的多半是一个人带着走的东西。梁晓若换了公司，卡上最有价值的内能跟着她走，公司里留下的，只有表格和一条消息群。她那套“按卡点分类”若要成为这间公司能反复使用的东西，就不能只在她身上：它得有人共同用，有人写明范围，有人分担亏损。这已经不是一个人的问题，而是一间企业怎样把某个人的新办法变成不依赖一次机会的能力。下一章换到一间维修店。老板面前有三条路，扩店、引进新工具、改写服务方式，三条路都可以叫“发展”，也都可能只是规模、头衔或设备在增加。要问的仍然是同一件事：下一次，它能不能真的用上，而且不再只靠某一个人。

第 30 章

企业财富：怎样不只扩大规模，而且形成新能力？

◆ 一、齐师傅摆出三条路，每一条都叫“做大”

路口东侧有一家家电维修铺，齐师傅带着徒弟小满，前台兼账目是阿珍。这是教学构造，与第12章、第19章里许川的店无关，是另一家店，没有真实的营业额、口碑或成功率。年底，铺面的租约要续，齐师傅把三个想法摆在柜台上，请两个人一起看。

第一个是扩店：隔壁正好空出一间，租下来，多摆几个工位，多收几台机器。第二个是引入新工具：同行介绍了一台可以读取故障信息的检测仪，插上去，常见的毛病几分钟就能指到某一块板子。第三个是改写服务方式：不再只是“机器坏了拿来，修好了来取”，而是收件时先问一组固定的问题，修完后给每台机器留一页履历，写明换过什么、为什么换、下次来之前要先核哪几项。

三条路都可能让店变得更好，也都可能白花力气。若按花钱多少、看着气派与否或齐师傅自己的兴致排序，什么也说明不了。上一编给了三套检查，本章把它们放到一间有三个人、几年时间的企业里，问：这家店要的究竟是更大，还是多出一种原来没有的能力，又怎样让这种能力不只靠哪一次碰巧的机会？

先说明限度。真实企业的经营材料需要逐项核实，这里没有核实，所以不引用任何真实企业的做法或数字；下面所有“若”“设想”，都是条件，不是结果。

◆ 二、先对照三样东西：既有规模、生产规则与沉淀情况

三条路要有一个共同的参照，才谈得上比较。可以先问三个问题：这家店现在做多大的事？它按什么规则做？过去做过的事留下了什么？

规模好说：几个工位，一周大约接多少台，修好需要多久，这些是店里能数出来的。规则要细一点：一台机器进门以后，经过谁的手、凭什么判断、遇到什么情形转给谁，哪些情形必须等配件，哪些情形可以当场定。规则也包括大家实际怎么做。沉淀则要用第七编的办法一件件读：那本旧账里记着的返修，是如实写下了范

围，还是只记了结果；小满处理常见毛病的办法，是跟着齐师傅一步步学来的，还是只会在师傅看着时才敢动手；配件柜的位置和摆法，是谁都能用，还是只有齐师傅知道哪个抽屉里有什么。

设想这样一种情形：这家店的规模不小，已经排着队；规则大体是齐师傅一个人定的，徒弟照做；沉淀则散在各处，账本记了一部分，齐师傅的手感是一部分，配件柜的摆法是另一部分，彼此并不互相对得上。在这样的底子上，三条路动的是不同的地方。扩店动的是规模，也就是第24章说的“起点支持”；新工具动的主要是一类判断怎样被表达和完成；改写服务方式，则可能动到“一台机器”这个生产单位本身。这是设想中的对照，不是测量。

◆ 三、生产三角形怎样组织一家店的业务

把齐师傅的店放进第二个三角形里读，不是把店名换成术语，而是看它每天实际发生什么。

S2是三种显露模态，是本书的工作读法。一台修好、测过、贴了单的机器，是已经成形的“粒子”：可以认定这一件完成了。一周里接件、等件、修件、取件的节奏，是“波”：同样修好二十台，是均匀的二十台，还是周末堆起来、周三空下来，客人和店里过的是不同的日子。再加上谁能接什么活、哪些位置有人能拍板、哪些情形能就地处理，形成店里“可行动的范围”，是“场”。三者不是等级，同一天的事可同时读出三种。

D2的六步在这家店里是日常：猜想这台洗衣机不排水是哪里坏了，动手拆检，核对是否真是那一处，把结果告诉客人，修正报价或判断，下一台再来。绝大多数日子，店靠六步把已经会做的事做好。E2则是这家店的信息怎样表达：故障的叫法，排查的先后顺序，配件编号，每周的收支表。这些符号、逻辑和数字，既是记录，也在组织下一步：同一个毛病，前台和师傅各叫一个名字，机器就会在两个人之间走丢。

这里有一个个人与企业的区别，不能略过。个人写过程卡，主体是一个人；企业里，同一份E2要在几个人之间被读成同一件事，S2的“场”里谁有位置做什么，也不是某一个人说了算。齐师傅的手感是他个人的内能，配件柜的摆法却是店里的

一种状态，换一个人来管，它就可能从“谁都能用”变成“只有他懂”。企业不是个人的放大：人多了，要紧的问题就从“这个人会不会”转成“这件事在几个人之间怎样接得上”。

◆ 四、三条路各动了哪里

在这个三角形里再看三条路，各自的改变就不必靠名字来分。

扩店最直接。租下隔壁，多几个工位，周末排队的机器可以分流。若店里规则不变，仍然是齐师傅定、徒弟做、账本事后补，这就是支持条件与数量的改变，可达的任务多了，可达范围的形状没变。它也许是对的，因为排队本身可能是真正的瓶颈。但它有一个隐含的前提：现有做法本身值得复制。若现有做法里有一个没被辨认的重复返修，扩店会把它一并复制到两个工位上。

引入检测仪，改变的主要是E2的一部分：一类故障原来靠师傅的耳朵和经验去猜，现在有了可以读出的表达。它可能让小满更快指到板子，也可能使他对仪器不显示的毛病失去敏感。这是采用别处已成熟的工具，对这家店也许是重要的新能力，对公共知识不是首次；第24章的规则照用：先说对谁，再说新。

改写服务方式，则可能动到生产单位。原来店里的单位是“一台机器”：进来、修好、出去，账结清就完。现在的单位变成“一台机器连同它的履历”：收件时的问句，成为后面判断的起点；修理的结果，成为下一次来之前要先核的东西。若这个改变成立，店里原来做不到的一类事就开始做得到，比如同一类毛病再次出现时，不必从头猜，而是先翻履历，看上次的判断哪里站住、哪里没有。这件事是否真的发生，要靠下一节的办法去查，不能因为它听上去最像“创新”就先认定。

三条路改变的层次不同，不是按优劣排好的选项，也不互相排斥：这家店可以先在一类机器上试履历，同时租下隔壁、买下检测仪。要说明的只是各自改变了什么，又留下什么。

◆ 五、九步法怎样进入探索：只在循环接不上的地方

九步法不是给每个决定都配一套仪式。对齐师傅的店，它只在六步反复运行仍解决不了的地方才有用。

设想店里有一类让人头疼的情形：同一台机器，隔几周又送回来，症状看着一样。六步里的评估说“修好了”，反馈说“客人又来了”，修正说“再查那一处”，迭代再跑一遍，仍然回来。这时循环是在转，却转不出新东西，就是第20章说的分化可能发生的地方。

分化问的是：这几次返修，究竟是不是同一件事？也许“不制冷”其实是三类原因：配件寿命、使用环境、上次修理留下的接点问题。若这三类在行动上有区别，比如各自要求不同的收件问句、不同的试机时间、不同的话对客人说，那么原来一个名字下的东西，就分成了三个可以单独处理的问题。分化要看分开以后行动是否真的不同，不是为了分类好看。

重组问的是：这几类问题怎样接成一套能运转的做法。前台收件时的问法，要同师傅的检查顺序对得上；修理单上的写法，要同下次来之前要核的几项对得上。这不是把几张表格并排放在一起，而是让前台说出的话，真的成为师傅动手前的依据。接点一处一处地试，哪一处连不上，就在哪一处停下。

升维要问的，是这套做法使店里新增了什么能力，并且给它划一个范围。设想的检验是：挑一类设备，选一个星期，让并不熟悉这套做法的小满，按履历和问句接手一批返修件，看他能否分清哪一类要先核哪里，并在遇到履历里没有的情形时，说出这套做法在这里不够用。若不用履历，只靠师傅在旁提示才做得到，就要把师傅算进实际能力单位，不能写成店里已有新能力。试验要限定范围、保留退回旧办法的办法，因为店里不能停业做实验。以上均为条件式，没有已做完的结果。

◆ 六、组织怎样沉淀，而不依赖一次机会

假设这套履历的做法试下来，在一类设备上站得住。接着的问题是，它怎样留下来，又怎样不只依靠某一次偶然：碰巧遇到一个愿意配合的客人，碰巧小满那一周特别用心，碰巧齐师傅一直在旁边。企业的沉淀，要回答的正是下一次没有这些“碰巧”时，还剩什么。

先看价值。履历里写了什么：是只记了“修好”，还是如实记下换过哪一块、凭什么判断、哪一项没有核对、客人用的环境如何？这是S3里“真”的入口：失败与范围是否如实，来源可否回查。承担则是另一处。若履历要多花十分钟填写，这

十分钟由谁出，是全店分着出，还是总落在阿珍身上，又有没有人把这件事说明过。节省若转成了别人反复的亏损，善的一端就没有站住。履历是否让一个新来的人看得懂、也敢改，则接近美：整体是否可理解、可修订。

再看最优化能力。最小误差：下一次出错时，能否辨认误差是来自收件问句、检查顺序，还是动手环节。最小冗余：履历里哪些栏目没有人用过，是否已经成了应付的表格。最小亏损：一次返修的代价，是否反复落在同一个人或同一类客人身上。这三把尺在个人那里看一个人辨认得准不准，在企业里多出一层：这种辨认，是全店共有的，还是只在某一个岗位上？

最后是能量三态。企业里的内能不会只有一个主人。齐师傅的手感，是他个人的；而“看到履历里没写的栏目会觉得不对劲”这一点，若在小满与阿珍身上也有，就成了店里几个人共同带着走的东西。动能要看是谁在把履历带进下一次：每台机器收件时，是谁自然地去翻，是谁每次要被提醒。势能最容易被错认，要用五问去查：释放的条件是什么，是机器回头的那一刻，还是客人来取件的那一刻；通路在哪里，是收件台的问句，还是配件柜旁的一页说明；谁有位置触发；释放以后改变什么；把齐师傅撤开，它还在不在。五问答得出，才是留在位置里的势能，答不出，它仍是一份存着的材料。

这样读，才看得出“不依赖一次机会”的含义：依赖一次机会的沉淀，往往只有一项，且系在一个人身上；形成了沉淀的，是三项各自站得住，换了人还接得上。规模越大越难，因为要接上的是几个人、几个岗位之间的接口。

◆ 七、沉淀怎样被调用、检验和更新

形成以后，要问它被调用在哪里。对齐师傅的店，大体有四个位置：收件时，决定先问什么；派单时，决定谁接哪一类；返修时，决定先翻哪一页；报价时，决定哪些话可以说、哪些要先等核对。若履历只存在柜子里，从来没有人在这四处翻开，那么它再详细，也只是存量。

检验用上一编的三个动作，但换成企业的说法。换人：小满不在，阿珍替他接一类熟悉的机器，履历还成不成立；新招来的学徒，拿到的是一本册子，还是一个知道什么时候翻哪里的入口。换条件：来了一台店里从没修过的新机型，大家能否

辨认出“这一页不适用”，而不是硬把它套进旧类。撤支持：把检测仪停用一周，或者不让齐师傅在旁边提示，履历还剩下多少作用。三个检验问的是同一件事：离开原来的人和条件之后，它还站不站得住。

更新则是企业特有的难处，因为规则改了，要有人有权改，也要有人知道改了。一页履历的栏目，什么时候增，什么时候减，由谁签收，旧栏目放下后写在哪儿，都要有落脚。这也是第28章说过的纪律：更新不等于删除，放下旧依据要留位置。在企业里，还多一条：更新要同时通知所有会读到它的人，否则前台用新问句，师傅仍按旧栏目读，两边的E2就又断了接口。更新后的做法同样要接受换人、换条件、撤支持的检验，通过了，才算进入沉淀。

调用得越顺手，越不容易想到去改。能做的是为每一项沉淀写明有效范围与翻转条件，例如“只对这三类家电，在配件来源不变时成立”，条件变了，它自己就提醒该被重新看一遍。

◆ 八、最强的替代解释：这就是企业能力、动态能力与组织学习

读到这里，熟悉管理学的读者会说：这些并不陌生。企业能力、动态能力、组织惯例、组织学习，讨论的就是企业怎样积累做事的本领，又怎样随环境重组它。本章换了一套名字，增加了什么？

这个质疑需要认真对待，也必须克制地回应。这一类研究确实存在，并且相当丰富；本章没有逐篇核对它们的原文，所以不断言它们没有讨论过价值如实、辨认能力或起点状态这些东西，也不替它们划界。能说的只是：就本章所问的这件事，两种读法可以给出不同的预测，从而可以比较。

用能力或惯例的概念，可以把齐师傅的店读成：它有一种关于履历的新惯例，若这种惯例稳定，就是一项新的组织能力。这个读法清楚而有用。SDE读法多做的一步，是把“能力是否保存”拆成三个可以分别检查的问题，并追问它们之间的接口：记录是否如实，是价值的问题；换了人还能否辨认并取舍，是最优化能力的问题；下一次起点上，它以什么状态等着，被谁触发，是能量的问题。它预测的是，有时一家店的惯例看上去齐全，三项里却有一项断了，这时换人或换条件，才会露出来。

这个预测可以落空。取两家惯例相同、产出相近的店，若只凭“有没有这项惯例”，就能同样准确地预测出，新需求来了以后哪些做法进入新活动，那么拆成三项就没有增量，应当放下，不要靠一套新的说法显得深刻。本章没有做过这样的检验，所以只能说，它指出了在哪里可能分开，以及怎样看出来，不能说它已经胜过前人的解释。此外还要承认，不少企业研究已经讨论过组织记忆的单点与僵化，这类提示与本章第六、七节有重叠，重叠的部分不当作本书的发现。

◆ 九、不支持本章的情况：扩店也许才是对的

本章也不能写成只为第三条路辩护。有几种情形，会让结论倒向另一边。

其一，若这家店的规则并不是瓶颈，需求确实在排队，现有做法稳定，返修很少，那么扩店可能就是最合适的路，并不缺什么新能力。其二，若新规模下，履历这套做法能原样带到第二个工位，那么扩店不只是增加数量，它恰恰是沉淀被调用的一种形式；这时“规模”与“能力”不是对立的两种选择，而是前后相接的两步。其三，若检测仪已经足够解决那类返修，履历多半只是增加填写的负担，应当停下，这正是第20章说的停止与返回，不是失败的名字。

还有一种更难看的情形：履历做了，试了，三个人都认真，却没有让返修少，也没有让谁更自在，反而让阿珍每天多留半小时。那时应当承认，这个改写没有带来本书所说的新能力，也没有使谁的创造、自由、幸福更多显露，退回旧办法并保留已经学到的区分，是一个正当的结局。

由此，三条路并不排名次。要先问：这家店当前真正卡住的是规模、一类判断的表达，还是生产单位本身；再问每一条留下的东西，能不能离开原来的人和条件。这也是本章不引真实企业的原因：没有核对过材料和反例的故事，只会让构造显得像证据。

◆ 十、回到第一三角形：谁的创造、自由和幸福多了一些

即使履历做成了，也还要回到第一个三角形问一句：这家店里，谁的创造、自由、幸福因此有了位置？

小满若因此有了不靠师傅在旁也敢下判断的底气，这可能是他的自由的一种扩大，也可能只是他被交给了更多必须独自承担的事。阿珍若多了一套要填的栏目，她的时间是否因此更紧，而收件时问出的话，是否使客人更放心，还是让一些不愿多说的客人觉得被盘问。齐师傅若能把一部分判断交出去，是得到了从日常里腾出的余地，还是把自己的手艺压缩成一页纸。这些问题，沉淀的三套检查回答不了，要靠第一三角形的对比、变化与分布去看：谁的显露多了，谁的少了。

同时要守住尺度。这里只是一家店、一段时间里的情形。一家店形成了新能力，不能放大成“企业界”，更不能放大成国家的富。国家不是拥有同一感受的巨大个人，几家店的沉淀不能替全体作证。企业里有雇佣、分工和责任，代价更容易转给别人，成绩更容易记在某一个名字下，所以分布这一问在企业里更不能省。

◆ 十一、本章结算：不是更大，而是下一次更有起点

现在可以回答本章的问题。企业要把创新生产转入可继续发生的沉淀，大体经过这样几处。第一，先对照既有规模、生产规则和沉淀情况，确定三条路各动了哪里：扩店多半动支持与数量，引入工具多半动表达与某一步判断，改写服务方式则可能动到生产单位。第二，九步只在六步循环转不出新东西的地方进入，分化、重组、升维各有可检验的内容，并且限定范围、保留退回。第三，企业的沉淀不是个人的放大，三项都要问几个人之间接不接得上，换人、换条件、撤支持之后还在不在。第四，沉淀要有调用的位置、检验与更新的落脚，并写明有效范围与翻转条件。

对最强的替代解释，本章的回应是有限的：拆出三个可分别检查的问题，给出一个可能落空的预测，没有证明已胜过企业能力或动态能力的研究；扩店也许就是对的，新工具也许已足够。这些都是工作读法与检查办法，没有给任何一家店打分，也没有承诺经营结果，更没有声称已通过独立评审。

下一章换一种“主体”。企业里的“人”至少是几个人；而在智能器具参与以后，同一份工作可能由人和器具共同完成，成果就出现在文件、记录和输出里。那时同样要问：成果在哪里，沉淀又在哪里？存在文件里的东西，算不算人的能力，

复合在一起的主体，又能不能有自己的沉淀？本章的三问、五问和三个检验动作，将带到那里再用一遍。

第 31 章

AI 与智能体：成果在哪里，沉淀又在哪里？

◆ 一、同一个人，一周里让智能器具做了三件不同的事

社区服务站的志愿者协调员贺青，每月办一次旧物交换日。这是一个教学构造，没有真实数据，也不涉及任何具体产品。这一周里，她对手边的智能器具提了三次不同的请求。周一，她把上月的情况和下月的安排交给它，请它代写活动通知，读一遍，改了两处称呼，就贴了出去。周三，三处候选场地的面积、开放时段和使用条件，由她整理成三段话，请器具协助比较，并指出哪里信息不全。周五，她想试一个自己琢磨出来的办法：志愿者换班时，不再靠一句“都交代了”，而用一张交接卡，分成“必须当面说”“可以写下来”“不必交接”三栏。她请器具同她一起检验，看这个办法可能在哪里站不住。

周末回头看，这一周多出了许多文字：通知、比较说明、好几版交接卡。同在服务站的志愿者老邱说，产出多了不少。这话大概不错。但本章要问的不是产出多不多，而是另一件事：产出多了，贺青的财富是否也多了？周一那份通知，周三那份比较，周五那张卡，哪些留在了她身上，哪些只留在文件里，哪些留在她与器具之间的那套用法里，哪些哪里也没有留下？本章不比较任何具体产品，不判断它们能做什么，也不对就业或市场作断言，只借这个构造，把“成果在哪里，沉淀又在哪里”问清楚。

◆ 二、输出变多，与人加器具的整体变富，是两个问题

先要定一个分析单位。本章把贺青连同她所用的器具，以及两者之间的提示、模板、设定、记录和检查办法，合起来叫作人一智能器具复合主体，简称复合主体。这是本书的工作读法，不是关于器具有没有意识、有没有意义感的断言。创造、自由、幸福的显露仍然落在人身上：贺青、志愿者、读通知的邻居；责任也落在人身上。取这个单位的好处，是能同时问沉淀可能落在三处：在人身上，在器具一侧的配置里，在二者之间，也就是她怎样提、怎样查、什么时候不用。

在这个单位里，输出增加首先是S2一端的显露：更多可以辨认的文字单元，更快的往返。可财富的增加是整个式子的事。 $(E1-D1-S1) = \text{Function}(E2-D2-S2, E3-D3-S3)$ ，意思是三界意义的显露，要同生产与沉淀整体连在一起看，而不是看哪一个顶点的数量。输出翻了一倍，若三界里没有哪一界的意义更充分地显露，若下一次开始时什么也没有留下，那么增加的只是S2里的东西。反过来也成立：输出并没有增加多少，但有人因此第一次辨认出自己的判断，下次不再需要它，这也是一种财富的发生。所以本章的问题分成两半：显露的意义在哪里，留下的东西又在哪儿。

◆ 三、工具代办与共同生产，差在谁知道理由

先看周日的通知。贺青给了素材，器具出了文，她读过一遍。这当然有用，至少省了时间；省下的时间用到了哪里，要回到自由的问题，不能默认它是好事。区别不在用没用器具，而在这份文字的“为什么这样写”落在哪里。设想通知里有一句“下午三点后不再收大件”。若这条规定的理由，是上月三点以后搬运的志愿者不够，而这件事是贺青知道并交给器具的，器具只是把理由变成了文字，理由仍在她身上。若这句话是器具补上的一个看着合理的句子，她读了没觉得不对，就留下了，那么通知里便多了一条没有来历的规定。

第13章说过，信息既记录发生，也组织下一步发生。一条通知在E2里是符号与逻辑的表达，它会被邻居读、被志愿者照着做；一条没有来历的规定，会组织出真实的行为，比如下午三点十分，有人被拒在门外。所以代办的默认读法是：成果多在文件里，贺青身上留下了什么，要另外查。共同生产是另一种发生：差异的提出、取舍、改写，在人与器具之间来回进行，周五的那张卡，既不是器具给她的，也不是她独自写的。二者可以靠留下的修改记录分辨：哪些是谁提出、谁采纳、谁否决，理由是什么。这三种请求不排名次：代办在合适的任务里可能恰好适当，共同生产也可能热闹一场而没有增量。

还有一点要在此处立住：共同生产要有可能落空。若贺青在检验开始前什么预期也没写，事后无论结果怎样，都能被说成“正好印证了设想”，这样的共同检验，检验不到什么。所以周五之前，她先写下一句：我认为最容易出错的是哪一

栏，若排演时不是这一栏出错，我的看法就要改。器具提出的反例，要同这句预期放在一起看。

◆ 四、AI 参与六步，每一步都要问谁给标准

周三的比较，是一个现成的六步小例子。猜想是贺青自己的：“B 场地靠近公交，大概最合适。”执行是器具把三段话摆成可比较的样子，这一步它可以很快。到了评估，问题就来了：拿什么当标准？若贺青事先没有写下哪些条件不可交换，比如入口不能有台阶，因为有行动不便的邻居要来，器具只能按它默认的维度去排，评估的标准从外面进来，这一步的评估主要就不是她的评估。第 26 章说过，不可交换项应由任务要求与承担者共同说出，不由节省的一方单独定，复合主体里同样如此。

反馈要看信息回到了谁的手里。器具指出“B 场地的开放时段没有写全”，她打电话向场地负责人问清楚，这是反馈；这句话停在对话框里，没有人看，就不是。修正要看改的是什么：改的是她的猜想，还是只改了措辞？迭代则要看下一轮的起点有没有不同。可以看出，器具擅长的多在执行一步，而猜想从哪里来，评估标准由谁定，反馈送给谁，谁有权修正，这些是位置问题，不是速度问题。要提醒的是，六步并不等于第 21 章的六条路径，也不等于 D3；这里只借六步查一件事：每一步由人做、器具做，还是来回做，若撤去器具，这一步还在不在。

◆ 五、九步里，器具可以提出候选，但不能替人认定分化与升维

周五的检验更接近九步。设想器具提出一个候选：交接中有些信息，是接班人看不见却会踩到的，比如“某位邻居的旧电扇只能放在左边桌上，因为右边插座不稳”，可以另列一栏。这是分化的候选，把原来混在“都交代了”里的东西分开。但候选多，不等于分化发生。第 20 章说过，一个区分要看它在活动里是否使不同的信息得到不同的处理。器具可以一次提出许多候选，哪几条真的使老邱的做法有了不同，只能在排演里看。

重组是三栏怎样连成交接的过程：谁在什么时点填，当面说的那一栏怎样保证不被省略。升维则要看新能力，办法同第 20 章一样：交给没有照原样练过、仍在支持范围内的需求。比如把交接卡从物品登记岗位换到失物招领岗位，让老邱在没有

人提示的条件下，辨认哪些必须当面说。若他只会照着三栏填，名单之外仍要来问贺青，那得到的是一张更详细的卡，不是新能力。

还要重提第24章的两条纪律。一是采用不等于生成：器具给出的做法，也许在别处早已通行，贺青的服务站采用它，对这个小群体可以是首次，但不能写成公共原创；反过来，也不能因为“是器具给的”，就断定这对她们不算新能力。二是来历要说得出：这张卡的某个区分，从哪一次交接的哪个差异里来。说不出来历的卡，即使好用，也只是别人的接缝。

候选读起来很顺，也不是依据。顺畅是文字的性质，不是区分在活动里起作用的证明。贺青要问的，是这一栏换了岗位以后，老邱是否仍能自己辨认出该填什么，而不是它看上去是否周全。若候选再多，没有一条经过排演，就只能记作“未试”，写进范围里，不默认成立。

◆ 六、设计过程要留下痕迹，留下的是提问、取舍与否决

怎样才能事后分清，哪些是人做的，哪些是器具做的，哪些是来回做的？只靠最后一版是看不出来的。设想贺青在周五开始前先写下预期：她认为三栏里最容易出错的是“可以写下来”一栏，因为人总觉得写下了就等于交代了。接着，每一版留下三样东西：是谁改的；器具提出而被采纳的、提出而没采纳的，各自的理由；当时带着什么设定、给过什么材料。凡是核对过的与没核对过的，也分开写。这些留痕首先对应S3里“真”的识别条件：判断的来源要分清，自己想的，还是得到了提示。

留痕也有成本，所以要按第26章说的最小冗余来问：每个字都记，是保险还是空转？可以按“保护什么”来取舍：保护判断来源，保护谁承担了什么，保护翻转条件，别的不必记。还要留意，留痕若变成对别人的监督，便走偏了：老邱不该为了交接卡被迫写进与活动无关的私人情况。留痕的用处是让这一轮的做法可以被下一轮检查，而不是把每个人都变成被记录的对象。

◆ 七、文件保存不等于人的能力沉淀，也不先排除复合主体里的沉淀

这里有两种很顺口的说法。一种说：文件都存着，所以沉淀了。第11章和第23章已经说过，保存只证明发生过，不证明下一次起作用。另一种说：成果是器具生出来的，贺青什么也没有留下，所以谈不上沉淀。这一种同样需要检验，因为沉淀可能有三处：在人身上，在器具的配置里，在二者之间。凭直觉先排除任何一处，都是在检验之前下了结论。

办法是陌生任务比较。设想下个月来一件她们没做过的事：旧物交换日临时改成雨天的室内版，场地、动线、登记全要重排。这是设计，没有实施，也没有结果。设几种条件：甲，贺青不带任何旧配置，独自做；乙，她带着原来的模板、设定、记录和用法做；丙，换成老邱，带同样的配置做；丁，设想器具被换成另一种，或配置被别人改了，她再做。若甲就能做、并说得有理由，沉淀较多在人身，用第27章的话，是随行动者带着走的部分。若只有乙能做，沉淀在配置或二者之间。若丙也能做，配置较能独立于贺青，但老邱身上留下什么，要另查。若丁一换就失灵，说明这份沉淀依赖特定器具及其配置，这是第27章的撤构检查。

还要补一个基线。若甲做不成，不能就说器具把她的能力取走了，要先看她使用器具之前，自己的做法是怎样的：那时的她能不能做这类任务，做到什么程度。没有这个基线，“人在依赖器具”和“人本来就没有做过这类事”分不开。第26章说过，比较的基线不取零，取自己此前的做法与同条件下最强的旧办法。这里同样如此。

这几种结果没有哪一种是坏结果，它们是“沉淀在哪里”的不同答案，后果却不同。在人身上，随人走；在配置里，随配置的维护者走；若配置由别人掌握，下一轮能不能调用，就不由她决定。

◆ 八、价值与最优化能力：三项检查都要落到复合主体上

S3的三项条件，到了复合主体里要换成具体的问法。真：失败与适用范围是否如实记下，哪些是器具给出而没有核对的，是否分开写了。善：承担的分配有没有理由。若通知里一条规定出了错，是谁在门口向邻居解释？核对器具产出所花的时间，是贺青自己的，还是悄悄变成了“老邱你帮我看一下”？美：整体是否可以被

别人理解和修订。若这套交接卡只有贺青知道怎样提问才得得出来，别的志愿者读不懂、改不动，那就还不是共同可用的东西。

D3的三把尺也一样。最小误差看辨认：器具的一句错话，是她给的材料有歧义、目标没写清，还是器具自己写偏了？她能不能认出是哪一种，并在下一次改材料，而不是只让它“重新来一遍”？只会重来，辨认就没有发生。最小冗余看保护什么：每次都让器具全文重写，她再全文重读，是保险，还是空转？可以做一个有意识的对照，只对变动处和对外承诺的句子复核一次，看漏掉什么。最小亏损看承担者：省下的写作时间，是否换成了别人更长的核对时间，或者读通知的老人看不清小字？复合主体里的亏损，最容易出现在不在场的人身上，要逐项列出来，不压成一个数。

◆ 九、能量三态：在人身上，在配置里，在二者之间

用第27章的三问来读。内能是随行动者带着走的那一部分纠缠。贺青在没有器具的会议室里，是否仍能一口说出“交接里哪类信息会被接班人踩到”，这是对她本人的检验。动能看下一步是否能被带出来：若服务站的日程里，每月旧物日前一周，有“先过一遍上月交接卡”这一格，调用就不必每次靠她临时想起；没有这一格，再好的配置也只是静静放着。势能看五问：释放条件是换班；通路是服务站共享的位置；谁有位置触发，是当班的人；释放后改变什么，是当面说的那一栏不被省略；撤去位置，比如换了管理员，是否还在。五问答得出，配置才是留在位置里的势能。

器具里若有保存下来的设定，不要先把它认作内能，它并不随贺青走。它更像放在器具一侧的东西，能不能调用，取决于器具怎样提供、怎样维护，这一点常常不由她定。所以，同一张交接卡可以有几种读法并存：在她脑子里是内能的一部分，在日程里是动能的安排，在共享位置里是势能。三态各记各的，不相加，也不同E1、E2重复计：交接卡在E2里读的是表达，在E3里读的是下一次起点上的状态。

◆ 十、判断、责任和下一轮调用，要先安排好

复合主体是分析单位，责任不会因此变得模糊。每一份对外的文字，应当有一个签收的人，写明谁看过、核了什么。器具提出的东西不免除签收：通知由贺青签

收，交接卡由服务站里负责的人签收。签收人若不知道一条规定的理由，就还没有签收，只是转发。这件事看似琐碎，却决定了错误出现时，亏损落在谁身上。

下一轮调用，也要事先说清楚，而不是等忙起来再凭手感。大致分三类：哪些任务继续代办，哪些要协助比较，哪些须共同检验；还要写明什么时候不用。比如新来的志愿者第一次交接，由人当面做，因为内能要靠亲自做才蓄得进去。再写下翻转条件：若器具被更换、设定被改变，就重新做一次陌生任务比较；若核对的负担开始集中到某一个人身上，就重新分配。这是贺青这一例里的安排，不是适用于所有人的处方。

◆ 十一、最强的替代解释：这不过是更强的工具、自动化和生产率

最强的反对意见是：以上说法都可以用已有的词说完。器具就是更强的工具，用它的人熟练了，产出自然多；自动化是任务被替代；生产率是单位时间的产出，何必另设一个复合主体？这个反对有一半是对的。用器具与否，常常确实首先表现为速度和产量；本书也没有核对这些邻近研究的原文，不断言它们没有讨论过技能积累、任务替代或知识怎样留在工具里，不替它们划界。复合主体也不是一个已经证明的实体，只是为了把几处沉淀位置放在同一张纸上的工作单位。

不过，两种读法可以给出不同的预测。工具读法预测：用时与产量相近的两个人，下个月面对陌生任务，表现大致相近，因为能力只在使用者身上，器具不过是外加的一层。复合主体读法预测：这两个人，在甲乙丙丁四种条件下的表现，会因配置、用法与签收安排的不同而分开，而用时和产量看不出这个差别。这可以检验：取两位产出相近的使用者，各按四种条件做一件陌生任务，若只凭用时与产量，就能同样准确地预测哪些成果留下、哪些撤掉器具后消失，那么复合主体的读法没有增量，应当放下。这个检验在本章里没有做过，这里只说明它在哪里可能落空。

自动化的读法还有一层：它问哪些任务被替代了。这个问题有用，复合主体的读法也并不排斥。差别在于，被替代的那个任务本身，往往带着一份判断：通知里哪句话要写、哪句话不能写。任务交出去以后，这份判断是随之消失了，还是转成

了签收、核对与配置里的规定，自动化的读法不必回答，复合主体的读法必须回答。这是本章增加的追问，也是它最容易被事实否定的地方。

◆ 十二、回到意义的显露，并接上早餐店的三次改变

回到第一三角形问一句：贺青的这一周，谁的创造、自由、幸福因此有了位置？通知写得更快，省下的时间，可能让她第一次有空去同新来的志愿者聊几句，也可能只是又多接了一件事；老邱得到了更清楚的交接，也可能多了一项没人说明的核对；邻居读到一份更整齐的通知，却可能因为一条没有来历的规定被拒在门外。这些，输出的数量不能自动回答。尺度也要守住：这里只讨论一位协调员、一个服务站、一段时间，不能延伸成对任何行业或整个社会的判断。

现在可以回答本章的问题。AI输出增加，是S2里显露的增加；人一智能器具复合主体的财富增加，要问三界意义怎样显露，生产里每一步是谁、凭什么做，留下的东西在人身上、在配置里还是在二者之间，下一轮能否在换人、换条件、撤支持之后仍被调用，并由谁签收、谁承担。这些是工作读法与检查办法，没有给任何一位使用者打分，也没有声称已通过独立评审。下一章是本编结算，回到贯穿全书的早餐店。陈师傅、阿敏和小陶经历过三次改变：把原有流程做好，改变生产层级，再看能不能留下并重新生产。那里要用同一间店把改进、跃迁与沉淀放在一起，看它们怎样互相区别，又怎样互相接续。

第 32 章

本编结算：一间早餐店的三次改变

◆ 一、同一堆纸，三个人数出了不同的“次数”

打烊以后，陈师傅把一年里攒下的纸摊在后厨的案板上：写着“已确认”“待确认”“临时修改”的纸卡，标了版本的订单单，按要求归类生成的备料单，记着没蒸透和晚点的本子，还有一块擦了又写的小黑板。他问两个人，这一年店里到底改了几次。阿敏说三次：一次是把“好了”分开，一次是备料单不再手抄，一次是雨天那几件小事以后留下的记录。小陶想了想，说他数出来的不是三次，是三种问法：每一次都在问同一堆纸，只是问的东西不同。

小陶的说法，正是本章要接住的。从第4章起，晨禾早餐店一直是本书的构造情境，没有真实的销量、顾客记录或成功率。第4章里每日一百份变成一百二十份、月营业额从两万元变成两万四千元，只是一个演算设定，用来说明数字算得准，也不等于意义显露了多少。本章不续写那个数字，也不写试行之后的结果。要做的是结算：用同一间店，把本编和前几编提出的三类问题各问一遍，看它们怎样互相区别，又怎样互相接续。

这三类问题是：既有的做法有没有被做得更稳；原来做不到的事有没有开始做得到；前两者留下的东西，下一次能不能用上。先交代一个读法：它们不是三个先后阶段，也不是三个等级。同一张备料单，可以被三种问法各读一次，读出三种不同的东西。本章回答的，就是怎样用一个案例同时解释改进、跃迁与沉淀。

◆ 二、第一次：把“好了”说清楚，是把原有流程做好

最早的麻烦很小。“准备好了”这句话，小陶指的是材料齐全，阿敏指的是顾客选择已经确认，一个词，两种状态，下一步便接不上。后来又有一回，顾客改了选择，阿敏手里的卡更新了，小陶手里却还是旧卡，陈师傅照着一张已经失效的卡做出了完全“符合”它的成品。三个人没有改变这间店做什么：订单仍是一张一张的订单，仍要经过接单、备料、制作、打包。他们改的是接续：把顾客提出请求、

小店接受采用、执行者收到并理解，分成三件事；每笔订单只认一个当前采用的版本，备料的人和制作的人用的，都要同它一致。第16章把这写成一个必要条件，也立刻说明它只是必要条件，三个人按同一个版本做，仍可能做错顾客的意思。

这是改进，不是跃迁。任务的单位没有变，只是已经会做的事做得更稳。它走的是六步：猜想“把两种状态分开以后，因误读确认程度而重复准备的情形会少”；执行时，阿敏的补救如实记作补救；评估只对准原来想减少的那一类误接；反馈送到真正能改下一步的人手里，而不只是写在自己的纸上；修正改的是下一轮依据的版本；迭代再排演一遍。第10章说过，层级之内的改进，也是新能力得以进入日常的方式。一年里的大多数日子，店靠的就是它。

检验它，只需要一个朴素的问题：撤支持。假如阿敏不再在旁边说一句“这张改过了”，小陶还能说出自己依据哪个已接受的版本吗？若只有阿敏在场才稳，这一次的功劳就要如实记给她的提醒，卡上写“在提醒下”，不写“三人已能独立接续”。第15章里，所有订单最终都办妥，原因却是阿敏反复提醒，那时被支持的只是“有阿敏补救的安排可以完成”，这一点在这里原样适用。

◆ 三、第一次也可能走偏：提醒、集中与不相称的核对

这一次改变有几条容易走偏的路，第16章已经指出过，值得在结算时再数一遍。第一条，只在墙上贴一句“请看最新通知”。它没有回答谁收到了哪一个版本，下一次的误会照样发生，只是多了一张人人都看过的告示。第二条，所有变动都交给陈师傅口头定。这样临时协调确实管用，可判断全集中到一个人身上，他一旦不在，协作就回到原样。第10章里陈师傅的甲方案也有这个影子：每个人守一类动作，动作确实更熟，但只要例外都由他解释，别人就更依赖他。第三条是矫枉过正，每笔订单都要几个人逐项确认，核对占去了生产的大半，连接与任务不相称，最小冗余的能力要求分清哪些确认真在起作用。

这三条路各自解决了一小段，又把代价放到了别处。所以第一次改变的结算只有一个有限的主张：在这间店、这一类订单、一段时间里，误接若确实少了，原因要能回到“状态分开”这个具体的连接上，而不是回到“大家更认真了”。排演前

写下的预期若没有被支持，比如有临时修改的早晨与没有的早晨，误接相差无几，这个解释就应当退出。

◆ 四、第二次：同一个周五，三个办法动的地方不同

第二次改变从社区活动中心的那张订单开始：每周五三十份早餐，七点前送到，软硬咸淡和忌口各不相同，名单周四晚上才定，周五早上还会有人增减。陈师傅说多请两位帮手，流程照旧。阿敏说接上别家店在用的预订表格和标签打印，要求直接印在盒子上。小陶说要改的是备料单从哪里来：把每一条要求按“影响到哪一步”归类，每一类自带能不能当场接、谁来确认、备料单随之怎样变，备料单由要求生成，不再由人一张张抄。第24章已逐个评过这三个办法，这里只用三问再放一遍。

陈师傅的办法，动的主要是起点上的支持：人手多了，同一套旧规则里原来做不完的事现在做得完，可达范围的形状没有变，是数量的跃升。阿敏的办法，是小群体层面的采用，别处已有的能力被这间店取得并接入自己的活动，接缝处的判断仍要有人做，若都落在阿敏身上，就要写成“在这个支持下可以完成”。小陶的办法，是三个里唯一可能改变“任务单位”的：过去问某道菜能不能改，现在问这项改变会碰到哪一步。但它眼下仍只是候选，要靠接下来的检验才能决定写成什么。

还有一点不能漏。第一次改变留下的版本规则，没有因为第二次而被丢掉：小陶的备料单仍要写明“按哪个已接受的版本”， $p=m=v$ 仍是必要核对。第20章要求给旧办法留一个真实的起点，这里就是它的样子：第一次的成果，成了第二次的旧基线，也成了它的一块材料。三次改变不是互不相干的碎片，后一次站在前一次留下的东西上。

◆ 五、第二次：从“这道菜能不能改”到“这项改变碰到哪一步”

小陶的办法怎样才算超出了“多一个选项”？先看分化。过去“改一下”是一个词，现在拆成了不同的动作：有的只碰最后一步，比如某样酱不要；有的要在拌好之前就决定，比如某种配料少放；还有的一提出，整份订单就要重新判断。类别的多少并不是常数：第20章里菜单上的可变选择分了三种，第22章里窗口前的临时

要求分了两类，周五这张订单上，沿用两类，再留一栏给“分不清，暂不接受并说明”。分化要看分开以后行动是否真的不同，不是为了分类好看。

重组是让这些类别接成一套能转的做法：名单周四晚定，周五早上还会变，两件事在同一块备料台上相遇，D2里的目标就不再是“尽量不耽误”，而成了把临时变动当作一类正式的事，有自己的接收方式。升维则要看没有练习过的需求。设想某个周五，活动中心临时要把其中十份换成不能提前蒸好、必须现场加热的品种，这在已有的类别里没有现成位置。若小陶只能在原有的类里挑一类，得到的是更多现成答案；若他能说出“这一张超出了已有的类，要重新问”，并在支持范围内做出低风险的安排，才是更强的线索。恰当地辨认边界，也是生成能力的一部分。

“来历、机制、起点”三条线是否齐全，要一条一条查。来历：这套分类是从窗口前哪几次接触里长出来的，说得出来吗？机制：两项互不相容的要求在哪个现场相遇，第三维改了什么，有没有事前开始、可以落空的记录？起点：下一次开始时，备料单、任务清单与完成认定，三处有没有任何不同，这种不同没有人提示时还起不起作用？三条线缺哪一条，话就说到哪一条为止。

◆ 六、第二次也可能是假的：旧表格里早有，或者其实是帮手在提示

最先要防的，是把采用写成生成。设想阿敏接来的那张预订表格里，本来就有按影响步骤分类的栏目，只是晨禾没有读懂，那么周五的任务其实在旧规则的可达范围里，晨禾只是第一次用到它。这对店仍是重要的新能力，却不是生成规则首次改变。比较的基线也不能被安排得很弱：旧办法应当是店里实际能取得的最强的一套，包括预订纸条、窗口分区和第22章里已经形成的当天要求处理方式，不是“全靠手抄、全靠喊话”。

其次要防提示。若周五三十份的顺利，主要靠陈师傅站在备料台边一句一句地点，那么他就要计入实际的能力单位，结论只能是“在他的提示下可以完成”。再次是尺度：设想他们问过两家同行，没人用过这种分类，也在网上用几个关键词找过一轮，没有看到现成的说明，这些至多说明在查过的范围里没有见到旧解，不能推出旧解不存在。因此，哪怕三条线都得到支持，第二次改变在本书里也只写

到“这间店、这类订单、这一段时间”的小群体首次，是不是公共原创，要另有一层对外的检查，而且永远只能写成“在查过的范围内”。

分类还可能分得过细。第24章和第26章都提醒过，区分过细，重复就由分类自己制造出来，新人也更难上手。那时最小冗余反过来约束分类：能力的一部分，是看出哪一类区分用不上，应当合并。

◆ 七、第三次：一个雨天，检查留下了什么

第三次改变不再动做法，而是问：前两次留下的东西，下一次起点上有什么。第25章的雨天正好给了这个入口。设想那天三件小事：一屉菜包没蒸透，老顾客咬到才发觉；一份送往活动中心的订单晚了十分钟；窗口前的队伍里，没有人知道前面做到哪一步。三套检查分别从三件事进入，但不配对，只是每件事先从最扎手的一项问起。

没蒸透的那屉，先问价值里的真：失败是否如实记下了批次、条件和影响的份数，“现做不隔夜”这句话在雨天满屉时有没有试过，没试过的是否写成“未试”，那一屉是小陶自己掰开看了判定的，还是陈师傅一句提醒才改的。这同时碰到最小误差：下一次再出差错，能不能认出是蒸屉、炉火还是判断的问题，而不只是“再认真一点”。晚了十分钟的那份，先问善：亏欠落在谁身上，是阿敏的道歉与让利，小陶的那一趟雨中骑车，还是被事先说明、同各人的受益与决定权相称的分配；这同时是最小亏损的问题，承诺“雨天七点前”的前提有没有被改写，不再靠某个人兜底。窗口前的队伍，先问美：整件事是否让排队的人看得懂、也说得上话，顾客那句“能不能先告诉我们要等多久”，进入了店里的哪一个位置。

再读起点：下一个雨天开始时，有没有人不经提醒，在满屉时先掰开一只，这是内能的检验；日程里有没有“雨天先看蒸屉”这一格，使它不必靠临时想起，这与动能有关；记录本放在后厨架上、谁也没有规定何时翻开，只是一份存着的材料，只有释放条件、通路、触发位置都答得出，它才是留在位置里的势能。三态各读各的，不相加，也不同E1、E2重复计。

◆ 八、第三次：新帮手、更长的名单、擦掉的黑板，以及器具的一问

沉淀要靠换条件来说话。第24章设想过一个检验：下一周来一张名单更长、忌口更多的订单，由并不知道这次讨论的新帮手，用已经写下的分类去接。看他能否分清哪些当场接、哪些等确认，更要看他能否发现分类不够用并说明为什么。再加上第25章的撤支持：擦掉黑板上那句口号，陈师傅一周不在店里，把高出隔壁两毛的价钱降回去，看是什么都变了，还是仍有人在满屉时掰开一只，仍有人知道晚点由谁、以什么理由承担。若一撤就全部回到原样，留下的主要是说出来的东西。

结果不会只有“成”与“不成”。第28章分过四种失效：从未形成，如记录本没人翻；单点，如只有小陶会分类，他一请假就断；条件失效，如活动中心改成周五当天才定名单，原来的前提不再成立；被封，如分类用得太多，第四种要求再也看不见。还有一问是第30章带来的：陈师傅若想开第二个窗口，可能是沉淀被调用的一种形式，也可能把没辨认的重复一起复制过去，先看当前卡住的究竟是规模，还是规则。

还有一问要交代，因为第31章没有把智能器具放进早餐店。设想阿敏让器具把活动中心的名单与备注整理成备料单草稿。按第31章的读法，就要问谁给标准：忌口是不可交换项，由谁写下；草稿里“可以当场接”这一条的来历说不说得出来，若是器具补上的、没人核对，窗口前一位老人可能因此被拒；谁签收，知道理由才算签收，不知道只是转发。沉淀可能在人身上、在器具一侧的配置里、在二者之间，要用换人、换器具、撤器具去分，基线也要取阿敏使用器具以前自己的做法。这只是设想，没有实施，也没有结果。

◆ 九、回到三界：三次改变，让谁的什么显露了出来

三次改变做完，还得回到第一三角形，因为做得更好不等于更富。理念界里，小陶是否真的有了此前没有的区分，“好了”不再是一个词，“改一下”也不再是一个词，这是相对于他自己此前的对比，不是相对于所有人。现实界里，阿敏是否有了实际可用的路径：可当场接的要求不必再由她一个人用嗓子送进去，临时无法满足时可以暂停。自我界里，小陶一开始的愿望是不再只搬东西，他现在怎样说自己，要听他说。创造、自由、幸福分别问，不配对：创造，是小陶提出了办法，还

是只在执行别人的分类；自由，是阿敏有没有实际可用的选择，包括退回旧办法的权利；幸福，只有各人自己能说。

变化要沿时间看：第一次改进在第二周可能暴露新问题，第二次的分类要等到换了人才见分晓。分布要问谁在哪里：陈师傅少说了几句，是把判断交了出去，还是只是少了机会说；阿敏不必每次救场，也可能多了一份没人接续的填写；小陶得到提出办法的位置，也可能多承担了必须独自判断的事。老顾客后来几天没有再来，他不在任何名单上，却是这次雨天里最先被看见的缺口。林岚这样赶时间的顾客，小卡是让她更容易，还是多了一道程序，也要问。

同一件事不能三栏各计一份。第29章说过，个人卡的三栏读的是同一件事：备料单在第二次里读作新的生成规则，在第三次里读作要换人检验的沉淀，两处读的是同一张单子，不能各算一次增长。小陶若愿意，可以为自己记一张个人卡；他也有不想被当作研究对象的权利。

◆ 十、什么结局会不支持本书，以及为什么故事的结局证明不了它

先说几种会不支持的结局。第一次改变里，若有临时修改的早晨与没有的早晨相比，误接并没有少，“状态分开”这个解释就没有被支持。第二次里，若最强的旧办法在同样条件下就能完成周五的任务，小陶的办法只能降为采用；若在没有练习过的订单前，团队只能在已有的类里再挑一个；若成功靠的是陈师傅持续的提示，结论就只能是“在他的提示下”。第三次里，若换了人、换了条件、撤了支持之后，一切回到原样，那么这些都只是说出来的东西；若三态的读数都在上升而实际的起点没有任何改变，这套读法就没有抓住真正起作用的东西，应当重看。

更严的一条是：若只用营业额、人手、产量这类存量读数，就能同样准确地预测哪一次改变留下了什么、换条件后谁的做法进入了新任务，那么本书的三个问法对这间店没有增量，应当放下。第29至31章各给过一个可以落空的预测，这是晨禾店上的同一类预测。

再说为什么故事的结局证明不了它。这间店是构造的，每一个结局都由作者决定。作者可以让撤支持以后仍有人掰开蒸屉，也可以让一切回到原样，两种写法同样容易，所以结局本身不是证据。晨禾能做的，只是展示一个主张将怎样被检查：

事前写下什么预期，用什么记录，由谁在什么条件下复查，什么样的结果会使它改写。真实的证据，要来自真实的店、事前留下的预期和不参与写作的人的核对，本章没有这些，所以也不能说总式已经得到验证。总式里的 Function 在本书中也没有被估计成一个模型。

◆ 十一、结算：三问分开问，尺度不外推，下一站是国家

现在可以回答本章的问题。同一间店的三次改变，对应三种不同的问法：第一次问“既有的做法是否更稳”，靠撤支持来检验，结论多是“在提醒下”或“稳了”；第二次问“任务的可达范围是否改变了形状”，要看没有练习过的订单、最强的旧基线、来历机制起点三条线，以及这个“新”是对谁而言；第三次问“留下的东西下一次能否用上”，靠价值的三项、最优化能力的三把尺、起点的三问五问，以及换人、换条件、撤支持。三者互相接续，改进给跃迁留起点，跃迁的成果要进入沉淀，沉淀又成为下一轮的旧规则，也可能卡住它。第29至31章换了主体，是个人、几个人、人与器具，用的仍是这一套问法。全章没有给任何一间店打分，没有承诺经营结果，也没有声称已通过独立评审。

所以，总式 $(E1-D1-S1) = \text{Function}(E2-D2-S2, E3-D3-S3)$ 在这间店里，不是一个可以代入数字的等式，而是一条要求：谈三界意义的显露，必须同时说清生产怎样发生、留下的东西怎样在下次起作用。

但这间店的三个人，不能替一个国家作证。国家不是拥有同一感受的巨大个人，一间店的三次改变更不能直接放大成国家的富。个人卡里的显露、一间店里的沉淀、人与器具之间的配置，到了国家的尺度上，要重新回答：谁是参与者，什么是被比较的对象，哪些表达被重复计算，沉淀由谁承接、被谁调用。第4章已预告过这一点。下一编，书转向国家。第33章问：国家怎样成为财富研究的尺度？那时先要问的是，这个尺度上的“谁”和“对比什么”，究竟怎样才不被一个总数先行裁定。

第九编

国家财富：从个体发生到公共沉淀

第 33 章

国家怎样成为财富研究的尺度？

◆ 一、一个社区的早晨，谁都站在别人的活动里

设想槐树里这一片社区。它是本书构造的教学情境，不对应任何实际地方，晨禾早餐店和第24章的活动中心都在其中。周三早上，郑阿姨照例送孙子乐乐去街口的小学，路上在晨禾买两个包子。放学以后，三年级的几个孩子可以到活动中心借一间教室做作业，何老师有时过去看一眼。活动中心门口修了一条缓坡，推轮椅的老周不必再绕到后门；坡边三盏路灯有一盏坏了，居委会的小邹已经报修，还没有人来。老彭的杂货铺开在晨禾对面，电池、零钱和作业本都在那里，乐乐的橡皮也是。

这几件事没有一件算得上大事，却没有一件能单独说完。郑阿姨的早晨靠晨禾开门，乐乐的下午靠教室肯借，老周出门靠一条坡，坡又靠有人修、有人看着那盏灯。每个人的日子都嵌在别人的活动里，别人的活动又嵌在一些谁也不单独拥有的公共安排里。

现在有人问：这个社区这一年更富了吗？问法一变，麻烦就来了。他说的是郑阿姨，是晨禾，是老周，还是居委会？若是郑阿姨觉得日子顺了，老周却因为坡边停了车而更难过，答案该写哪一个？本章要问的，是到了国家的尺度，这个问题怎样才能被研究，而不必先虚构出一个统一的巨大主体来替所有人作答。社区只是把问题缩到看得清的大小，后面每一步在更大的范围里都会更难，但不会变成另一类问题。

◆ 二、国家不是放大的人，也不是可以删去的整体

第6章第八节已经说过，国家不是拥有同一感受的巨大个人。这句话容易被读成一种姿态，于是需要把它落成方法。它至少包含两个方向的禁止。一个方向，是不许把国家写成一个会感到幸福或不幸的单一主体，让一个总的“国家意义显露

度”替代所有人的位置。另一个方向，是不许因此把国家整个删去，说只有一个个的人，没有什么共同的东西可研究。

后一个方向同样有诱惑。一个人当然可以只讲个人，但槐树里的坡不属于郑阿姨，也不属于老周，那盏灯更是谁都用、谁都不单独修。若只统计每个人此刻的感受，坡与灯怎样被建起、被维护、被谁使用，就退到视野以外。共同的东西不是个人感受的相加，也不是某个高处的大主体的感受，它是一类需要自己的分析单位的事。

这里还要分清两件事。国家里有政府，有法律上可以签约、征税、负责的机构，这些是真实的行动者，本书并不否认。问题出在从“有一个可以行动的机构”，滑到“有一个拥有同一感受的主体”。前者是在谈谁能决定、谁来负责；后者是在谈三界意义向谁显露。把两者混在一起，政府宣布的目标便会被悄悄当成全体的意义，第6章说过，若只有目标文字改变，实际接续和发言位置未变，就只能确认表达变化。

所以，国家成为财富研究的尺度，不是因为它是一个更大的主体，而是因为许多人、组织和公共活动在这个范围里互相依赖，这种依赖会产生个人尺度上看不到的问题：谁进入了，谁被排在外面，什么被共同使用，代价落在哪里。尺度的意思，就是研究单位与证据的一次重新确定。

◆ 三、人、组织与公共活动：三种单位，谁也不还原成谁

槐树里的这个早晨里，至少出现了三种东西。第一种是人：郑阿姨、乐乐、老周、老彭。三界意义最终向人显露，创造、自由、幸福在人那里才有各自的内容，这一点不因尺度变大而放松。第二种是组织：小学、晨禾、老彭的铺子、居委会。它们有自己的分工、规则和记录，能做个人做不到的事，比如把三十份早餐在七点前送到。第三种是公共活动：坡、路灯、教室的借用规则、一张贴在门口的公告。它们不是某个人的清单，也未必属于某一个组织，要靠许多人使用，也要靠某些人持续维护。

三者不能互相还原。把组织还原成其中人的总和，会看不见规则与分工怎样使个人做成原来做不成的事；把人还原成组织里的一个岗位，则会抹去乐乐在教室里

是否更敢提问这类只有他自己能说的东西；把公共活动还原成“某个组织的资产”，又会忽略那条坡的使用者远在拥有者之外。同一件事常常要三种单位一起读：教室借用，是人的功课，是组织的安排，也是一种公共的活动。

这里可以同国民经济核算作一个有限的对照。联合国等机构编制的《2008国民账户体系》规定，机构单位是能够自己拥有资产、承担负债、从事经济活动和交易的经济实体，并把多人家庭作为一个整体处理，不把其中成员分别当作机构单位，理由是许多资产共有，许多开支决定由全家共同作出[R133a]。这是为核算经济流量与存量而作的设计，有它的道理。本书追问的是三界意义向谁显露，对象不同，所以必须把分析单位下探到家庭里的个人，再上接到公共活动。这不是说核算没有它的办法，而是说它的单位是为它的问题定的。

◆ 四、同一件事，在三界里有不同的表达

单位定了，还要问用什么去表达。那条缓坡，在居委会是一张图纸和一笔修缮记录，在老周是一条不用求人就能走完的路，在郑阿姨则是推婴儿车的亲戚来串门时，终于不再有人抱着车绕到后门。图纸、记录、一句“现在能自己进去了”，是同一件事在不同地方的信息表达。

第1章以来的立场是，三种信息表达都可能出现在三界之中，不能把理念锁在逻辑上，把现实锁在数字上，把自我锁在语言里。同一条坡，可能被一个数字、一段逻辑关系、一句话分别描述，哪一种更能说明意义，要看问的是什么。这里的意思不是某一界“应该”用某一种模态，而是要求每次表达都带上来历：谁说的，对着哪一界，用什么说的。

三界之间也不能互相兑换。老周在现实界里走得进去了，不等于他在自我界里觉得出门是体面的事，也许他仍不愿别人看着他推轮椅上坡。乐乐在教室里做完了作业，理念界里他对某个题目的理解是否换了位置，是另一回事。创造、自由、幸福在这里也不与三界一一配对：老周的自由，同时牵着现实里的路径与自我里的体面。

这就带来一个后果。一个国家的统计里能看到的，多是容易被数出来、容易被记下来的那几种表达。它们真实有用，但若直接当作三界意义的全部，就是让表达的方便先替显露度作了裁定。

◆ 五、所有权、使用机会、意义显露与沉淀：四件事，不互相替代

教室可以拿来把四个问题分开。第一，教室归谁？不论是社区还是街道，总有一个说得清的所有者。第二，谁有使用的机会？有一条借用规则，写着周三下午可借，但乐乐的同学小柏家没有智能手机，预约要在手机上做，规则对他就只是墙上的一行字。第三，意义有没有显露？乐乐在那里做完作业，何老师看了一眼，这一回他第一次不用等晚上回家问大人，这里发生了什么，要问他自己，也要看他后来怎样。第四，什么留下来了？借用规则是否写明了换了管理员以后怎么办，教室里那盏灯坏了谁补，下一学期开学以后这件事还成立吗。

四件事彼此有关，却不能互相推出。所有权可以支持使用机会，但拥有不等于能用，能用也不等于所有者是自己。有使用机会而没有意义显露，是普通的事：教室开着，没有人在那里理解什么。有意义显露而未留下沉淀，也常见：某个热心的老师连续三个月坐在教室里，意义很好，她一调走，什么都没有剩下。把四者混为一谈，国家层面的话就很容易说成“我们建了很多教室，所以更富了”。

沉淀在这个尺度上要再多问一句：由谁承接，被谁调用，谁来维护。借用规则是价值，辨认哪些空位可以借、哪些不可以的能力是最优化的一部分，管理员手里的钥匙与每周的惯例是它的起点状态，三项都不能缺。而维护本身是一种代价，最小亏损的要求在这里变得很具体：一盏灯无人去修，是亏损，一间教室需要三个人签字才能借出一次，也是亏损，而且落在不同的人身上。

◆ 六、私人变化与共同变化：共同的不是同一个感受

坡修好以后，槐树里会发生许多变化。老周出门的次数多了，这是他的私人变化。郑阿姨家的亲戚来了，这是另一户的私人变化。有一位住在坡旁的邻居，觉得原先留给他电动车的位置现在被占了，这也是一种私人变化，不比前两种更不真实。共同变化不是这些私人变化的平均，也不是其中最动人的一个，而是在这些变化之间，是否形成了许多人能使用、能修改、也知道谁来承担的共同做法。

用三个入口去看，比较清楚。对比：老周相对于坡修好之前，是他自己的前后对比；若与隔壁没有修坡的社区作比，就是另一个问题，要说明二者除了坡以外还有什么不同。变化：第一周来的人多是出于新鲜，三个月后谁还在用，坡边的积水冬天怎样，要沿着时间看。分布：坡对谁有用，对谁没用，对谁增加了麻烦。国家尺度上的“分布”，不只是收入或财产的悬殊，而是意义向谁显露，谁的位置在这件事里被承认。

最容易发生的错误，是用少数人的显露代替全体。设想社区公众号写了一篇文章，引用三位居民的话，都说坡修得好。这些话是真实的。但没有写进去的，有那位邻居，有从不在公众号上说话的老人，还有因为没有智能手机而没来的小柏。这不是说文章撒了谎，而是说一篇只收集了表达者的文章，天然偏向会表达、愿表达、有渠道表达的人。国家尺度上，这个偏向被放得更大：被记录的人多，不等于全体显露。

所以，凡是共同变化的判断，都要附带一问：谁不在这份记录里，为什么不在。答案可能是确实没有变化，可能是够不着，也可能是不愿被记，三种缺席含义不同，不能一律当作“没有意见”。

◆ 七、重复计算：同一件事，被四处各记了一次

周三下午，乐乐在活动中心教室做了一小时作业。这一小时，会被不同的地方各记一次：学校可以把它记作一次课后的陪伴，活动中心记作一次借用，居委会汇总成“本月社区活动若干次”，郑家也许在孩子成长的记录里写一行“作业按时完成”。四处记录各有各的用处，也都不假。但如果有人把四处加起来，说这一小时带来了四份新增的意义，就是重复计算了。

第4章讲过，同一项成果可能在许多地方被记录，店主看作经营变化，家庭看作生活条件，供应者记作交易，不能不加区分地相加。国家尺度上，这件事要说得更细，因为重复至少有三种。第一种是表达重复：同一件事，在不同的主体那里各有一份记录。第二种是声称重复：同一份沉淀，被多处各自宣称拥有，教室的规则被学校写进自己的做法，也被居委会写进自己的制度，其实是一份。第三种是传递重

复：同一个意义显露，由下一级报给上一级，上一级汇总后又当作新的结果送回来，层层经手，每一层都像在产生什么。

对付它的办法，不是取消记录，而是让每一条记录说明自己读的是什么。它指哪一件事，读的是哪一界、对比、变化或分布中的哪一种，由哪一个主体记，同别处的记录是否指同一件事。第29章的个人卡就是这样做的：三栏读的是同一件事，不得三栏各算一次增长。到了国家尺度，这条规矩要从一张卡，推广到许多组织各自的账本之间。

核算体系对类似的问题有自己成熟的处理。《2008国民账户体系》把增加值定义为产出的价值减去中间消耗的价值[R133b]，按这个定义，一个单位用掉的中间投入，要从它的产出里扣去。本书对此只作这一点有限的读法，没有逐章核对体系全部的去重规则；仅就这一点看，它是针对生产价值的一条清楚的规则。我们要问的，是另一类对象：意义显露与沉淀的表达，它们的重复发生在家庭、学校、居委会的记录之间，扣除“中间消耗”的办法并不能直接搬过来，因为那里还没有一种已经约定的、可以相减的单位。

◆ 八、最强的替代解释：国富就是GDP，加上扩展

到这里，必须面对一个很强的反驳。它说：你们所谓的聚合问题、重复计算问题，国民经济核算早已处理过，而且做得很严；国富，就是GDP及其不断扩展的一系列指标；若有别的，也只需继续把它们纳入这一体系。这个反驳不能轻轻放过。

先说本书同意的部分。核算体系自己并不声称GDP就是福利。《2008国民账户体系》写道，GDP常被当作福利的衡量，但体系并不作这样的断言，体系中的若干约定恰恰与福利的解读相悖；它还举例说，极度贫困者增加一份食物，与吃得很饱的人增加同样一份，福利的增加可能很不一样，而体系只按价格计价，分不出这一点[R133]。同一处还承认，福利是内涵广泛的概念，有的方面可以通过扩展体系的结构来捕捉，有的方面可能永远在一个并非以衡量福利为首要考虑的体系之外[R133]。因此，说核算体系是一种“国富即GDP”的天真主张，是不准确的，也不是本书要反驳的对象。

再说分歧在哪里。扩展的路线，是在同一个核算框架里纳入更多东西，比如未计价的服务、环境损害。本书提出的另一条路线，是把三界的意义显露当作研究对象，用对比、变化、分布三种比较去读，并要求沉淀接受换人、换条件、撤支持的检验。两条路线未必互相排斥，扩展出的读数完全可以成为其中一项表达。分歧在于：是否存在一些对象，即使不断扩展，也不能靠一个货币口径的汇总读出来。这是本书的一个工作主张，没有被证明。

这个主张可以落空。取槐树里作例子，假如用一个货币口径的读数，加上任意一种已有的扩展，能够同样准确地预测：哪些孩子换了管理员以后仍能用教室，哪些老人在坡边出了停车的纠纷以后仍然出门，那么三问对这个社区就没有增量，应当放下。反过来，若两类读数给出的答案处处一致，那它们是否各自带着不同的信息，也就值得怀疑。本书不假定自己会赢。

◆ 九、不预置总指数，并不是拒绝一切汇总

由此可以说，本章为什么不给国家一个总指数。倒不是反对数数：槐树里有多少户能实际借到教室，是可以数的，也值得数。问题是，这个数读的是使用机会，不是意义显露。把它偷偷当作显露，就是前面所说的，让表达的方便先替意义作裁定。汇总是允许的，只是每一次汇总，都要交代它丢掉了什么：丢掉了谁，丢掉了哪一界，丢掉了时间。

斯密的国家层面对论，也从一开始就有这种两面性。《国富论》导论把一国每年的劳动及其产品，同要消费这些产品的人数联系起来，说一国供应是否充裕取决于这个比例；它同时说，在文明繁荣的国家里，即使最低等、最贫穷的劳动者，只要勤俭，所得的必需品与便利品，也可能多于靠狩猎捕鱼度日的原始民族中任何人所能得到的，并把产品在社会各等级与处境的人之间的分配，列为第一篇要讨论的主题[R01]。第四篇第八章又写出“消费是一切生产唯一的目的”，并以此批评为生产者利益牺牲消费者的安排[R10]。这里只是有限的描述：可以看到，在国家尺度上，斯密既用比例，也提分配，并且不把产出本身当作终点。本书不据此说他没有更多，也不拿他来替本书背书；本书要补的，是比例与分配之外的追问，即谁的什么意义，以及留下的东西下一次能不能用上。

于是，研究国家三界而不虚构一个统一主体，可以收成几步。先列出谁进入了，也列出谁不在场及其原因。再固定被比较的对象，是自己的前后，还是不同地方的比较。再让每一条记录标明它读的是哪一件事、哪一界、哪一种比较，防止重复。再在汇总时写明丢掉了什么。最后对沉淀问三个人：谁承接，谁调用，谁维护。这几步没有一步需要一个“国家的感受”。

◆ 十、结算：先问“谁”和“对比什么”，再谈国富

回到槐树里。老周、郑阿姨、乐乐、那位停电动车的邻居、没有智能手机的小柏，以及晨禾、小学、居委会和活动中心，没有一个能单独代表“这个社区”。社区更富了吗，不再是一个只能回答“是”或“否”的问题。它要问：谁的什么显露了，相对于什么，沿着怎样的时间，向谁分布；教室、坡和灯怎样共同使用，谁拥有、谁能用、谁在其中理解了什么、什么被留下又被谁维护；同一件事被几处记录，是否重复。这些问题，到了国家，只是涉及的人更多，记录更杂，缺席者更不容易被看见，性质没有变。

对本章的问题，可以这样作答。国家成为财富研究的尺度，靠的不是承认一个巨大的主体，而是承认人、组织与公共活动三种单位都要出现；三界意义要带着来历地表达，不让表达的方便替意义作裁定；所有权、使用机会、意义显露与沉淀要分开问；私人变化与共同变化要分开读，少数人的显露不替全体作证；重复计算要靠记录标明读什么来防范；而对于核算体系已有的聚合办法，本书承认它们处理的是自己的对象，分歧只在于有没有一些对象需要别的读法，这一点可以在具体情境里被检验，也可能被反驳。本章没有给任何社区或国家打分，没有预置一个总指数，也没有声称已通过独立评审。

可是，槐树里这个早晨里最值得追问的东西，还没有展开。乐乐能在教室里做完作业，靠的是一个学校、一间活动中心和一些人连在一起；老周的坡靠有人懂得怎样修，何老师那一眼靠她自己受过的训练。这些接续是怎样发生的，成果怎样进入下一次使用，而不只是在报告里堆得很多？下一章转向教育、科学与产业：国家不是靠一个个孤立的成果变富的，那么不同的活动，怎样接续新的生产能力，又怎样把留下的东西，放进下一次还能被用上的位置。

第 34 章

教育、科学与产业：国家怎样组织层级跃迁？

◆ 一、同一个坡，三处都说“已经做了”

石桥坊有一段通向社区服务站的坡道，下雨天，拄拐杖和推助行器的老人在这里最容易打滑。这是教学构造，地名、人物、学校都是虚构的，没有真实的数据，也没有谁试过之后的结果。设想三件事在同一个学期里各自发生了。坊里的一所中学，科技课老师乔老师带初二的学生上了一单元“摩擦”，孩子们量了坡，写了一本手册。一位在高校做材料研究的方老师，写完了一份关于橡胶脚套磨损与打滑的报告。坡道旁修自行车也顺带修拐杖、助行器的老蒋，进了一批新款脚套，挂在铺子门口。

三处的人都有理由说“已经做了”。可柏奶奶仍然推着助行器，在雨天的坡上一步一步试着落脚。她的脚套是半年前换的，没有人问过她哪一天觉得滑。手册在学生手里，报告在方老师的电脑里，新脚套在老蒋的挂钩上，三样东西都在，没有一样成为另一处的起点。

第三十二章用同一间店问了三种问题：做得更稳了吗，原来做不到的事开始做得到了吗，留下的东西下一次用得上吗。本章把这三问放到几种不同的活动之间：教育、研究、产业，各自有各自的问题单位、评价办法和时间节奏，它们怎样接续成同一件事，又怎样留下可继续使用的沉淀？上一章问国家怎样成为研究的尺度，本章不等它，只取其中一条线：活动与活动之间，凭什么说一边的成果成了另一边的起点。国家仍不被写成一个巨大的主体，这里的每一个“谁”，都是具体的人和具体的位置。

真实的学校课程、科研转化或产业案例，都要回到原始出处核对，本章没有核对，所以不引用任何真实案例、数据或政策，“若”与“设想”都是条件，不是结果。

◆ 二、教育不只传下规则，也让问题被提出来

先看学校。通常说到教育，容易想到传递：把已经成立的规则交给下一代。这当然是教育的一大部分。可乔老师这一单元里有一件事不同：问题不是课本给的，是孩子们从坡上带回来的。周苇和阿杭拿着卷尺去量坡，又站在服务站门口问路过的老人，“你们觉得哪里滑？”回来以后，原来的一个词“打滑”分开了：有的老人说是脚套磨平了，有的说是坡底有青苔，有的说是自己转弯的时候脚没跟上。

这就是第20章讲的分化，只是发生在教室里。分化要看分开以后行动是否真的不同：脚套磨平要去问修的人，青苔要去问管理的人，落脚习惯却要问老人自己，三种问题通向三个不同的位置。孩子们得到的，不只是“摩擦力与接触面有关”这一条结论，还有一种把一个说不清的麻烦拆开的办法，以及一个带条件的记录规则：写下哪天、下没下雨、坡的哪一段、拄的是什么，缺一栏就只算“未记”。

所以教育里的“规则发生”，可以有两层读法。一层是学生接受了一条别人已经建立的规则，这是学习，对学生个人也许是新的。另一层是在课堂里生成了一条此前没有的做事办法，哪怕只是小范围的。后一层是否发生，不能凭手册写得漂亮来判断，要问：把乔老师撤开，周苇和阿杭还能不能说出记录为什么要写条件？换一个坡、换一种天气，他们会不会先问“这个坡有哪几种滑”，还是只能照着旧手册填空？第24章的撤支持和换条件，在课堂里同样适用。

教育环节还留下一个常被忽略的东西：它是别的活动能够取用的“问题库”。孩子们带回来的三种滑，是真实的、带着来历的问题，方老师若看到，起点就不同。反过来，如果课堂上全是已经有标准答案的题，这个库就是空的，别的活动无从接续。

◆ 三、研究要进入生产，先要翻译问题的单位

再看方老师。设想她的报告做得认真：在实验室里，让几种橡胶在几种表面上反复滑动，记录磨损的程度与打滑的倾向，结论写得谨慎。研究是另一种活动：它的问题单位是“在受控条件下，这一变量怎样影响那一结果”，评价的是结论经不起别人重复和质疑，时间尺度是几个月到几年。这套安排使它能得到店里和教室里得不到的东西，没有理由要它变得像一间店。

麻烦出在接缝处。老蒋的问题单位是另一种：一位老人，一副助行器，一段坡，这个月换不换脚套。报告里的“某种橡胶在潮湿表面上的打滑倾向”，要变成老蒋收件时的一句问话、一个能当场做的检查，才进入生产。这中间有三件事要有人做。其一是问题的翻译：研究回答的问题，是不是生产者真正遇到的问题。其二是表达的翻译：第13章讲过E2，同一个现象在报告里用一套符号和逻辑，在铺子里要换成老蒋看得懂、用得上的叫法。其三是通路：谁把它送到老蒋手里，老蒋有没有位置去用。

三件事里任何一件缺了，“成果转化”四个字就是空的。尤其不能指望研究自己长出翻译：写给同行评审的文字，和能在收件台前用的一句问话，是两种不同的写作。还要补一句：进入生产并不是研究的唯一出路，不少研究本来是为了回答更远的问题。本章只问，当它确实要进入生产时，接缝在哪里。

◆ 四、产业不是接收端，它也会改写问题

现在看老蒋。若把产业只当成研究成果的接收端，就看漏了一半。设想老蒋收件时养成了一个习惯：多问一句“最近在哪里滑过”。几个月里，他发现老人说的滑，有不少发生在转弯和下坡的侧向，而方老师报告里的实验，设的是直线滑动。这条观察，是研究从来没有机会见到的，因为它只有在铺子的柜台前，面对一位位真实的老人，才积累得起来。

这是产业的回写：生产里长出的差异，反过来改写研究的问题。若它被送回方老师手里，她下一轮实验的设计就可能不同；若没有送回，老蒋的观察就只是铺子里的一点手感，换一个铺主就没了。同样，产业还会改写规则本身：老蒋的服务单位原来是“换一只脚套”，现在可以是“换脚套，并让老人当场落一次脚给他看”。这不同于第30章齐师傅的履历，不是把机器留成一页纸，而是把一次检查放进日常交接。

产业也有它自己的约束，不能当作无条件配合的一方。老蒋进货的批发商，一年里只供几款脚套；一副脚套多花几元，对老人是一笔账；铺子里只有他一个人，每个客人多问两句，就少接几单。研究给出的最好办法，若进不了批发商的货架，也进不了他的收件台。所以产业的接续，不只靠知道，还要靠供应、价钱和时间都

容得下。把这些约束算进去，才看得见“接续”在哪里卡住：是方老师没写清楚，还是老蒋根本拿不到货。

◆ 五、画一张依赖与回写的记录

三处的关系，可以画成一张记录，办法很朴素。不是评分，不是总指数，更不是流程审计的表格，只是把每一次交接写清楚。每一条交接写五件事：交出去的是什么，是问题、规则、记录，还是判断；谁交出；谁接收；接收之后，下一次开始时，接收的一方有什么具体不同；如果没有不同，原因是没看懂、没位置、没通路，还是这件事对它根本不适用。再加一条回写：接收的一方遇到了什么，有没有回到交出的一方。

用石桥坊试一下。第一条线是学生到方老师：交出的是三种“滑”的问题和带条件的记录，若方老师看到了，她下一轮实验的变量选取里，有没有出现“转弯侧向”这一项。第二条线是方老师到老蒋：交出的是一种可当场用的检查办法，若老蒋收到，他的收件台上有没有多出一个动作，没有的话，是看不懂还是没有时间。第三条线是老蒋到学生：老蒋换下来的磨损脚套，连同“哪位老人、哪一段坡、用了多久”，可以成为下一届学生手里的真实样本，使课堂的问题库不空。

三条线连起来，才是一个可以逐条核对的活动依赖图。每条线都可能断，断在哪里，记录里就空在哪里。它的用处在于使“成果多，但接不上”这件事看得见：不是笼统地说学校、研究所、企业“不互通”，而是指出哪一条交接是空的，空的原因属于哪一种。它也有边界：记录只写交接，不说交接的东西本身好不好，价值要放到第七节再问。

◆ 六、成果很多，却接不上：四种断法

现在可以检查一类常见的反例。设想石桥坊所在的片区，一年里学校做了十几个类似的单元，研究组发了不少篇报告，也申请了几项关于防滑脚套的专利，课程、论文、专利的数目一年年增加，可柏奶奶那一段坡上的情形没有任何不同。数目不少，却没有接续。这个反例，可以分成几种断法，各有各的补救。

第一种，没有收件人。成果只在自己的活动里被评价：课程以开出多少门来计，论文以发表多少篇来计，专利以授权多少项来计。这些评价各有各的道理，也不能说产出多就是浪费，但评价里没有一栏写“谁在下次开始时用上了它”，所以交出去的东西，从一开始就没有人等着收。第二种，有收件人，没有通路：老蒋愿意用，可报告在付费的数据库里，他不知道，也没有人告诉他。第三种，有通路，问题单位不合：报告里的结论，对老蒋这个铺子遇到的转弯侧向没有任何回答，送到了也接不上。第四种，接上了一次，却系在一个人身上：乔老师恰好认识方老师，也认识老蒋，三处因他而通；他调走了，三条线一起断，这就是第28章说的单点。

这四种断法可以用同一个检验区分：撤掉中间人，接续还在不在？换一个学期、换一批学生、换一个坡，接续是否仍然成立？若一撤就断，成果再多，也只是各自存着的材料。本章不给改革的结论，只给一种检查办法，使“不能接续”能被指到具体的位置上。

◆ 七、跨活动的沉淀：由谁承接，被谁调用

假设有一条线真的接上了，老蒋的收件台上多了一个“让老人当场落一次脚”的动作，并且换了人也留得住。这时要问：留下来的东西在哪里，由谁承接，又被谁调用？先用第七编的三套检查分别读一遍。

价值一端，真要问记录是否如实：学生写“未记”的栏目，到了老蒋手里有没有被默默补成“无”；方老师的结论有没有写明只在直线滑动的条件下成立。善要问承担：给老人落脚做观察，多花的时间由谁出，是老蒋白做，还是被分摊；孩子们去量老人用的拐杖，老人是否知情、愿意，有没有得到回馈，而不是成了没被问过的研究对象。美问整体能否被邻里看懂、也看懂了就可以改：坡道旁的一张提示，老人看得明白吗，若觉得不对，找谁去说。

最优化能力一端，三把尺都要跨活动来用。误差的辨认：翻译过程里损耗了什么，一个“转弯侧向”的发现，到学生手里变成了“拐杖打滑”，意思有没有偏。冗余：学生量一遍磨损，方老师再量一遍，老蒋又自己看一遍，同样的东西三处各做一次，哪一些是互相印证，哪一些是白做。亏损：接续的成本，是否总落在最缺

时间的人身上，也就是老蒋。节省若只是把代价从研究组转到铺子里，善那一端就没有站住。

能量一端，读的是下一次起点上的状态，三态各读各的，不相加。老蒋习惯性地看一眼老人落脚，若他不靠提醒就这么做，是内能；乔老师那个班，每学期的安排里有没有“回坡道复查”的一格，使它不必靠谁临时想起，是动能；服务站墙边挂着的记录册，要答得出五问才算势能：释放的条件是哪一场雨后，通路是服务站的值班位，谁有位置触发，释放以后改变什么，撤去乔老师以后还在不在。答不出，它就只是一本存着的册子。

承接者与调用者可以具体指出来：老蒋的铺子、乔老师的班、服务站、方老师的研究组，各自承接一部分，调用者是下一届学生、新来的铺主、方老师新招的研究生。有一点值得留意：这类沉淀常常没有单一的主人，它挂在“接口”上，而接口是谁在维护，往往没有人明确。接口由谁出钱、由谁定规矩、由谁在条件变了以后提醒，要靠市场、资金与公共安排才能回答，留给第35章，本章只把这个位置指出来。

◆ 八、最强的替代解释：这不就是国家创新系统和产学研吗

熟悉创新研究的读者会说：教育、研究、产业之间怎样互相联系，知识怎样从一处流到另一处，这正是国家创新系统、产学研合作与知识转移所讨论的。本章换了一套说法，增加了什么？

这个质疑要认真对待，也要克制地回应。这类研究确实存在，大意是关注机构之间的联系和知识的流动。本章没有逐篇核对它们的原文，所以不断言它们没有讨论过接续之后的沉淀、回写，或者跨活动的问题单位翻译，也不替它们划界。能说的只是：就本章所问的这件事，两种读法可以给出不同的预测，因此可以比较。

若用联系的强弱来读，可以得到一个清楚的预测：三类活动之间的合作越多、人员流动越频繁，成果越容易接续。本章的读法多做的一步，是不只数联系，还逐条核对交接的五件事，并追问接上之后起点是否改变。它预测的是，有时联系很多，记录里的“收到之后的不同”一栏却是空的；有时联系很少，几条线却实实在在改变了接收一方的下一次起点。联系的多少与接续的多少，可以分开。

这个预测可以落空。取两个活动数量相近的片区，若只凭联系的强弱，就能同样准确地预测哪里成果进入了下一次生产、换人换条件之后仍然站得住，那么逐条核对交接对这类问题没有增量，应当放下。本章没有做过这样的检验。还要承认，这类研究关于吸收与翻译的提示，同第三、四节有重叠，重叠的部分不当作本书的发现。

◆ 九、什么结局不支持本章，接续本身也有代价

先说几种不支持的结局。若在石桥坊，学生手册里的“滑”本来就是老蒋早已分得清的几种，孩子们的问题库对他没有增添任何东西，那么教育这一环对产业并没有新的起点，第二节的读法没有被支持。若老蒋的经验已经足够，方老师的报告送到他手里，他的收件台上什么也没有改变，也没有什么地方变得更差，那说明这条线在这里并不需要接，不能因为它能画在图上，就要求它必须接上。

还有一条更要紧：接续有成本。每一次交接都要有人翻译、有人写记录、有人去读，这些成本若总落在最缺时间的人身上，就是新的亏损，最小冗余与最小亏损反过来约束它。设想依赖与回写的记录越写越细，老蒋每天要多填半小时，乔老师为了让线不断，把每个周末都搭进去，那么这张记录本身就成了负担，应当合并或放下一部分。不是所有活动都该连成一张网，网越密，不一定越富。

最后，故事的结局证明不了本章的任何一条。石桥坊是构造的，三条线接不接得上，由作者决定，两种写法同样容易。真实的证据，要来自真实的坊里、事前留下的预期，以及不参与写作的人的核对，本章没有这些。总式里的Function也没有被估计成模型。

◆ 十、回到三界：谁的创造、自由与幸福因此有了位置

即使三条线都接上，沉淀也留住了，还要回到第一三角形问一句：谁的什么显露了？柏奶奶若在下一个雨天走坡的时候，脚下确实更踏实，这是现实界里一种可用的路径；她是否也因此更愿意出门、更敢去服务站，这是自我界里的变化，只有她自己能说。周苇和阿杭是否有了此前没有的区分，是理念界的变化，相对于他们自己此前，不相对于所有人。老蒋多问的那一句，使他的手艺被看见，还是只是多了一件没人付钱的事，要问他。

分布也要问。记录里出现的，是主动来服务站的老人，坡道另一头不常出门的人，没有进入任何一栏。方老师的报告署了名，学生的手册署了班级，老蒋的观察没有署名，成绩记在谁的名下，也是分布的一部分。同一件事不能三栏各算一份：老蒋收件台上的一个新动作，在第二问里读作生成规则，在第三问里读作要换人检验的沉淀，读的是同一件事，不能各计一次增长。

尺度也要守住。石桥坊的一段坡、几个人、一个学期，不能放大成“教育界”“科学界”，更不能放大成国家的富。国家不是拥有同一感受的巨大个人，几处活动的接续不能替全体作证，少数人手里的突破，也不等于广泛的显露与沉淀。

◆ 十一、结算：不数成果，数交接

现在可以回答本章的问题。不同活动怎样接续新生产能力，并形成可继续使用的沉淀？第一，教育不只传递规则，也可以让问题被提出来并被带条件地记下，这些问题成为别的活动可取用的起点。第二，研究进入生产，要经过问题单位、表达和通路的翻译，产业则不是接收端，它的差异会改写研究的问题，也会改写规则本身，同时带着供应、价钱和时间的约束。第三，用一张依赖与回写的记录，把每次交接的内容、收发双方、接收后的起点变化和空缺原因写出来，“成果多却接不上”就能被指到没有收件人、没有通路、问题单位不合、系在一人身上这四处。第四，跨活动的沉淀按价值、最优化能力、能量三套检查来读，承接者与调用者要具体到位置，接口由谁维护，还没有回答。

对最强替代解释，本章的回应是有限的：不数联系，逐条核对交接，并给出一个可能落空的预测，没有证明已胜过国家创新系统或知识转移的研究。这些都是工作读法与检查办法，没有给任何一个坊、学校或铺子打分，没有承诺结果，也没有声称已通过独立评审。

下一章要问的，正是本章留下的那个位置：交易、资金和公共安排，怎样进入三个三角形？接口的维护要有人付出，沉淀被使用和修正，要有规则来支持。到那时要看，价格与资金是在帮助交接，还是把交接变成另一种数字。而本编第36章结算要回答的，是少数几处接上的线，怎样不止停在少数人的成果上。本章留给它

的，是一个朴素的读法：不要只数成果有多少，先问交接有几条，每一条在下一次开始时改变了什么。

第 35 章

市场、金融与公共制度：国家财富怎样生产和沉淀？

◆ 一、一间共用洗衣间，三种办法，各把账记在不同的地方

老小区里的戴阿姨有一个愿望：楼下那间空了好几年的杂物房，能不能改成共用的洗衣烘干间。她的理由很具体：雨季里被褥总晾不干，几位老人洗不动大件，上班的人白天又顾不上。她把想法说给邻居，有人赞成，有人担心吵闹，也有人问：谁来管，钱从哪里来，坏了怎么办。这是教学构造，没有真实的社区、调查，也没有任何用量、价格或结果，只用来比较三种组织方式。

第一种办法由街口的郝老板来做。机器他出，按次收费，场地向社区租。第二种办法是居民自筹：每户先交一小笔会费，买几台二手机器，轮流值班，坏了大家分摊。第三种办法走公共安排：场地和第一批设备由公共经费出，居委会的谷老师牵头，订章程，收少量费用，指定人维护。三种办法都叫“把洗衣间办起来”，都要钱、规则和人，账却记在不同的地方：郝老板记在成交里，自筹的邻居记在会费和值班表里，公共安排记在预算、章程和台账里。

本章要回答的是：交易、资金和公共安排，怎样进入前面建立的三个三角形？先交代边界：下面不比较哪一种办法更好，也不给任何真实社区提建议；国家财富也不是把许多这样的社区加起来，尺度问题第33章已讲过，分布问题第36章还要处理。本章只问一个更窄的问题：市场的表达、资金和公共安排，在财富的显露、生产与沉淀里各占什么位置，又不占什么位置。

◆ 二、价格是E2的一种表达：它记得住成交，记不住没来的人

洗衣间开起来以后，最先出现的是一张价目表：洗一次多少钱，烘一次多少钱，超过两小时怎样加收。按第13章的分法，这是信息化表达：价目上的名称与数字是符号，“超时按小时加收”是逻辑，合计与找零是数学。市场价格就是这样一种表达，它属于E2，既不在E2之外，也不是三界意义本身。

价格的表达力不能小看。一次成交同时说出了许多事：有人愿意用这个数目换这件事，有人愿意以这个数目提供它，双方对“洗一次”指的是什么有了一致的理解。散在各人心里的需要，因此变成了可比较、可累计、可被陌生人接收的信息。斯密在分工的起点处说，分工是一种互通有无的倾向所带来的缓慢结果，[R03] 又说分工的程度受市场大小的限制。[R04] 交易与专门化互相牵着，本书没有理由绕开。

但价格只表达它碰到的东西。这间洗衣间里，价目表之内记着：谁来了，洗了几次，付了多少。没有记下的至少有三类：想用而没来的人，比如觉得投币麻烦、宁可把被子送去亲戚家的老人；来了却因机器占满而转身离开的人；还有洗成以后发生了什么，阳台是不是空了出来，有人是不是不必再为潮湿的被褥发愁。第9章说过，价格能帮助安排交易，却不直接表达一个人获得了多少自由。把成交额读成意义的显露度，等于只在第一三角形的一个角落里看，且只看得到付了费的人。

因此本书这样写：价格是财富信息化表达的一种，在覆盖的范围里可以很准确；它不等于财富，因为财富是三界意义的显露度，而价格覆盖的范围由“谁进入了交易”划定。这不是说价格多余或有害，要防的只是一个滑动：成交记录越厚，越容易被当成显露越充分。

◆ 三、价格也参与生产：它帮郝老板找到机器的位置，也让他只听得见付费的声音

价格不只是事后的记录。郝老板先猜一个想法：这个小区里有人愿意为洗大件付费。他放两台机器试运行，看哪些时段排队、哪些时段空着，把价目调高或调低，再看来的人有什么变化。这正是六步里猜想、执行、评估、反馈、修正的样子，评估与反馈主要靠成交和排队的记录。价格在这里是生产的一部分，不是生产结束后附上的一张账单。

斯密谈市场范围时说，有些行当只能在大地方存在，搬运工在小村子里找不到足够的活。[R04] 放到这里：小区若太小，郝老板大概不会来。价格与成交把“有没有人需要”变成了可以决定放不放机器的信息，这是市场对生产的实际帮助，本书不否认。

然而价格信号也有边界。那位想洗被子又觉得投币麻烦的老人，在郝老板的记录里不存在，他便无从判断自己是否漏掉了一类需求。他若主动去问，把没有出现在成交里的需要也收进来，这时他用的已经不只是价格，而是在把表达扩到价格之外。若他进而把“大件”拆成“可以自助的”和“需要有人帮忙取送的”两类，并各给不同的接收方式，那就是第20章说的分化，价格才参与了新的服务单位的形成。分化靠的是他对价格以外信息的辨认，不是价格自己长出来的。

所以价格能参与生产，也会把问题单位锁在已有的成交形式上。第13章讲过，表达会反过来塑造人们认为什么是问题：只列“洗几次、付多少”，问题就主要是怎样让更多次数发生；多一项“谁需要人帮忙”，问题才可能变成怎样让原来进不来的人进来。

◆ 四、资金不是E3：同样的两千元，进入的位置完全不同

再看资金。本章用“资金”指可以支付、预付、借入、储备的货币性安排，以及随之而来的债权与债务关系。斯密在讨论货币时说，货币是商业的一只大轮子，让社会的收入分配到每个人手里，自己却不构成那份收入，收入在于被流通的货物，不在轮子。[R135a] 货币不等于财富，经典里已有清楚的表述。本书要做的是另一件事：这一笔资金，进入了三个三角形里的哪一个位置。

设想三种办法里都有一笔两千元备用金。第一种放法：装在一只铁盒里，没有人说得清能不能动、谁能动。第二种放法：章程写明机器出故障时，由谁判断，凭什么动用，一次最多多少，事后在台账登记，由谁补回。第三种放法：一次花在一台高档烘干机上，却发现楼里的电路带不动。三笔钱数额相同，作用却完全不同，差别在它进入了什么活动。

在第27章的读法里，E3的内能、动能、势能是下一次起点上的状态，用三问辨认：不靠提示就起作用的东西留在谁身上；有没有东西正在把下一步带出来；有没有东西存着，而释放条件、通路和触发位置都答得出。按这三问，第二种放法的备用金更像势能，前提是故障真的发生时有人启动它；第一种放法的铁盒，只是一笔存着的钱；第三种放法把钱换成了设备，设备是否成为起点，要看它进入了活动没有。第11章已经排除过一种偷懒：现金不是天然的势能。资金可以买来机器，买来

别人的时间，买来等待的余地，这正是斯密说的预先积累。[R06] 它却买不来戴阿姨一眼看出进水阀容易松的辨认，也买不来居民愿把大件交出来的信任。

金融安排还有一层。预付卡里的余额，是洗衣间欠居民的服务，要求它必须持续存在；押金，是暂放在别处的一点信任；借来的钱，把未来的还款节律带进现在，改变运行的目标。这些在本书里先读作E2里的约定表达及其对D2目标的约束，不先读作E3。资金也不是“外部环境”，它在对象与场的纠缠里，参与决定哪些事此刻可以做、哪些要等。

◆ 五、资金怎样参与六步与九步：它买来试错的出口，买不来新的问题单位

资金进入生产，最直接的位置是六步里的出口。猜想要有一次承受得起的试运行，评估要有时间去记录，修正要有零件可换，迭代要有下一期的经费。第22章讲过，张力要有出口才不造成损伤：机器坏了而没有一笔可动的钱，争论只能变成埋怨；有一个写明的出口，坏了就修，修了就记，争论才转成记录。资金在这里买来的是试错的余地。

九步里的分化、重组、升维，同样需要余地，却不由余地决定。三种办法如果只在机器台数、价目和时段上调整，改变的是起点上的支持，第24章把它叫数量跃升：可达的任务多了，可达范围的形状没变。设想戴阿姨后来提出，把洗衣间同“谁家有老人需要人上门取被子”接在一起，洗衣间的任务单位就变成了“把大件取回、洗好、送回”，这才是改变任务的候选。资金能使这个试验不拖垮运行，却不能替它回答：新单位是否真的出现、对谁是新的、撤掉支持以后是否还在。

金融学对资金怎样从有余者流向需要者、怎样降低彼此了解的成本，有成熟的讨论。本章没有逐篇核这些理论的原文，也不判断它们讨论到了哪里；它们对“这笔钱从哪里来，凭什么条件借出”很有解释力，本章不重做。本章只增加一个问题：钱到位以后，三个三角形里分别多了什么、少了什么，能不能被检查。若只凭资金到位与否，就能同样准确地预测三种办法各自留下什么，三问在这里就没有增量，应当放下。

◆ 六、公共安排不是第四个三角形：它是让保持、调用、改写有位置的约定

公共安排，在这里指章程、责任人、台账、收费与减免规则、提出修改的办法这类写下来、有人负责的约定。它不是三个三角形之外的第四块，也不是站在三角形之上的裁判。写出来的规则是E2的表达；规则怎样被试用、评估、修订，是D2的过程；规则帮助留下了什么、让后来的人能不能用上，是第三三角形的问题。同一份章程，三处各读一次，不重复计。

第11章提出保持、调用、改写三道检查，它们只是检查的入口。公共安排的作用，可以说就是给这三件事各安一个位置。保持：台账存在哪里，由谁保管，旧版本有没有留下。调用：什么情形下由谁翻开，翻开以后怎么用。改写：谁有位置提出修改，凭什么理由，修改以后原来依据的东西怎样保留。没有这些位置，“应当如实记录”只是一句祝愿；有了这些位置，价值的真、善、美才有地方落脚。

具体地说，对S3：台账如实记下故障与未解决的部分，是真的一个入口；减免谁、由谁补贴、值班是不是无偿，是善的一个入口；排队规则能否被所有人看懂并能提修改，是美的一个入口。三者只是从哪里先问，不是一一配对。对D3：有反馈的位置，误差才可能追到来源；有一个人负责核对、其他人不必重复，冗余才能减下来；有明文规定机器停多久、谁承担，亏损才不会悄悄转给最不能说话的人。

不过章程存在，不等于沉淀存在。条文齐全的章程若没有人在需要时翻开，只是保持了形式；位置里有没有东西、东西能不能被调用，仍要靠活动检验。

◆ 七、三种办法留住的东西不同：价目与合同、默契与值班表、章程与台账

把三种办法并排放，不是评分，只是问：各自最容易把什么留下，又最容易把什么丢掉。以下全是构造设想的倾向，不是从任何调查得出的规律。

郝老板的办法，规则主要在价目与合同里。他对自己的账很清楚，故障多久、哪个时段空，最小亏损对他自己是可读的。但居民的亏损不在他的账上：机器若撤走，预付卡怎样兑付，老人怎样处理大件，要靠合同写没写。减免老人，要么靠他的好意，要么要有别的补贴，没有这个位置，善就没有入口。

自筹的办法，规则主要在默契与值班表里。熟人之间，说真话容易，求助容易，改规矩也快。但出错的记录常只在记忆里；摊费与值班的分担靠默契，谁多出

了一点没人说得清；人人都想核对，冗余就多；戴阿姨一搬走，许多东西跟着走了。

公共安排的办法，规则在章程与台账里。台账规范，减免明文，责任人清楚。它容易失去的是反馈的距离：居民的一句抱怨要经过几道手才到修改规则的人那里，修订慢；谷老师调岗之后，台账还在，翻它的人没了；几重签字使冗余增加。

三种办法留住的东西，在不同的地方：郝老板的在店里，自筹的在邻居身上，公共的在台账与岗位上。第24章的检查在这里都可以用：郝老板离开，机器和他的判断一起走；戴阿姨搬家，默契散了；谷老师调岗，台账留着，调用断了。每种办法都有一样最容易丢的东西，丢在哪里，取决于撤掉哪一种支持。

◆ 八、最强替代解释：这不就是制度经济学和公共品理论吗

有人会说：为什么要有公共出资，为什么自筹会有人搭便车，为什么市场不一定提供某种服务，用激励、交易成本和产权就能讲完。这是最强的替代解释。

先承认：这些理论在各自范围内有成熟的讨论。本章没有逐篇核它们的原文，不断言它们没有讨论价值、能力或维护。再看斯密：他在第五篇谈君主或国家的第三项职责时说，有些公共设施与公共工程，对一个大社会可以极为有益，却是任何个人或少数人的收益永远偿还不了的费用，因此不能指望个人或少数人来建造和维持。[R135] 为什么需要公共安排，经典已有回答，本书不假装这是新发现。

本书增加的，只是一处差分：激励、成本和产权回答的是谁出资、谁会不会偷懒、规则怎样约束行为；本章追问的是，出资与规则运行以后，价值、最优化能力和能量留下了什么，后来的人能不能调用、能不能改写。这是否真是增量，可以检验：事先写下三种办法在换人、换条件、撤支持以后各会留下什么，再看只凭激励与成本的预测和三个三角形的读法，哪一个更准。若前者同样准确，这里的三问就没有增量，应当承认。这个检验只是设计，没有实施，也没有结果。

◆ 九、公共沉淀怎样被使用、维护和修正：代价落在谁身上

公共沉淀要被使用，也会被用坏，还要被维护。斯密在同一处谈过维护：公路、桥梁、运河的维护费，可按往来车辆造成的磨损比例由过路者缴纳，他认为很

难设想更公平的办法。[R135] 他还比较过不同对象：运河若不维护，通航就断，欧洲一些地方的运河收费权在私人手里，私人也有理由维持；公路即使无人修缮也不至于完全不能通行，收费者就可能放着不管，所以收费应由受托人管理，而他也提到，受托管理中出现的弊端，在英国被正当抱怨过。[R135] 维护是公共安排里最老的问题之一，经典已把激励、对象的差别与监管的风险放在一起看，本书不假装先发现了它。

放到洗衣间里，“使用”有两面。使用磨损设备，这是最直接的一面；使用也在增加东西：故障记录越用越准，减免的案例越来越清楚，居民对排队规则越来越熟。公共沉淀里的一部分随使用变少，一部分随使用变多，不能一句概括。要分别问：哪一部分在磨损，由谁维护；哪一部分在增长，由谁整理、谁调用。

维护的代价也要问落在谁身上。收费、会费、公共经费、志愿者的时间，都是维护的来源，各有承担者。若维护的预算被压低，账面上亏损变小了，亏损却可能转到下一次故障与使用者那里。第11章说过，一处节省可能转成另一人的额外时间。最小亏损要连这些被转移的部分一起看。

修正也要有位置。第26章留下的“翻转条件”，在这里是：某个设想若电价改变、住户构成改变、时段需求改变，规则应当重新考虑。第28章分过的四类失效，这里都可能出现：记录没人翻是从未形成，只有谷老师懂是单点，规则的前提变了是条件失效，用得太过顺而看不见新情形是被封。修正本身也有代价：一次大改，可能打断大家刚习惯的调用；不改，旧规则又越来越不贴合。哪一种代价更值得，要回到具体的任务与参与者去判断。

还有重复计算的问题。同一间洗衣间被五十户使用，不等于公共沉淀增加了五十份，也不能在国家层面算五十次。使用机会、实际调用、个人的意义与公共的接续，要分别说明。

◆ 十、哪些结局会不支持这些读法

先说资金。若资金到位的程度，本身就能准确预测三种办法半年后换人、换条件、撤支持的表现，资金之外的区分就没有增量。反过来，没有任何金融安排的邻里互助晾晒点，若撤了支持之后仍有人先查进水阀、有人记下故障，资金就不是沉

淀的必要条件；资金充足而什么都没留下的方案同样可以想见，资金便也不是充分条件。

再说价格。若成交与排队记录足以同样准确地反映三界意义是否更充分地显露，本章对价格覆盖范围的限定就多余。要检验这一点，得有事前写下的预期、不参与写作的人的核对，以及对价目之外那部分人的另行了解。本章没有这些，这是待检验的主张，不是结论。

再说公共安排。若台账与章程齐全，三年之后从未被翻开，也从未被修改，却仍被称为公共沉淀，那只是存量；若规则在用，却总靠一个人解释，换人就断，沉淀就主要在那个人身上。若三种办法在撤支持之后表现没有区别，本章对三者的区分就没有承重。

最后，这间洗衣间是构造的，每个结局都由作者决定：可以让撤支持以后仍有人查进水阀，也可以让一切回到原样，两种写法同样容易。所以故事不是证据，只展示一个主张将怎样被检查。

◆ 十一、结算：交易、资金与制度各有位置，没有一个位置自己就是财富

现在回答本章的问题。交易与价格是E2里的信息表达，可以参与生产的评估与反馈，也可能把问题单位锁在已有的成交里；它不等于财富，因为财富是三界意义的显露度。资金参与生产，主要是起点上的支持、试错的出口和对目标的约束；它可以通过活动转入沉淀，但不直接等于E3。公共安排不是第四个三角形，是让价值与最优化能力的保持、调用、改写有位置的约定；它给了位置，位置里有没有东西，仍要靠使用、维护和修正去检验。总式 $(E1-D1-S1) = \text{Function} (E2-D2-S2, E3-D3-S3)$ 在这里仍不是可代入数字的等式，Function也没有被估计，它只提醒：谈三界意义的显露，不能撇开价格怎样表达、资金怎样参与、制度怎样接续。

但一间洗衣间不是一个国家。一个国家里有许许多多这样的安排：有的资金充足却没人用，有的资金很少却一直有人续；有的价目表上写满成交，价目表外的人始终进不来。国家尺度的新问题，不是把洗衣间放大，而是这些安排合在一起，使谁能进入、能调用、能修改、承担维护。第36章问：少数突破怎样成为广泛的国

富？那时要看的是，生产的能力怎样分布，沉淀怎样被使用与传承，三界的意义向谁显露，维护的代价由谁付出，下一代又从什么样的起点开始。

第 36 章

本编结算：少数突破怎样成为广泛的国富？

◆ 一、一张小卡片传到十二户，每一户拿它做了不同的事

回到槐树里，仍是本书构造的教学情境，没有真实的社区，也没有谁试过之后的结果。街口小学的何老师在课上留意到，孩子做不出题时，大人最常问的是“怎么又不会”，孩子于是只会沉默。她做了一张巴掌大的“一行卡”：孩子写下“我停在哪一步”，只写一行，晚上大人只问这一行，不问别的。她把做法发在家长群里，又印了一些放在活动中心。一个学期以后，居委会的小邹在汇总表里写下一行：“该方法已推广十二户。”

十二户拿到的是同一张卡，用法却很不一样。郑阿姨每晚坐在乐乐旁边，看他写“我停在分数那一步”，只问“停在哪个字上”，两个月后乐乐会自己先说一句再来问。街口老彭的外孙只把卡当作交给老师的一张作业，格子填满，大人没有问过一次。住在坡边的鲁奶奶识字不多，孙女小苗写了，她看不懂，小苗就把那一行念给她听，奶奶说一句“那你再看看那个数”。小柏家没有智能手机，没看到群里的消息，何老师放在活动中心的卡，他放学后没有去拿。

第33章末尾问过，老周的坡与乐乐的教室靠什么连着；第35章末尾留下的问题是，一间洗衣间的办法放大以后，谁能进入、谁能调用、谁能修改、谁来承担维护。现在可以把它们合起来问：小邹那一行“推广十二户”，说的是什么？它能不能算国富增长了一点？本章要回答的就是这个问题：创新怎样不止停在少数人的成果与账面收益，也就是少数突破怎样成为广泛的国富。先交代尺度：槐树里不是国家，十二户也不是槐树里，下面每一步都只是把问题缩到看得清的大小。

◆ 二、“推广了十二户”读的是到达，不是别的四件事

第33章把所有权、使用机会、意义显露与沉淀分成四件事。现在传播情境里再添一件，就是传播本身：卡到没到过这一户。五件事可以逐户分开问。到达：卡有没有进过这户人家的手。使用：有没有人在需要时拿它做事，做的是不是原来的意

思。生产能力：这户人有没有位置、时间和辨认力，在卡不合用时自己改它、修它。沉淀：假如何老师不再提起，明年新来的三年级家长还能不能接上。意义：谁在其中理解、能做或能安心了什么。

小邹的“十二户”，读的主要是第一件，有时混着第二件。它没有回答郑家的乐乐是不是更敢提问，没有回答老彭家的格子填满之后是否有什么留下来，也没有回答小柏家为什么不在这十二户里。把它当作国富的增长，等于让一个容易数出来的数先替显露度作了裁定。第4章已经提醒过：收到一种方法，与能够使用、修订并接续这种方法，不是同一个事实。

这里还有第33章讲过的传递重复。何老师把“十二户”报给学校，学校写进“家校共育活动”，居委会又把同一件事汇入“本月社区活动”，再回到街道的材料里。每一层都只是转述，没有一层看过郑阿姨的那个晚上，可几处合起来，会像是这件事被做了好几次。对此的办法仍是第33章那条：每条记录写明自己读的是哪一件事、哪一界、谁记的，不得几处各算一份增长。

◆ 三、生产能力怎样分布：会照着用，与能改着用，是两种位置

十二户之间真正拉开差别的，往往不在谁用了卡，而在谁能动卡。郑阿姨发现“只写一行”对乐乐太窄，有时他卡在两步之间，她就和孩子商量，加了一个小格，写“我已经试了什么”。这个小格没有经过何老师，却使这张卡在郑家更合用。这是第20章意义上的辨认和分化：把“不会”拆成了“停在哪里”和“试过什么”两种问题。鲁奶奶家也有一次改写：卡没有变，写的那一行改成了念，这使方法进到了不能读写的人手里，只是一旦小苗不在，念的人就没有了。

可见生产能力至少有三种位置。一种是照着用：看得懂，有时间，格子能填。一种是改着用：在使用中发现不合，并把改动留给下一次。一种是把改动回写给别人：郑家加的那个小格，何老师若看到，下一版的卡就可能不同；若看不到，它就只是郑家的一点手感。三种位置不在同一些人手里。在槐树里这个设想中，改动的位置几乎只在何老师一个人那里，其余的人只是使用者，这是第34章说的“系在一人身上”的那种接续。

要提防一个简化：把生产能力的分布读成穷富的分布。郑阿姨有没有时间坐下来，不由她家的账户余额一句话说完；鲁奶奶不识字，却有一种每晚都会问一句的耐心，这也是一种能力。第33章说过，国家尺度上的“分布”，不只是收入或财产的悬殊，而是意义向谁显露、谁的位置在这件事里被承认。这里的对应问题是：谁在这件事里有位置改动它。若改动的位置永远只在一处，传播得再广，被广泛分到手里的也只是使用，没有分到生产。

不过也要承认分工本身没有错。不必每一户都去改一张卡，由熟悉的人维护、大家使用，是常见的合理安排。问题只在两点：改动者与使用者之间有没有一条回写的通路，以及改动者不在时，这个位置有没有人接。

◆ 四、没有进入的人，有几种不同的“没进入”

小柏一家不在十二户里。他们为什么不在，答案不止一个，而且不同的答案要求不同的回应。第33章把缺席分成三种：没有变化，够不着，不愿被记。这里用得上，还可以补一种。

小柏家是够不着：消息走的是手机群，实物放在活动中心，两样都没有碰到他。这是通路的缺口，与他们是否需要无关。老彭外孙那一户更像不愿被记：孩子觉得写“我停在这里”等于当众承认自己不会，格子便填成“没有”。这不能写成“没有意见”，它恰好是方法在这里造成了一种新的难堪。鲁奶奶家是不合用，改写之后才进得去。隔壁楼的米阿姨则是第四种，她多年来用自己的法子陪孩子，孩子也习惯了，卡对她没有增添什么，也没有使什么变差。这是没有变化，不能当作缺口。

最强的反驳在这里：凡是用卡没用的，也许只是因为不需要。这个反驳对米阿姨成立，对小柏家未必成立，要逐户问，不能把全部未使用都算作缺口，也不能把它们全部算作自愿。国家尺度上，被记录的人更多，缺席者更不容易被看见，这条要求更紧：每一份“推广了多少”的记录，都要附上“谁不在里面，为什么”。

◆ 五、沉淀怎样被使用：卡在郑家留下的，和卡在新班级里留下的

一个学期过去，卡在郑家留下了什么？按前几编的读法，可以分开看。乐乐学会先说一句再来问，这一部分不靠卡，已经成了他自己的习惯，像第27章讲的内能。郑阿姨“只问这一行”的忍耐，是另一处。至于家里有没有一本记着“卡在哪些步骤最多”的小本子，要看它在需要时能不能被翻开，翻开以后改变什么，这才是第27章问的势能五问。这些都是设想的检查，没有结果。

沉淀要被使用，也要传下去。设想下一学期何老师带毕业班，新三年级换了老师，家长群里重新发一遍卡。新家长拿到的是同样的格子，可格子背后的话没有传下来：为什么只写一行，为什么大人只问这一行不问别的。没有这些来历，卡很容易被用成“检查作业”的新表格，大人看一眼，说一句“怎么又停在这里”，一行卡反而变成了新的催促。这是最小误差在传承里的样子：保存了形式，丢掉了辨认。传下去的东西，不只是卡，还要有“它在什么情形下适用、什么情形下该停”的判断。

这里至少有三种传承。横向的，从会用的家传到邻家；纵向的，从乐乐这一代传给他后来的同学或弟妹；以及维护者的接替，何老师调岗以后，谁接着改卡。第35章的谷老师调岗、戴阿姨搬走，说的就是最后这一种的断点：台账还在，翻的人没了。三种传承里，前两种靠使用者之间的接触，第三种靠有没有一个明确的位置，不能指望靠热心。

◆ 六、三界的意义向谁显露：郑家、小柏家和写进公众号的三句话

回到第一三角形问一句：谁的什么显露了？郑家的乐乐，在理念界里也许对“分数那一步到底在问什么”有了新的区分，这相对于他自己此前；在现实界里，他一个人做题的时间变得可用；在自我界里，他是否比以前更不怕说“不会”，只有他能说。创造、自由、幸福不一一对应这三界，乐乐那一句“我停在这里”，同时牵着三处。

小柏那一边，设想的是另一种情形。他放学后没有去活动中心，晚上父母上班，他自己做题，做不出就睡了。这不是说他没有意义的显露，也许他有别的方法，只是在这件事里，他的位置没有被问到。若只看十二户的反馈，这个位置就不

在记录里。最容易发生的错误，是社区公众号摘了三句家长的话，都说好。这三句话是真实的，它们只是来自会写、愿写、有渠道写的人。少数人的显露不能代替全体，十二户也不能替槐树里作证，槐树里更不能替国家作证。国家不是拥有同一感受的巨大个人。

同一个晚上，也会被几处各记一次：郑阿姨在手机里记“今晚陪读”，乐乐的那张卡上有一行字，何老师月底翻看时又数作一次使用。三份记录各有各的用处，却读的是同一件事，若加起来说成三份新增的意义，就是第33章说的表达重复。传到国家尺度，这样的重复只会隔着更多层次，更难一眼看出。

这就是本书不预置总指数的原因之一，而不是拒绝一切汇总。“有几户拿到了卡”可以数，“拿到的人里有几户后来改过卡”也可以数，只是每个数都只读它自己那一件事，汇总时要写明丢掉了谁、哪一界、哪一段时间。

补小柏家的缺口，办法也不止一种，而每一种的代价不同：把卡印出来，放在他每天经过的地方，成本在印刷与摆放的人身上；请何老师当面讲一次，成本在她的时间里；让邻居顺路带一张，则把维护落在一个没有被指定的人身上，一旦那位邻居搬走，通路又断了。这里不推荐哪一种。要看的是，补缺口的办法是否又创造了一个无人维护的位置。

◆ 七、维护的代价：谁出时间，谁出钱，谁在无人看见的地方补

卡要一直可用，需要有人付出。何老师的晚上要花在回答家长的问题上，印卡的钱出在哪里没人说得清，老彭有一回顺手替几户复印，没有收费；小邹每月把数字汇总一遍。这些都是维护的来源，也都落在具体的人身上。第35章说过，一处节省可能转成另一人的额外时间。若有人为了“推广得更广”，要求何老师每周在三个群里回答问题，推广的数字会好看一些，亏损却落在最没有余量的那个人身上，最小亏损在这里要连这一部分一起看。

修正也有代价。若卡改成第二版，加了小格，已经习惯第一版的家庭要重新适应；不改，郑阿姨那样的人只能私下改。哪一种代价更值得，要回到具体的家庭去问，没有一个现成的答案。第35章的翻转条件在这里也有用：若换了老师、班级人数变了、群里不再有人说话，哪些做法要重新考虑，应当写在卡的背面，而不是等

到断了才发现。公共安排在这里的作用，不是替代热心，而是给热心安一个位置：谁有权改卡，凭什么理由，旧版本留在哪里，改了之后通知谁。

◆ 八、下一代的起点：不是“学会了”，而是下一次从哪里开始

这一章的最后一问，是下一代从什么样的起点开始。乐乐明年遇到一类新难题，他的起点和一个没有接触过卡的孩子不同吗？按第23章的读法，要看三处：他能不能在没有提示时用自己的话说出卡在哪里，是表达上的起点；他有没有先试着拆开问题的习惯，是路径上的起点；他对“做出来”的认定是不是变得更清楚，是完成认定的起点。这三处在新条件下是否仍起作用，要靠换条件之后才能说，一次顺利不算。

起点也会累积差别。早接触的家庭起点更高，下一次再用同样的方法，收益会更大；没有接触的家庭，下一次仍从原处出发。若没有人留意，一张好卡会在无意之中拉大差距。这个推论只是可能的，不是断言：也可能卡很快就传开了，也可能没有卡的家庭自己有别的办法。要检查的是，起点的差别有没有被注意到，以及有没有人去问小柏家的下一步。

还要分清起点与结果。乐乐明年成绩如何，受许多别的事影响，不能反推到卡上；本章要看的只是下一次开始时，表达、路径与认定这三处有没有可指出的不同。若指不出，便不能说卡在他身上留下了什么，哪怕这一学期里他显得更自信。

另一种“下一代的起点”，是使用者成为改动者。若乐乐将来也会给低年级的同学改一张卡，他就从使用者变成了生产者。一个家里，这类转变有多少，才是“广泛”的一个具体含义，不是被推广到多少人，而是有多少人在其中取得了改动的位置。这仍是一句要检验的话，不是已知的事实。

◆ 九、最强的替代解释：国富就是创新扩散，采用得越广越好

最强的反驳是：创新的价值正在于扩散，一种方法被越多人采用，社会就越受益，你们所说的生产能力、沉淀、起点，不过是采用得好不好的另一种说法。

这个反驳要认真对待。扩散与采用的研究已有很长的积累，本章没有逐篇核对它们的原文，也不断言它们没有讨论过后续的使用、修改和维护。能说的只是，在

本章的问题上，两种读法可以给出不同的预测。若以采用的广度来读，预测是：十二户拿到的越多，后来仍在使用的越多，何老师离开以后留下的也越多。本章的读法多做的一步，是不只数采用，还分开问谁能改、谁来接、谁被排在外面，并预测：采用很广，也可能一旦维护者调走就断；采用不广，几户的做法却可能换人以后仍然立得住。

这个预测可以落空。事先写下十二户各自的情形，再在何老师调走、卡改版、新班级进来之后回头对照，若只凭采用的广度就能同样准确地说出哪几户仍在用、哪几户能自己改，那么分开问这几件事对这一类问题没有增量，应当放下。本章没有做过这样的检验。

◆ 十、哪些结局不支持本章，以及为什么故事不能做证

先说几种。若小柏家其实有一个比卡更合用的法子，他们不在十二户里，并没有什么缺口，那第四节对“够不着”的担心就不成立。若乐乐那一类的变化，在没有卡的家庭里也同样发生，卡对他的作用就没有被支持。若卡的维护者换成另一位老师以后，格子照旧，来历也照旧传下来，那么第五节对传承的担心也要收回。若所有的改写都只发生在使用者之间，从未需要回到改动者手里，回写的位置也许比本章说的更不重要。

还有一点要老实说：槐树里是构造的，这十二户的故事，每个结局都由作者决定，可以让卡在新班级里传下去，也可以让它悄悄断掉，两种写法同样容易。所以故事不是证据，它只展示一个主张将怎样被检查。国家的情形，只会更难：更多的人，更杂的记录，缺席者更不容易看见。本章没有给任何社区或国家打分，没有预置一个总指数，没有引用任何国别统计，没有承诺什么结果，也没有声称已通过独立评审。总式里的Function没有被估计，它只提醒：谈三界意义的显露，不能撇开传播、生产、沉淀与维护。

◆ 十一、结算：不数推广，数能被接住的东西，然后进入怎样衡量

现在回答本编的最后一问。少数突破怎样成为广泛的国富？第一，推广的次数只读到使用机会的入口，传播、使用、生产能力、沉淀和意义要分开问，同时观察，不让其中最容易数的一件先替全体作证。第二，生产能力的分布，要看谁能

改、谁能把改动回写；会用和会改是两种位置。第三，没有进入的人至少有无变化、够不着、不愿被记和不合用几种情形，不能一律当作缺口，也不能一律当作自愿。第四，沉淀要传下去，要靠来历、判断和维护者的接替，不能只靠一张表格。第五，意义向谁显露，要逐户、逐界、逐比较地问，少数人的显露不能替全体；维护的代价要连同被转移的部分一起看；下一代的起点，是一个要在换条件后才能检验的问题。

回顾第九编：第33章立下国家尺度，第34章把成果换成交接，第35章给了价格、资金与公共安排的位置，本章把这三步合在一处。国家不是一个巨大的主体，也不是一个可以被删去的整体，它是许多人、组织与公共活动互相依赖的范围。

可这一编留下的最直接的难处是：上面每一步都要“数”，却又不能让数字先于意义。“十二户”可以数，“几户改过卡”也可以数，每个数各读一件事，哪些可以放在一起比较，哪些暂时不能合并，哪些读数会重复，哪些需要由当事人自己叙述，都还没有回答。下一编因此转向怎样衡量、实践与检验：第37章问，怎样衡量财富显露，而不只制造新数字？那里要拿账本、活动记录与自我叙述，对同一个家庭的变化重新检查一遍，看三界意义怎样得到可比较、可核查的信息表达。

第十编

怎样衡量、实践与检验SDE国富论

第 37 章

怎样衡量财富显露，而不只制造新数字？

◆ 一、同一个家，三份记录说着三种话

学期过了一半，郑阿姨翻开她用了好几年的家用小本，想看看这一阵家里有什么不同。这仍是槐树里的构造情境，没有真实的家庭，也没有调查结果。小本上记着开支，每周二、周四的课后托管费，原先每周都有两笔；从这学期的第二个月起，每周只剩一笔。她有点疑惑：是日子过得省了，还是别的缘故？

她又想起活动中心门口那本借教室的登记簿，周三下午的格子里，乐乐的名字这一阵没有以前那么齐。登记簿旁边夹着何老师那叠“一行卡”，是孩子们每晚写的“我停在哪一步”。乐乐最早几张都写着同样的话，“分数那一步”，后面几张越写越长，有一张写的是“分母不一样的时候，我不知道先动哪个”。晚上，郑阿姨问乐乐最近怎么回事，乐乐说：“我现在先说我停在哪，再问你，不然你一着急，我就更不会了。”乐乐妈妈周末也问了一句，乐乐没回答，转头去玩了。

三份东西，一本账、一本登记簿加一叠卡、一句话，都在说“这一家这一阵变了”，有的互相支持，有的别着劲。小邹若要在汇总表里给这一家写一行，写什么好？第33章到第36章一路都在说，不能让容易数的数先替显露度作裁定，可是不数，也无法比较、无法检查。本章的问题是：三界意义怎样得到既可比较、又可核查的信息表达，而不只是又造出一个新数字。

◆ 二、先问这句话读的是哪一界，用的是哪一种表达

第13章说过，三界各有自己的财富信息化表达，符号、逻辑、数学都可能出现在三界的任何一界里，不是理念只配逻辑、现实只配数字、自我只配语言。用到郑家，便是：账本上的“每周一笔”，是现实界里的数学表达，它记的是一种安排发生了几次；登记簿与一行卡，是现实界与理念界交界处的符号，一格有没有名字是现实的，一行字里“分母不一样”的区分，则是乐乐对这道题怎样分类，已经进入

理念界；乐乐那句话，是自我界里的语言，同时包含一小段逻辑：因为你着急，所以我更不会，所以我先说一句。

这样一问，三份东西各有了身份。每一条读数要先写清几件事：它读的是哪一件事，是乐乐遇到不会的题怎样处理，不是整个家；它读的是哪一界；用的是哪一种表达；是谁记的、在什么情形下记的；它同什么比较。第33章把重复计算的防范落在这里：每条记录说明自己读什么。本章往前再走一步，要把这几项写成一种固定的样子，叫作候选指标卡，每一项都是为了让别人能回头去核。

要注意，卡上这几项只是侧重对应，不是配对。创造、自由、幸福不分别属于三界，乐乐那句“我先说我停在哪”，同时牵着理念里的区分、现实里的做法，还有自我里不再怕被催的那一点自由。若要求每个读数只放一格，卡片就成了整齐的分类表，丢掉读数真正牵着的东西。所以卡上允许写“主要读哪一界，还牵着哪一界”。

◆ 三、候选指标是什么：一个读数，加上它读的事、它的比较和它怎样会错

“指标”一词容易被听成已经可用的量。本章用“候选”二字，是为了把话说在前面：下面提出的每一项，都只是被提出来接受检查的读数，没有一项已经被验证，更没有哪一项可以叫作国富指数。一个候选指标由四部分组成：它读的事和界；它的表达方式；它的比较对象和时间；以及最重要的一项，它可能怎样出错、什么结果出现就说明它读错了。缺了最后一项，就不是候选，只是一个数字。

对郑家，可以提出几项。第一项读理念界：乐乐能不能在没有提示时，把“不会”拆成“停在哪一步”与“已经试了什么”两类说法，读法是看一行卡里有多少张写出了这样的区分，同时看区分在新题目上还能不成立。第二项读现实界：一个晚上里，大人替他开口的次数与他自己先开口的次数。第三项读自我界：乐乐自己说，说“我不会”的时候，心里是不是还那么紧，这条只能由他叙述，不由别人代填。第四项读公共的一面：活动中心那间教室，周三下午是不是仍有孩子来，没有来的各是什么原因。

四项各有各的坏法。第一项可能只是孩子学会了写那类句式；第二项可能因为大人那天没有心情而变；第三项可能孩子说的是大人爱听的话；第四项里名字少

了，既可能是做完得早，也可能是放弃了。把坏法写在卡上，等于给每一项设下“出现什么就收回”的条件。第33章、第36章都用过这种“可落空”的办法，这里搬到读数本身上：一个读数要进入比较，先要说清它自己怎样会读错。

还要明说：这四项合起来，不构成郑家的“得分”，没有相加，没有权重，也没有一项的好可以抵另一项的坏。总式里的Function没有被估计，四项并排放着，各读各的事，这就是本章能交出的最诚实的形状。

◆ 四、对比基线：取最强的旧办法，不是安排好的弱对手

乐乐比以前先说一句，比什么以前？第4章已经提醒过，比较要说明参照，而且不能在同一句话里悄悄换参照。至少有三种基线要分开写。其一，是乐乐自己此前，也就是用卡以前的晚上，这是看有没有变化的最直接的办法。其二，是同样条件下实际能取得的最强旧办法。第24章、第26章都立过这一条：基线不能为了显得进步，安排成一个全靠喊话的弱对手。

在郑家，最强旧办法是什么？也许是郑阿姨此前的法子，她每晚坐在乐乐旁边，直接给他讲解，讲得清楚，错得也少；也许是课后托管班的老师，一周两次集中讲题。若这些旧办法本来就能让乐乐把分数那一步看懂，那么一行卡带来的增量，就不能写成“从不会到会”，只能写成“看懂的方式变了”：是自己先说出卡在哪，而不是被讲通。这两种说法的含义不同，一个读的是理解的结果，一个读的是理解怎样发生，哪一个更要紧，要回到乐乐下一次遇到陌生题时能做什么去看。

其三，是别处的人，比如隔壁楼没有用卡的米阿姨家。这个基线要谨慎。米阿姨家与郑家在孩子年龄、家里有没有老人、有没有别的支持上都不相同，差异不能一股脑归给卡。跨家比较只在两种情形下有用：能说清除了卡以外还有哪些不同，或者只用来提出问题，不用来下结论。若拿米阿姨家作对照就断言卡“使乐乐更好”，用的是没有控制过的比较。

基线还会随时间悄悄移动，所以此前的做法要在刚开始时就写下来，不让它随记忆被改写。

◆ 五、时间变化：新鲜、保持与退化，要分开看

一份读数没有日期，等于没有说话。乐乐第一周写的“分数那一步”是起点，第六周写的“分母不一样”是变化，新学期若还写得出，才谈得上保持。第4章把时间位置分成调整前、试行中与随后复查，这里要补一句：每一次读数，要同时写下它属于哪一段。

三种东西常被混成一条上升的线。一种是新显露：此前没有过的区分、没有过的做法出现了。一种是保持：已经有的东西，在新的一周、新的一个老师那里仍然成立。这件事有意义，却不该被改名为增长，否则维持原有的东西会被一遍遍重新计入。还有一种是退化：热度过去，卡又写回“不会”两个字，大人的追问又变回“怎么又不会”。把三者压成一条总在向上的曲线，等于把最重要的材料抹掉。

间隔的长短也影响读数。本书不规定一个对所有问题都适用的间隔，只要求间隔在事前写下，由事情怎样发生来定，不由读数好不好看来定；若中途改了，要把这次改动也记在卡上。

还有一条是换条件。乐乐在熟悉的客厅里能说，换到活动中心教室、换一个不太熟的老师，还能不能说？一次顺利，不能证明它已经成了乐乐自己的东西。这与下一章的沉淀识别直接相连，本章只先指出：同一个读数，条件不变时测一次，条件变了再测一次，两次读到的是不同的事。

◆ 六、显露与沉淀，要用不同的问法去看

本书一路区分过显露与沉淀：显露是此刻三界里什么被看见、被理解、被做成；沉淀是留下来的东西，下一次、换了人与条件，还能不能被调用。两件事发生在同一个家里，却不能用同一个读数同时当证据，否则一个好看的“这周”，会悄悄冒充“以后也会”。

回到郑家。乐乐这周先说了一句，是显露。读它，看当下的对比、短期的变化与谁在其中，一行卡、登记簿、晚上的那句话都读得到。但这周的显露是否留下，要看另一类材料。第23章给过起点三处：下一次开始时，表达、路径和完成认定有没有任何一处不同。表达，是他无需提示，能用自己的话说出卡在哪；路径，是他遇到难题，先拆开再问，还是照旧僵着；完成认定，是他对“做出来了”的认定，

是否从“答案对了”变成“我知道自己为什么这样做”。这三处能不能指出来，才是沉淀的入口。

所以，同一张一行卡，在两种观察里读的是不同的字。作显露读时，看这几周的字越写越具体；作沉淀读时，看换了人、换了题、撤了追问以后，那几行字还写不写得出。同一叠卡，前一种读得很快，后一种要等。本章只划这条界，S3、D3、E3各怎样识别是下一章的任务。这里只要求：任何一个写在报告里的读数，要标明它是显露的读数，还是沉淀的读数，两种不混写。

还有一个顺序问题：不要倒推。乐乐明年若进步了，不能反过来说“这学期的卡一定是原因”；起点三处要事前写下，先写条件，再看结果，解释才有机会落空。

◆ 七、主观判断怎样进入：自我叙述既不是噪音，也不是裁判

最容易被排除出“可核查”的，是乐乐那句话。有人说，自我叙述不可靠，孩子会说大人喜欢听的话，应当只信账本和登记簿。可是反过来想，自我界的意义，除了当事人自己，没有人有直接的位置去读。若把它拿掉，所谓三界，就只剩下两界，而且恰好是别人容易数的那两界。

处理办法不是信或不信，而是给叙述加上读法。第一，写明谁说的、对谁说的、在什么情形下说的：乐乐对奶奶说，与对妈妈说，与对何老师说，都可能不同。他对奶奶说的那句，带着一点“替奶奶着想”的成分，这本身是一种真实的内容，只是不能直接当作“他已经不怕了”。第二，对照别的表达：叙述若与一行卡里的变化、与晚上的做法相合，就多了几分支持；若相背，则把分歧留下，不删其中一项。第三，叙述有被修订的权利：乐乐若下个月说“那时候我其实还是怕”，这句话应能改写前面的记录，而不是被当作与前面矛盾而丢弃。

主观判断也出现在别人那一边。郑阿姨说“他不那么拧了”，是对乐乐的判断，也暗含对自己的判断：她大概也不那么急了。两个人的变化缠在一起，记录时要把“谁的变化”写清楚。

对叙述的数字化也要克制。可以问“说‘我不会’时的紧张，同上个月比，更松、差不多还是更紧”，让孩子自己选；不宜换算成一个一到十的分，再同账本上的数目平均，那种精确来自换算，不来自乐乐。

◆ 八、重复与误差：同一个晚上被三处各记了一次

现在可以回头收拾那一晚了。某个周三的晚上，乐乐做作业时说了一句“我停在分母那里”。这件事，郑阿姨在便条上记了一笔“今晚陪读”；乐乐的一行卡上有一行字；何老师月底翻卡时，又把它数作一次使用；郑阿姨若顺口告诉了小邹，汇总表里还可能再出现一次。四处读的是同一个晚上，加起来说成四份新增的意义，就是第33章说的表达重复；若何老师的数字又经居委会汇到街道，则是传递重复。

对付重复，可以用一个朴素的办法：给事件一个共同的编号，通常就是日期加地点加入，写在每一条记录上。凡编号相同的记录，归为同一件事，每条只说明自己多读到了什么：便条读的是大人陪了多久，一行卡读的是乐乐怎样表述，何老师那一份读的是方法被用了一次。这三样互相补充，不可相加。要数“方法被用了几次”，就以事件为单位去重后再数；要看“乐乐的表述变化”，就沿一行卡的时间线看。每个数字只回答一个问题。

误差的来源，至少有几种，不必用数字估计，先要能说出名字。一种是漏记：郑阿姨忙起来几天没记，不等于那天没有发生。一种是口径变：托管费少了一笔，有可能因为托管班调了时间，而不是郑家少用了。一种是记录者的效应：何老师看卡时，孩子写得更认真，因为知道有人在看。还有一种是混淆：同一个月里，乐乐换了座位，换了数学老师，这些也可能让他变化，而一行卡只是恰好同时在场。

这些误差，本章不给一个“误差范围”：没有核对过的东西谈不上范围，编出一个百分数，只是给不确定披上精确的外衣。能做的是保留原样，每条记录写明可能的漏记、口径变化与同时发生的别的事，让后来的人知道这一条读数能信到哪里。第4章说过，未知不是零值，不能随意填进总表。

◆ 九、哪些能比较，哪些暂不能合并

把郑家这几条记录放在一起，可以分出三种关系。第一种，能在同一个读数内比较：同一个人，一行卡的第一周与第六周，同一种记法，同一个记录者，这是最稳的一种。第二种，可以并排呈现、互相对照，却不合并：账本的托管费、登记簿的名字、乐乐的叙述，各读不同的事，互相提供线索，一致时互相加固，不一致时各自存疑。第三种，暂不能合并，也不应并成一个数：不同界之间的读数，不同人的主观之间的读数，以及显露与沉淀之间的读数。

最容易被逼着合并的，是不同人的变化。设想乐乐更敢说了，可郑阿姨每天要多花半小时等他把那一行想清楚，比以前累。一边是乐乐的自由与幸福，一边是郑阿姨的承担，若有一条规则说“正的与负的相加，净值为正，就算更富”，这两件事便被抵消了。本书没有预置这样的抵消规则，不是因为不能取舍，而是因为取舍属于郑家自己：多花的半小时是否值得，要由郑阿姨自己说，也要看有没有人替她分担。要做的，是不让这半小时在汇总里消失。

“暂不能合并”也不等于“不比较”。同一界内的、同一读数的前后变化，可以比较；不同家庭之间在相同读数上，可以并排看分布，看谁在前、谁在后、谁不在记录里。国家尺度上的分布，是意义向谁显露、对谁没有，并不需要一个总分，需要的是一张诚实的版面：每个读数各占一栏，旁边留一栏写“这一栏丢掉了什么”，再留一栏写“谁不在这里”。

若有人坚持要一个总数，可以先问：这个数打算回答谁的什么问题？若只是为了读起来方便，那方便本身，就是第33章说的“让表达的方便先替意义作裁定”。

◆ 十、最强的替代解释：这些事，社会指标、幸福调查、多维贫困和能力方法早就在做

对本章最强的一种反驳是：国家怎样不靠单一的货币数字去读人的状况，社会指标、幸福调查、多维贫困的测量、能力方法，都已经有很长的积累，你们讲的分项、多维、不合并，它们早已在做，何必另起炉灶？

这个反驳要认真对待。就本章所知，这些做法的共同之处，是不把一国的状况压成单一的货币数，而是分项或多维地读。本章没有逐篇核对它们的文献，因此不

断言它们没有讨论过重复、基线或主观判断，也不指任何具体的指数，更不引用数值。本章的一些要求，在它们那里或许已有成熟的做法，若是这样，应当承认，并把那些做法当作候选指标的一部分来接。

那么本书提出的差别在哪里？只有三处，而且都是待检验的。第一，每一个读数要带着“来历卡”：它读的是哪一件事、哪一界、谁记的、怎样会错，这使不同来源的读数能够对着同一件事去核，而不止并排摆在一张表里。第二，把显露与沉淀分成两类观察，沉淀要靠换人、换条件、撤支持来检验，不能由当下的状态读出。第三，对同一件事被多处各记一次的重复，要求在事件的层面去重，而不是只在单位的层面。

这三点可以落空。取槐树里作例子，事先写下郑家与另外几户各自的情形，再在换了老师、换了教室、撤了追问之后回头对照：若只用一套已有的分项读数，就能同样准确地说出，哪几户仍然在用、哪几户的孩子遇到新题还能先说出卡在哪，那么来历卡与两类观察对这类问题没有增量，应当放下。反过来，若两种读法处处给出一样的答案，它们是否各自带着不同的信息，也值得怀疑。这个检验本章没有做。

◆ 十一、结算：交出一张卡片，没有交出一个指数

现在回答本章的问题。三界意义怎样得到可比较、可核查的信息表达？每个读数先写明它读的事、界与表达，不按界领一种，也不与意义一一配对；指标只作候选，带着比较对象、时间与“怎样会读错”；基线取最强旧办法，不为显得进步安排弱对手；时间分清新显露、保持与退化；显露与沉淀问法不同，不用一个读数同时证明两者；主观叙述写明谁说、对谁说、可被修订；重复在事件层面去重，误差先说出名字；能比较的、可并排的、暂不能合并的分开放，不预置总分、权重或抵消规则。

回到小邹的汇总表。他不必给郑家写一个“进步了”，也不必写一个分数。他可以写：这一家，乐乐遇到不会的题时的处理方式，有一行卡里的变化、有一句自我叙述与一笔账本上的变化，三条各有不同的限度，其中哪些互相支持，哪些尚未对上；基线是此前的做法，以及托管班那样的旧办法；这是显露的读数，沉淀要等

换条件之后再看；还没有进入记录的是哪些人、为什么。这样一张纸不如一个数字好读，却能被别人核对，也能被郑阿姨自己纠正。

可是，还有一件事悬在那里：显露的读数再仔细，也只读到当下。乐乐学期结束以后，一行卡还剩下什么？留下很多文件的做法，与能在新任务里继续起作用的做法，常常是两回事。第三三角形怎样接受不同层级和时间的检查，哪些是留存，哪些是宣称，哪些是真正在起作用，这需要另一套更耐心的看法。下一章转向这个问题：怎样识别财富沉淀，而不把存量当答案。

第 38 章

怎样识别财富沉淀，而不把存量当答案？

◆ 一、一个小组留下四个书柜的文件，另一个小组只留下一张卡

玉带巷社区每个周六上午有两个志愿小组教老人用手机，莫老师的一组坐在活动室东头，向阿姨的一组坐在西头。这是教学构造，没有真实数据，也不涉及任何具体的软件。

一年下来，莫老师的小组占了活动室四个书柜：每节课的教案，签到表，课堂照片，按月汇总的“老人常见问题清单”，志愿者培训手册，还有一份得过社区表扬的年度总结。组里最早的志愿者小唐说起这些很有底气：“我们什么都有记录。”向阿姨的小组只有一个抽屉。里面是一张塑封的小卡，写着“手机卡住了，先问三句：现在屏幕上是什么？上一步点了什么？你想去哪里？”还有一个旧笔记本，每一页记着某个周六谁卡在哪里、后来怎么想通的，不少页只有两三行。

第二年春天，区医院挂号的小程序改了版：按钮挪了位置，新加了刷脸验证，还要先选科室再选医生。两个小组都没有教过这个版本。设想那一周，莫老师的小组翻出教案，“挂号”一课还在，写的却是旧版界面；向阿姨的小组里，一位刚来两周的志愿者小褚，没有读过那个笔记本，只是拿着卡，对岑爷爷问了那三句话，问到第二句，发现岑爷爷是卡在“选医生”前面一个说不清的页面上。

四个书柜与一张卡，哪一边留下了更多财富？这个问法有些靠不住：数得出来的是书柜，数不出来的是那张卡在小褚手里起了什么作用。第25至28章给了第三三角形的三套读法，并说它们要合起来读。可那些还是读法。本章要问的是更笨的一件事：拿到一个小组、一家店、一个人，具体看什么，什么时候看，写下什么，怎样分辨证据的强弱，才不致把存着的东西当作答案。下面的方案都是设想，没有实施，没有任何结果。

◆ 二、留存、宣称、作用：同一件东西要被问三次

先把三个词分开。留存，是东西还在：教案、照片、签到表、那张卡。宣称，是有人说它有用：“我们什么都有记录”，“这张卡很管用”，年度总结里那句“已形成成熟的教学体系”。作用，是在某个具体的下一次里，它真被用到了，并改变了做法。人们习惯连成一条线：有留存，所以有宣称，有宣称，所以有作用。每一环都可能断。

留存最容易核对，也是最弱的证据，它只说明发生过，第11章与第23章已经讲过。宣称是线索，但宣称的人往往最难看见缺口，小唐说“什么都有”，可能真是什么都有，也可能只是书柜太满，没有人逐页翻过。作用最强，也最难取得，因为它要一个“下一次”，而且这个下一次要有些变化：若一切照旧，旧办法本来也做得成，作用和运气就分不开。

所以每一项观察都要问三件事。留着什么；有没有人说它有用，是谁、凭什么说；在一个具体的下一次里，它是否被用到，被谁用，结果怎样。第三问需要安排时间，本章取四个时点。当下，是做完这一次的当天，只核对记下的东西是否如实、起点是否写清。换条件之后，是同类任务的条件变了，比如挂号小程序改版。一段时间之后，是没有人再提起，隔几周回头看，它还在不在、还对不对。换人之后，是让没有参与过的人只凭留下的东西与做法上手。四个时点读的是不同的问题，也不是每样东西都得过完四关：一次聚会的照片本来只属于“当下”，硬要它过“换人”，是在为难它。

证据的强弱，本章分四级，只描述，不打分。第一级，只有留存或宣称。第二级，有留存且来历可查：记着哪一次、什么条件、谁记的，写了什么，没写什么。第三级，有人在一个具体时刻用到了它，并且留下痕迹，看得出它改变了做法。第四级，在换条件、换人或撤去支持之后仍然起作用，而且预期是事先写下、有可能落空的。四级是对每一条观察单独判的，不能把各条的级别加起来或求平均：某条在第四级，某条在第一级，就保留这个样子。另有一种记录比第一级更有信息：事先写下的预期落了空。它要照样写下来，不能因为不好看而省去。

◆ 三、S3的观察方案：真、善、美各在哪个时点被问

先看真。莫老师的“常见问题清单”，留存是十几份月报，宣称是“已覆盖老人的常见问题”。作用要分时点看。当下，课后当天核对一条：这条判断是在哪个条件下记的，写没写“只在那个版本试过”。换条件后，小程序改版，清单里哪几条被人在新版上重新试过，哪几条标了“待核”，哪几条被悄悄照用。一段时间之后，翻三个月前的条目，今天的读者能不能看出它在哪个界面下成立。换人之后，请小褚拿着清单，挑一条说“这条现在还成不成立”，并说出理由。这里不数条目被翻了多少次，要写的是第25章那个动作有没有发生：有没有人因为清单，在某个时刻怀疑了什么，掰开试了一只。

再看善。小唐常在周六下课后多留一小时，替跟不上的老人重教一遍，大家都说她好。善的观察问的不是她好不好，而是承担有没有被分配并说明：组里能不能说出为什么由她承担，下一个周六的做法有没有因此改变。当下问一次，换人之后再问一次：小唐不在的那周，这一小时落到了谁头上，还是落到了老人头上。向阿姨那张卡也要同样检验。卡上若还有一条“志愿者不替老人点，只问”，它是有理由的规定，可对抖得厉害的岑爷爷，这条规定是不是把亏欠转给了他？观察时要去问他，能不能说出这条规定的理由，并且接受它。

最后是美，即整件事能否被看懂并修订。卡与清单，是谁都能提修改意见，还是只有莫老师和向阿姨？岑爷爷说“那个‘上一步点了什么’我记不住”，这句话后来进了哪里：被记下、被采纳，或被说明为什么不采纳，还是散在了周六的嘈杂里。换人之后，小褚读卡能不能看懂并提出一处修改，一段时间之后，年度总结定稿以后是否就不许再动。三处的观察单上，都要写下留存、宣称、作用各自看到了什么，哪一栏是空的，哪一栏只有宣称。

◆ 四、D3的观察方案：新任务才是最好的观察窗口

最优化能力的特点是，必须在条件变了的时候才露面，所以D3的观察最依赖“换条件之后”。挂号改版就是一扇现成的窗口。观察前先做一件事：两个小组在第一节新课之前，各写一句“我们认为最可能卡住的地方在哪里”，否则课后无论看到什么，都可以说成“正好印证”。

最小误差看三件事，第26章已有三把尺，这里只补观察的办法。发现的延迟：老人从卡住到被人发现，隔了几步，是教的人当场看出，还是老人回家后问了孩子才知道。归因的站立：把卡点归到目标、表达还是执行，比如岑爷爷卡在“选医生”前面，是他想的其实是“先问问医生我这病挂哪科”，目标与小程序不合；还是页面的文字他看不懂，是表达；还是教的人讲得太快，是执行。归得对不对，要看下一次同类卡点是否复发，归因是否随之改了做法。新类型的辨认：刷脸验证是这些老人此前没有碰到过的类型，小组能否认出“这是新的一类”，而不是塞进“又点错了”。

最小冗余要先问“这次重复在保护什么”。莫老师的小组每节课让老人把全套步骤从头练一遍，向阿姨的小组只重练“卡过的地方”。能做的观察是有意识的一周对照：只重练卡过的地方，其余照常教，对比两周的卡点。这仍是设想，不预告结果。全套重练也许保护了记性更差的老人，对照里若他们的卡点增多，被删去的重复里就有保险，要放回去。

最小亏损要逐项列出谁在付：志愿者的周六，老人被反复问“会了吗”时的底气，医院窗口前被老人拦住问的那个工作人员，晚上被电话叫去远程指点的子女。这些不能折成一个数，也不能因为志愿者省了时间，就宣布亏损小。基线沿用第26章的纪律：取自己此前的做法与同条件下最强的旧办法，不取“零”。

◆ 五、E3的观察方案：把预期写在结果之前

能量三态最怕倒推，因为一件事做成了，谁都能回头说它蓄入了内能、释放了势能。办法是事先写预期，再设三种检查，第27章已有，这里落到两个小组。

预期写成一句话：“如果一个月后，医院要临时加开一节‘线上预约检查’的课，现在谁、什么、哪条路可以直接启动？”小唐可能写“有教案，随时能开”，向阿姨可能写“小褚能带，卡能用”。这些都是宣称，要等一个月后看它们落空或站住。

中断检查，主要读动能。设想放假停两周，复课时，“先过一遍上周卡过的地方”这一格是不是已在周六的流程里，不靠谁临时想起；没有这一格，接续就靠有人重新发起。换位检查，把内能与势能分开：把小褚换到另一个活动室、另一批老

人面前，他还是先问“屏幕上是什么”吗，是不靠翻卡就问，还是必须有向阿姨在场才问。跟着他走的是内能，留在西头活动室里的是别的东西。撤构检查，专门检验势能：向阿姨的笔记本放在抽屉里，抽屉的钥匙在管理员那里，换了管理员，笔记本还拿得到吗。莫老师的四个书柜也要过同样的五问：释放的条件是什么，通路是哪一道门，谁有位置触发，释放以后改变什么，撤掉位置还在不在。若回答是“有人想找的时候可以去翻”，写不出是什么情形、谁去翻，就只是存着。

要分清说得与有。小唐对教案如数家珍，小褚说不清自己为什么先问三句，却一问一个准。自述是线索，动作才是证据，而动作要在没有人提示的条件下看。

◆ 六、一张观察单怎样写

方案要能被别人复核，就要有固定的记录格式。这里只描述文字上怎么写，不是评分单。每一条观察写成一小段，包含七件事。第一，对象：是哪一件东西或哪一种做法，它属于S3、D3、E3中哪一项的哪个问题，比如“向阿姨那张卡，S3的真，范围是否写明”。第二，预期：事先写下，署上日期，并写明什么结果会推翻它。第三，起步条件与支持：谁在场，给了什么提示，用了哪些旧材料，缺了它，第四级就无从成立。第四，检查的时点与条件：四个时点中的哪一个，换了什么。第五，看到的：用原话和动作写，不夹判断。第六，判断与证据级别：判断与观察分开写，写成四级中的哪一级。第七，未决：这条观察还不能说什么。

几条纪律要补上。记录者要署名，同一次观察若有两个人在场，各自先写，再对。同一件东西在S3、D3、E3各占一条，各记各的级别，不重复计：向阿姨那张卡，在S3里读它写没写范围与来历，在D3里读它能不能帮人认出新类型，在E3里读它作为起点处于什么状态，同一张卡，不能当作三份进步。观察本身有成本，按第26章的最小冗余，只记影响判断的内容，保护的是判断来源、承担者和翻转条件，别的不必记。第31章提醒过，留痕若变成对别人的监督就走偏了：不要为了观察单，向老人和志愿者多问与活动无关的私事。

◆ 七、三项读数不同步时，不合成总分

设想一种很可能出现的局面：观察做完，向阿姨那张卡在S3的真上，到了第四级，小褚换人之后能说出“为什么先问三句”，范围也写着“只试过手机，没有试

过平板”；在D3上，只到第二级，因为刷脸验证那一类新情形，只在一个周六遇到过，归因是否站得住还没有看够；在E3上，只是第一级，“一个月后加课谁来启动”，只有宣称。这三项不合成一个“沉淀度”，也不取平均，只告诉我们缺口在哪里，下一轮要补哪一项观察。第28章讲过，接口会断，而接口断在哪里，要靠不同步的读数才看得出，若先合成总分，它就被抹平了。

第28章处理过三态与真善美的侧重对应：真多在内能处露面，善多在动能处，美多靠势能。本章不用它来定级，三项观察各自独立做。但若做了许多条，发现三种价值的检验确实各自总先在某一态上露面，这是一条线索，交给本编结算同别的预测一起检验；若没有这种规律，这个侧重读法就应当放下。

◆ 八、暂时识别不了的，要写出来

有几处，现有方案做不到，不要用措辞盖住。

第一，因果归属。小褚做成了，是卡起了作用，还是他本来就擅长同老人说话？只有一个小褚，分不开。第31章设过甲乙丙丁的陌生任务比较，这里也能用，但需要几位不同的新人，人数少时只能说“没有被排除”。

第二，同一个动作，两处读法。一个人在该怀疑的时候怀疑了，既可读成S3里真的沉淀，也可读成内能。观察单上只能写成两条并注明同源，不能当成两份独立的证据。

第三，时间不够长。“一段时间之后”在构造里是几周，真正的退化或许要几年才显现。

第四，别人的内能。它只能从动作推断，而动作可能来自没写出的支持：小唐站在小褚背后一言不发，也可能就是“提示”。

第五，势能在释放以前只是预期。管理员答应借钥匙，要等有人去借的那一天，才知道通路在不在。

第六，意义。就算三项观察都到了第四级，岑爷爷是否因此更自由、更安心，是第一三角形要问的，要由他自己来说，观察单回答不了。

最后是尺度。这些方案为一个小组、一段时间而设，放大到行业、地区没有依据，更不能放大成国家的沉淀。国家不是拥有同一感受的巨大个人，几个小组读到的第四级，不能替全体作证。

◆ 九、沉淀失效、退化与再更新：怎样从观察里看出来

第28章区分过四种失效：从未形成、单点、条件变失效、被封。这里不再复述，要问的是它们在观察里怎样露出来，以及另一种那一章没有单独分出来的情形：退化。

失效有一个可指认的触发点：小程序改版了，“第三步点右上角”不再成立。观察里的信号是预期落空，而且落空的位置能被说出来。退化没有触发点，是一点一点走样。向阿姨的“先问三句”，传了几个月，在志愿者口里变成“先问你要干什么”，只剩一句；笔记本里每页越写越短，到后来只剩“卡住了”，哪一次、什么条件、后来怎么想通的，都不见了；卡变成了口诀，口诀不带范围，也不带例外。莫老师的清单也会退化：新旧界面的条目混在一起，没有标明哪条是哪一版的，读的人分不出来，却也没有任何一条是错的。每一步都说得过去，合起来起点却退了回去。

要看见退化，靠的是间隔复查，同一条东西隔几周再看一次，同原来的样子比：范围是不是还写着，来历是不是还可追，例外是不是还有人提。不能只看有没有出错，退化的东西多半还没出错，它是在失去被检查的能力。所以观察单里要留一句“与上一次相比，丢了什么”。

再更新，也要有观察。第28章说更新要同时改S3、D3、E3三处，更新本身要过换人、换条件、撤支持。这里再补一条纪律：刚更新的做法，证据级别回到第二级，不继承旧版的第四级。旧版经过的换人与换条件，对新版没有担保，新版要重新过一次，才可以升回去。更新还要留下记录：谁提议，依据哪一次差异，哪些仍写作“未试”，被放下的旧依据放在哪里、为什么放下。放下是一种正当的结局，比如退役一条清单、收起一张卡；要紧的是写明，使下一个人知道它是被放下的，不是被遗忘的。

◆ 十、最强的替代解释：这只是知识管理、组织记忆和能力评估

懂行的读者会说：书柜是知识库，卡是组织记忆，小褚上手是新人考核，这不就是知识管理、组织记忆和能力评估吗？

这个说法有一半对。编目、归档、新人考核确有人系统地做过，用处不小。本章没有核对这些研究的原文，不断言它们没有区分过留存与调用，不替它们划界。

但两种读法可以给出不同的预测。知识管理的读法预测：文档完备、检索方便、被查阅得多的小组，新任务里作用更大。能力评估的读法预测：新人考核得分高的小组，能把新任务做成。本章的读法多说三件，也都可能落空。其一，查阅很多而作用没有：书柜每周被翻，翻的人是在找旧界面的答案，查阅次数越高，越可能是旧依据被反复用。其二，新人做成了，但亏损转移了：小褚的上手，若靠小唐每次在后面悄悄补，考核只看小褚的得分，看不到谁在付，S3的善与D3的亏损能看到。其三，两个小组文档完备度一样，一组每条都标了“只在旧版试过”，一组没有，换条件之后两组才分开，只数文档的完备度，看不出来。

检验的办法是：取两个小组，文档完备度、查阅次数与新人考核的分都相近。若只凭这三项，就能同样准确地预测在换条件之后哪些做法仍起作用、哪里的亏损被转移，那么本章的观察方案对这类问题没有增量，应当放下。这个检验没做过。观察方案比记文档费事得多，增量若很小，也不值得做。

◆ 十一、结算：不数书柜，问三次、看四个时点

回到开头。四个书柜与一张卡，哪边留下了更多财富？本章不下结论，书柜与卡本来就不在同一把尺上。能说的是怎样去问：每一件东西，都问留存、宣称、作用三次；在当下、换条件之后、一段时间之后、换人之后四个时点读，且各时点读的是不同的问题；证据分四级，逐条判，不相加；S3、D3、E3各有自己的观察办法，预期写在结果之前，记录写明支持条件，判断与观察分开；三项读数不同步时，写出缺口，不合成总分；现在识别不了的，如实列出；失效与退化靠间隔复查，更新之后级别回到第二级；对最强替代解释，只给出一个可能落空的预测，没有证明已胜过知识管理或能力评估。这些是工作读法与观察办法，没有给任何小组打分，也没有声称已通过独立评审。

再回到第一三角形问一句。即使那张卡每一项都到了第四级，岑爷爷是否更自由地走进医院，少了一份求人的难堪，要他自己来说，观察单只能提供他说话的位置。

上一章问的是显露怎样被衡量，本章问的是沉淀怎样被识别，这两样是读数，还不是一次完整的做法。下一章要把它们放进一次真实的运行里：选一件有边界、有基线的低风险小事，事先写下预期，记录六步与九步，到沉淀这一站，用的正是本章的观察单。那里还要回答，失败怎样不被删去，什么时候继续、退回或停止。

第 39 章

运行一次九步实践：从问题到生产、沉淀与再显露

◆ 一、周日的汤，周平想试一件小事

星期天下午，林岚一家又在厨房里。这一回，周平没有去翻菜谱，先把锅放上了灶。小禾上个月提过，家里的汤“有时咸，有时淡，不知道为什么”；周平心里记着这句话，也记着自己一向的说法，“我只会照着做”。他想试一试，能不能自己把汤的咸淡调准，不再每次都靠运气。他同林岚商量了一句：这次汤照旧要做，只是想在里面试一件小事，成不成都不要紧，饭是一定会有的。

这是一个教学构造，延续第2章的那一家人，不对应任何真实家庭，下面也不会出现成功率、省了多少钱之类的数。要问的是一个很朴素的问题：普通人想把一件事试得更好，怎样试，才不至于成功就把失败删掉，一失败就把整件事说成白忙？前几编给了三界、六步、分化重组升维和沉淀的检查，到了这里，它们该落到一只锅上。

先说本章不做什么。它不证明这套办法有效，也不预言周平的汤会变好，因为方案不等于已验证的效果；它给的是一种尝试的做法，每一步都留着可以被反驳的位置。本章也不重复前两章。怎样衡量显露、怎样识别沉淀，那里已经有各自的办法，本章只在需要的地方拿来用，重点放在一件事上：从选问题、跑一轮，到决定继续、退回或停止，整条线怎样接起来，又怎样保留不顺利的部分。

◆ 二、先选一件有边界、有基线、退得回来的事

周平最先要做的，是把“把汤做好”收窄。这句话太大，大到没有什么结果可以说它没做到。他把它改成：接下来三个星期天，只试一道汤，只试一件事，就是盐怎样放；每次留出一小碗试做，其余按以前的办法做。边界因此有了三道：一道汤，三个星期天，一小碗。超出这三道，比如顺手改配料、换锅、再给汤加个新名字，都先不算在这次里。

有边界还不够，还要有基线。基线就是“不试的话，原来是什么样”。周平原来的做法是照菜谱，一次把盐放齐。他翻了翻上两个星期的情形，发现竟然没有留下记录，只有小禾那句“有时咸，有时淡”。于是第一个星期天先做的，不是新办法，而是把旧办法老老实实再做一遍并记下来：放了多少，谁尝的，尝出什么。基线是后补的，也要写上“后补”，不能装作一直有。基线里最强的旧办法也要留下，这里是一个没有任何新花样的版本：照菜谱做，起锅前尝一口。如果这个版本已经够好，新办法就没有必要。

接着问退得回来吗。一小碗试做，坏了倒掉，饭桌上的汤仍是照旧的那一大锅，这是可退回的。又问，谁在为这件事承担。试做要有人尝，小禾被问口味，外婆要多等一会儿，洗碗的人多一只碗。周平没有悄悄地把这些算在别人头上，开始前他说了一句：这三个星期天，会多问你们一两次“咸不咸”，不想被问的人可以说。外婆说她那天只想安静吃饭，就不参加尝了，只吃大锅的。这个回答被记了下来，同样是这次尝试的条件，不是对它的扫兴。

选问题还有一条反面的规矩：不选试坏了没法收拾的事。不拿有人需要特别照顾的饮食做试验，不拿要赶时间的场合做试验，比如亲友来吃饭的那一晚，也不为试验另花一笔不小的钱。这让“试”不以别人的生活为代价，正是第20章说过的：理论可以鼓励探索，却不能让他人为未经说明的探索无限承担。

◆ 三、一张过程表，写些什么，怎样写

周平在冰箱门上贴了一张纸，每个星期天一行，按顺序写几件事。这就是过程表。它不是表格软件里的方格，一张纸、几行字就够用，要紧的是每行写什么。

第一件，日期，加上这次的条件：做的是哪道汤，多少人喝，有没有人帮手，谁在旁边提醒。第二件，猜想，用一句话写明：我认为怎样做，会有什么不同，在什么情形下说明我错了。第三件，实际做了什么，与计划分开写，因为计划里的“分两次放盐”，真做的时候也许忘了。第四件，结果：那一小碗尝起来怎样，同基线那次比，有哪里不同，是谁尝的，怎么说的。第五件，没按预期的事，不论大小，写在这里，不许省。第六件，还不知道的事。第七件，这一轮的决定：下个星期天照旧、改一处，还是停。

这七件事里，前几件对应第15章的六步，各步写成一行，不必写成六个互不重叠的时间段，生活里它们本来就挤在一起。后面几件是为了把前面几编的东西带进来：写明谁提醒了，是为了日后能区分“他自己会了”和“在提醒下做成了”；写明没按预期的，是为了不让成功把它盖住；写明不知道的，是为了不把空白填成改善。过程表还可以顺着第29章的三栏来读：显露一栏看三界里什么变了，生产一栏看这一轮怎样做出来，沉淀一栏看留下的东西下次能不能用。三栏读的是同一件事，不是三件事，不能因为写了三栏就当成三份成绩。

还有一个小约定：表上不写“很好”“进步了”这样的总评。要写，就写“小禾说比上周淡，没说好喝”。后一句话可以被别人拿去核对，前一句话没有办法。

◆ 四、跑一轮：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代

第一个星期天做基线，汤是照菜谱做的，周平尝了一口，说“还行”，小禾说“有点咸”。这两句话都记在表上，谁说的，原话是什么。

第二个星期天，猜想写在表上：我猜，汤的咸淡不稳，是因为我一次把盐放齐，而菜谱里的量未必合我们家的锅与水。若起锅前先放一半，尝过再补，咸淡应该会更接近小禾说的“刚好”；若小禾仍说咸，或根本尝不出同基线的差别，这个猜想就站不住。这句话写下了什么情形算错，是它能被现实追问的地方。

执行的时候，计划与实际分了家：周平忘了分两次，起锅前才想起来，半锅汤已经放齐了盐，便又加了半勺水。表上写的是“忘了，起锅前补救，加水半勺”。若这一行被抹掉，后面所有的评估都会建立在一个没有发生过的做法上。评估时，小禾尝了一小碗，说比上周好一点，却说不上来；林岚尝了，说味道淡了些。两个人的话不一致，也写上。周平知道三个人的口味不能算数，没有哪一个说法可以当“总体评价”，他只能说：这一轮，加水的那一步，大概是起了作用，但并不确定，因为他同时少放了盐。

反馈要送到能改变下一步的人那里。周平把这一行念给小禾和林岚听，问他们：下次我先放一半盐，你们尝之前我不说哪一碗是哪一碗，行不行？小禾觉得好玩，同意了；林岚说她不想每次都被考，此后只愿意在最后一个星期天尝。这是反馈，不是通知：它改变了下一轮的做法，也改变了谁在哪一轮被问。修正于是不

是“下次认真点”，而是把表上“起锅前先放一半，尝一口，再补”写成了一条贴在灶台边的字。第三个星期天用这条字再做一遍，这是迭代。若第三次依旧靠周平自己记着，没有看那张字，要写“在提示下”还是“靠自己”，也照实写。

◆ 五、九步什么时候才派上用场，大多数周日并不需要

这样的三个星期天，几乎都是六步范围里的事：把已经会做的汤做得更稳。周平没有改变任何问题的单位。把它叫作创新，既没有必要，也不诚实。第20章说过，要给旧办法留一个真实的起点，改进的价值就在这里。

但假设在第三个星期天，出现了一件六步修不好的事。周平发现，同样是小禾说的“淡”，有时是盐少，有时是汤底没有味道，有时只是汤太稀，每种淡，加盐都不能解决。这时问题的单位变了：不再问“盐放多少”，而问“这碗汤淡在哪一种上”。这就是分化，原来被一个“咸淡”包住的几件事，开始各有各的动作。紧接着是重组：先尝汤底，再决定放盐还是加料，两步的次序改了，连灶台边那张字也改写成了新的顺序。

是否升维，要看一个检查：给他一道没有这样练习过的菜，比如炒青菜，他能不能分辨哪部分适用、哪部分不适用，并实际做一次低风险的尝试；若只能照着汤的三种淡去套，得到的是更多现成答案；若能说出“炒菜的淡同汤不是一回事，这一步不能搬”，才是更强的线索。这个检查在本章里仍然只是设想，没有做，也没有结果。周平一时分不出，也不说明他没有这种能力。

九步在这里的用法，是在循环顶不住的地方打开，不是每周凑够九格。若某一周什么新东西也没有发生，表上就写“没有”。

◆ 六、留下的东西，下一次用得上吗

三个星期天之后，周平冰箱门上有了几页纸，灶台边有一条字。第三栏的问题来了：这些东西是沉淀吗？这里不重新展开检查的细节，只拿它们来问这只锅。

先看价值的三项。真：纸上有没有如实记下了忘了分两次、两个人的话不一致、同时少放了盐这些不干净的地方，每一条判断是他自己想到的，还是小禾提示的。善：承担分得有没有理由，小禾被问了几回，林岚愿意被问几回，这些有没有

改变下一次的做法，而不是让某个人默默担着。美：那条字，换一个人来做汤，能不能看懂，能不能被改，有没有人提过改法，被采纳，或被说明为什么不采纳。三项都是识别的条件，不是分数。

再看最优化能力的三把尺。从放错盐到发现，隔了多久，是尝一口就发现，还是等开饭才被人说出来；重复保护的是什么，周平每次都尝三口，是因为他确实尝不准，还是只图个心安；亏损落在谁身上，汤倒掉了，时间花了，小禾被追着问口味，是不是总落在同一个人身上。为了使“尝三口”是否必要这件事能够落空，他也可以某个星期天只尝一口，看会漏掉什么。这是一个设计，没有实施。

最后问起点的状态。不靠提示就起作用的，留在周平自己身上，算内能；周日下午正在做、一步带出下一步的，是动能；存在纸上、条件未到的，要问释放条件、通路和谁有位置去启动，才可能算势能。三项检查都要过：中断，隔一个月不做以后再试，还在不在；换位，换林岚来做，那条字管不管用；撤构，把冰箱门上的纸拿走，周平还会不会先放一半盐。这些检查周平一项也还没做，只写在表的末尾，等做了再填。沉淀每一条还要标三样：在什么支持下，单点还是共同，适用范围与翻转条件，例如“这只锅，这个火，三口人的汤；换了大锅或换了灶，要重新试”。

◆ 七、再回到三界：汤好喝以外，谁的什么显露了

汤的咸淡调准了，并不等于这件事就有意义了。表的最后，周平要回到第一三角形，问三界里发生了什么。这一步不替代衡量显露的办法，只是提醒他别把汤的读数当成全部。

理念界里，他对“咸淡”的理解有没有变，是仍把它当成一个要对着菜谱数的数字，还是开始分得出盐、底味与稠稀，这一点要由他自己用话说出来，并同上个月他怎样说比。现实界里，家里的位置有没有变：以前汤的味道由菜谱决定，现在谁可以提出修改，小禾说“淡”的时候有没有人认真对待。自我界里，他还说不说“我只会照着做”，没有人能替他断定，听他怎样说，再看这句话能不能进入下一次他对一道新菜的态度。三种意义要分开问：新做法算不算创造，自己此前是比较的参照；小禾和外婆有没有因此多了或少了可用的选择，外婆不参加尝，这个选

择被没被当成一种正当的位置；幸福只有各人自己能说，周平自己，是否觉得花这些周日值得，家里谁在为此多洗了碗。

分布也要看。三个星期天里，试做的乐趣和负担，是不是总落在两个人身上；外婆没有被问，是她不想，还是没人想起；小禾的口味是不是被当成了唯一的尺子，而她自己对这件事其实兴趣不大。对比要写明对什么，变化要写明沿多长，三个星期天是一幅图，三年是另一幅。

◆ 八、继续、退回，还是停止：事先写下的规则

决定什么时候继续，应当在开始以前就想好，因为人在汤做得顺利的时候，会倾向于再试，在做得糟糕的时候，要么赌气再来，要么灰心全删。周平把规则写在表头，几条都很短。

停止的条件。只要家里有人说不想再被问，当场停，不需要说理由。有两个星期天汤被剩下超过半锅，停下来，回到菜谱。记表比做汤还累，这是一种亏损，同样算数，先缩成只写三件事，仍然累就停。出现亲友来、有人身体不适、赶时间这类情形，当天不试，不补。这些条件里没有“没有进步就停”，因为“进步”本身要靠这套办法去读，不能拿它做开关。

退回的条件。若新办法依赖一个无法长期提供的支持，比如每次都要林岚在旁边提醒，或者增加的负担超过它解决的问题，可以退回菜谱，但要把写着“在什么情形下它不适用”的那一页留下。放弃一个方案，与丢掉这一回所有的经历，不是一个动作。设想他退回时留下一句：这个办法在赶晚饭的日子行不通。下次再试，就从这一句开始。

继续的条件。继续，也不是无条件。要继续，须有对条件的交代：撤去提醒以后，周平仍可以先放一半盐；换了一道没练过的菜，他仍分得清自己处在哪一步；表上写的“不知道”，有一部分已被回答。若这些都没有，那么三个星期天得到的，主要是“在提醒下完成了”，这当然也有价值，但表上就该这样写。还要允许另一种结局：稳定。汤在这只锅里已经做对了，就不必每周都改，只保留“有人说不对时再翻开”的入口。

◆ 九、最强的替代解释：这不就是计划、执行、检查、改进吗

最强的反驳可以这样说：你们花了一章讲一张过程表，可它同大家熟悉的几种办法没什么不同。制造业里有“计划—执行—检查—改进”的循环，精益讲持续改进，行动研究讲在行动里研究，反思性实践讲做完之后回头想。周平的三个星期天，不过是把这些换了几个名字。

这个反驳有一半是对的，而且要认真对待。这几种办法都有各自很长的积累，本章没有逐篇核对它们的原始文献，只按它们通行的名字所指的循环形状来比较，也不断言它们没有讨论失败、停止或他人的承担。这一章的六步，与它们在形状上确有大片的交叠，本章也不打算否认：把想法写成可检查的猜想，把结果送回下一轮，本来就是这类办法共有的东西。

分歧只在几处，而且每一处都能落空。第一，本章要求把支持与补救写进结论，撤去提醒与帮手以后再看，结论才是“稳了”，否则只写“在提醒下”。若某一种循环办法在同样条件下，已经能凭它的做法把“自己会了”和“被帮着做成了”分开，这一点就没有增量。第二，九步的升维不看步骤齐全与否，也不看改了几轮，看没有练习过的任务上能做到什么，边界辨认也算在里面。第三，沉淀要换人、换条件、撤构地检查，不能由“这一轮循环完成了”来推定。第四，要回到三界，问谁的什么显露了，谁在承担，谁能说不，汤变好了也要问外婆有没有被丢在一边。

预测上也可以对照。设想两家人做同样的试验，一家只按循环的轮数和每轮的改善读数来记，另一家按本章的过程表来记；之后换了锅，换了做饭的人，撤去了提醒，再各自面对一道没练过的菜。若只靠轮数与读数，就能同样准确地说出哪一家的做法进了新菜、哪一家的承担被人看见，那么过程表的这几项在这里没有增量，应当放下。本章没有做过这样的比较，这只是设想。

◆ 十、什么结局不支持本章，以及为什么这个故事证明不了它

先说几种。若周平三个星期天后，撤去提醒，换一道菜便什么也用不上，而他仍说自己“学会了”，那么本章要他写“在提醒下”就是对的，但要他回头拆掉“沉淀”二字。若不写这张表，只凭感觉做，汤也同样稳了，换了条件也同样有

用，那么这套记录对一件这样小的事没有增量，可以放下。若家里人对表的态度，是越来越觉得这是一场没有人想参加的家庭会议，那么“记录有成本”就不是客气话，而是这套办法对这一家不合适的证据。

还要老实说：这一家是构造的，每一个结局都由作者决定。周平可以在第三个星期天分出三种淡，也可以始终分不出，两种写法同样容易，所以这个结局不是证据。真正的证据要来自真实的家庭，事前写下预期，由不参与写作的人在换条件之后核对，这些本章都没有。本章没有给任何人打分，没有承诺汤会变好，也没有声称这套办法已经通过独立评审，总式里的Function在这里同样没有被估计成一个数。

◆ 十一、结算：不为成功删去失败，下一章问谁来检查

本章的问题是：普通人怎样尝试，而不为成功删去失败。可以收成几句话。第一，选问题先收窄，要有边界、有基线，基线若是后补的要写明，最强的旧办法要留下，试验要可退回，承担要说出来，不愿参加的人可以不参加。第二，过程表把六步、没按预期的事、不知道的事、谁提醒了谁补救了都留在纸上，不写总评，同一件事在三栏里不当三份成绩。第三，九步只在循环顶不住的地方打开，升维要用没练习过的任务看，大多数周日写“没有”也是诚实的结果。第四，沉淀用价值的三项、最优化能力的三把尺、起点状态的三问五问来读，并写明支持、单点或共同、范围与翻转条件，并且要换条件才有检验。第五，回到三界，分开问创造、自由、幸福，也问分布。第六，继续、退回、停止的规则要在开始前写下，停止与退回不是失败，抹去才是。

这仍然只是一种尝试的做法。它同熟悉的循环办法有交叠，分歧只在几处可落空的预测上，没有实测。它的好处是：不管汤最后怎样，三个星期天的纸都还在，后来的人，包括周平自己，能看见当时发生了什么。

下一章是这一编的结算，也是全书最难的一站。同一个案例，要交给常规的解释、本书的解释和最强的反驳逐项检查：哪些解释必须承担证明责任，出现了什么就需要改写，没有升维、没有沉淀、意义没有改善的反例该怎样对待，独立红队、

盲评与真实读者检验都没有做的时候，什么话不能说。周平的那几页纸，将要被拿出来，接受这样的盘问。

第 40 章

本编结算：这部国富论怎样接受反例与修正？

◆ 一、周平摘下冰箱门上的纸，请人来盘问它

星期天傍晚，汤喝完了。周平把冰箱门上贴着的几页纸摘下来，放在餐桌上，又从抽屉里翻出一张旧纸。那是第1章里，林岚一家在同一张桌子上写下的清单：哪些安排已经写明，哪些只是口头许诺；哪些时间由谁承担；哪些变化可以复查，哪些目前只能保留疑问。当年那张清单没有算出总分，只留下了待核对的问题。周平想知道，三个星期天的汤，有没有把其中哪一栏往前推了一步。

这仍是教学构造，不对应真实的家庭。检查之前，先把纸上现在有什么交代清楚。基线周是后补的，写着照菜谱做、起锅前尝一口，周平说“还行”，小禾说“有点咸”。第二个星期天，猜想是先放一半盐，尝过再补；周平忘了，起锅前才想起，补救是加了半勺水；小禾说比上周好一点，却说不上来，林岚说淡了些；因为同时少放了盐，归因定不下来。灶台边多了一条字。第三个星期天，本章补一行，使纸上有一个确定的状态：周平照着字做，先放一半盐，尝一口再补；小禾说“不咸”，没有说好喝；外婆仍只吃大锅；林岚这次尝了；周平在表上写“靠字，不靠自己”，九步一栏写“没有”。这一行是为检查而补的，每个字都由作者决定，不是证据。

纸上没有的东西也要说在前面：没有撤掉那条字，没有换一道没练过的菜，没有换林岚来做，没有隔一个月再试。第39章结尾说过，这几页纸将被拿出来接受盘问。这一章就是那场盘问，也是第10编和全书的结算。问题只有一个：这部国富论里，哪些解释必须承担证明责任，出现什么就需要改写？盘问的人有三位：常规的读法，本书的读法，和一个想把前两者都驳倒的反驳者。

◆ 二、四种话，欠着四种不同的债

盘问之前，先要分清被盘问的是哪一种话。本书写了四十章，说出的话并不是一种东西。混着问，容易出两种错：拿一个定义去等反例，或者拿一个故事当证据。

第一种是定义选择。“财富，即三界的意义之显露度”，是本书选定的研究起点，第1章就说过，它不是对所有财富用语作词典裁决。它不是发现，一桩汤的结果不能把它推翻，因为它没有断言世上有什么，只规定了本书要问什么。它欠的债是另一种：说明这样选，让哪些原来混在一起的事被分开了，又挡住了哪些事。若用了四十章，没有使任何一对原来混淆的情形得到不同的判断，这个定义就该被放下，不是被证伪，是没有用。总式也属这一类。连接号表示整体，Function没有被估计，它是一条要求：谈三界意义的显露，必须同时说清生产怎样发生、留下的东西怎样起作用。

第二种是机制假说，它们断言了会发生什么。Function的各个具体连接，表达的区别怎样进入行动，行动怎样接续，接续怎样留下，留下的东西怎样回到显露；三原理所说的，哪两维互不相容、第三维因此改形；回写要进入下一次的起点；沉淀要靠换人、换条件、撤支持去识别。这些都可以错，前面各章也都写过它们怎样错。它们欠的是证据：来历、机制、起点三条线，事先写下的预期，由不参与写作的人在条件改变之后核对。

第三种是工作读法。S2的粒子、波、场，E3的内能、动能、势能，第17至20章的行动分辨、相容连接与可达集合，第28章里三态同真善美的侧重对应，都是本书为了把问题说得可检查而取的读法。它们不是作者已经规定的经济定义，也不是物理定律。它们欠的是增量：删掉它，哪一处解释会丢失？什么也不丢，就换掉它。

第四种是构造案例：晨禾店、许川的收纳盒、宋姐的送餐点、槐树里、周平的汤。它们的结局由作者决定，所以不是证据，只用来演示一条主张将怎样被检查。四种话各付各的债，一种的债不能由另一种偿还。用一个动人的案例偿定义的债，用定义的整洁偿机制的债，用机制的名字偿增量的债，都不成立。

◆ 三、常规的读法，在这几页纸上已经读得很远

先请常规的读法来读，因为它是这几页纸要胜过或者输给的对手，不能把它写弱。这里说的常规读法，是凭常识就能说出的一种通行读法，不对应哪一篇文献。它大约这样说：周平发现盐一次放齐不稳，猜想先放一半再补，试了一回，没按计划，补救了一下，结果有变化，就把办法写成一条字，下次照着做。这是一次小小的计划、执行、检查、改进，第39章已经承认形状上有大片交叠。它还可以加几句：小禾的话是使用者的反馈，外婆不参加是自愿，写下来是个好习惯，多做几次手感就会好起来，这叫经验积累。

这套读法在这里很有力量。它不需要三个三角形，不需要九步，就能说清汤为什么大概会更稳：盐的用量本来同锅里的水量有关，分两次放、尝过再补，是会做饭的人大多知道的办法。它还有一个好处，不会把小事说大。读到“靠字，不靠自己”，它会说，那就是还没学会，多做几次。对这几页纸上的大部分内容，这样读已经够了。本书若假装它读不到这些，就是在给自己安排一个弱对手。

够不够，要看它能不能回答另外几件事：纸上哪一行，在撤掉字、换了人以后还能起作用；哪一个人的承担在记录里消失了；周平自己是否觉得这三个星期天值得。这些问题在成熟的做法里也许早有位置，本章没有逐篇核对，不断言它们没有。可以说的只是，就这一页纸所见，常规读法的通常形状里，这几件事没有固定的栏目。

◆ 四、本书的读法，多读出来的只有几处

本书的读法在这几页纸上多读出的东西，数得过来，每一处都指得到纸上的一行。

第一处是第三个星期天那一行“靠字，不靠自己”。常规读法把它读成还没学会，本书把它读成一个有范围的主张：在这条字的提示下，在这只锅里，先放一半盐做得到。起点的三处，表达、路径、认定，都还没有证据。它进而规定了下一步查什么：撤掉字，看内能；换林岚来做，看换位；把纸摘走，看撤构。预期要在做之前写下。第二处是第二周那一行“同时少放了盐，归因不定”，本书要求不定就写不定，不让第三周的“不咸”倒推回来，替它补一个因果。第三处是外婆那一

行。她不参加尝，记成一种位置，不是缺席；林岚只愿最后一次被尝，记成一种承担的分布，不是不配合。第四处是第一三角形一栏：周平此刻怎样说“我只会照着做”，要由他自己说，字面上的汤味不替他回答。第五处是九步一栏的“没有”，不为凑够格子而填。

这五处里要老实分一下。第二处与第五处，只是记录的纪律，常规读法完全可以采纳，采纳了就不构成理论上的差别。第一处与第三处，是否多出了东西，要看分歧出现时的预测。设想周平撤了字，仍先放一半盐，却在炒青菜上把汤的办法原样搬过去，做坏了。常规读法会说，迁移得不好，再练。本书的读法会追问：他有没有说出“炒菜的淡同汤的淡不是一回事”，这条边界认出来了吗？两种读法给出的下一步不同，这才是差别所在。若在大量类似的情形里，两种读法的预测总是一致，差别就是空的，本书这一部分应当放下。第四处，回到三界去问谁的什么显露了，是本书的定义选择带来的，它是否值得，不由汤来裁判。

◆ 五、同经典与近邻比，能写的是有限的差分，不是胜负

经典与近邻已经站在这几页纸的周围，本章只说核过的部分，说到核过的地方为止。

斯密的导论从一国每年劳动所能提供的生活必需品与便利品说起，并把劳动的技能、熟练与判断放进解释[R01]；他在谈消费时说，消费是一切生产唯一的目的[R10]；工资章讨论雇主与劳动者不同的谈判处境，并关心多数劳动者的生活有没有改善[R05]；第一篇第一章里，一件粗呢外套背后是许多人的接续劳动[R02]；他还说过，货币像流通的大轮子，自己不构成社会的收入[R135a]。所以，不能写成斯密只看金库，也不能写成他没有谈过分布或目的。本书同他的差别，首先是定义选择：把研究对象定为三界意义的显露度，是另起一问，不是发现了他的遗漏。

熊彼特讨论新组合的实行，把连续调整与新组合分开，还注意到生产者可能改变消费者所欲求的东西[R11]。阿瑟的作者节选说技术由既有技术组合而成，组件自身也是技术[R12]；他与Polak合作的论文，作者摘要说模型会把满足某类需要的新组合保留下来，当作以后组合的积木[R13]。后一处只核了摘要，没有读全文。这使本书的“跃迁”与“沉淀”面对很强的近邻：新组合、积木留存，已有直接的说

法。本书若有残余的增量，只能落在三项沉淀检查，也就是价值的三项条件、三个最小化能力、起点状态的三问五问，在预测上是否多于“积木被保留”这一句。这一点没有做过最近邻的还原检验。

国民账户体系对类似问题也有清楚的表述。《2008国民账户体系》写明，体系并不断言GDP就是福利，还举过同一份食物对极贫者与饱食者福利不同、而按价格计价看不出的例子[R133]；它把多人家庭作为一个整体机构单位[R133a]。本书不替代核算，差别在于单位下探到家庭里的人，重复也发生在表达层面，不止在价值的去重上。这些比较都只核了所引段落，不声称通读，不断言任何一方没有讨论过什么。有限搜索没有找到同样的说法，也不等于世上没有。

◆ 六、最强的反驳：写在纸上的可落空条款，从来没有人去落空

现在请反驳者说话。他可以说得很重：你们每一章都附了“若出现某种结果，就放下”，可是没有一条被执行过。一个从不被执行的可落空条款，同一个不可落空的断言，有什么区别？再加上，案例是你们自己编的，结局由作者定，式子里的Function又从不估计，那么无论出现什么，你们都能说“这正好在条款之内”。

这一击要认真接下，不能绕过去。先承认它对的部分：到目前为止，没有一条检验被实施，第37至39章的候选指标、观察单、撤字与换菜的检查，都只写在纸上。写下条款与执行条款，差了一整个现实。若没有人执行，这部书的可检验性就是一个许诺。

再说它没有说中的部分。写下条款并不等于没有区别：条款事先写明了什么算错，谁都可以拿去执行，结果出来之后，作者没有余地再改口。不可落空的断言，没有这个入口。又，定义选择本来就不会被反例推翻，本书也没有拿它去接收反例，接受检查的是机制假说与工作读法，这两类话的条款是具体的。至于Function不估计，是总式对自己的限制：它只提出要求，不冒充已经拟合的模型，所以也不用拟合的成败来替自己说话。最后，作者决定案例结局，这一点是对的，所以本章不拿汤的任何一种结局当证据。反驳里“从来没有人去落空”这一句，目前没有答案，只能留下，列为未做。

◆ 七、没有升维、没有沉淀、意义没有改善：三种反例各迫使改写什么

反例不是笼统地“出现问题”。每一种要说清：看到什么，改写什么。

先说没有升维。周平三周都只在“盐放多少”上打转，这不是反例，第20章早就说过，大多数日子是改进。迫使改写的，是有人用九步去说这三周，称分化重组已经发生，而出现了下面任何一种：菜谱第二页本来就写着分次放盐，周平只是第一次读到，旧规则里本来可达，升维要降为调用旧能力；撤去字与提醒以后，换一道没练过的菜，他只能把汤的几种“淡”套上去，得到的是更多现成答案；或者“三种淡”的分类，换一个人尝，就分不出来，分化只在周平一个人的口里。每出现一种，主张降为改进或采用，并照实写在记录里。若这样的降级反复出现，该回头改的就是第17至20章判断升维的标准，它定得太松。

再说没有沉淀。撤掉字、换林岚来做、隔一个月再试，周平仍先放一半盐，林岚照字也做对，这是支持的一面。相反，若一切回到一次放齐盐，纸上虽写了很多字，“沉淀”二字就要拆掉，只留“在提示下完成”。还有两种更值得留意。留存很多而没有作用，是第38章的四个书柜；作用有、纸上却什么也没留，是周平凭手感就做对。前者要求把留存同沉淀分开，已经做了；后者提醒，沉淀可以住在内能里，观察单偏向记录，这个偏向要改写。

最后是意义没有改善，这一条最要紧。设想汤稳了，字起作用，换人也成立，可是周平自己说，三个星期天不值得；或者外婆觉得整个周日被打扰；或者小禾只是被迫尝。生产有了，沉淀有了，第一三角形却没有显露更多。这时总式里“沉淀回到显露”那一段连接，要在这个情形里标成断的，不能再用“间接地更富了”去补。若这种断开是常见的而非偶然，Function就要改写：生产与沉淀只是意义显露的条件之一，不是它的解释，而且要回头检查，“三界”的问法是不是还没有问到人本身。

◆ 八、还有几处会逼着本书自己动手删改

除了这三种，还有几种结果，会迫使本书改动自己，其中一些同汤无关。

第一种是反向的脱钩：意义显露了，生产与沉淀都不在。外婆选择不尝，安安静静吃大锅，她的自由显露得很清楚，同汤怎样调毫无关系。这不推翻总式，却提

醒右边解释左边的范围。若发现大量显露的变化，只凭第一三角形内部的对比、变化与分布、选择权就解释完了，Function的右侧在这些情形里空转，总式就要加上适用范围，只用于确有生产与沉淀参与的问题。

第二种是重复计算。若同一张纸在三栏里被当作三份成绩，或者同一个晚上被多处各记一次，这是记法的错，改记法，不改理论。第三种是工作读法的删除测试。删掉粒子、波、场，若本书关于单元、过程、连续的判断一字不改，S2这套读法就是空转，该换掉。第四种是第38章交到这里的悬案：三态与真善美的侧重对应，若多条观察单各自总在某一态上先显出某种价值，才算线索；没有观察，就什么也不能说，观察了没有规律，这个侧重读法就放下。第五种是过程表本身。若不写表，汤也一样稳，一样能迁移，这套记录对这样小的事没有增量；若家里人越来越觉得这是一场没人想开的家庭会议，那就是它不适合这一家，不是客气话。

还有一种出现在尺度上。几个小组、一个社区读到的东西，不能放大成国家；国家不是拥有同一感受的巨大个人。若有人拿一处的第四级证据去替全体作证，这条边界就被越过了，要退回来。

◆ 九、没有做的检验，决定了哪些话不能说

到这里，应当把没有做的事列清楚，因为它们决定了哪些话不能说。独立的红队没有做。两位互不相识的评审各自背靠背的盲评没有做。真实读者的检验也没有做：没有让一个不熟悉本书的人拿着这本书，在自己的生活里照着写一张纸，再回来说读不读得懂、用不用得上。已经做过的，是作者工作流内部的核查：回查所引段落，让前后章互相对照，用脚本数章序与字数。这些不等于独立评审。所以本书不报分，不说已通过，也不说达到了第几等。

第37至39章留下的检验，也一项都没有实施：候选指标的逐项核对，撤字与换菜，隔一个月的复查，知识管理与能力评估三项读数能否同样准确地预测，循环轮数与读数能否同样准确地预测。它们都是可以被别人拿去执行的条款，在被执行之前，只是条款。

随稿另存的还有一份改稿记录，二十余条，记的是前后章对不上地方，前二十章没有改动，等合稿时逐条处理。举两条。第36章写乐乐两个月后会自己先说一

句再来问，语气偏确定，第37章又追问这是能力还是迎合，记录里写着第36章应当放软。第28章把沉淀失效分为四种，第38章补了第五种渐变的退化，两章要并读。这样的记录不好看，却是反例进入书的一个入口：别人发现不一致，应当有地方写，作者也应当有一份可查的改动。

◆ 十、回到开篇的账本：总式交出的是一份要求，下一轮发生不由本书宣布

周平把几页纸放回抽屉，叠在第1章那张旧清单上面。两张纸放在一起，能看出区别。旧清单上只有栏目：哪些已经写明，哪些是口头许诺，时间由谁承担，哪些变化可以复查。现在的纸上，多了一些东西：哪一行是在提醒下，哪一行归因不定，哪一个人不愿被问，哪一项还没有做。账没有算出总分，却比当年多了几处可以回头去核的位置。

总式从第5章起写到现在，没有变成一个可以代入数字的等式。（E1-D1-S1）=Function（E2-D2-S2，E3-D3-S3），连接号仍是整体，Function仍没有被估计成加法或乘法。它交出的是一份要求：说某处三界的意义显露得更充分，就要同时说清，生产怎样发生，留下的东西下一次怎样起作用，并且承认这两样可能没有接到那处显露上。这三个星期天里，右边大致只读到“在提示下，这只锅里”；左边读到的，外婆的位置，林岚被问的次数，周平自己的话，一句也没有被写成“更富”。

下一轮发生，不由本书宣布。对周平，是下一个星期天：他可以撤掉字，可以换一道菜，也可以决定汤已经稳了，不再改，只留下“有人说不对时再翻开”的入口。对读者，是拿自己的一件小事，写一张纸，把基线、没按预期的事、不知道的事、谁在承担，都留在上面。对本书，是那些没有做的检验：让不参与写作的人拿着反例清单来找错，在真实的家庭里，事先写下预期，条件改变之后回来核对。检查之后，有的话会被改写，有的会被删去，还有一些留下来，仍是同一句：现在能说到这里。

第1章那张清单的最后一栏，写的是哪些变化目前只能保留疑问。这一栏没有被填满，也不该被填满。财富，即三界的意义之显露度；它留给下一轮的，不是一个结算，而是一处能够重新开始的起点，和几处已经说出来的缺口。

结 语

交出一份要求

这本书写到这里，不宣布胜利。每一步能说的，都只到材料到达的地方。

回头看第1章。林岚一家把两份月收入相同的工作说明放在餐桌上，拿出纸笔，把已知的金额写下来。那一章没有替他们算出总分，最后留下的是一份清单：哪些安排已经写明，哪些只是口头许诺；哪些时间由谁承担；哪些变化可以复查，哪些目前只能保留疑问。四十章之后，周平把冰箱门上几页关于汤的纸摘下来，叠在那份旧清单上。两张纸并排放着，能看出一点区别：纸上多了几处可以回头去核的位置，哪一行是在提醒下做成的，哪一行归因定不下来，哪一个人不愿意被问，哪一项还没有做。账仍然没有算出总分。

这个结果不算大，书里也不想把它说大。三个星期天的汤，右边读到的，大致只是“在这条字的提示下，在这只锅里，先放一半盐做得到”。左边，外婆的位置，林岚被问的次数，周平自己怎样说“我只会照着做”，没有一句被写成“更富了”。如果有人要从这里读出一个胜利，那是读多了。入门书能做的，是把问题问准，把话说到材料到达的地方为止。

那么，这本书交出的是什么？是一份解释的要求。它说，谁要说某处三界的意义显露得更充分，就得同时说清两件事：生产是怎样发生的，是既有做法做稳了，还是原来做不到的事开始做得到；留下的东西，换了人、换了条件、撤了支持之后，下一次还起不起作用。还得承认，这两件事说清了，也可能没有接到那处显露上，生产与沉淀都有了，当事人却说不值得。总式要求的，就是这种不肯省略的说明。Function没有被估计，也没有被写成某个可以代入的公式；它不是答案，它是要答的题。

这份要求，在不同的地方长出了不同的样子。在一个人身上，是一张分别记下显露、生产、沉淀的纸，纸上允许写“说不清”和“在提醒下”。在一间店里，是分清“好了”的两个意思，分清采用与生成，分清存着的东西与能在下一次起作用

的东西。在国家的尺度上，是不让一个总数先替所有人作答，每个读数只读一件事，并写明它丢掉了谁。尺度不能跳过去：一间店的三次改变，不能替国家作证；国家不是拥有同一感受的巨大个人，少数人的突破，也不等于广泛的显露与沉淀。

同近邻的比较，也要照这个分寸收尾。本书同斯密、熊彼特、阿瑟的差别，首先是定义选择：把研究对象定为三界意义的显露度，是另起一问，不是发现了前人的遗漏。至于三项沉淀检查，比“新组合会被保留下来当作积木”这样的说法多说了什么，没有做过最近邻的还原检验；若还原得掉，就该承认。

书里还有些事没有做完，而且应当让读者看见它们没有做完。独立的红队没有做，背靠背的盲评没有做，让陌生的读者照着写一张纸再来说用不用得上，也没有做。第37至39章提出的检验，没有一项被执行过。许多章里那句“若同样准确地预测，就放下”，目前只是一些写在纸上的条款。它们并非没有价值，因为写明了什么算错，别人就可以拿去执行，作者也没有了事后改口的余地。可它们终究需要被执行。

下一轮发生，不由本书宣布。对周平，是下一个星期天：他可以撤掉那条字，可以换一道没练过的菜，也可以认定汤已经稳了，不再改，只留下“有人说不对时再翻开”的入口。对读者，是拿自己的一件小事，写一张纸，把基线、没按预期的事、不知道的事和谁在承担，都留在上面，然后过一段时间回来看，它还起不起作用。对这本书，是那些没有做的检验，以及读者带来的反例。哪些话会被改写，哪些话会被删去，现在不能替它们说。

如果读者合上书，只带走几句问话，也就够了：这里数的是数量，还是意义？这一次做成了，下一次起点变了没有？换一个人、换一个条件，它还在不在？谁在承担，谁不在记录里？

第1章清单的最后一栏，写着“哪些变化目前只能保留疑问”。这一栏没有被填满，也不该被填满。财富，即三界的意义之显露度；它留给下一轮的，不是一个结算，而是一处可以重新开始的起点，和几处已经说出来的缺口。现在能说到这里。

参 考 书 目

◆ 说明：哪些读过原文，哪些只核了摘要，哪些没有逐篇核

本书正文凡带 [Rnn] 标签处，所依据的就是下面登记的条目，用法不超出各条所写的核读范围。核读范围分四种情况，请读者按此理解每一条。

第一，读过原文的相关段落。斯密《国富论》各条（R01至R10，R135，R135a）取自Econlib电子文本，只核了所写的章段，不声称全书校勘，也不提供未经核实的中译本页码。《2008国民账户体系》三条（R133，R133a，R133b）取得原PDF，只核了所引的段落，不声称通读，也不判断该体系对分配或福利的全部处理。

第二，只核了选段或节选。熊彼特一条（R11）只核了网页转录的选段，没有逐页核对原书图版。阿瑟《技术的本质》一条（R12）只核了出版社页面展示的作者节选，没有读全文。

第三，只核了摘要。阿瑟与Polak的论文一条（R13）只核了检索结果返回的正式作者摘要，全文访问未完成，书中不据此宣称复现了论文实验或读完了全部细节。

第四，没有逐篇核原文的近邻理论。书中提到国家创新系统与知识转移、企业能力与组织惯例、组织记忆与知识管理、制度经济学与公共品理论、金融中介、创新扩散、社会指标与多维贫困、人力资本，以及计划—执行—检查—改进一类的循环方法，都只作不指名的一般概括，没有引任何具体学者或文献，也没有逐篇核对原文；本书因此不断言它们没有讨论过某件事。曾试核一篇动态能力文献的摘要，没有取得可核读的文本，故没有引入。第40章所说的“常规读法”，是凭常识的通行读法，不对应任何文献。

下面各条末尾的“正文引用”，指带有该标签的章。

◆ 一、斯密《国富论》

Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Econlib电子文本, Edwin Cannan 1904编校本; 不提供未经核实的中译本页码。以下各条核读范围均为: 相关章段, 不声称全书校勘(R135、R135a另见各条)。

[R01] 导论及全书计划。正文引用: 第9、33、40章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=3

[R02] 第一篇第一章: 分工; 脚注须与正文区分。正文引用: 第9、10、40章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=4

[R03] 第一篇第二章: 分工起因与后天能力。正文引用: 第10、35章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=5

[R04] 第一篇第三章: 市场范围。正文引用: 第10、35章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=6

[R05] 第一篇第八章: 工资。正文引用: 第9、40章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=11

[R06] 第二篇导论: 预先积累与生产接续。正文引用: 第11、35章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=15

[R07] 第二篇第一章: 资本划分与后天有用能力。正文引用: 第11章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=16

[R08] 第二篇第三章: 生产性与非生产性劳动。正文引用: 第11章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=18

[R09] 第五篇第一章第三部分第二项: 青年教育。正文引用: 第10章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=35

[R10] 第四篇第八章: 消费与生产目的。正文引用: 第9、33、40章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=33

[R135] 第五篇第一章第三部分开头（公共工程与公共设施的支出）及“便利商业的公共工程”一节：公路、桥梁、运河的收费与维护。核读范围：仅核第五篇第一章第三部分开头段及其后关于公路、桥梁、运河收费与维护的连续段落（含Languedoc运河与受托人管理的比较）；教育等其他部分不在本条范围内；不声称全书校勘。2026年10月5日由本书写作者以HTTP取得网页文本并阅读相关段落。正文引用：第35章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=35

[R135a] 第二篇第二章：货币作为社会总资财的一个特殊部分（货币为“流通的大轮子”，不构成社会收入）。核读范围：仅核该章开头部分关于货币是流通之轮、不构成社会收入的论述，以及后段银行以纸币替代金银的“公路”比喻；不涉及该章其他部分；不声称全书校勘。2026年10月5日由本书写作者以HTTP取得网页文本并阅读相关段落。正文引用：第35、40章。https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html?chapter_num=17

◆ 二、熊彼特与阿瑟

[R11] Joseph A. Schumpeter. The Theory of Economic Development. 1934英译本第二章选段，网页转录；Economic development / The producer / Development as production of new combinations。核读范围：只核网页选段，未逐页核原书图版。正文引用：第12、24、40章。<https://www.panarchy.org/schumpeter/development.html>

[R12] W. Brian Arthur. The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves. 2009著作；出版社2011平装本页面展示的作者节选；Combinatorial Evolution / The Themes of the Book。核读范围：出版社作者节选，不声称阅读全文。正文引用：第12、24、40章。<https://www.simonandschuster.com/books/The-Nature-of-Technology/W-Brian-Arthur/9781416544067>

[R13] W. Brian Arthur; Wolfgang Polak. “The evolution of technology within a simple computer model”. Complexity 11(5), 2006, pp.23–31. DOI 10.1002/cplx.20130, 作者摘要。核读范围：检索结果返回的正式作者摘要；全文

访问未完成。正文引用：第12、24、40章。<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cplx.20130>

◆ 三、国民核算

European Commission; International Monetary Fund; OECD; United Nations; World Bank. System of National Accounts 2008. New York, 2009 (ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5)。PDF全文取得，并以pdftotext读过所引段落。

<https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>

[R133] 第1章第H节 “The SNA and measures of welfare”，第1.75、1.77、1.84段。核读范围：只核所引三段（GDP不作福利断言；按价格计价无法区分贫富者同量食物的福利差；福利有部分方面可经扩展捕捉、部分在体系之外）；不声称通读全书，不判断体系对分配或福利的全部处理。正文引用：第33、40章。

[R133a] 同上，第4章，第4.2、4.5段（机构单位定义；多人家庭整体作为机构单位）。核读范围：只核所引两段。正文引用：第33、40章。

[R133b] 同上，第6章，第6.8段（总增加值=产出价值减中间消耗价值）。核读范围：只核定义一句；不声称核对体系全部去重或合并规则。正文引用：第33章。

◆ 四、作者自家材料

这两项是作者自家的方法与提纲材料，不是外部来源，也不用于对外部事实作任何断言。

《SDE科研法：缝隙与填补》v3.4（作者自家方法材料）。采用三方程、九宫、六路径、三原理、三拍、D2六步与九步、差分 and 反例要求。其中对D3的旧表述（优化约束：误差、冗余、损耗）不覆盖本书采用的作者后来的明确修订：D3为最优能力：最小误差、最小冗余、最小亏损。路径的别名只见于该材料，正文只作轻量使用。

《SDE国富论入门》20万字详细提纲，财富沉淀整合版v1.1（王德生，2026年10月5日）。采用章名、问题及论证安排；登记条目明写采用第四编第13至16章与第五编第17至20章，全书其余各编依同一提纲，并按作者命题与版本优先级处理。

附 录

附录四件，供查、供对、供核：术语与总式速查，可落空条款与反例清单，未做的检验与评审状态，全书说明。

附录一

术语与总式速查

财富的定义。 财富，即三界的意义之显露度。三界：理念、现实、自我。意义：创造、自由、幸福。显露：从对比、变化、分布考察。这是本书选择的研究起点，不是词典裁决。

总式。 $(E1-D1-S1) = \text{Function} (E2-D2-S2, E3-D3-S3)$ 。连接号表示三项构成的整体，不是减号。Function不预设为加法或乘法，也没有被估计，是一份要求，不是可以代入数字的公式。

三个三角形各自的S、D、E。 S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠。

	S	D	E
第一：财富显露	S1 对比、变化、分布	D1 意义：创造、自由、幸福	E1 三界：理念、现实、自我
第二：财富生产	S2 粒子、波、场 (本书工作读法)	D2 六步：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代；九步另含分化、重组、升维	E2 信息：符号、逻辑、数学
第三：财富沉淀	S3 价值：真、善、美	D3 最优化能力：最小误差、最小冗余、最小亏损	E3 能量：内能、动能、势能

三方程。 $S=F(D,E)$ ：为什么偏偏显露成这个样子； $D=G(S,E)$ ：问题怎样从“认真一些”变成新的区分； $E=H(S,D)$ ：（如）卡片和参与位置怎样被共同改写。

六路径。 $E \rightarrow D \rightarrow S$ ； $D \rightarrow E \rightarrow S$ ； $E \rightarrow S \rightarrow D$ ； $S \rightarrow E \rightarrow D$ ； $D \rightarrow S \rightarrow E$ ； $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。它们是三维的六种次序，要说明前一步给后一步留下了什么；换序若不改变依赖，就只是排期。

三原理。 $D \& E \rightarrow S$ ， $S \& E \rightarrow D$ ， $S \& D \rightarrow E$ 。意思是：哪两维的矛盾互不相容，推动第三维改变。

三拍。 张力积累，形状改变，回写。

三套检查。 S3识别条件：真（失败与条件如实记下，适用范围写明含“未试”，来源分清）、善（承担的分配有理由、说得出口，下次做法真的改变）、美（整体可理解，部分互相成就，有修订入口）。D3三把尺：辨认延迟、归因站立、新类型辨认；重复保护什么；亏损落在谁身上、是否反复。E3三问：正在带出下一步吗（动能）；换场地换同伴仍随人带着、一召即来吗（内能）；留在位置关系里待条件释放吗（势能）。势能五问：释放条件、通路、谁有位置触发、释放后改变什么、撤去位置或关系后还在不在。三项检查：中断、换位、撤构。通用检验：换人、换条件、撤支持。

读法提醒。

1. 连接号是整体，不是减号；Function不是加法或乘法。
2. E不是外部环境，是对象与场的纠缠。
3. 三个三角形一、二、三，不等于S、D、E。
4. 三列只是侧重对应，不是一一配对；三态与真善美、S3与D1、创造自由幸福与三界，都不一一配对。
5. 六路径不等于D2六步； $E \rightarrow D \rightarrow S$ 的“沉淀型”名称，不等于第三三角形。
6. 回写不等于沉淀；保存不等于沉淀；存量不等于沉淀。
7. D3是最优化能力：最小误差、最小冗余、最小亏损，不是某一次数字最小，不是零缺点，也不是成本控制。
8. S2的粒子、波、场，E3的三态，以及行动分辨、相容连接、可达集合，都是本书的工作读法，不是物理定律，也不是已规定的经济定义。
9. E3三态不等于资金、劳力、资源，不借用物理定律，不相加成“能量总量”。
10. 同一件事在三栏、三个三角形里被读，读的是同一份，不重复计。
11. 国家不是拥有同一感受的巨大个人；个人、一间店、一个社区的结论不外推成国家的结论。
12. 不预置总指数；每个读数只读一件事，汇总要写明丢掉了谁、哪一界、哪一段时间。

附录二

可落空条款与反例清单

下表汇总第12至40章各处写下的条款，格式是“看到什么”则“改写什么”。这里不新增主张，每一条都能在所注的章里找到。条款都尚未被执行过，见附录三。

（一）生产与跃迁

序	看到什么	改写什么	出处
1	旧规则本来就能做到（旧工具本来允许分别调节；预订表格里早有分类栏；菜谱第二页已写分次放盐）	“跃迁”“升维”改写为旧能力的调用或新采用；个人的新能力仍可如实记下	12、19、24、32、40
2	把最强的旧办法放进同样条件，也能完成任务	新办法降为采用，不写成生成规则的改变	24、32、40
3	成功主要靠某位帮手或某个人持续提示	把提示者计入实际的能力单位，写“在其提示下可以完成”	24、32
4	换一张订单、换一道没练过的菜，一切回到原样	只报告一次成果，不写成能力	24、40
5	撤走帮手后，增加的东西随之消失	写成支持条件变了，属投入与数量，不写成规则变了	24
6	有限搜索没有找到旧解	只写“在查过的范围内未找到”；别人一旦找到旧解，主张随即改写	19、24
7	新分类换一个人用就分不出，或遇没练习过的任务只能在原有类别里再挑	分化只在一个人嘴里，得到的只是更多现成答案，降为改进	32、40
8	分类过细，重复由分类自己制造，新人更难上手	最小冗余反过来约束，合并类别	24、26、32
9	上述降级反复出现	回头改第17至20章判断升维的标准（定得过松）	40
10	有临时修改的早晨与没有的早晨相比，误接并没有少	“把状态分开”这一解释退出	32
11		该词不承重，删去	12

序	看到什么	改写什么	出处
	去掉某个名词（如“分化”），任务单位的改变仍被完整说明		
12	去掉某项机制，旧解释仍能推出同样结果	承认这一机制没有增加当前预测	12
13	删掉粒子、波、场，关于单元、过程、连续的判断一字不改	S2这套读法是空转，换掉	40
14	近邻已有的说法能还原掉本书的某一部分（如“积木被保留”）	承认可还原的部分，只对仍有实质内容的残余继续建构	12、40

（二）沉淀

序	看到什么	改写什么	出处
15	撤掉提醒或那条字、换人、换一道菜、隔一段时间后，全部回到原样	拆掉“沉淀”，只留“在提示下完成”	28、39、40
16	留存很多而没有作用（书柜里的教案、签到表、照片）	留存与沉淀分开，只算证据第一级	38、40
17	作用有，纸上却没有留存（凭手感做对）	沉淀可以住在内能里；观察单偏向记录的地方须改写	40
18	口号、印象、高售价与实际发生分开	只作线索，不作沉淀；声誉若足以同样准确预测，S3在该处无增量，放下	25
19	记录诚实却无人调用；偶然被写成规则；公平固化成僵规；美国化成“我们的风格”；一次顺利	都不写成沉淀成立；按断点分别修补；一次顺利只写“下次值得再检查”	25
20	三态的读数上升，而实际的起点没有变化	这套读法没有抓住真正起作用的东西，重看	27、32
21	三态同样随停放消退、随换位消失	三分法无增量，放下	27
22	价值、最优化能力（最小误差、最小冗余、最小亏损）、能量各自的读数，就能同样准确预测哪些成果进入新活动	“整体”在此无增量，放下	28
23	从未形成、单点、条件变了、被封，以及渐变的退化	分别处理；更新要同时改价值、能力、能量三处，旧依据放下要留位置；更新后证据级别回到第二级，重新过换人、换条件、撤支持	28、38
24		没有规律就放下；没有观察就不能说	

序	看到什么	改写什么	出处
	三态与真善美的侧重对应：多条观察显不出规律，或根本没有观察		28、38、40
25	单个新人做成，分不开是卡的作用还是他本来擅长	只写“没有被排除”；需要几位不同的新人才可能排除	38
26	文档完备度、查阅次数、新人考核分三项读数，同样准确预测了结果	观察方案无增量，放下	38
27	观察时间太短；势能在释放前只是预期；他人的内能只能从动作推断	写成“暂时识别不了”，不用措辞盖住	38

（三）个人、企业与AI

序	看到什么	改写什么	出处
28	收入、资产、技能读数，同样准确预测换条件后谁的做法进入新任务	过程卡无增量，放下	29
29	新头衔、证书代替了新能力	不计入生产栏；九步里没有“获得头衔”	29
30	亏损总落在同一个人身上（如她的夜晚）	“最优化”只是把亏损推给了她，不写成能力的提升	29
31	规则并非瓶颈、需求确实在排队；检测仪已足够；做了履历无益	扩店可能是对的；履历应停；退回	30
32	只凭有没有某项惯例，就同样准确预测哪些做法进入新活动	把能力拆成三个问题没有增量，放下	30
33	用时与产量，同样准确预测了四种条件下哪些成果留下	复合主体读法无增量，放下	31
34	检验开始前没写预期，事后怎样都能说“正好印证”	这样的共同检验检验不到什么；事先写下预期，落空就改看法	31

（四）国家

序	看到什么	改写什么	出处
35	货币读数加任一已有扩展，同样准确预测换管理员后谁仍能用教室、谁仍出门	三问对该社区无增量，放下	33
36		逐条核对交接无增量，放下	34

序	看到什么	改写什么	出处
	联系的强弱同样准确预测哪里的成果进入下一次生产		
37	老蒋早已分得清“滑”的几种，他的经验已足够	这条线在这里不必接，不因能画在图上就要求接上	34
38	交接记录越写越细，成为新的负担	合并或放下一部分；不是所有活动都该连成网	34
39	资金到位的程度本身，就能预测三种办法留下什么	资金之外的区分无增量	35
40	成交与排队记录，足以同样准确地反映意义是否显露	对价格覆盖范围的限定多余	35
41	台账与章程齐全却从未被翻开、修改；规则在用却总靠一个人解释	前者只是存量；后者沉淀主要在那个人身上	35
42	三种办法撤支持之后表现没有区别	对三者的区分没有承重	35
43	采用的广度，同样准确预测谁仍在用、谁能改	分开问谁能改、谁来接、谁被排在外面，没有增量，放下	36
44	小柏家其实有更合用的法子；乐乐那样的变化没有卡也发生；维护者换人后来历照传；改写只发生在使用者之间	分别收回：对“够不着”的担心；卡有作用的支持；对传承的担心；回写位置的重要	36
45	一处的第四级证据被拿去替全体作证；几个小组的读数被放大成国家	退回到尺度之内	38、40

（五）衡量、实践与检验

序	看到什么	改写什么	出处
46	候选指标没有写“怎样会读错”	不算候选指标	37
47	已有的分项读数，同样准确预测换条件后谁仍在用	来历卡与显露、沉淀两类观察无增量，放下	37
48	同一晚被便条、一行卡、计数、汇总表各记一次；同一张纸在三栏里当三份成绩	这是记法的错：改记法，在事件层面去重，不改理论	36、37、40
49	循环的轮数加读数，同样准确预测结果	过程表与计划一执行一检查一改进的四处差异应放下	39
50			39、40

序	看到什么	改写什么	出处
	不写表也一样稳、一样能迁移；家里人觉得是没人想开的家庭会议	过程表对这样小的事没有增量；不适合这一家，放下	
51	常规读法与本书的读法，在大量类似情形里预测总是一致	两者的差别是空的，本书这一部分放下	40
52	生产与沉淀都成立，当事人却说不值得（外婆被打扰、小禾被迫）	总式里“沉淀回到显露”一段标为断，不用“间接更富了”去补	40
53	第52条的情形常见而非偶然	Function改写为意义显露的条件之一，不是它的解释；并检查三界的问题有没有问到人本身	40
54	意义显露了，生产与沉淀却不在；大量显露仅凭第一三角形内部就能解释	总式加上适用范围，只用于确有生产与沉淀参与的问题	40

附录三

未做的检验与评审状态

已做的。 作者 workflow 内部的核查：回查所引的外部段落，让前后章互相对照，用脚本复算章序与字数。改稿时留下一份《续写期问题与修订记录》，二十余条，前二十章没有改动，其中少数小事留待作者裁定。书中的有限模型（如收纳盒的可达集合、行动分辨、版本一致的必要条件）只验证约定规则下的逻辑，不是实证实验，也不证明理论通过了验证；第4章的演算数字只是演算设定。这些核查与演算，都不等于独立评审。

未做的。

1. 独立红队检查：没有做。
2. 双人盲评（两位互不相识的评审背靠背）：没有做。
3. 真实读者检验（让不熟悉本书的人在自己的生活里照着写一张纸，再回来反馈）：没有做。
4. 对近邻理论的最近邻还原检验：没有做；本书与斯密、熊彼特、阿瑟的比较，只核了登记的段落。
5. 出版前的逐页终审：尚未完成。
6. 各章提出的检验，均未实测，包括：第25至28章的识别条件与“整体”预测；第29至31章的过程卡、三项拆分与复合主体比较；第33至36章对货币读数、联系强弱、资金与价格、采用广度的比较；第37章的候选指标与来历卡；第38章的观察单与知识管理类三项读数的比较；第39章的过程表及其四条可落空条款，包括撤字、换菜、隔月复查；第40章的全部反例条款。

评审状态。 本书不含评分，不报创新分，不说已通过评审，也不说达到了第几等。所有“放下”“改写”的条款，在有人执行以前，都只是条款。

附录四

全书说明

一、构造情境。 书中的林岚一家、晨禾早餐店、许川的维修店、宋姐与柳师傅、梁晓、齐师傅、贺青、槐树里、石桥坊、老小区的洗衣间、玉带巷等人物与地点，都是为讨论而构造的教学情境，不对应真实的人、店或社区，也不是调查、实验或访谈的结果。其中没有真实的销量、收入、成功率或测量值。结局由作者决定，所以不是证据。

二、不构成建议。 本书是理论建构与通俗入门，不构成投资、政策或医疗建议。书中的家庭做饭等情境，不含饮食或健康建议。书中不承诺读者的收入会增长，也不承诺任何经营、教育或社区实践的结果。

三、外文来源的核读范围。 本书引用的外文来源有斯密《国富论》英文电子文本、熊彼特、阿瑟·阿瑟与Polak的论文，以及《2008国民账户体系》英文本。书中对它们的中文表述，是作者对所核段落大意的转述，不是逐字译文，也不是原文引文，不提供未经核实的中译本页码。各条的核读范围，以参考书目所写为准：有的只核了网页选段或出版社节选，有的只核了摘要，有的只核了所引段落，均不声称读过全书。需要引用时，请查对所登记的原文出处。没有登记的近邻理论，书中只作不指名的一般概括，没有逐篇核对。

四、指标与记录的用法。 书中的过程卡、观察单、三套检查、候选指标，是供人看清一件事的研究与自省工具，不得拿去当作对个人的绩效、考核、排名、奖惩或监督的依据，也不得替代当事人自己的叙述。记录有成本，人有不愿被记录的权利；允许写“说不清”“未试”“在提醒下”。任何一个读数都只读一件事，不得把几个读数合成一个分数去评价一个人。

后 记

请读者回写

这本书是这样写成的。

起点是作者提出的一组命题：财富，即三界的意义之显露度；三界各有自己的财富信息化表达；总式 $(E1-D1-S1) = \text{Function} (E2-D2-S2, E3-D3-S3)$ ；第二个三角形是财富生产，其中既有六步改进，也有分化、重组、升维的九步；第三个三角形是财富沉淀，价值是真、善、美，最优化能力是最小误差、最小冗余、最小亏损，能量是内能、动能、势能。这些命题在写作过程中有过修订，凡与早期材料不一致的地方，以作者最新的表述为准。在此基础上，作者定下了十编四十章的详细提纲。

正文先成二十章，再按提纲续写后二十章。续写时每一章配有一份材料卡，记下它用到的前文接口、构造案例、来源状态、与前文的差异，以及留给下一章的接口。每编的前三章分别展开，第四章回头结算。全书合稿时，对第21章起的新章作了少量衔接上的修订，每一处都记入随稿另存的《续写期问题与修订记录》，前二十章没有改动。书中凡引用外部来源，都只引已登记的条目，并按各条登记的核读范围使用，详见参考书目。

AI协作需要如实说明。本书写作中，AI协助整理材料、展开章节、核查所引段落与前后章的一致，并参与排版；判断与口径由作者负责，AI没有被列为合著者。已经做过的核查，是作者工作流内部的：回查所引段落，让前后章互相对照，用脚本复算章序与字数。这些核查不等于独立评审。

没有做的事，这里再列一次。独立的红队检查没有做，两位互不相识的评审背靠背的盲评没有做，让陌生的读者在自己的生活里照着写一张纸、再回来说读不读得懂的检验也没有做。书中各章提出的检验条款，包括第37至39章的候选指标、观察单与过程表，都没有实测。所以本书不报分，不说已通过，也不说达到了第几等。

因此，这本书最需要的，是读者的回写。如果你在自己的家里、店里或工作中，试过书里的问法，请把结果写下来，不论它支持书里的话，还是不支持。最有用的有两类：一是反例，也就是你看到了什么，同书里哪一句话对不上；二是检验记录，也就是你事先写下了什么预期，在什么条件下，由谁核对，结果怎样。请不要只写成功。记录里的“未试”“说不清”“在提醒下”，比一句“有效”更有价值。回写的收件方式，待出版方在书中另行注明。

财富，即三界的意义之显露度。



一本账之外，还有三个问题：什么意义显露了，新的生产能力怎样发生，成果又怎样沉淀下来，成为下一次的起点。

本书从日常的家、店与社区讲起，经六步改进与九步跃迁，走到价值、最优化能力与能量的沉淀，再回到国家尺度与可检验的实践。

财富不是账上的数，是意义怎样被显露。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 254 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-432-4



9 798906 904324